

NUMBER: 1 NAME: LOW CARBON
APPLICABLE PIPING CODE: 0
DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-101.	0.98992E-05		0.21030E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20685E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.19099E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
649.	0.14741E-04				
705.	0.14903E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 2 NAME: HIGH CARBON
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7752.8911 COLD MODULUS MPa : 0.2020E+06
 POISSONS RATIO: 0.2890 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21512E+06		
-101.	0.98992E-05		0.20892E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20547E+06		
21.	0.10925E-04		0.20202E+06		
93.	0.11483E-04		0.19720E+06		
149.	0.11879E-04		0.19375E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18685E+06		
316.	0.13013E-04		0.18272E+06		
371.	0.13391E-04		0.17444E+06		
427.	0.13769E-04		0.16548E+06		
482.	0.14111E-04		0.15376E+06		
538.	0.14345E-04		0.13928E+06		
593.	0.14615E-04		0.12342E+06		
649.	0.14741E-04		0.10618E+06		
705.	0.14903E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 3 NAME: CARBON MOLY
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8009.2080 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2890 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21443E+06		
-101.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20478E+06		
21.	0.10925E-04		0.20133E+06		
93.	0.11483E-04		0.19651E+06		
149.	0.11879E-04		0.19306E+06		
204.	0.12275E-04		0.18892E+06		
260.	0.12635E-04		0.18616E+06		
316.	0.13013E-04		0.18203E+06		
371.	0.13391E-04		0.17444E+06		
427.	0.13769E-04		0.16479E+06		
482.	0.14111E-04		0.15307E+06		
538.	0.14345E-04		0.13859E+06		
593.	0.14615E-04		0.12273E+06		
649.	0.14741E-04		0.10549E+06		
705.	0.14903E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 4 NAME: LOW CHROME MOLY
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8009.2080 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2890 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06		
-101.	0.98992E-05		0.21168E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20823E+06		
21.	0.10925E-04		0.20478E+06		
93.	0.11483E-04		0.19996E+06		
149.	0.11879E-04		0.19651E+06		
204.	0.12275E-04		0.19237E+06		
260.	0.12635E-04		0.18961E+06		
316.	0.13013E-04		0.18548E+06		
371.	0.13391E-04		0.18134E+06		
427.	0.13769E-04		0.17582E+06		
482.	0.14111E-04		0.17100E+06		
538.	0.14345E-04		0.16479E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER:	5	NAME:	MED CHROME MOLY
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3 :	8009.2080	COLD MODULUS MPa :	0.2131E+06
POISSONS RATIO:	0.2890	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa :	0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06		
-101.	0.93593E-05		0.22064E+06		
-46.	0.98092E-05		0.21719E+06		
21.	0.10313E-04		0.21306E+06		
93.	0.10871E-04		0.20754E+06		
149.	0.11141E-04		0.20478E+06		
204.	0.11411E-04		0.19996E+06		
260.	0.11699E-04		0.19720E+06		
316.	0.11987E-04		0.19306E+06		
371.	0.12239E-04		0.18823E+06		
427.	0.12527E-04		0.17996E+06		
482.	0.12779E-04		0.17031E+06		
538.	0.12995E-04		0.15652E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER: 6 NAME: AUSTENITIC STNL
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-101.	0.15479E-04		0.20271E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
816.	0.19372E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 7 NAME: STRGHT CHROMIUM
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7753.1675 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3050 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.77394E-05		0.21512E+06		
-101.	0.84593E-05		0.20961E+06		
-46.	0.89993E-05		0.20547E+06		
21.	0.94312E-05		0.20133E+06		
93.	0.98992E-05		0.19651E+06		
149.	0.10187E-04		0.19237E+06		
204.	0.10457E-04		0.18823E+06		
260.	0.10727E-04		0.18410E+06		
316.	0.11033E-04		0.17996E+06		
371.	0.11267E-04		0.17651E+06		
427.	0.11501E-04		0.17031E+06		
482.	0.11735E-04		0.15307E+06		
538.	0.11933E-04		0.14824E+06		
593.	0.12095E-04		0.13169E+06		
649.	0.12203E-04		0.11446E+06		
705.	0.12329E-04				
760.	0.12419E-04				

NUMBER: 8 NAME: 310 STAINLESS
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8024.4321 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3050 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.11429E-04		0.20892E+06		
-101.	0.12329E-04		0.20271E+06		
-46.	0.12959E-04		0.19927E+06		
21.	0.13463E-04		0.19513E+06		
93.	0.15641E-04		0.19030E+06		
149.	0.15965E-04		0.18616E+06		
204.	0.16055E-04		0.18272E+06		
260.	0.16073E-04		0.17789E+06		
316.	0.16091E-04		0.17444E+06		
371.	0.16127E-04		0.17100E+06		
427.	0.16145E-04		0.16617E+06		
482.	0.16199E-04		0.16203E+06		
538.	0.16523E-04		0.15721E+06		
593.	0.16649E-04		0.15238E+06		
649.	0.16901E-04		0.14617E+06		
705.	0.17153E-04		0.13928E+06		
760.	0.17207E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 9 NAME: WROUGHT IRON
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7769.7759 COLD MODULUS MPa :-0.1010E+01
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10259E-04				
-101.	0.11339E-04				
-46.	0.11969E-04				
21.	0.12545E-04				
93.	0.13175E-04				
149.	0.13463E-04				
204.	0.13697E-04				
260.	0.13913E-04				
316.	0.14183E-04				
371.	0.14417E-04				
427.	0.14633E-04				
482.	0.14921E-04				
538.	0.15101E-04				

NUMBER: 10 NAME: GREY CAST IRON
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7080.5444 COLD MODULUS MPa : 0.9239E+05
 POISSONS RATIO: 0.2110 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-101.					
-46.					
21.	0.97012E-05		0.92393E+05		
93.	0.10349E-04		0.91014E+05		
149.	0.10673E-04		0.88946E+05		
204.	0.10979E-04		0.86877E+05		
260.	0.11303E-04		0.84119E+05		
316.	0.11645E-04		0.80672E+05		
371.	0.11969E-04		0.75845E+05		
427.	0.12293E-04		0.70329E+05		
482.	0.12599E-04				
538.	0.12941E-04				

NUMBER: 11 NAME: MONEL 67Ni 30Cu
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8821.6152 COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06
 POISSONS RATIO: 0.3150 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.99892E-05		0.19168E+06		
-101.	0.12149E-04		0.18685E+06		
-46.	0.12869E-04		0.18341E+06		
21.	0.13463E-04		0.17927E+06		
93.	0.14111E-04		0.17513E+06		
149.	0.14435E-04		0.17238E+06		
204.	0.14759E-04		0.17031E+06		
260.	0.15119E-04		0.16755E+06		
316.	0.15443E-04		0.16617E+06		
371.	0.15803E-04		0.16341E+06		
427.	0.16127E-04		0.15927E+06		
482.	0.16487E-04		0.15583E+06		
538.	0.16811E-04		0.15238E+06		
593.	0.17135E-04		0.14962E+06		
649.	0.17459E-04		0.14617E+06		
705.	0.17783E-04				
760.	0.18071E-04				

NUMBER: 12 NAME: K-MONEL
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8472.8486 COLD MODULUS MPa :-0.1010E+01
 POISSONS RATIO: 0.3150 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.96292E-05				
-101.	0.11609E-04				
-46.	0.12239E-04				
21.	0.12815E-04				
93.	0.14219E-04				
149.	0.15029E-04				
204.	0.15839E-04				
260.	0.16019E-04				
316.	0.16199E-04				
371.	0.16379E-04				
427.	0.16559E-04				
482.	0.16739E-04				
538.	0.16919E-04				
593.	0.17099E-04				
649.	0.17279E-04				
705.	0.17549E-04				
760.	0.17819E-04				

NUMBER: 13 NAME: COPPER-NICKEL
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 9369.6797 COLD MODULUS MPa : 0.1517E+06
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.11969E-04		0.16065E+06		
-101.	0.13319E-04		0.15721E+06		
-46.	0.14039E-04		0.15514E+06		
21.	0.14687E-04		0.15169E+06		
93.	0.15371E-04		0.14824E+06		
149.	0.15677E-04		0.14548E+06		
204.	0.16019E-04		0.14273E+06		
260.	0.16379E-04		0.13928E+06		
316.	0.16559E-04		0.13514E+06		
371.	0.16739E-04		0.12963E+06		

NUMBER: 14 NAME: ALUMINUM
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 2803.9841 COLD MODULUS MPa : 0.7102E+05
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04		0.78603E+05		
-101.	0.19618E-04		0.75845E+05		
-46.	0.20878E-04		0.73776E+05		
21.	0.22048E-04		0.71018E+05		
93.	0.23308E-04		0.67571E+05		
149.	0.23902E-04		0.65502E+05		
204.	0.24478E-04		0.62055E+05		
260.	0.25018E-04		0.55850E+05		
316.	0.25558E-04				

NUMBER: 15 NAME: COPPER (99.8%)
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8937.8721 COLD MODULUS MPa : 0.1103E+06
 POISSONS RATIO: 0.3550 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13931E-04		0.11653E+06		
-101.	0.15695E-04		0.11446E+06		
-46.	0.16271E-04		0.11308E+06		
21.	0.16775E-04		0.11032E+06		
93.	0.17207E-04		0.10756E+06		
149.	0.17477E-04		0.10618E+06		
204.	0.17711E-04		0.10342E+06		
260.	0.17891E-04		0.10136E+06		
316.	0.18071E-04		0.97909E+05		

NUMBER: 16 NAME: COMMERCIAL BRAS
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8472.8486 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3310 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14759E-04		0.12411E+06		
-101.	0.15299E-04		0.12135E+06		
-46.	0.16109E-04		0.11997E+06		
21.	0.16811E-04		0.11722E+06		
93.	0.17567E-04		0.11446E+06		
149.	0.17999E-04		0.11239E+06		
204.	0.18413E-04		0.11032E+06		
260.	0.18844E-04		0.10756E+06		
316.	0.19240E-04		0.10411E+06		
371.	0.19654E-04		0.99978E+05		
427.	0.20086E-04				
482.	0.20518E-04				
538.	0.20932E-04				
593.	0.21328E-04				
649.	0.21760E-04				

NUMBER: 17 NAME: LEAD TIN BRONZE
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8827.1514 COLD MODULUS MPa : 0.9653E+05
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.15119E-04		0.10205E+06		
-101.	0.15749E-04		0.99978E+05		
-46.	0.16469E-04		0.98598E+05		
21.	0.17225E-04		0.96530E+05		
93.	0.18053E-04		0.94462E+05		
149.	0.18215E-04		0.92393E+05		
204.	0.18413E-04		0.91014E+05		
260.	0.18575E-04		0.88946E+05		
316.	0.18790E-04		0.86188E+05		
371.	0.18934E-04		0.82740E+05		
427.	0.19114E-04				
482.	0.19294E-04				
538.	0.19438E-04				
593.	0.19618E-04				
649.	0.19798E-04				

NAME: A53 A

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	190.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	183.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	177.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	168.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	159.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	153.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	148.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	241.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	241.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	241.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	241.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	241.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	221.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	214.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	206.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	197.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	185.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	179.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	173.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NAME: A105

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05			248.	
-129.	0.96292E-05			248.	
-73.	0.98992E-05		0.20685E+06	248.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	248.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	248.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	248.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	228.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	219.	
204.	0.12275E-04		0.19099E+06	212.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	202.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	190.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	184.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	178.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	172.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	166.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	161.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	157.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	152.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	148.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	190.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	183.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	177.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	168.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	159.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	153.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	148.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	276.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	276.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	276.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	276.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	276.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	276.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	252.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	244.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	236.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	225.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	212.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	204.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	197.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	191.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	185.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	179.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	174.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	170.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	164.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	241.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	241.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	241.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	241.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	241.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	221.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	214.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	206.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	197.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	185.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	179.	
371.	0.13391E-04		0.17720E+06	173.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NAME: A135 A

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	190.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	183.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	177.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	168.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	159.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	153.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	148.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 108 NAME: A135 B
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	241.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	241.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	241.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	241.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	241.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	221.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	214.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	206.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	197.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	185.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	179.	
371.	0.13391E-04		0.17720E+06	173.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NAME: A181 60

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	190.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	183.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	177.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	168.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	159.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	153.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	148.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	248.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	248.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	248.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	248.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	248.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	248.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	228.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	219.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	212.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	202.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	190.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	184.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	178.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	172.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	166.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	161.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	157.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	152.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	148.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 111 NAME: A182 F310
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.15821E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15821E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15821E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.15821E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.15821E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.15821E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.15821E-04		0.19030E+06	183.	
149.	0.15965E-04		0.18616E+06	167.	
204.	0.16055E-04		0.18272E+06	156.	
260.	0.16073E-04		0.17789E+06	148.	
316.	0.16091E-04		0.17444E+06	142.	
343.	0.16109E-04		0.17238E+06	139.	
371.	0.16127E-04		0.17100E+06	137.	
399.	0.16127E-04		0.16824E+06	135.	
427.	0.16145E-04		0.16617E+06	134.	
454.	0.16163E-04		0.16410E+06	132.	
482.	0.16199E-04		0.16203E+06	130.	
510.	0.16379E-04		0.15927E+06	128.	
538.	0.16523E-04		0.15721E+06	125.	
566.	0.16595E-04		0.15445E+06		
593.	0.16649E-04		0.15238E+06		
621.	0.16793E-04		0.14893E+06		
649.	0.16901E-04		0.14617E+06		
677.	0.17045E-04		0.14273E+06		
705.	0.17153E-04		0.13928E+06		
732.	0.17171E-04		0.13583E+06		
760.	0.17207E-04		0.13238E+06		

NUMBER:	112	NAME:	A182 F1
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21443E+06	276.	
-129.	0.96292E-05		0.21030E+06	276.	
-73.	0.98992E-05		0.20616E+06	276.	
-46.	0.10439E-04		0.20409E+06	276.	
21.	0.10925E-04		0.20133E+06	276.	
38.	0.11033E-04		0.19996E+06	276.	
93.	0.11483E-04		0.19651E+06	259.	
149.	0.11879E-04		0.19306E+06	249.	
204.	0.12275E-04		0.18892E+06	240.	
260.	0.12635E-04		0.18616E+06	233.	
316.	0.13013E-04		0.18203E+06	225.	
343.	0.13193E-04		0.17789E+06	221.	
371.	0.13391E-04		0.17444E+06	217.	
399.	0.13571E-04		0.16962E+06	212.	
427.	0.13769E-04		0.16479E+06	206.	
454.	0.13949E-04		0.15858E+06	199.	
482.	0.14111E-04		0.15307E+06	192.	
510.	0.14237E-04		0.14548E+06	184.	
538.	0.14345E-04		0.13859E+06	174.	
566.	0.14489E-04		0.13032E+06		
593.	0.14615E-04		0.12273E+06		
621.	0.14687E-04		0.11377E+06		
649.	0.14741E-04		0.10549E+06		
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 113 NAME: A182 F11
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05			276.	
-129.	0.96292E-05			276.	
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06	276.	
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06	276.	
21.	0.10925E-04		0.20478E+06	276.	
38.	0.11033E-04		0.20409E+06	276.	
93.	0.11483E-04		0.19996E+06	254.	
149.	0.11879E-04		0.19651E+06	242.	
204.	0.12275E-04		0.19237E+06	232.	
260.	0.12635E-04		0.18961E+06	224.	
316.	0.13013E-04		0.18548E+06	217.	
343.	0.13193E-04		0.18065E+06	212.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	208.	
399.	0.13571E-04		0.17306E+06	204.	
427.	0.13769E-04		0.17100E+06	199.	
454.	0.13949E-04		0.16755E+06	194.	
482.	0.14111E-04		0.16479E+06	188.	
510.	0.14237E-04		0.16134E+06	181.	
538.	0.14345E-04		0.15858E+06	172.	
566.	0.14489E-04		0.15445E+06		
593.	0.14615E-04		0.15031E+06		
621.	0.14687E-04		0.14548E+06		
649.	0.14741E-04		0.14135E+06		
677.	0.14831E-04		0.13583E+06		
705.	0.14903E-04		0.13032E+06		
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER:	114	NAME:	A182 F11 CL1
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 7833.4399	COLD MODULUS MPa	: 0.2048E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06		
21.	0.10925E-04		0.20478E+06		
38.	0.11033E-04		0.20340E+06		
93.	0.11483E-04		0.19996E+06		
149.	0.11879E-04		0.19651E+06		
204.	0.12275E-04		0.19237E+06		
260.	0.12635E-04		0.18961E+06		
316.	0.13013E-04		0.18548E+06		
343.	0.13193E-04		0.18341E+06		
371.	0.13391E-04		0.18134E+06		
399.	0.13571E-04		0.17858E+06		
427.	0.13769E-04		0.17582E+06		
454.	0.13949E-04		0.17306E+06		
482.	0.14111E-04		0.17100E+06		
510.	0.14237E-04		0.16755E+06		
538.	0.14345E-04		0.16479E+06		
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 115
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399
 POISSONS RATIO: 0.2920
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

NAME: A182 F11 CL2
 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06		
21.	0.10925E-04		0.20478E+06		
38.	0.11033E-04		0.20340E+06		
93.	0.11483E-04		0.19996E+06		
149.	0.11879E-04		0.19651E+06		
204.	0.12275E-04		0.19237E+06		
260.	0.12635E-04		0.18961E+06		
316.	0.13013E-04		0.18548E+06		
343.	0.13193E-04		0.18341E+06		
371.	0.13391E-04		0.18134E+06		
399.	0.13571E-04		0.17858E+06		
427.	0.13769E-04		0.17582E+06		
454.	0.13949E-04		0.17306E+06		
482.	0.14111E-04		0.17100E+06		
510.	0.14237E-04		0.16755E+06		
538.	0.14345E-04		0.16479E+06		
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 116 NAME: A182 F12
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05			276.	
-129.	0.96292E-05			276.	
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06	276.	
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06	276.	
21.	0.10925E-04		0.20478E+06	276.	
38.	0.11033E-04		0.20409E+06	276.	
93.	0.11483E-04		0.19996E+06	250.	
149.	0.11879E-04		0.19651E+06	234.	
204.	0.12275E-04		0.19237E+06	224.	
260.	0.12635E-04		0.18961E+06	217.	
316.	0.13013E-04		0.18548E+06	210.	
343.	0.13193E-04		0.18065E+06	208.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	204.	
399.	0.13571E-04		0.17306E+06	201.	
427.	0.13769E-04		0.17100E+06	197.	
454.	0.13949E-04		0.16755E+06	193.	
482.	0.14111E-04		0.16479E+06	188.	
510.	0.14237E-04		0.16134E+06	181.	
538.	0.14345E-04		0.15858E+06	174.	
566.	0.14489E-04		0.15445E+06		
593.	0.14615E-04		0.15031E+06		
621.	0.14687E-04		0.14548E+06		
649.	0.14741E-04		0.14135E+06		
677.	0.14831E-04		0.13583E+06		
705.	0.14903E-04		0.13032E+06		
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 117 NAME: A182 F12 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06		
21.	0.10925E-04		0.20478E+06		
38.	0.11033E-04		0.20340E+06		
93.	0.11483E-04		0.19996E+06		
149.	0.11879E-04		0.19651E+06		
204.	0.12275E-04		0.19237E+06		
260.	0.12635E-04		0.18961E+06		
316.	0.13013E-04		0.18548E+06		
343.	0.13193E-04		0.18341E+06		
371.	0.13391E-04		0.18134E+06		
399.	0.13571E-04		0.17858E+06		
427.	0.13769E-04		0.17582E+06		
454.	0.13949E-04		0.17306E+06		
482.	0.14111E-04		0.17100E+06		
510.	0.14237E-04		0.16755E+06		
538.	0.14345E-04		0.16479E+06		
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 118 NAME: A182 F12 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06		
21.	0.10925E-04		0.20478E+06		
38.	0.11033E-04		0.20340E+06		
93.	0.11483E-04		0.19996E+06		
149.	0.11879E-04		0.19651E+06		
204.	0.12275E-04		0.19237E+06		
260.	0.12635E-04		0.18961E+06		
316.	0.13013E-04		0.18548E+06		
343.	0.13193E-04		0.18341E+06		
371.	0.13391E-04		0.18134E+06		
399.	0.13571E-04		0.17858E+06		
427.	0.13769E-04		0.17582E+06		
454.	0.13949E-04		0.17306E+06		
482.	0.14111E-04		0.17100E+06		
510.	0.14237E-04		0.16755E+06		
538.	0.14345E-04		0.16479E+06		
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NAME: A182 F2

COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06	276.	
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06	276.	
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06	276.	
21.	0.10925E-04		0.20478E+06	276.	
38.	0.11033E-04		0.20340E+06	276.	
93.	0.11483E-04		0.19996E+06	259.	
149.	0.11879E-04		0.19651E+06	249.	
204.	0.12275E-04		0.19237E+06	240.	
260.	0.12635E-04		0.18961E+06	233.	
316.	0.13013E-04		0.18548E+06	225.	
343.	0.13193E-04		0.18341E+06	221.	
371.	0.13391E-04		0.18134E+06	217.	
399.	0.13571E-04		0.17858E+06	212.	
427.	0.13769E-04		0.17582E+06	206.	
454.	0.13949E-04		0.17306E+06	199.	
482.	0.14111E-04		0.17100E+06	192.	
510.	0.14237E-04		0.16755E+06	184.	
538.	0.14345E-04		0.16479E+06	174.	
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 120 NAME: A182 F21
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22478E+06	310.	
-129.	0.96292E-05		0.22064E+06	310.	
-73.	0.98992E-05		0.21650E+06	310.	
-46.	0.10439E-04		0.21443E+06	310.	
21.	0.10925E-04		0.21099E+06	310.	
38.	0.11033E-04		0.20961E+06	310.	
93.	0.11483E-04		0.20547E+06	284.	
149.	0.11879E-04		0.20271E+06	272.	
204.	0.12275E-04		0.19858E+06	263.	
260.	0.12635E-04		0.19513E+06	257.	
316.	0.13013E-04		0.19099E+06	252.	
343.	0.13193E-04		0.18892E+06	249.	
371.	0.13391E-04		0.18685E+06	245.	
399.	0.13571E-04		0.18410E+06	241.	
427.	0.13769E-04		0.18134E+06	236.	
454.	0.13949E-04		0.17927E+06	231.	
482.	0.14111E-04		0.17651E+06	223.	
510.	0.14237E-04		0.17306E+06	215.	
538.	0.14345E-04		0.16962E+06	205.	
566.	0.14489E-04		0.16686E+06		
593.	0.14615E-04		0.16341E+06		
621.	0.14687E-04		0.15927E+06		
649.	0.14741E-04		0.15514E+06		
677.	0.14831E-04		0.15031E+06		
705.	0.14903E-04		0.14548E+06		
732.	0.14975E-04		0.13997E+06		
760.	0.15047E-04		0.13376E+06		

```

NUMBER: 121 NAME: A182 F22
APPLICABLE PIPING CODE: 0
DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa : 0.000

```

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05			310.	
-129.	0.96292E-05			310.	
-73.	0.98992E-05		0.21650E+06	310.	
-46.	0.10439E-04		0.21443E+06	310.	
21.	0.10925E-04		0.21099E+06	310.	
38.	0.11033E-04		0.20961E+06	310.	
93.	0.11483E-04		0.20547E+06	284.	
149.	0.11879E-04		0.20271E+06	272.	
204.	0.12275E-04		0.19858E+06	263.	
260.	0.12635E-04		0.19513E+06	257.	
316.	0.13013E-04		0.19099E+06	252.	
343.	0.13193E-04		0.18685E+06	249.	
371.	0.13391E-04		0.18134E+06	245.	
399.	0.13571E-04		0.17651E+06	241.	
427.	0.13769E-04		0.16962E+06	236.	
454.	0.13949E-04		0.16341E+06	231.	
482.	0.14111E-04		0.15514E+06	223.	
510.	0.14237E-04		0.15238E+06	215.	
538.	0.14345E-04		0.13376E+06	205.	
566.	0.14489E-04				
593.	0.14615E-04				
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NAME: A182 F22 CL1

COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22478E+06		
-129.	0.96292E-05		0.22064E+06		
-73.	0.98992E-05		0.21650E+06		
-46.	0.10439E-04		0.21443E+06		
21.	0.10925E-04		0.21099E+06		
38.	0.11033E-04		0.20961E+06		
93.	0.11483E-04		0.20547E+06		
149.	0.11879E-04		0.20271E+06		
204.	0.12275E-04		0.19858E+06		
260.	0.12635E-04		0.19513E+06		
316.	0.13013E-04		0.19099E+06		
343.	0.13193E-04		0.18892E+06		
371.	0.13391E-04		0.18685E+06		
399.	0.13571E-04		0.18410E+06		
427.	0.13769E-04		0.18134E+06		
454.	0.13949E-04		0.17927E+06		
482.	0.14111E-04		0.17651E+06		
510.	0.14237E-04		0.17306E+06		
538.	0.14345E-04		0.16962E+06		
566.	0.14489E-04		0.16686E+06		
593.	0.14615E-04		0.16341E+06		
621.	0.14687E-04		0.15927E+06		
649.	0.14741E-04		0.15514E+06		
677.	0.14831E-04		0.15031E+06		
705.	0.14903E-04		0.14548E+06		
732.	0.14975E-04		0.13997E+06		
760.	0.15047E-04		0.13376E+06		

NAME: A182 F22 CL3

COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22478E+06		
-129.	0.96292E-05		0.22064E+06		
-73.	0.98992E-05		0.21650E+06		
-46.	0.10439E-04		0.21443E+06		
21.	0.10925E-04		0.21099E+06		
38.	0.11033E-04		0.20961E+06		
93.	0.11483E-04		0.20547E+06		
149.	0.11879E-04		0.20271E+06		
204.	0.12275E-04		0.19858E+06		
260.	0.12635E-04		0.19513E+06		
316.	0.13013E-04		0.19099E+06		
343.	0.13193E-04		0.18892E+06		
371.	0.13391E-04		0.18685E+06		
399.	0.13571E-04		0.18410E+06		
427.	0.13769E-04		0.18134E+06		
454.	0.13949E-04		0.17927E+06		
482.	0.14111E-04		0.17651E+06		
510.	0.14237E-04		0.17306E+06		
538.	0.14345E-04		0.16962E+06		
566.	0.14489E-04		0.16686E+06		
593.	0.14615E-04		0.16341E+06		
621.	0.14687E-04		0.15927E+06		
649.	0.14741E-04		0.15514E+06		
677.	0.14831E-04		0.15031E+06		
705.	0.14903E-04		0.14548E+06		
732.	0.14975E-04		0.13997E+06		
760.	0.15047E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 124 NAME: A182 F304
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

```

NUMBER: 125 NAME: A182 F304H
APPLICABLE PIPING CODE: 0
DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa : 0.000

```

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 126 NAME: A182 F304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	148.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	132.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	113.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	107.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	105.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	103.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	101.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	94.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 127 NAME: A182 F304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			241.	
-129.	0.15209E-04			241.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	241.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	241.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	241.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	241.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	197.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	172.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	145.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	137.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	134.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	132.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	130.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	128.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	125.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	122.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 128 NAME: A-182 F310
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.			0.19789E+06	207.	
21.	0.15659E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.15839E-04		0.19375E+06		
93.	0.16199E-04		0.19030E+06		
149.	0.16379E-04		0.18616E+06		
204.	0.16559E-04		0.18272E+06		
260.	0.16739E-04		0.17789E+06		
316.	0.16919E-04		0.17444E+06		
343.	0.16919E-04		0.17238E+06		
371.	0.16919E-04		0.17100E+06		
399.	0.17099E-04		0.16824E+06		
427.	0.17099E-04		0.16617E+06		
454.	0.17279E-04		0.16410E+06		
482.	0.17279E-04		0.16203E+06		
510.	0.17459E-04		0.15927E+06		
538.	0.17639E-04		0.15721E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	179.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	161.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 130 NAME: A182 F316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	179.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	161.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 131 NAME: A182 F316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	147.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	131.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	113.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	108.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	105.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	103.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	101.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	93.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 132 NAME: A182 F316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			241.	
-129.	0.15209E-04			241.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	241.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	241.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	241.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	241.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	214.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	197.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	182.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	170.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	161.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	157.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	154.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	150.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	147.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	144.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	141.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	137.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 133 NAME: A182 F321
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	186.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	171.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	159.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	148.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	140.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	137.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	134.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	132.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	125.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 134 NAME: A182 F321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	186.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	171.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	159.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	148.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	140.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	137.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	134.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	132.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	125.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 135 NAME: A182 F347
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 136 NAME: A182 F347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER:	137	NAME:	A182 F348
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 138 NAME: A182 F348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A182 F5

COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06	276.	
-129.	0.90893E-05		0.22271E+06	276.	
-73.	0.95752E-05		0.21857E+06	276.	
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06	276.	
21.	0.10313E-04		0.21306E+06	276.	
38.	0.10421E-04		0.21237E+06	276.	
93.	0.10871E-04		0.20754E+06	250.	
149.	0.11141E-04		0.20478E+06	240.	
204.	0.11411E-04		0.19996E+06	237.	
260.	0.11699E-04		0.19720E+06	235.	
316.	0.11987E-04		0.19306E+06	232.	
343.	0.12113E-04		0.19030E+06	229.	
371.	0.12239E-04		0.18823E+06	225.	
399.	0.12383E-04		0.18410E+06	219.	
427.	0.12527E-04		0.17996E+06	212.	
454.	0.12653E-04		0.17513E+06	204.	
482.	0.12779E-04		0.17031E+06	194.	
510.	0.12887E-04		0.16341E+06	183.	
538.	0.12995E-04		0.15652E+06	170.	
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13265E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER:	140	NAME:	A182 F5A
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	:	7695.0400	COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06	448.	
-129.	0.90893E-05		0.22271E+06	448.	
-73.	0.95752E-05		0.21857E+06	448.	
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06	448.	
21.	0.10313E-04		0.21306E+06	448.	
38.	0.10421E-04		0.21237E+06	448.	
93.	0.10871E-04		0.20754E+06	405.	
149.	0.11141E-04		0.20478E+06	390.	
204.	0.11411E-04		0.19996E+06	385.	
260.	0.11699E-04		0.19720E+06	382.	
316.	0.11987E-04		0.19306E+06	377.	
343.	0.12113E-04		0.19030E+06	372.	
371.	0.12239E-04		0.18823E+06	365.	
399.	0.12383E-04		0.18410E+06	356.	
427.	0.12527E-04		0.17996E+06	345.	
454.	0.12653E-04		0.17513E+06	331.	
482.	0.12779E-04		0.17031E+06	315.	
510.	0.12887E-04		0.16341E+06	296.	
538.	0.12995E-04		0.15652E+06	276.	
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13265E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER: 142 NAME: A182 F9
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06	379.	
-129.	0.90893E-05		0.22271E+06	379.	
-73.	0.95752E-05		0.21857E+06	379.	
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06	379.	
21.	0.10313E-04		0.21306E+06	379.	
38.	0.10421E-04		0.21237E+06	379.	
93.	0.10871E-04		0.20754E+06	343.	
149.	0.11141E-04		0.20478E+06	330.	
204.	0.11411E-04		0.19996E+06	325.	
260.	0.11699E-04		0.19720E+06	323.	
316.	0.11987E-04		0.19306E+06	319.	
343.	0.12113E-04		0.19030E+06	315.	
371.	0.12239E-04		0.18823E+06	309.	
399.	0.12383E-04		0.18410E+06	301.	
427.	0.12527E-04		0.17996E+06	292.	
454.	0.12653E-04		0.17513E+06	280.	
482.	0.12779E-04		0.17031E+06	266.	
510.	0.12887E-04		0.16341E+06	251.	
538.	0.12995E-04		0.15652E+06	234.	
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13265E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER:	143	NAME:	A182 F91
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 7639.6797	COLD MODULUS MPa	: 0.2131E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05			414.	
-129.	0.91793E-05			414.	
-73.	0.96292E-05		0.21857E+06	414.	
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06	414.	
21.	0.10313E-04		0.21306E+06	414.	
38.	0.10439E-04		0.21168E+06	414.	
93.	0.10871E-04		0.20754E+06	385.	
149.	0.11141E-04		0.20478E+06	378.	
204.	0.11411E-04		0.19996E+06	377.	
260.	0.11699E-04		0.19720E+06	377.	
316.	0.11987E-04		0.19306E+06	376.	
343.	0.12113E-04		0.19030E+06	372.	
371.	0.12239E-04		0.18823E+06	367.	
399.	0.12383E-04		0.18410E+06	359.	
427.	0.12527E-04		0.17996E+06	348.	
454.	0.12653E-04		0.17513E+06	334.	
482.	0.12779E-04		0.17031E+06	318.	
510.	0.12887E-04		0.16341E+06	299.	
538.	0.12995E-04		0.15652E+06	277.	
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13247E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER: 144 NAME: A268 TP405
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.77394E-05		0.21512E+06	207.	
-129.	0.81533E-05		0.20478E+06	207.	
-73.	0.87293E-05		0.19996E+06	207.	
-46.	0.89993E-05		0.19789E+06	207.	
21.	0.94312E-05		0.19513E+06	207.	
38.	0.95212E-05		0.19444E+06	207.	
93.	0.98992E-05		0.19030E+06	190.	
149.	0.10187E-04		0.18616E+06	183.	
204.	0.10457E-04		0.18272E+06	181.	
260.	0.10727E-04		0.17789E+06	178.	
316.	0.11033E-04		0.17444E+06	174.	
343.	0.11159E-04		0.17238E+06	171.	
371.	0.11267E-04		0.17100E+06	168.	
399.	0.11393E-04		0.16824E+06	163.	
427.	0.11501E-04		0.16617E+06	157.	
454.	0.11627E-04		0.16410E+06	149.	
482.	0.11735E-04		0.16203E+06	140.	
510.	0.11843E-04		0.15927E+06	130.	
538.	0.11933E-04		0.15721E+06	119.	
566.	0.12023E-04		0.15445E+06		
593.	0.12095E-04		0.15238E+06		
621.	0.12149E-04		0.14893E+06		
649.	0.12203E-04		0.14617E+06		
677.	0.12275E-04		0.14273E+06		
705.	0.12329E-04		0.13928E+06		
732.	0.12383E-04		0.13583E+06		
760.	0.12419E-04		0.13238E+06		

NUMBER:	145	NAME:	A268 TP410
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	:	7750.3999	COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.77394E-05		0.21512E+06	207.	
-129.	0.81533E-05		0.20478E+06	207.	
-73.	0.87293E-05		0.19996E+06	207.	
-46.	0.89993E-05		0.19789E+06	207.	
21.	0.94312E-05		0.19513E+06	207.	
38.	0.95212E-05		0.19444E+06	207.	
93.	0.98992E-05		0.19030E+06	190.	
149.	0.10187E-04		0.18616E+06	183.	
204.	0.10457E-04		0.18272E+06	181.	
260.	0.10727E-04		0.17789E+06	178.	
316.	0.11033E-04		0.17444E+06	174.	
343.	0.11159E-04		0.17238E+06	171.	
371.	0.11267E-04		0.17100E+06	168.	
399.	0.11393E-04		0.16824E+06	163.	
427.	0.11501E-04		0.16617E+06	157.	
454.	0.11627E-04		0.16410E+06	149.	
482.	0.11735E-04		0.16203E+06	140.	
510.	0.11843E-04		0.15927E+06	130.	
538.	0.11933E-04		0.15721E+06	119.	
566.	0.12023E-04		0.15445E+06		
593.	0.12095E-04		0.15238E+06		
621.	0.12149E-04		0.14893E+06		
649.	0.12203E-04		0.14617E+06		
677.	0.12275E-04		0.14273E+06		
705.	0.12329E-04		0.13928E+06		
732.	0.12383E-04		0.13583E+06		
760.	0.12419E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 146 NAME: A268 TP429
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.77394E-05			241.	
-129.	0.81893E-05			241.	
-73.	0.87293E-05		0.20754E+06	241.	
-46.	0.89993E-05		0.20547E+06	241.	
21.	0.94312E-05		0.20133E+06	241.	
38.	0.96112E-05		0.20064E+06	241.	
93.	0.98992E-05		0.19651E+06	222.	
149.	0.10187E-04		0.19237E+06	214.	
204.	0.10457E-04		0.18823E+06	210.	
260.	0.10727E-04		0.18410E+06	208.	
316.	0.11033E-04		0.17996E+06	203.	
343.	0.11141E-04		0.17651E+06	200.	
371.	0.11267E-04		0.17031E+06	195.	
399.	0.11375E-04		0.15996E+06	190.	
427.	0.11501E-04		0.14824E+06	182.	
454.	0.11609E-04		0.13169E+06	174.	
482.	0.11735E-04		0.11446E+06	163.	
510.	0.11825E-04			152.	
538.	0.11933E-04			139.	
566.	0.12005E-04				
593.	0.12095E-04				
621.	0.12149E-04				
649.	0.12203E-04				
677.	0.12257E-04				
705.	0.12329E-04				
732.	0.12365E-04				
760.	0.12419E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.77394E-05		0.21512E+06	241.	
-129.	0.81533E-05		0.20478E+06	241.	
-73.	0.87293E-05		0.19996E+06	241.	
-46.	0.89993E-05		0.19789E+06	241.	
21.	0.94312E-05		0.19513E+06	241.	
38.	0.95212E-05		0.19444E+06	241.	
93.	0.98992E-05		0.19030E+06	222.	
149.	0.10187E-04		0.18616E+06	214.	
204.	0.10457E-04		0.18272E+06	210.	
260.	0.10727E-04		0.17789E+06	208.	
316.	0.11033E-04		0.17444E+06	203.	
343.	0.11159E-04		0.17238E+06	200.	
371.	0.11267E-04		0.17100E+06	195.	
399.	0.11393E-04		0.16824E+06	190.	
427.	0.11501E-04		0.16617E+06	182.	
454.	0.11627E-04		0.16410E+06	174.	
482.	0.11735E-04		0.16203E+06	163.	
510.	0.11843E-04		0.15927E+06	152.	
538.	0.11933E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.12023E-04		0.15445E+06		
593.	0.12095E-04		0.15238E+06		
621.	0.12149E-04		0.14893E+06		
649.	0.12203E-04		0.14617E+06		
677.	0.12275E-04		0.14273E+06		
705.	0.12329E-04		0.13928E+06		
732.	0.12383E-04		0.13583E+06		
760.	0.12419E-04		0.13238E+06		

NAME: A268 TP446

COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.77394E-05		0.21512E+06		
-129.	0.81533E-05		0.20478E+06		
-73.	0.87293E-05		0.19996E+06		
-46.	0.89993E-05		0.19789E+06		
21.	0.94312E-05		0.19513E+06		
38.	0.95212E-05		0.19444E+06		
93.	0.98992E-05		0.19030E+06		
149.	0.10187E-04		0.18616E+06		
204.	0.10457E-04		0.18272E+06		
260.	0.10727E-04		0.17789E+06		
316.	0.11033E-04		0.17444E+06		
343.	0.11159E-04		0.17238E+06		
371.	0.11267E-04		0.17100E+06		
399.	0.11393E-04		0.16824E+06		
427.	0.11501E-04		0.16617E+06		
454.	0.11627E-04		0.16410E+06		
482.	0.11735E-04		0.16203E+06		
510.	0.11843E-04		0.15927E+06		
538.	0.11933E-04		0.15721E+06		
566.	0.12023E-04		0.15445E+06		
593.	0.12095E-04		0.15238E+06		
621.	0.12149E-04		0.14893E+06		
649.	0.12203E-04		0.14617E+06		
677.	0.12275E-04		0.14273E+06		
705.	0.12329E-04		0.13928E+06		
732.	0.12383E-04		0.13583E+06		
760.	0.12419E-04		0.13238E+06		

NAME: A268 TP446-1

COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.77394E-05			276.	
-129.	0.81893E-05			276.	
-73.	0.87293E-05		0.20754E+06	276.	
-46.	0.89993E-05		0.20547E+06	276.	
21.	0.94312E-05		0.20133E+06	276.	
38.	0.96112E-05		0.20064E+06	276.	
93.	0.98992E-05		0.19651E+06	239.	
149.	0.10187E-04		0.19237E+06	216.	
204.	0.10457E-04		0.18823E+06	201.	
260.	0.10727E-04		0.18410E+06	192.	
316.	0.11033E-04		0.17996E+06	188.	
343.	0.11141E-04		0.17651E+06	187.	
371.	0.11267E-04		0.17031E+06	185.	
399.	0.11375E-04		0.15996E+06	184.	
427.	0.11501E-04		0.14824E+06	182.	
454.	0.11609E-04		0.13169E+06	179.	
482.	0.11735E-04		0.11446E+06	172.	
510.	0.11825E-04			164.	
538.	0.11933E-04			153.	
566.	0.12005E-04				
593.	0.12095E-04				
621.	0.12149E-04				
649.	0.12203E-04				
677.	0.12257E-04				
705.	0.12329E-04				
732.	0.12365E-04				
760.	0.12419E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	165.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	165.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	165.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	165.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	165.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	165.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	152.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	146.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	141.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	135.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	127.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	123.	
371.	0.13391E-04		0.17720E+06	119.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	114.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	111.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	108.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	105.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	101.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	99.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER:	151	NAME:	A285 B
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 7833.4399	COLD MODULUS MPa	: 0.2034E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	186.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	186.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	186.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	186.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	186.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	186.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	170.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	165.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	159.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	152.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	143.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	138.	
371.	0.13391E-04		0.17720E+06	133.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	129.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	125.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	121.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	118.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	114.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	110.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NAME: A285 C

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	190.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	183.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	177.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	168.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	159.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	153.	
371.	0.13391E-04		0.17720E+06	148.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 153 NAME: A312 304
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15209E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17495E-04				
316.	0.17747E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15209E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17495E-04				
316.	0.17747E-04				

NUMBER:	155	NAME:	A312 TP304
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 156 NAME: A312 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A312 TP304L

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	148.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	132.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	113.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	107.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	105.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	103.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	101.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	94.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A312 TP304N

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			241.	
-129.	0.15209E-04			241.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	241.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	241.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	241.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	241.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	197.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	172.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	145.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	137.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	134.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	132.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	130.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	128.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	125.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	122.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 159 NAME: A312 TP309
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	181.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	167.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	157.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	149.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	143.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	141.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	139.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	138.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	136.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	134.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	132.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	130.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	127.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 160 NAME: A312 TP309S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.19996E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15659E-04		0.19513E+06		
38.	0.15839E-04		0.19375E+06		
93.	0.16199E-04		0.19030E+06		
149.	0.16379E-04		0.18616E+06		
204.	0.16559E-04		0.18272E+06		
260.	0.16739E-04		0.17789E+06		
316.	0.16919E-04		0.17444E+06		
343.	0.16919E-04		0.17238E+06		
371.	0.16919E-04		0.17100E+06		
399.	0.17099E-04		0.16824E+06		
427.	0.17099E-04		0.16617E+06		
454.	0.17279E-04		0.16410E+06		
482.	0.17279E-04		0.16203E+06		
510.	0.17459E-04		0.15927E+06		
538.	0.17459E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 161 NAME: A312 TP310
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.15821E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15821E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15821E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.15821E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.15821E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.15821E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.15821E-04		0.19030E+06	183.	
149.	0.15965E-04		0.18616E+06	167.	
204.	0.16055E-04		0.18272E+06	156.	
260.	0.16073E-04		0.17789E+06	148.	
316.	0.16091E-04		0.17444E+06	142.	
343.	0.16109E-04		0.17238E+06	139.	
371.	0.16127E-04		0.17100E+06	137.	
399.	0.16127E-04		0.16824E+06	135.	
427.	0.16145E-04		0.16617E+06	134.	
454.	0.16163E-04		0.16410E+06	132.	
482.	0.16199E-04		0.16203E+06	130.	
510.	0.16379E-04		0.15927E+06	128.	
538.	0.16523E-04		0.15721E+06	125.	
566.	0.16595E-04		0.15445E+06		
593.	0.16649E-04		0.15238E+06		
621.	0.16793E-04		0.14893E+06		
649.	0.16901E-04		0.14617E+06		
677.	0.17045E-04		0.14273E+06		
705.	0.17153E-04		0.13928E+06		
732.	0.17171E-04		0.13583E+06		
760.	0.17207E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 162 NAME: A312 TP310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.19996E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15659E-04		0.19513E+06		
38.	0.15839E-04		0.19375E+06		
93.	0.16199E-04		0.19030E+06		
149.	0.16379E-04		0.18616E+06		
204.	0.16559E-04		0.18272E+06		
260.	0.16739E-04		0.17789E+06		
316.	0.16919E-04		0.17444E+06		
343.	0.16919E-04		0.17238E+06		
371.	0.16919E-04		0.17100E+06		
399.	0.17099E-04		0.16824E+06		
427.	0.17099E-04		0.16617E+06		
454.	0.17279E-04		0.16410E+06		
482.	0.17279E-04		0.16203E+06		
510.	0.17459E-04		0.15927E+06		
538.	0.17459E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 163 NAME: A312 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	179.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	161.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 164 NAME: A312 TP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	173.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	162.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	139.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A312 TP316L

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	147.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	131.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	113.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	108.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	105.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	103.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	101.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	93.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 166 NAME: A312 TP316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			241.	
-129.	0.15209E-04			241.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	241.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	241.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	241.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	241.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	214.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	197.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	182.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	170.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	161.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	157.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	154.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	150.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	147.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	144.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	141.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	137.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER:	167	NAME:	A312 TP317
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	179.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	161.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 168 NAME: A312 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	155.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	143.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	123.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	117.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	114.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	112.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	110.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	108.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	107.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	105.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	105.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	103.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 169 NAME: A312 TP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	155.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	143.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	123.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	117.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	114.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	112.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	110.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	108.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	107.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	105.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	105.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	103.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 170 NAME: A312 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 171 NAME: A312 TP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

```

NUMBER: 172 NAME: A312 TP348
APPLICABLE PIPING CODE: 0
DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa : 0.000

```

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A312 TP348H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER:	174	NAME:	A333 1
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	190.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	183.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	177.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	168.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	159.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	153.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	148.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.85673E-05		0.20409E+06	241.	
-129.	0.98092E-05		0.20064E+06	241.	
-73.	0.10403E-04		0.19651E+06	241.	
-46.	0.10583E-04		0.19444E+06	241.	
21.	0.11249E-04		0.19168E+06	241.	
38.	0.11393E-04		0.19099E+06	241.	
93.	0.11609E-04		0.18685E+06	221.	
149.	0.11969E-04		0.18410E+06	213.	
204.	0.12239E-04		0.17996E+06	206.	
260.	0.12473E-04		0.17720E+06	196.	
316.	0.12743E-04		0.17375E+06	181.	
343.	0.12887E-04		0.17169E+06	172.	
371.	0.12995E-04		0.16962E+06	163.	
399.	0.13121E-04		0.16410E+06	152.	
427.	0.13211E-04		0.15858E+06	141.	
454.	0.13319E-04			131.	
482.	0.13409E-04			121.	
510.	0.13481E-04			110.	
538.	0.13589E-04			101.	

NUMBER: 176 NAME: A333 4
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.2910 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.85673E-05		0.20409E+06	241.	
-129.	0.98092E-05		0.20064E+06	241.	
-73.	0.10403E-04		0.19651E+06	241.	
-46.	0.10583E-04		0.19444E+06	241.	
21.	0.11249E-04		0.19168E+06	241.	
38.	0.11393E-04		0.19099E+06	241.	
93.	0.11609E-04		0.18685E+06	223.	
149.	0.11969E-04		0.18410E+06	216.	
204.	0.12239E-04		0.17996E+06	211.	
260.	0.12473E-04		0.17720E+06	206.	
316.	0.12743E-04		0.17375E+06	201.	
343.	0.12887E-04		0.17169E+06	199.	
371.	0.12995E-04		0.16962E+06	196.	
399.	0.13121E-04		0.16410E+06	192.	
427.	0.13211E-04		0.15858E+06	188.	
454.	0.13319E-04			183.	
482.	0.13409E-04			176.	
510.	0.13481E-04			167.	
538.	0.13589E-04			154.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	241.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	241.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	241.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	241.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	241.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	221.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	214.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	206.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	197.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	185.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	179.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	173.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 178 NAME: A333 7
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.2910 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.85673E-05		0.20409E+06	241.	
-129.	0.98092E-05		0.20064E+06	241.	
-73.	0.10403E-04		0.19651E+06	241.	
-46.	0.10583E-04		0.19444E+06	241.	
21.	0.11249E-04		0.19168E+06	241.	
38.	0.11393E-04		0.19099E+06	241.	
93.	0.11609E-04		0.18685E+06	221.	
149.	0.11969E-04		0.18410E+06	213.	
204.	0.12239E-04		0.17996E+06	206.	
260.	0.12473E-04		0.17720E+06	196.	
316.	0.12743E-04		0.17375E+06	181.	
343.	0.12887E-04		0.17169E+06	172.	
371.	0.12995E-04		0.16962E+06	163.	

NAME: A333 9

COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.20409E+06	317.	
-129.	0.98092E-05		0.20064E+06	317.	
-73.	0.10403E-04		0.19651E+06	317.	
-46.	0.10583E-04		0.19444E+06	317.	
21.	0.11249E-04		0.19168E+06	317.	
38.	0.11393E-04		0.19099E+06	317.	
93.	0.11609E-04		0.18685E+06		
149.	0.11969E-04		0.18410E+06		
204.	0.12239E-04		0.17996E+06		
260.	0.12473E-04		0.17720E+06		
316.	0.12743E-04		0.17375E+06		
343.	0.12887E-04		0.17169E+06		
371.	0.12995E-04		0.16962E+06		
399.	0.13121E-04		0.16410E+06		
427.	0.13211E-04		0.15858E+06		
454.	0.13319E-04				
482.	0.13409E-04				
510.	0.13481E-04				
538.	0.13589E-04				

NUMBER: 180 NAME: A335 P1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21443E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21030E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20616E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20409E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20133E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20064E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19651E+06	194.	
149.	0.11879E-04		0.19306E+06	187.	
204.	0.12275E-04		0.18892E+06	180.	
260.	0.12635E-04		0.18616E+06	174.	
316.	0.13013E-04		0.18203E+06	169.	
343.	0.13193E-04		0.17789E+06	166.	
371.	0.13391E-04		0.17444E+06	163.	
399.	0.13571E-04		0.16962E+06	159.	
427.	0.13769E-04		0.16479E+06	154.	
454.	0.13949E-04		0.15858E+06	150.	
482.	0.14111E-04		0.15307E+06	144.	
510.	0.14237E-04		0.14548E+06	138.	
538.	0.14345E-04		0.13859E+06	131.	
566.	0.14489E-04		0.13032E+06		
593.	0.14615E-04		0.12273E+06		
621.	0.14687E-04		0.11377E+06		
649.	0.14741E-04		0.10549E+06		
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 181 NAME: A335 P11
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20478E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20340E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19996E+06	191.	
149.	0.11879E-04		0.19651E+06	181.	
204.	0.12275E-04		0.19237E+06	174.	
260.	0.12635E-04		0.18961E+06	168.	
316.	0.13013E-04		0.18548E+06	162.	
343.	0.13193E-04		0.18341E+06	159.	
371.	0.13391E-04		0.18134E+06	156.	
399.	0.13571E-04		0.17858E+06	153.	
427.	0.13769E-04		0.17582E+06	149.	
454.	0.13949E-04		0.17306E+06	145.	
482.	0.14111E-04		0.17100E+06	141.	
510.	0.14237E-04		0.16755E+06	135.	
538.	0.14345E-04		0.16479E+06	130.	
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 182 NAME: A335 P12
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06	221.	
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06	221.	
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06	221.	
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06	221.	
21.	0.10925E-04		0.20478E+06	221.	
38.	0.11033E-04		0.20340E+06	221.	
93.	0.11483E-04		0.19996E+06	199.	
149.	0.11879E-04		0.19651E+06	188.	
204.	0.12275E-04		0.19237E+06	179.	
260.	0.12635E-04		0.18961E+06	173.	
316.	0.13013E-04		0.18548E+06	168.	
343.	0.13193E-04		0.18341E+06	165.	
371.	0.13391E-04		0.18134E+06	163.	
399.	0.13571E-04		0.17858E+06	161.	
427.	0.13769E-04		0.17582E+06	158.	
454.	0.13949E-04		0.17306E+06	154.	
482.	0.14111E-04		0.17100E+06	150.	
510.	0.14237E-04		0.16755E+06	145.	
538.	0.14345E-04		0.16479E+06	139.	
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NAME: A335 P2

COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06

MIN TEMP CURVE:

REFERENCES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20478E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20340E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19996E+06	194.	
149.	0.11879E-04		0.19651E+06	187.	
204.	0.12275E-04		0.19237E+06	180.	
260.	0.12635E-04		0.18961E+06	174.	
316.	0.13013E-04		0.18548E+06	169.	
343.	0.13193E-04		0.18341E+06	166.	
371.	0.13391E-04		0.18134E+06	163.	
399.	0.13571E-04		0.17858E+06	159.	
427.	0.13769E-04		0.17582E+06	154.	
454.	0.13949E-04		0.17306E+06	150.	
482.	0.14111E-04		0.17100E+06	144.	
510.	0.14237E-04		0.16755E+06	138.	
538.	0.14345E-04		0.16479E+06	131.	
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 184 NAME: A335 P21
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.22064E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.21650E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.21443E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.21099E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.21030E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.20547E+06	193.	
149.	0.11879E-04		0.20271E+06	188.	
204.	0.12275E-04		0.19858E+06	185.	
260.	0.12635E-04		0.19513E+06	185.	
316.	0.13013E-04		0.19099E+06	185.	
343.	0.13193E-04		0.18892E+06	185.	
371.	0.13391E-04		0.18685E+06	185.	
399.	0.13571E-04		0.18410E+06	185.	
427.	0.13769E-04		0.18134E+06	183.	
454.	0.13949E-04		0.17858E+06	181.	
482.	0.14111E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14237E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14345E-04		0.16962E+06	163.	
566.	0.14489E-04		0.16617E+06		
593.	0.14615E-04		0.16341E+06		
621.	0.14687E-04		0.15927E+06		
649.	0.14741E-04		0.15514E+06		
677.	0.14831E-04		0.15031E+06		
705.	0.14903E-04		0.14548E+06		
732.	0.14975E-04		0.13928E+06		
760.	0.15047E-04		0.13376E+06		

NAME: A335 P22

COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06

MIN TEMP CURVE:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.22064E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.21650E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.21443E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.21099E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.21030E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.20547E+06	193.	
149.	0.11879E-04		0.20271E+06	188.	
204.	0.12275E-04		0.19858E+06	185.	
260.	0.12635E-04		0.19513E+06	185.	
316.	0.13013E-04		0.19099E+06	185.	
343.	0.13193E-04		0.18892E+06	185.	
371.	0.13391E-04		0.18685E+06	185.	
399.	0.13571E-04		0.18410E+06	185.	
427.	0.13769E-04		0.18134E+06	183.	
454.	0.13949E-04		0.17858E+06	181.	
482.	0.14111E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14237E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14345E-04		0.16962E+06	163.	
566.	0.14489E-04		0.16617E+06		
593.	0.14615E-04		0.16341E+06		
621.	0.14687E-04		0.15927E+06		
649.	0.14741E-04		0.15514E+06		
677.	0.14831E-04		0.15031E+06		
705.	0.14903E-04		0.14548E+06		
732.	0.14975E-04		0.13928E+06		
760.	0.15047E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 186 NAME: A335 P5
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06	207.	
-129.	0.90893E-05		0.22271E+06	207.	
-73.	0.95752E-05		0.21857E+06	207.	
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06	207.	
21.	0.10313E-04		0.21306E+06	207.	
38.	0.10421E-04		0.21237E+06	207.	
93.	0.10871E-04		0.20754E+06	187.	
149.	0.11141E-04		0.20478E+06	180.	
204.	0.11411E-04		0.19996E+06	178.	
260.	0.11699E-04		0.19720E+06	177.	
316.	0.11987E-04		0.19306E+06	174.	
343.	0.12113E-04		0.19030E+06	172.	
371.	0.12239E-04		0.18823E+06	169.	
399.	0.12383E-04		0.18410E+06	165.	
427.	0.12527E-04		0.17996E+06	159.	
454.	0.12653E-04		0.17513E+06	153.	
482.	0.12779E-04		0.17031E+06	145.	
510.	0.12887E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.12995E-04		0.15652E+06	128.	
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13265E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER:	187	NAME:	A335 P5B
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	:	7695.0400	COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06	207.	
-129.	0.90893E-05		0.22271E+06	207.	
-73.	0.95752E-05		0.21857E+06	207.	
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06	207.	
21.	0.10313E-04		0.21306E+06	207.	
38.	0.10421E-04		0.21237E+06	207.	
93.	0.10871E-04		0.20754E+06	187.	
149.	0.11141E-04		0.20478E+06	180.	
204.	0.11411E-04		0.19996E+06	178.	
260.	0.11699E-04		0.19720E+06	177.	
316.	0.11987E-04		0.19306E+06	174.	
343.	0.12113E-04		0.19030E+06	172.	
371.	0.12239E-04		0.18823E+06	169.	
399.	0.12383E-04		0.18410E+06	165.	
427.	0.12527E-04		0.17996E+06	159.	
454.	0.12653E-04		0.17513E+06	153.	
482.	0.12779E-04		0.17031E+06	145.	
510.	0.12887E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.12995E-04		0.15652E+06	128.	
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13265E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NAME: A335 P5C

COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06

MIN TEMP CURVE:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06	207.	
-129.	0.90893E-05		0.22271E+06	207.	
-73.	0.95752E-05		0.21857E+06	207.	
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06	207.	
21.	0.10313E-04		0.21306E+06	207.	
38.	0.10421E-04		0.21237E+06	207.	
93.	0.10871E-04		0.20754E+06	187.	
149.	0.11141E-04		0.20478E+06	180.	
204.	0.11411E-04		0.19996E+06	178.	
260.	0.11699E-04		0.19720E+06	177.	
316.	0.11987E-04		0.19306E+06	174.	
343.	0.12113E-04		0.19030E+06	172.	
371.	0.12239E-04		0.18823E+06	169.	
399.	0.12383E-04		0.18410E+06	165.	
427.	0.12527E-04		0.17996E+06	159.	
454.	0.12653E-04		0.17513E+06	153.	
482.	0.12779E-04		0.17031E+06	145.	
510.	0.12887E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.12995E-04		0.15652E+06	128.	
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13265E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER: 190 NAME: A335 P9
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06	207.	
-129.	0.90893E-05		0.22271E+06	207.	
-73.	0.95752E-05		0.21857E+06	207.	
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06	207.	
21.	0.10313E-04		0.21306E+06	207.	
38.	0.10421E-04		0.21237E+06	207.	
93.	0.10871E-04		0.20754E+06	187.	
149.	0.11141E-04		0.20478E+06	180.	
204.	0.11411E-04		0.19996E+06	178.	
260.	0.11699E-04		0.19720E+06	177.	
316.	0.11987E-04		0.19306E+06	174.	
343.	0.12113E-04		0.19030E+06	172.	
371.	0.12239E-04		0.18823E+06	169.	
399.	0.12383E-04		0.18410E+06	165.	
427.	0.12527E-04		0.17996E+06	159.	
454.	0.12653E-04		0.17513E+06	153.	
482.	0.12779E-04		0.17031E+06	145.	
510.	0.12887E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.12995E-04		0.15652E+06	128.	
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13265E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER: 191 NAME: A335 P91
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05			414.	
-129.	0.91793E-05			414.	
-73.	0.96292E-05		0.21857E+06	414.	
-46.	0.98092E-05		0.21512E+06	414.	
21.	0.10313E-04		0.21306E+06	414.	
38.	0.10439E-04		0.21168E+06	414.	
93.	0.10871E-04		0.20754E+06	385.	
149.	0.11141E-04		0.20478E+06	378.	
204.	0.11411E-04		0.19996E+06	377.	
260.	0.11699E-04		0.19720E+06	377.	
316.	0.11987E-04		0.19306E+06	376.	
343.	0.12113E-04		0.19099E+06	372.	
371.	0.12239E-04		0.18823E+06	367.	
399.	0.12383E-04		0.18410E+06	359.	
427.	0.12527E-04		0.17996E+06	348.	
454.	0.12653E-04		0.17513E+06	334.	
482.	0.12779E-04		0.17031E+06	318.	
510.	0.12887E-04		0.16341E+06	299.	
538.	0.12995E-04		0.15652E+06	277.	
566.	0.13085E-04		0.14893E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13247E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11653E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER:	192	NAME:	A358 304
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3 :	8027.1997	COLD MODULUS MPa :	0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa :	0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 193 NAME: A358 304 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			207.	
-129.	0.15209E-04			207.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER:	194	NAME:	A358 304 CL2
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NAME: A358 304 CL3

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER:	196	NAME:	A358 304L
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 197 NAME: A358 304L CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			172.	
-129.	0.15245E-04			172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19444E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	148.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	132.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	113.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	107.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	105.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	103.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	101.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	94.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NAME: A358 304L CL2

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 199 NAME: A358 304L CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 201 NAME: A358 304N CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			241.	
-129.	0.15209E-04			241.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	241.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	241.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	241.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	241.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	197.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	172.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	145.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	137.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	134.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	132.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	130.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	128.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	125.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	122.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 202 NAME: A358 304N CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 203 NAME: A358 304N CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 204 NAME: A358 309 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			207.	
-129.	0.15209E-04			207.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	181.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	167.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	157.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	149.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	143.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	141.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	139.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	138.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	136.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	134.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	132.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	130.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	127.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NAME: A358 309 CL2

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 206 NAME: A358 309 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NAME: A358 309S

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 208 NAME: A-358 310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15659E-04		0.19513E+06		
38.	0.15839E-04		0.19375E+06		
93.	0.16199E-04		0.19030E+06		
149.	0.16379E-04		0.18616E+06		
204.	0.16559E-04		0.18272E+06		
260.	0.16739E-04		0.17789E+06		
316.	0.16919E-04		0.17444E+06		
343.	0.16919E-04		0.17238E+06		
371.	0.16919E-04		0.17100E+06		
399.	0.17099E-04		0.16824E+06		
427.	0.17099E-04		0.16617E+06		
454.	0.17279E-04		0.16410E+06		
482.	0.17279E-04		0.16203E+06		
510.	0.17459E-04		0.15927E+06		
538.	0.17459E-04		0.15721E+06		

NAME: A358 310 CL1

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.11429E-04			207.	
-129.	0.12059E-04			207.	
-73.	0.12599E-04		0.20064E+06	207.	
-46.	0.12959E-04		0.19858E+06	207.	
21.	0.13463E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.13589E-04		0.19444E+06	207.	
93.	0.13967E-04		0.19030E+06	183.	
149.	0.14255E-04		0.18616E+06	167.	
204.	0.14543E-04		0.18272E+06	156.	
260.	0.14795E-04		0.17789E+06	148.	
316.	0.15083E-04		0.17444E+06	142.	
343.	0.15209E-04		0.17238E+06	139.	
371.	0.15335E-04		0.17100E+06	137.	
399.	0.15479E-04		0.16824E+06	135.	
427.	0.15623E-04		0.16617E+06	134.	
454.	0.15731E-04		0.16410E+06	132.	
482.	0.15857E-04		0.16203E+06	130.	
510.	0.15947E-04		0.15927E+06	128.	
538.	0.16055E-04		0.15721E+06	125.	
566.	0.16127E-04		0.15445E+06		
593.	0.16199E-04		0.15238E+06		
621.	0.16271E-04		0.14893E+06		
649.	0.16343E-04		0.14617E+06		
677.	0.16379E-04		0.14273E+06		
705.	0.16415E-04		0.13928E+06		
732.	0.16469E-04		0.13583E+06		
760.	0.16523E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 210 NAME: A358 310 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.11429E-04				
-129.	0.12059E-04				
-73.	0.12599E-04		0.20064E+06		
-46.	0.12959E-04		0.19858E+06		
21.	0.13463E-04		0.19513E+06		
38.	0.13589E-04		0.19444E+06		
93.	0.13967E-04		0.19030E+06		
149.	0.14255E-04		0.18616E+06		
204.	0.14543E-04		0.18272E+06		
260.	0.14795E-04		0.17789E+06		
316.	0.15083E-04		0.17444E+06		
343.	0.15209E-04		0.17238E+06		
371.	0.15335E-04		0.17100E+06		
399.	0.15479E-04		0.16824E+06		
427.	0.15623E-04		0.16617E+06		
454.	0.15731E-04		0.16410E+06		
482.	0.15857E-04		0.16203E+06		
510.	0.15947E-04		0.15927E+06		
538.	0.16055E-04		0.15721E+06		
566.	0.16127E-04		0.15445E+06		
593.	0.16199E-04		0.15238E+06		
621.	0.16271E-04		0.14893E+06		
649.	0.16343E-04		0.14617E+06		
677.	0.16379E-04		0.14273E+06		
705.	0.16415E-04		0.13928E+06		
732.	0.16469E-04		0.13583E+06		
760.	0.16523E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 211 NAME: A358 310 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.11429E-04				
-129.	0.12059E-04				
-73.	0.12599E-04		0.20064E+06		
-46.	0.12959E-04		0.19858E+06		
21.	0.13463E-04		0.19513E+06		
38.	0.13589E-04		0.19444E+06		
93.	0.13967E-04		0.19030E+06		
149.	0.14255E-04		0.18616E+06		
204.	0.14543E-04		0.18272E+06		
260.	0.14795E-04		0.17789E+06		
316.	0.15083E-04		0.17444E+06		
343.	0.15209E-04		0.17238E+06		
371.	0.15335E-04		0.17100E+06		
399.	0.15479E-04		0.16824E+06		
427.	0.15623E-04		0.16617E+06		
454.	0.15731E-04		0.16410E+06		
482.	0.15857E-04		0.16203E+06		
510.	0.15947E-04		0.15927E+06		
538.	0.16055E-04		0.15721E+06		
566.	0.16127E-04		0.15445E+06		
593.	0.16199E-04		0.15238E+06		
621.	0.16271E-04		0.14893E+06		
649.	0.16343E-04		0.14617E+06		
677.	0.16379E-04		0.14273E+06		
705.	0.16415E-04		0.13928E+06		
732.	0.16469E-04		0.13583E+06		
760.	0.16523E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 212 NAME: A358 310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.15821E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15821E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15821E-04		0.19996E+06		
-46.	0.15821E-04		0.19789E+06		
21.	0.15821E-04		0.19513E+06		
38.	0.15821E-04		0.19375E+06		
93.	0.15821E-04		0.19030E+06		
149.	0.15965E-04		0.18616E+06		
204.	0.16055E-04		0.18272E+06		
260.	0.16073E-04		0.17789E+06		
316.	0.16091E-04		0.17444E+06		
343.	0.16109E-04		0.17238E+06		
371.	0.16127E-04		0.17100E+06		
399.	0.16145E-04		0.16824E+06		
427.	0.16163E-04		0.16617E+06		
454.	0.16199E-04		0.16410E+06		
482.	0.16379E-04		0.16203E+06		
510.	0.16523E-04		0.15927E+06		
538.	0.16595E-04		0.15721E+06		
566.	0.16649E-04		0.15445E+06		
593.	0.16793E-04		0.15238E+06		
621.	0.16901E-04		0.14893E+06		
649.	0.17045E-04		0.14617E+06		
677.	0.17153E-04		0.14273E+06		
705.	0.17207E-04		0.13928E+06		

NUMBER:	213	NAME:	A358 316
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 214 NAME: A358 316 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			207.	
-129.	0.15209E-04			207.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	179.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	161.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 215 NAME: A358 316 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 216 NAME: A358 316 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 217 NAME: A358 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER:	218	NAME:	A358 316L CL1
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			172.	
-129.	0.15245E-04			172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19444E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	147.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	131.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	113.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	108.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	105.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	103.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	101.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	93.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 219 NAME: A358 316L CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 220 NAME: A358 316L CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 221 NAME: A358 316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 222 NAME: A358 316N CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			241.	
-129.	0.15209E-04			241.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	241.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	241.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	241.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	241.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	214.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	197.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	182.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	170.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	161.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	157.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	154.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	150.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	147.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	144.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	141.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	137.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 223 NAME: A358 316N CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 224 NAME: A358 316N CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 225 NAME: A358 321
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 226 NAME: A358 321 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			207.	
-129.	0.15209E-04			207.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	186.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	171.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	159.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	148.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	140.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	137.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	134.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	132.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	125.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 227 NAME: A358 321 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 228 NAME: A358 321 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NAME: A358 347

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 230 NAME: A358 347 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			207.	
-129.	0.15209E-04			207.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 231 NAME: A358 347 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 232 NAME: A358 347 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 233 NAME: A358 348
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 234 NAME: A358 348 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			207.	
-129.	0.15209E-04			207.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 235 NAME: A358 348 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 236 NAME: A358 348 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 237 NAME: A369 FP1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21443E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21030E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20616E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20409E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20133E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20064E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19651E+06	194.	
149.	0.11879E-04		0.19306E+06	187.	
204.	0.12275E-04		0.18892E+06	180.	
260.	0.12635E-04		0.18616E+06	174.	
316.	0.13013E-04		0.18203E+06	169.	
343.	0.13193E-04		0.17789E+06	166.	
371.	0.13391E-04		0.17444E+06	163.	
399.	0.13571E-04		0.16962E+06	159.	
427.	0.13769E-04		0.16479E+06	154.	
454.	0.13949E-04		0.15858E+06	150.	
482.	0.14111E-04		0.15307E+06	144.	
510.	0.14237E-04		0.14548E+06	138.	
538.	0.14345E-04		0.13859E+06	131.	
566.	0.14489E-04		0.13032E+06		
593.	0.14615E-04		0.12273E+06		
621.	0.14687E-04		0.11377E+06		
649.	0.14741E-04		0.10549E+06		
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 238 NAME: A369 FP11
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20478E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20340E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19996E+06	191.	
149.	0.11879E-04		0.19651E+06	181.	
204.	0.12275E-04		0.19237E+06	174.	
260.	0.12635E-04		0.18961E+06	168.	
316.	0.13013E-04		0.18548E+06	162.	
343.	0.13193E-04		0.18341E+06	159.	
371.	0.13391E-04		0.18134E+06	156.	
399.	0.13571E-04		0.17858E+06	153.	
427.	0.13769E-04		0.17582E+06	149.	
454.	0.13949E-04		0.17306E+06	145.	
482.	0.14111E-04		0.17100E+06	141.	
510.	0.14237E-04		0.16755E+06	135.	
538.	0.14345E-04		0.16479E+06	130.	
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 239 NAME: A369 FP12
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06	221.	
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06	221.	
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06	221.	
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06	221.	
21.	0.10925E-04		0.20478E+06	221.	
38.	0.11033E-04		0.20340E+06	221.	
93.	0.11483E-04		0.19996E+06	199.	
149.	0.11879E-04		0.19651E+06	188.	
204.	0.12275E-04		0.19237E+06	179.	
260.	0.12635E-04		0.18961E+06	173.	
316.	0.13013E-04		0.18548E+06	168.	
343.	0.13193E-04		0.18341E+06	165.	
371.	0.13391E-04		0.18134E+06	163.	
399.	0.13571E-04		0.17858E+06	161.	
427.	0.13769E-04		0.17582E+06	158.	
454.	0.13949E-04		0.17306E+06	154.	
482.	0.14111E-04		0.17100E+06	150.	
510.	0.14237E-04		0.16755E+06	145.	
538.	0.14345E-04		0.16479E+06	139.	
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 240 NAME: A369 FP2
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20478E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20340E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19996E+06	194.	
149.	0.11879E-04		0.19651E+06	187.	
204.	0.12275E-04		0.19237E+06	180.	
260.	0.12635E-04		0.18961E+06	174.	
316.	0.13013E-04		0.18548E+06	169.	
343.	0.13193E-04		0.18341E+06	166.	
371.	0.13391E-04		0.18134E+06	163.	
399.	0.13571E-04		0.17858E+06	159.	
427.	0.13769E-04		0.17582E+06	154.	
454.	0.13949E-04		0.17306E+06	150.	
482.	0.14111E-04		0.17100E+06	144.	
510.	0.14237E-04		0.16755E+06	138.	
538.	0.14345E-04		0.16479E+06	131.	
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 241 NAME: A369 FP21
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.22064E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.21650E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.21443E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.21099E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.21030E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.20547E+06	193.	
149.	0.11879E-04		0.20271E+06	188.	
204.	0.12275E-04		0.19858E+06	185.	
260.	0.12635E-04		0.19513E+06	185.	
316.	0.13013E-04		0.19099E+06	185.	
343.	0.13193E-04		0.18892E+06	185.	
371.	0.13391E-04		0.18685E+06	185.	
399.	0.13571E-04		0.18410E+06	185.	
427.	0.13769E-04		0.18134E+06	183.	
454.	0.13949E-04		0.17858E+06	181.	
482.	0.14111E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14237E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14345E-04		0.16962E+06	163.	
566.	0.14489E-04		0.16617E+06		
593.	0.14615E-04		0.16341E+06		
621.	0.14687E-04		0.15927E+06		
649.	0.14741E-04		0.15514E+06		
677.	0.14831E-04		0.15031E+06		
705.	0.14903E-04		0.14548E+06		
732.	0.14975E-04		0.13928E+06		
760.	0.15047E-04		0.13376E+06		

NAME: A369 FP22

COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.22064E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.21650E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.21443E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.21099E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.21030E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.20547E+06	193.	
149.	0.11879E-04		0.20271E+06	188.	
204.	0.12275E-04		0.19858E+06	185.	
260.	0.12635E-04		0.19513E+06	185.	
316.	0.13013E-04		0.19099E+06	185.	
343.	0.13193E-04		0.18892E+06	185.	
371.	0.13391E-04		0.18685E+06	185.	
399.	0.13571E-04		0.18410E+06	185.	
427.	0.13769E-04		0.18134E+06	183.	
454.	0.13949E-04		0.17858E+06	181.	
482.	0.14111E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14237E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14345E-04		0.16962E+06	163.	
566.	0.14489E-04		0.16617E+06		
593.	0.14615E-04		0.16341E+06		
621.	0.14687E-04		0.15927E+06		
649.	0.14741E-04		0.15514E+06		
677.	0.14831E-04		0.15031E+06		
705.	0.14903E-04		0.14548E+06		
732.	0.14975E-04		0.13928E+06		
760.	0.15047E-04		0.13376E+06		

NAME: A369 FP3B

COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06		
21.	0.10925E-04		0.20478E+06		
38.	0.11033E-04		0.20340E+06		
93.	0.11483E-04		0.19996E+06		
149.	0.11879E-04		0.19651E+06		
204.	0.12275E-04		0.19237E+06		
260.	0.12635E-04		0.18961E+06		
316.	0.13013E-04		0.18548E+06		
343.	0.13193E-04		0.18341E+06		
371.	0.13391E-04		0.18134E+06		
399.	0.13571E-04		0.17858E+06		
427.	0.13769E-04		0.17582E+06		
454.	0.13949E-04		0.17306E+06		
482.	0.14111E-04		0.17100E+06		
510.	0.14237E-04		0.16755E+06		
538.	0.14345E-04		0.16479E+06		
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 244 NAME: A369 FP5
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06	207.	
-129.	0.90893E-05		0.22271E+06	207.	
-73.	0.95752E-05		0.21857E+06	207.	
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06	207.	
21.	0.10313E-04		0.21306E+06	207.	
38.	0.10421E-04		0.21237E+06	207.	
93.	0.10871E-04		0.20754E+06	187.	
149.	0.11141E-04		0.20478E+06	180.	
204.	0.11411E-04		0.19996E+06	178.	
260.	0.11699E-04		0.19720E+06	177.	
316.	0.11987E-04		0.19306E+06	174.	
343.	0.12113E-04		0.19030E+06	172.	
371.	0.12239E-04		0.18823E+06	169.	
399.	0.12383E-04		0.18410E+06	165.	
427.	0.12527E-04		0.17996E+06	159.	
454.	0.12653E-04		0.17513E+06	153.	
482.	0.12779E-04		0.17031E+06	145.	
510.	0.12887E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.12995E-04		0.15652E+06	128.	
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13265E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER: 246 NAME: A369 FP9
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06	207.	
-129.	0.90893E-05		0.22271E+06	207.	
-73.	0.95752E-05		0.21857E+06	207.	
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06	207.	
21.	0.10313E-04		0.21306E+06	207.	
38.	0.10421E-04		0.21237E+06	207.	
93.	0.10871E-04		0.20754E+06	187.	
149.	0.11141E-04		0.20478E+06	180.	
204.	0.11411E-04		0.19996E+06	178.	
260.	0.11699E-04		0.19720E+06	177.	
316.	0.11987E-04		0.19306E+06	174.	
343.	0.12113E-04		0.19030E+06	172.	
371.	0.12239E-04		0.18823E+06	169.	
399.	0.12383E-04		0.18410E+06	165.	
427.	0.12527E-04		0.17996E+06	159.	
454.	0.12653E-04		0.17513E+06	153.	
482.	0.12779E-04		0.17031E+06	145.	
510.	0.12887E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.12995E-04		0.15652E+06	128.	
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13265E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER: 247 NAME: A376 304
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15209E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		

```

NUMBER: 248 NAME: A376 TP304
APPLICABLE PIPING CODE: 0
DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa : 0.000

```

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A376 TP304H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A376 TP304N

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			241.	
-129.	0.15209E-04			241.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	241.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	241.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	241.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	241.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	197.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	172.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	145.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	137.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	134.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	132.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	130.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	128.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	125.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	122.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER:	251	NAME:	A376 TP316
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	179.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	161.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A376 TP316H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	179.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	161.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 253 NAME: A376 TP316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			241.	
-129.	0.15209E-04			241.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	241.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	241.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	241.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	241.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	214.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	197.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	182.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	170.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	161.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	157.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	154.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	150.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	147.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	144.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	141.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	137.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER:	254	NAME:	A376 TP321
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	:	8027.1997	COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	155.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	143.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	123.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	117.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	114.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	112.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	110.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	108.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	107.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	105.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	105.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	103.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A376 TP321H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	155.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	143.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	123.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	117.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	114.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	112.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	110.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	108.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	107.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	105.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	105.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	103.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 256 NAME: A376 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A376 TP347H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 258 NAME: A376 TP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A-403 304

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 260 NAME: A-403 304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 261 NAME: A-403 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NAME: A403 304N

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 263 NAME: A-403 309
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15659E-04		0.19513E+06		
38.	0.15839E-04		0.19375E+06		
93.	0.16199E-04		0.19030E+06		
149.	0.16379E-04		0.18616E+06		
204.	0.16559E-04		0.18272E+06		
260.	0.16739E-04		0.17789E+06		
316.	0.16919E-04		0.17444E+06		
343.	0.16919E-04		0.17238E+06		
371.	0.16919E-04		0.17100E+06		
399.	0.17099E-04		0.16824E+06		
427.	0.17099E-04		0.16617E+06		
454.	0.17279E-04		0.16410E+06		
482.	0.17279E-04		0.16203E+06		
510.	0.17459E-04		0.15927E+06		
538.	0.17459E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 264 NAME: A-403 310
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15659E-04		0.19513E+06		
38.	0.15839E-04		0.19375E+06		
93.	0.16199E-04		0.19030E+06		
149.	0.16379E-04		0.18616E+06		
204.	0.16559E-04		0.18272E+06		
260.	0.16739E-04		0.17789E+06		
316.	0.16919E-04		0.17444E+06		
343.	0.16919E-04		0.17238E+06		
371.	0.16919E-04		0.17100E+06		
399.	0.17099E-04		0.16824E+06		
427.	0.17099E-04		0.16617E+06		
454.	0.17279E-04		0.16410E+06		
482.	0.17279E-04		0.16203E+06		
510.	0.17459E-04		0.15927E+06		
538.	0.17459E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 265 NAME: A-403 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 266 NAME: A-403 316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NAME: A-403 316L

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NAME: A-403 316N

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NAME: A-403 321

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 270 NAME: A403 321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 271 NAME: A-403 347
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NAME: A-403 347H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 273 NAME: A-403 348
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER:	274	NAME:	A-403 348H
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3 :	8027.1997	COLD MODULUS MPa :	0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa :	0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER:	275	NAME:	A403 WP304
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 276 NAME: A403 WP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A403 WP304L

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	148.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	132.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	113.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	107.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	105.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	103.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	101.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	94.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 278 NAME: A403 WP304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			241.	
-129.	0.15209E-04			241.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	241.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	241.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	241.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	241.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	197.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	172.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	145.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	137.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	134.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	132.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	130.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	128.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	125.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	122.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NAME: A403 WP309

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

REFERENCES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	181.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	167.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	157.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	149.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	143.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	141.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	139.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	138.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	136.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	134.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	132.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	130.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	127.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A403 WP310

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.15821E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15821E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15821E-04		0.19996E+06		
-46.	0.15821E-04		0.19789E+06		
21.	0.15821E-04		0.19513E+06		
38.	0.15821E-04		0.19375E+06		
93.	0.15821E-04		0.19030E+06		
149.	0.15965E-04		0.18616E+06		
204.	0.16055E-04		0.18272E+06		
260.	0.16073E-04		0.17789E+06		
316.	0.16091E-04		0.17444E+06		
343.	0.16109E-04		0.17238E+06		
371.	0.16127E-04		0.17100E+06		
399.	0.16127E-04		0.16824E+06		
427.	0.16145E-04		0.16617E+06		
454.	0.16163E-04		0.16410E+06		
482.	0.16199E-04		0.16203E+06		
510.	0.16379E-04		0.15927E+06		
538.	0.16523E-04		0.15721E+06		
566.	0.16595E-04		0.15445E+06		
593.	0.16649E-04		0.15238E+06		
621.	0.16793E-04		0.14893E+06		
649.	0.16901E-04		0.14617E+06		
677.	0.17045E-04		0.14273E+06		
705.	0.17153E-04		0.13928E+06		
732.	0.17171E-04		0.13583E+06		
760.	0.17207E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 281 NAME: A403 WP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	179.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	161.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A403 WP316H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	179.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	161.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 283 NAME: A403 WP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	147.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	131.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	113.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	108.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	105.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	103.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	101.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	93.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A403 WP316N

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			241.	
-129.	0.15209E-04			241.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	241.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	241.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	241.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	241.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	214.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	197.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	182.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	170.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	161.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	157.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	154.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	150.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	147.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	144.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	141.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	137.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 285 NAME: A403 WP317
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	179.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	161.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 286 NAME: A403 WP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	186.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	171.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	159.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	148.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	140.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	137.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	134.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	132.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	125.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A403 WP321H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	186.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	171.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	159.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	148.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	140.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	137.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	134.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	132.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	125.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 288 NAME: A403 WP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 289 NAME: A403 WP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 290 NAME: A403 WP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 291 NAME: A403 WP348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04			207.	
-129.	0.15209E-04			207.	
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16559E-04		0.19444E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	190.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	177.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	156.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	148.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	145.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	143.	
399.	0.17963E-04		0.16824E+06	141.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18179E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18395E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NAME: A-430 FP347

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NAME: A-430 FP347H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

REFERENCES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
38.	0.15659E-04		0.19375E+06		
93.	0.16739E-04		0.19030E+06		
149.	0.17639E-04		0.18616E+06		
204.	0.18359E-04		0.18272E+06		
260.	0.18719E-04		0.17789E+06		
316.	0.19258E-04		0.17444E+06		
343.	0.19438E-04		0.17238E+06		
371.	0.19618E-04		0.17100E+06		
399.	0.19798E-04		0.16824E+06		
427.	0.19978E-04		0.16617E+06		
454.	0.19978E-04		0.16410E+06		
482.	0.20158E-04		0.16203E+06		
510.	0.20338E-04		0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 294 NAME: A430 FP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A430 FP304H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 296 NAME: A430 FP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A430 FP316H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A430 FP316N

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04				
-129.	0.15209E-04				
-73.	0.15749E-04		0.20064E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19858E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16559E-04		0.19444E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17963E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18179E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18395E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18772E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 299 NAME: A430 FP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 300 NAME: A430 FP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 301 NAME: A430 FP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 302 NAME: A430 FP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: API-5L A

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 304 NAME: API-5L A25
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 305 NAME: API-5L B
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 306 NAME: API-5L X65
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NAME: API-5L X70

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 308

NAME: API-5L X80

APPLICABLE PIPING CODE: 0

DENSITY kg/m3 : 7833.4399

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

POISSONS RATIO: 0.2920

MIN TEMP CURVE: -

Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
21.	0.10925E-04				
38.	0.11033E-04				
93.	0.11483E-04				
149.	0.11879E-04				
204.	0.12275E-04				

NUMBER:	309	NAME:	API-5LU U100
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3 :	7833.4399	COLD MODULUS MPa :	0.2034E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa :	0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER:	310	NAME:	API-5LU U80
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 311 NAME: B165 Annealed
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8470.0801 COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06
 POISSONS RATIO: 0.3150 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.99892E-05		0.19168E+06		
-129.	0.11519E-04		0.18892E+06		
-73.	0.12509E-04		0.18616E+06		
-46.	0.12869E-04		0.18479E+06		
21.	0.13463E-04		0.18341E+06		
38.	0.13589E-04		0.18272E+06		
93.	0.14111E-04		0.17927E+06		
149.	0.14435E-04		0.17720E+06		
204.	0.14759E-04		0.17513E+06		
260.	0.15119E-04		0.17375E+06		
316.	0.15443E-04		0.17238E+06		
343.	0.15623E-04		0.17100E+06		
371.	0.15803E-04		0.17031E+06		
399.	0.15965E-04		0.16893E+06		
427.	0.16127E-04		0.16755E+06		
454.	0.16307E-04		0.16686E+06		
482.	0.16487E-04		0.16617E+06		
510.	0.16649E-04		0.16479E+06		
538.	0.16811E-04		0.16341E+06		
566.	0.16973E-04		0.16134E+06		
593.	0.17135E-04		0.15927E+06		
621.	0.17297E-04		0.15721E+06		
649.	0.17459E-04		0.15583E+06		
677.	0.17621E-04		0.15376E+06		
705.	0.17783E-04		0.15238E+06		
732.	0.17927E-04		0.15100E+06		
760.	0.18071E-04		0.14962E+06		

NUMBER: 312 NAME: B241 6061 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 2712.6399 COLD MODULUS MPa : 0.6895E+05
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04		0.76534E+05		
-129.	0.19078E-04		0.74466E+05		
-73.	0.20248E-04		0.72398E+05		
-46.	0.20878E-04		0.71018E+05		
21.	0.22048E-04		0.68950E+05		
38.	0.22300E-04		0.67571E+05		
66.	0.23308E-04		0.66192E+05		
93.	0.23902E-04		0.64813E+05		
121.	0.24478E-04		0.63434E+05		
149.	0.25018E-04		0.61710E+05		
177.	0.25558E-04		0.59986E+05		

NUMBER: 313 NAME: B241 6063 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 2712.6399 COLD MODULUS MPa : 0.6895E+05
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04		0.76534E+05		
-129.	0.19078E-04		0.74466E+05		
-73.	0.19708E-04		0.72398E+05		
-46.	0.20878E-04		0.71018E+05		
21.	0.22048E-04		0.68950E+05		
38.	0.22084E-04		0.67571E+05		
66.	0.23308E-04		0.66192E+05		
93.	0.23596E-04		0.64813E+05		
121.	0.23902E-04		0.63434E+05		
149.	0.24190E-04		0.61710E+05		
177.	0.24478E-04		0.59986E+05		
204.	0.24748E-04				
232.	0.25018E-04				
260.	0.25288E-04				

NUMBER: 314 NAME: B337 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.10687E+06		
-129.			0.10687E+06		
-73.			0.10687E+06		
-46.			0.10687E+06		
21.	0.84593E-05		0.10687E+06		
38.	0.84593E-05		0.10687E+06		
66.	0.84593E-05		0.10480E+06		
93.	0.85493E-05		0.10342E+06		
121.	0.86393E-05		0.10205E+06		
149.	0.87293E-05		0.10067E+06		
177.	0.88193E-05		0.98598E+05		
204.	0.88733E-05		0.96530E+05		
232.	0.89453E-05		0.93772E+05		
260.	0.90173E-05		0.91704E+05		
288.	0.90893E-05		0.88946E+05		

NUMBER: 315 NAME: B337 2
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.10687E+06		
-129.			0.10687E+06		
-73.			0.10687E+06		
-46.			0.10687E+06		
21.	0.84593E-05		0.10687E+06		
38.	0.84593E-05		0.10687E+06		
66.	0.84593E-05		0.10480E+06		
93.	0.85493E-05		0.10342E+06		
121.	0.86393E-05		0.10205E+06		
149.	0.87293E-05		0.10067E+06		
177.	0.88193E-05		0.98598E+05		
204.	0.88733E-05		0.96530E+05		
232.	0.89453E-05		0.93772E+05		
260.	0.90173E-05		0.91704E+05		
288.	0.90893E-05		0.88946E+05		

NUMBER: 316 NAME: B337 3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.10687E+06		
-129.			0.10687E+06		
-73.			0.10687E+06		
-46.			0.10687E+06		
21.	0.84593E-05		0.10687E+06		
38.	0.84593E-05		0.10687E+06		
66.	0.84593E-05		0.10480E+06		
93.	0.85493E-05		0.10342E+06		
121.	0.86393E-05		0.10205E+06		
149.	0.87293E-05		0.10067E+06		
177.	0.88193E-05		0.98598E+05		
204.	0.88733E-05		0.96530E+05		
232.	0.89453E-05		0.93772E+05		
260.	0.90173E-05		0.91704E+05		
288.	0.90893E-05		0.88946E+05		

NUMBER: 317 NAME: B337 7
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.10687E+06		
-129.			0.10687E+06		
-73.			0.10687E+06		
-46.			0.10687E+06		
21.	0.84593E-05		0.10687E+06		
38.	0.84593E-05		0.10687E+06		
66.	0.84593E-05		0.10480E+06		
93.	0.85493E-05		0.10342E+06		
121.	0.86393E-05		0.10205E+06		
149.	0.87293E-05		0.10067E+06		
177.	0.88193E-05		0.98598E+05		
204.	0.88733E-05		0.96530E+05		
232.	0.89453E-05		0.93772E+05		
260.	0.90173E-05		0.91704E+05		
288.	0.90893E-05		0.88946E+05		

NUMBER: 318 NAME: B42 Annealed
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3550 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13931E-04		0.12411E+06		
-129.	0.15317E-04		0.12204E+06		
-73.	0.16001E-04		0.12066E+06		
-46.	0.16271E-04		0.11997E+06		
21.	0.16775E-04		0.11722E+06		
38.	0.16901E-04		0.11653E+06		
93.	0.17207E-04		0.11446E+06		
149.	0.17477E-04		0.11239E+06		
204.	0.17711E-04		0.11032E+06		
260.	0.17891E-04		0.10756E+06		
316.	0.18071E-04		0.10411E+06		

NUMBER: 319 NAME: B42 Drawn
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3550 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13931E-04		0.12411E+06		
-129.	0.15317E-04		0.12204E+06		
-73.	0.16001E-04		0.12066E+06		
-46.	0.16271E-04		0.11997E+06		
21.	0.16775E-04		0.11722E+06		
38.	0.16901E-04		0.11653E+06		
93.	0.17207E-04		0.11446E+06		
149.	0.17477E-04		0.11239E+06		
204.	0.17711E-04		0.11032E+06		
260.	0.17891E-04		0.10756E+06		
316.	0.18071E-04		0.10411E+06		

NUMBER: 320 NAME: B43
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3550 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14759E-04		0.12411E+06		
-129.	0.15137E-04		0.12204E+06		
-73.	0.15713E-04		0.12066E+06		
-46.	0.16109E-04		0.11997E+06		
21.	0.16811E-04		0.11722E+06		
38.	0.16955E-04		0.11653E+06		
93.	0.17567E-04		0.11446E+06		
149.	0.17999E-04		0.11239E+06		
204.	0.18413E-04		0.11032E+06		
260.	0.18844E-04		0.10756E+06		
316.	0.19240E-04		0.10411E+06		
343.	0.19456E-04		0.10205E+06		
371.	0.19654E-04		0.99978E+05		
399.	0.19870E-04				
427.	0.20086E-04				

NUMBER: 321 NAME: A234 WPC
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	276.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	276.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	276.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	276.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	276.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	276.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	252.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	244.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	236.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	225.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	212.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	204.	
371.	0.13391E-04		0.17582E+06	197.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	191.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	185.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	179.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	174.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	170.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	164.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 322 NAME: API-5L X60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 323 NAME: API-5L X46
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 324 NAME: A213 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 325 NAME: A213 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 326 NAME: A213 TP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	172.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	172.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	172.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	172.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	148.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	132.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	113.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	107.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	105.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	103.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	101.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	94.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A213 TP304N

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	241.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	241.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	241.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	241.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	241.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	241.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	197.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	172.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	145.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	137.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	134.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	132.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	130.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	128.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	125.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	122.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 328 NAME: A213 TP309H
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	181.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	167.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	157.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	149.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	143.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	141.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	139.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	138.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	136.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	134.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	132.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	130.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	127.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A213 TP310H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.11429E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.12059E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.12599E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.12959E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.13463E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.13589E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.13967E-04		0.19030E+06	183.	
149.	0.14255E-04		0.18616E+06	167.	
204.	0.14543E-04		0.18272E+06	156.	
260.	0.14795E-04		0.17789E+06	148.	
316.	0.15083E-04		0.17444E+06	142.	
343.	0.15209E-04		0.17238E+06	139.	
371.	0.15335E-04		0.17100E+06	137.	
399.	0.15479E-04		0.16824E+06	135.	
427.	0.15623E-04		0.16617E+06	134.	
454.	0.15731E-04		0.16410E+06	132.	
482.	0.15857E-04		0.16203E+06	130.	
510.	0.15947E-04		0.15927E+06	128.	
538.	0.16055E-04		0.15721E+06	125.	
566.	0.16127E-04		0.15445E+06		
593.	0.16199E-04		0.15238E+06		
621.	0.16271E-04		0.14893E+06		
649.	0.16343E-04		0.14617E+06		
677.	0.16379E-04		0.14273E+06		
705.	0.16415E-04		0.13928E+06		
732.	0.16469E-04		0.13583E+06		
760.	0.16523E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 331 NAME: API-5L X52
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 332 NAME: API-5L X56
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 333 NAME: A789 S32304
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11447E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.19996E+06		
-46.	0.12059E-04		0.19789E+06		
21.	0.12599E-04		0.19513E+06		
38.	0.12725E-04		0.19375E+06		
93.	0.13139E-04		0.19030E+06		
149.	0.13319E-04		0.18616E+06		
204.	0.13679E-04		0.18272E+06		
260.	0.13859E-04		0.17789E+06		
316.	0.14039E-04		0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17238E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16824E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15927E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04				
593.	0.14939E-04				
621.	0.15029E-04				
649.	0.15119E-04				
677.	0.15119E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 334 NAME: A790 S32304
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11447E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.19996E+06		
-46.	0.12059E-04		0.19789E+06		
21.	0.12599E-04		0.19513E+06		
38.	0.12725E-04		0.19375E+06		
93.	0.13139E-04		0.19030E+06		
149.	0.13319E-04		0.18616E+06		
204.	0.13679E-04		0.18272E+06		
260.	0.13859E-04		0.17789E+06		
316.	0.14039E-04		0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17238E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16824E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15927E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04				
593.	0.14939E-04				
621.	0.15029E-04				
649.	0.15119E-04				
677.	0.15119E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NAME: A789 S32900

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.19996E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.10079E-04		0.19513E+06		
38.	0.10079E-04		0.19375E+06		
93.	0.10079E-04		0.19030E+06		
149.	0.10799E-04		0.18616E+06		
204.	0.10979E-04		0.18272E+06		
260.	0.11159E-04		0.17789E+06		
316.	0.11429E-04		0.17444E+06		
343.	0.11573E-04		0.17238E+06		
371.	0.11699E-04		0.17100E+06		
399.	0.11879E-04		0.16824E+06		
427.	0.12041E-04		0.16617E+06		
454.	0.12221E-04		0.16410E+06		
482.	0.12383E-04		0.16203E+06		
510.	0.12545E-04		0.15927E+06		
538.	0.12707E-04		0.15721E+06		
566.	0.12887E-04				
593.	0.13049E-04				
621.	0.13229E-04				
649.	0.13391E-04				
677.	0.13571E-04				
705.	0.13733E-04				
732.	0.13895E-04				
760.	0.14057E-04				

NUMBER: 336 NAME: A790 S32900
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.19996E+06		
-46.			0.19789E+06		
21.	0.10079E-04		0.19513E+06		
38.	0.10079E-04		0.19375E+06		
93.	0.10079E-04		0.19030E+06		
149.	0.10799E-04		0.18616E+06		
204.	0.10979E-04		0.18272E+06		
260.	0.11159E-04		0.17789E+06		
316.	0.11429E-04		0.17444E+06		
343.	0.11573E-04		0.17238E+06		
371.	0.11699E-04		0.17100E+06		
399.	0.11879E-04		0.16824E+06		
427.	0.12041E-04		0.16617E+06		
454.	0.12221E-04		0.16410E+06		
482.	0.12383E-04		0.16203E+06		
510.	0.12545E-04		0.15927E+06		
538.	0.12707E-04		0.15721E+06		
566.	0.12887E-04				
593.	0.13049E-04				
621.	0.13229E-04				
649.	0.13391E-04				
677.	0.13571E-04				
705.	0.13733E-04				
732.	0.13895E-04				
760.	0.14057E-04				

NAME: A789 S31803

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11447E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.19996E+06		
-46.	0.12059E-04		0.19789E+06		
21.	0.12599E-04		0.19513E+06		
38.	0.12725E-04		0.19375E+06		
93.	0.13139E-04		0.19030E+06		
149.	0.13319E-04		0.18616E+06		
204.	0.13679E-04		0.18272E+06		
260.	0.13859E-04		0.17789E+06		
316.	0.14039E-04		0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17238E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16824E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15927E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04				
593.	0.14939E-04				
621.	0.15029E-04				
649.	0.15119E-04				
677.	0.15119E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 338 NAME: A790 S31803
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11447E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.19996E+06		
-46.	0.12059E-04		0.19789E+06		
21.	0.12599E-04		0.19513E+06		
38.	0.12725E-04		0.19375E+06		
93.	0.13139E-04		0.19030E+06		
149.	0.13319E-04		0.18616E+06		
204.	0.13679E-04		0.18272E+06		
260.	0.13859E-04		0.17789E+06		
316.	0.14039E-04		0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17238E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16824E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15927E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04				
593.	0.14939E-04				
621.	0.15029E-04				
649.	0.15119E-04				
677.	0.15119E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NAME: A789 S32760

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11447E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.19996E+06		
-46.	0.12059E-04		0.19789E+06		
21.	0.12599E-04		0.19513E+06		
38.	0.12725E-04		0.19375E+06		
93.	0.13139E-04		0.19030E+06		
149.	0.13319E-04		0.18616E+06		
204.	0.13679E-04		0.18272E+06		
260.	0.13859E-04		0.17789E+06		
316.	0.14039E-04		0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17238E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16824E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15927E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04				
593.	0.14939E-04				
621.	0.15029E-04				
649.	0.15119E-04				
677.	0.15119E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 340 NAME: A790 S32760
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11447E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.19996E+06		
-46.	0.12059E-04		0.19789E+06		
21.	0.12599E-04		0.19513E+06		
38.	0.12725E-04		0.19375E+06		
93.	0.13139E-04		0.19030E+06		
149.	0.13319E-04		0.18616E+06		
204.	0.13679E-04		0.18272E+06		
260.	0.13859E-04		0.17789E+06		
316.	0.14039E-04		0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17238E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16824E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15927E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04				
593.	0.14939E-04				
621.	0.15029E-04				
649.	0.15119E-04				
677.	0.15119E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 341 NAME: A789 S32750
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11447E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.19996E+06		
-46.	0.12059E-04		0.19789E+06		
21.	0.12599E-04		0.19513E+06		
38.	0.12725E-04		0.19375E+06		
93.	0.13139E-04		0.19030E+06		
149.	0.13319E-04		0.18616E+06		
204.	0.13679E-04		0.18272E+06		
260.	0.13859E-04		0.17789E+06		
316.	0.14039E-04		0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17238E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16824E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15927E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04				
593.	0.14939E-04				
621.	0.15029E-04				
649.	0.15119E-04				
677.	0.15119E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 342 NAME: A790 S32750
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11447E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.19996E+06		
-46.	0.12059E-04		0.19789E+06		
21.	0.12599E-04		0.19513E+06		
38.	0.12725E-04		0.19375E+06		
93.	0.13139E-04		0.19030E+06		
149.	0.13319E-04		0.18616E+06		
204.	0.13679E-04		0.18272E+06		
260.	0.13859E-04		0.17789E+06		
316.	0.14039E-04		0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17238E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16824E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15927E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04				
593.	0.14939E-04				
621.	0.15029E-04				
649.	0.15119E-04				
677.	0.15119E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				


```

NUMBER: 343 NAME: A269 TP304
APPLICABLE PIPING CODE: 0
DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa : 0.000

```

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 344 NAME: A409 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A452 TP304H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A452 TP347H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 347 NAME: A451 CPF8M
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	178.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	161.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	137.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	127.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	121.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	120.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A451 CPE20N

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NAME: A409 TP348

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 350 NAME: A409 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 351 NAME: A269 TP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 352 NAME: A269 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 353 NAME: A451 CPF8
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06	207.	
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.16397E-04		0.19513E+06	207.	
38.	0.16487E-04		0.19375E+06	207.	
93.	0.16811E-04		0.19030E+06	172.	
149.	0.17045E-04		0.18616E+06	154.	
204.	0.17261E-04		0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17675E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17765E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17855E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.17981E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18089E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18197E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18287E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18413E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18521E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 354 NAME: A671 C55
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 355 NAME: A671 CC60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 356 NAME: A671 CB60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 357 NAME: A672 B60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 358 NAME: A672 C60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 359 NAME: A524 GR1
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 360 NAME: A334 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 361 NAME: A381Y35
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17582E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 362 NAME: A381Y48
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		

NUMBER: 363 NAME: A381Y50
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		

NAME: A671 CC65

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 365 NAME: A671 CB65
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 366 NAME: A672 B65
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NAME: A672 C65

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 368 NAME: A671 CC70
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 369 NAME: A671 CB70
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 370 NAME: A672 B70
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 371 NAME: A672 C70
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 372 NAME: A671 CD70
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06		
21.	0.10925E-04		0.20340E+06		
38.	0.11033E-04		0.20271E+06		
93.	0.11483E-04		0.19858E+06		
149.	0.11879E-04		0.19513E+06		
204.	0.12275E-04		0.18961E+06		
260.	0.12635E-04		0.18823E+06		
316.	0.13013E-04		0.18410E+06		
343.	0.13193E-04		0.17996E+06		
371.	0.13391E-04		0.17720E+06		
399.	0.13571E-04		0.17100E+06		
427.	0.13769E-04		0.16686E+06		
454.	0.13949E-04		0.16065E+06		
482.	0.14111E-04		0.15445E+06		
510.	0.14237E-04		0.14755E+06		
538.	0.14345E-04		0.14066E+06		
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 373 NAME: A691 1CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06		
21.	0.10925E-04		0.20478E+06		
38.	0.11033E-04		0.20340E+06		
93.	0.11483E-04		0.19996E+06		
149.	0.11879E-04		0.19651E+06		
204.	0.12275E-04		0.19237E+06		
260.	0.12635E-04		0.18961E+06		
316.	0.13013E-04		0.18548E+06		
343.	0.13193E-04		0.18341E+06		
371.	0.13391E-04		0.18134E+06		
399.	0.13571E-04		0.17858E+06		
427.	0.13769E-04		0.17582E+06		
454.	0.13949E-04		0.17306E+06		
482.	0.14111E-04		0.17100E+06		
510.	0.14237E-04		0.16755E+06		
538.	0.14345E-04		0.16479E+06		
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 374 NAME: A691 5CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.90893E-05		0.21374E+06	207.	
-73.	0.95752E-05		0.20961E+06	207.	
-46.	0.98092E-05		0.20754E+06	207.	
21.	0.10313E-04		0.20478E+06	207.	
38.	0.10421E-04		0.20340E+06	207.	
93.	0.10871E-04		0.19996E+06	187.	
149.	0.11141E-04		0.19651E+06	180.	
204.	0.11411E-04		0.19237E+06	178.	
260.	0.11699E-04		0.18961E+06	177.	
316.	0.11987E-04		0.18548E+06	174.	
343.	0.12113E-04		0.18341E+06	172.	
371.	0.12239E-04		0.18134E+06	169.	
399.	0.12383E-04		0.17858E+06	165.	
427.	0.12527E-04		0.17582E+06	159.	
454.	0.12653E-04		0.17306E+06	153.	
482.	0.12779E-04		0.17100E+06	145.	
510.	0.12887E-04		0.16755E+06	137.	
538.	0.12995E-04		0.16479E+06	128.	
566.	0.13085E-04		0.16134E+06		
593.	0.13175E-04		0.15858E+06		
621.	0.13265E-04		0.15445E+06		
649.	0.13337E-04		0.15031E+06		
677.	0.13409E-04		0.14548E+06		
705.	0.13481E-04		0.14135E+06		
732.	0.13535E-04		0.13583E+06		
760.	0.13589E-04		0.13032E+06		

NAME: A691 9CR

COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06

MIN TEMP CURVE:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.21788E+06		
-129.	0.90893E-05		0.21374E+06		
-73.	0.95752E-05		0.20961E+06		
-46.	0.98092E-05		0.20754E+06		
21.	0.10313E-04		0.20478E+06		
38.	0.10421E-04		0.20340E+06		
93.	0.10871E-04		0.19996E+06		
149.	0.11141E-04		0.19651E+06		
204.	0.11411E-04		0.19237E+06		
260.	0.11699E-04		0.18961E+06		
316.	0.11987E-04		0.18548E+06		
343.	0.12113E-04		0.18341E+06		
371.	0.12239E-04		0.18134E+06		
399.	0.12383E-04		0.17858E+06		
427.	0.12527E-04		0.17582E+06		
454.	0.12653E-04		0.17306E+06		
482.	0.12779E-04		0.17100E+06		
510.	0.12887E-04		0.16755E+06		
538.	0.12995E-04		0.16479E+06		
566.	0.13085E-04		0.16134E+06		
593.	0.13175E-04		0.15858E+06		
621.	0.13265E-04		0.15445E+06		
649.	0.13337E-04		0.15031E+06		
677.	0.13409E-04		0.14548E+06		
705.	0.13481E-04		0.14135E+06		
732.	0.13535E-04		0.13583E+06		
760.	0.13589E-04		0.13032E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06		
21.	0.10925E-04		0.20478E+06		
38.	0.11033E-04		0.20340E+06		
93.	0.11483E-04		0.19996E+06		
149.	0.11879E-04		0.19651E+06		
204.	0.12275E-04		0.19237E+06		
260.	0.12635E-04		0.18961E+06		
316.	0.13013E-04		0.18548E+06		
343.	0.13193E-04		0.18341E+06		
371.	0.13391E-04		0.18134E+06		
399.	0.13571E-04		0.17858E+06		
427.	0.13769E-04		0.17582E+06		
454.	0.13949E-04		0.17306E+06		
482.	0.14111E-04		0.17100E+06		
510.	0.14237E-04		0.16755E+06		
538.	0.14345E-04		0.16479E+06		
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 377 NAME: A426 CP5
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06		
-129.	0.90893E-05		0.22271E+06		
-73.	0.95752E-05		0.21857E+06		
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06		
21.	0.10313E-04		0.21306E+06		
38.	0.10421E-04		0.21237E+06		
93.	0.10871E-04		0.20754E+06		
149.	0.11141E-04		0.20478E+06		
204.	0.11411E-04		0.19996E+06		
260.	0.11699E-04		0.19720E+06		
316.	0.11987E-04		0.19306E+06		
343.	0.12113E-04		0.19030E+06		
371.	0.12239E-04		0.18823E+06		
399.	0.12383E-04		0.18410E+06		
427.	0.12527E-04		0.17996E+06		
454.	0.12653E-04		0.17513E+06		
482.	0.12779E-04		0.17031E+06		
510.	0.12887E-04		0.16341E+06		
538.	0.12995E-04		0.15652E+06		
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13265E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NUMBER: 378 NAME: A426 CP9
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.84593E-05		0.22685E+06		
-129.	0.90893E-05		0.22271E+06		
-73.	0.95752E-05		0.21857E+06		
-46.	0.98092E-05		0.21650E+06		
21.	0.10313E-04		0.21306E+06		
38.	0.10421E-04		0.21237E+06		
93.	0.10871E-04		0.20754E+06		
149.	0.11141E-04		0.20478E+06		
204.	0.11411E-04		0.19996E+06		
260.	0.11699E-04		0.19720E+06		
316.	0.11987E-04		0.19306E+06		
343.	0.12113E-04		0.19030E+06		
371.	0.12239E-04		0.18823E+06		
399.	0.12383E-04		0.18410E+06		
427.	0.12527E-04		0.17996E+06		
454.	0.12653E-04		0.17513E+06		
482.	0.12779E-04		0.17031E+06		
510.	0.12887E-04		0.16341E+06		
538.	0.12995E-04		0.15652E+06		
566.	0.13085E-04		0.14824E+06		
593.	0.13175E-04		0.14066E+06		
621.	0.13265E-04		0.13307E+06		
649.	0.13337E-04		0.12549E+06		
677.	0.13409E-04		0.11584E+06		
705.	0.13481E-04		0.10687E+06		
732.	0.13535E-04		0.97220E+05		
760.	0.13589E-04		0.87566E+05		

NAME: A691 1.25CR

COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21788E+06		
-129.	0.96292E-05		0.21374E+06		
-73.	0.98992E-05		0.20961E+06		
-46.	0.10439E-04		0.20754E+06		
21.	0.10925E-04		0.20478E+06		
38.	0.11033E-04		0.20340E+06		
93.	0.11483E-04		0.19996E+06		
149.	0.11879E-04		0.19651E+06		
204.	0.12275E-04		0.19237E+06		
260.	0.12635E-04		0.18961E+06		
316.	0.13013E-04		0.18548E+06		
343.	0.13193E-04		0.18341E+06		
371.	0.13391E-04		0.18134E+06		
399.	0.13571E-04		0.17858E+06		
427.	0.13769E-04		0.17582E+06		
454.	0.13949E-04		0.17306E+06		
482.	0.14111E-04		0.17100E+06		
510.	0.14237E-04		0.16755E+06		
538.	0.14345E-04		0.16479E+06		
566.	0.14489E-04		0.16134E+06		
593.	0.14615E-04		0.15858E+06		
621.	0.14687E-04		0.15445E+06		
649.	0.14741E-04		0.15031E+06		
677.	0.14831E-04		0.14548E+06		
705.	0.14903E-04		0.14135E+06		
732.	0.14975E-04		0.13583E+06		
760.	0.15047E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 380 NAME: A516 55
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	207.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	207.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	207.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	207.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	190.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	183.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	177.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	168.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	159.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	153.	
371.	0.13391E-04		0.17720E+06	148.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 381 NAME: A516 60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	221.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	221.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	221.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	221.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	221.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	221.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	202.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	195.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	188.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	180.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	169.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	163.	
371.	0.13391E-04		0.17720E+06	158.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	153.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	148.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	143.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	139.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	136.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	131.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 382 NAME: A516 65
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	241.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	241.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	241.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	241.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	241.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	221.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	214.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	206.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	197.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	185.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	179.	
371.	0.13391E-04		0.17720E+06	173.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 383 NAME: A516 70
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	262.	
-129.	0.96292E-05		0.21237E+06	262.	
-73.	0.98992E-05		0.20823E+06	262.	
-46.	0.10439E-04		0.20616E+06	262.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	262.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	262.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	240.	
149.	0.11879E-04		0.19513E+06	232.	
204.	0.12275E-04		0.18961E+06	224.	
260.	0.12635E-04		0.18823E+06	214.	
316.	0.13013E-04		0.18410E+06	201.	
343.	0.13193E-04		0.17996E+06	194.	
371.	0.13391E-04		0.17720E+06	188.	
399.	0.13571E-04		0.17100E+06	181.	
427.	0.13769E-04		0.16686E+06	176.	
454.	0.13949E-04		0.16065E+06	170.	
482.	0.14111E-04		0.15445E+06	165.	
510.	0.14237E-04		0.14755E+06	161.	
538.	0.14345E-04		0.14066E+06	156.	
566.	0.14489E-04		0.13238E+06		
593.	0.14615E-04		0.12411E+06		
621.	0.14687E-04				
649.	0.14741E-04				
677.	0.14831E-04				
705.	0.14903E-04				
732.	0.14975E-04				
760.	0.15047E-04				

NUMBER: 384 NAME: A240 304
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-101.	0.14399E-04		0.20271E+06	207.	
-29.	0.14894E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04		0.19513E+06	207.	
93.	0.16019E-04		0.19030E+06	207.	
149.	0.16559E-04		0.18616E+06	207.	
204.	0.17099E-04		0.18272E+06	172.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	154.	
316.	0.17639E-04		0.17444E+06	143.	
371.	0.17999E-04		0.17100E+06	134.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	127.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	124.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	121.	
593.	0.18898E-04		0.15238E+06	119.	
649.	0.19078E-04		0.14617E+06	117.	
705.	0.19258E-04		0.13928E+06	114.	
760.	0.19438E-04		0.13238E+06	112.	

NUMBER: 385 NAME: A240 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06		
-101.	0.14399E-04		0.20271E+06		
-29.	0.14894E-04		0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
93.	0.16019E-04		0.19030E+06		
149.	0.16559E-04		0.18616E+06		
204.	0.17099E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17639E-04		0.17444E+06		
371.	0.17999E-04		0.17100E+06		
427.	0.18179E-04		0.16617E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		
593.	0.18898E-04		0.15238E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
705.	0.19258E-04		0.13928E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 386 NAME: A240 304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06		
-101.	0.14399E-04		0.20271E+06		
-29.	0.14894E-04		0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
93.	0.16019E-04		0.19030E+06		
149.	0.16559E-04		0.18616E+06		
204.	0.17099E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17639E-04		0.17444E+06		
371.	0.17999E-04		0.17100E+06		
427.	0.18179E-04		0.16617E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		
593.	0.18898E-04		0.15238E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
705.	0.19258E-04		0.13928E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NAME: A240 310H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04		0.20892E+06		
-101.	0.13679E-04		0.20271E+06		
-29.	0.14039E-04		0.19789E+06		
21.	0.14759E-04		0.19513E+06		
93.	0.15299E-04		0.19030E+06		
149.	0.15839E-04		0.18616E+06		
204.	0.16019E-04		0.18272E+06		
260.	0.16379E-04		0.17789E+06		
316.	0.16559E-04		0.17444E+06		
371.	0.16739E-04		0.17100E+06		
427.	0.16919E-04		0.16617E+06		
482.	0.17099E-04		0.16203E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		
593.	0.17459E-04		0.15238E+06		
649.	0.17639E-04		0.14617E+06		
705.	0.17819E-04		0.13928E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 388 NAME: A240 310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04		0.20892E+06		
-101.	0.13679E-04		0.20271E+06		
-29.	0.14039E-04		0.19789E+06		
21.	0.14759E-04		0.19513E+06		
93.	0.15299E-04		0.19030E+06		
149.	0.15839E-04		0.18616E+06		
204.	0.16019E-04		0.18272E+06		
260.	0.16379E-04		0.17789E+06		
316.	0.16559E-04		0.17444E+06		
371.	0.16739E-04		0.17100E+06		
427.	0.16919E-04		0.16617E+06		
482.	0.17099E-04		0.16203E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		
593.	0.17459E-04		0.15238E+06		
649.	0.17639E-04		0.14617E+06		
705.	0.17819E-04		0.13928E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 389 NAME: A240 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06		
-101.	0.14399E-04		0.20271E+06		
-29.	0.14894E-04		0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
93.	0.16019E-04		0.19030E+06		
149.	0.16559E-04		0.18616E+06		
204.	0.17099E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17639E-04		0.17444E+06		
371.	0.17999E-04		0.17100E+06		
427.	0.18179E-04		0.16617E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		
593.	0.18898E-04		0.15238E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
705.	0.19258E-04		0.13928E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 390 NAME: A240 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06		
-101.	0.14399E-04		0.20271E+06		
-29.	0.14894E-04		0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
93.	0.16019E-04		0.19030E+06		
149.	0.16559E-04		0.18616E+06		
204.	0.17099E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17639E-04		0.17444E+06		
371.	0.17999E-04		0.17100E+06		
427.	0.18179E-04		0.16617E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		
593.	0.18898E-04		0.15238E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
705.	0.19258E-04		0.13928E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 391 NAME: A240 316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06		
-101.	0.14399E-04		0.20271E+06		
-29.	0.14894E-04		0.19789E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
93.	0.16019E-04		0.19030E+06		
149.	0.16559E-04		0.18616E+06		
204.	0.17099E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17639E-04		0.17444E+06		
371.	0.17999E-04		0.17100E+06		
427.	0.18179E-04		0.16617E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		
593.	0.18898E-04		0.15238E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
705.	0.19258E-04		0.13928E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 392 NAME: B444 N06625
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8442.4004 COLD MODULUS MPa : 0.2068E+06
 POISSONS RATIO: 0.2800 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22133E+06		
-129.			0.21719E+06		
-73.			0.21306E+06		
21.	0.12833E-04		0.20685E+06		
38.	0.12959E-04		0.20547E+06		
93.	0.13319E-04		0.20202E+06		
149.	0.13607E-04		0.19858E+06		
204.	0.13859E-04		0.19651E+06		
260.	0.14039E-04		0.19375E+06		
316.	0.14219E-04		0.19168E+06		
371.	0.14399E-04		0.18823E+06		
427.	0.14579E-04		0.18410E+06		

NAME: B423 N08825

COLD MODULUS MPa : 0.1965E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.			0.20271E+06		
21.	0.13895E-04		0.19651E+06		
38.	0.14003E-04		0.19513E+06		
93.	0.14219E-04		0.19168E+06		
149.	0.15029E-04		0.18892E+06		
204.	0.15839E-04		0.18685E+06		
260.	0.16019E-04		0.18341E+06		
316.	0.16199E-04		0.18203E+06		
343.	0.16289E-04		0.18065E+06		
371.	0.16379E-04		0.17858E+06		
399.	0.16469E-04		0.17720E+06		
427.	0.16559E-04		0.17513E+06		

NUMBER: 394 NAME: B729 N08020
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8082.5601 COLD MODULUS MPa : 0.1965E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13013E-04		0.20271E+06		
21.	0.13463E-04		0.19651E+06		
38.	0.13589E-04		0.19513E+06		
93.	0.14111E-04		0.19168E+06		
149.	0.14435E-04		0.18892E+06		
204.	0.14759E-04		0.18685E+06		
260.	0.15119E-04		0.18341E+06		
316.	0.15443E-04		0.18203E+06		
343.	0.15623E-04		0.18065E+06		
371.	0.15803E-04		0.17858E+06		
399.	0.15965E-04		0.17720E+06		
427.	0.16127E-04		0.17513E+06		

NUMBER:	395	NAME:	B163 N08800
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3 :	8082.5601	COLD MODULUS MPa :	0.1965E+06
POISSONS RATIO:	0.3000	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa :	0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.			0.20271E+06		
21.			0.19651E+06		
38.	0.14003E-04		0.19513E+06		
93.	0.14219E-04		0.19168E+06		
149.	0.15029E-04		0.18892E+06		
204.	0.15839E-04		0.18685E+06		
260.	0.16019E-04		0.18341E+06		
316.	0.16199E-04		0.18203E+06		
343.	0.16289E-04		0.18065E+06		
371.	0.16379E-04		0.17858E+06		
399.	0.16469E-04		0.17720E+06		
427.	0.16559E-04		0.17513E+06		

NUMBER:	396	NAME:	B161 N02201
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3 :	8082.5601	COLD MODULUS MPa :	0.2068E+06
POISSONS RATIO:	0.3000	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa :	0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13013E-04		0.21030E+06		
21.	0.13463E-04		0.20685E+06		
38.	0.13589E-04		0.20547E+06		
93.	0.14111E-04		0.20202E+06		
149.	0.14435E-04		0.19858E+06		
204.	0.14759E-04		0.19651E+06		
260.	0.15119E-04		0.19375E+06		
316.	0.15443E-04		0.19168E+06		
343.	0.15623E-04		0.19030E+06		
371.	0.15803E-04		0.18823E+06		
399.	0.15965E-04		0.18616E+06		
427.	0.16127E-04		0.18410E+06		
454.	0.16307E-04		0.18203E+06		
482.	0.16487E-04		0.17996E+06		
510.	0.16649E-04		0.17789E+06		
538.	0.16811E-04		0.17582E+06		
566.	0.16973E-04		0.17444E+06		
593.	0.17135E-04		0.17306E+06		
621.	0.17297E-04		0.17100E+06		
649.	0.17459E-04		0.16893E+06		

NUMBER:	397	NAME:	B165 N04400
APPLICABLE PIPING CODE:	0		
DENSITY kg/m3 :	8082.5601	COLD MODULUS MPa :	0.1793E+06
POISSONS RATIO:	0.3000	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa :	0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13013E-04		0.18203E+06		
21.	0.13463E-04		0.17927E+06		
38.	0.13589E-04		0.17720E+06		
93.	0.14111E-04		0.17513E+06		
149.	0.14435E-04		0.17238E+06		
204.	0.14759E-04		0.17031E+06		
260.	0.15119E-04		0.16755E+06		
316.	0.15443E-04		0.16617E+06		
343.	0.15623E-04		0.16479E+06		
371.	0.15803E-04		0.16341E+06		
399.	0.15965E-04		0.16134E+06		
427.	0.16127E-04		0.15927E+06		
454.	0.16307E-04		0.15790E+06		
482.	0.16487E-04		0.15583E+06		
510.	0.16649E-04		0.15445E+06		
538.	0.16811E-04		0.15238E+06		
566.	0.16973E-04		0.15100E+06		
593.	0.17135E-04		0.14962E+06		
621.	0.17297E-04		0.14824E+06		
649.	0.17459E-04		0.14617E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.10687E+06		
-129.			0.10687E+06		
-73.			0.10687E+06		
-46.			0.10687E+06		
21.	0.84593E-05		0.10687E+06		
38.	0.84593E-05		0.10687E+06		
66.	0.84593E-05		0.10480E+06		
93.	0.85493E-05		0.10342E+06		
121.	0.86393E-05		0.10205E+06		
149.	0.87293E-05		0.10067E+06		
177.	0.88193E-05		0.98598E+05		
204.	0.88733E-05		0.96530E+05		
232.	0.89453E-05		0.93772E+05		
260.	0.90173E-05		0.91704E+05		
288.	0.90893E-05		0.88946E+05		

NAME: B861 2

COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.10687E+06		
-129.			0.10687E+06		
-73.			0.10687E+06		
-46.			0.10687E+06		
21.	0.84593E-05		0.10687E+06		
38.	0.84593E-05		0.10687E+06		
66.	0.84593E-05		0.10480E+06		
93.	0.85493E-05		0.10342E+06		
121.	0.86393E-05		0.10205E+06		
149.	0.87293E-05		0.10067E+06		
177.	0.88193E-05		0.98598E+05		
204.	0.88733E-05		0.96530E+05		
232.	0.89453E-05		0.93772E+05		
260.	0.90173E-05		0.91704E+05		
288.	0.90893E-05		0.88946E+05		

NUMBER: 400 NAME: B861 3
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.10687E+06		
-129.			0.10687E+06		
-73.			0.10687E+06		
-46.			0.10687E+06		
21.	0.84593E-05		0.10687E+06		
38.	0.84593E-05		0.10687E+06		
66.	0.84593E-05		0.10480E+06		
93.	0.85493E-05		0.10342E+06		
121.	0.86393E-05		0.10205E+06		
149.	0.87293E-05		0.10067E+06		
177.	0.88193E-05		0.98598E+05		
204.	0.88733E-05		0.96530E+05		
232.	0.89453E-05		0.93772E+05		
260.	0.90173E-05		0.91704E+05		
288.	0.90893E-05		0.88946E+05		

NAME: B861 7

COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.10687E+06		
-129.			0.10687E+06		
-73.			0.10687E+06		
-46.			0.10687E+06		
21.	0.84593E-05		0.10687E+06		
38.	0.84593E-05		0.10687E+06		
66.	0.84593E-05		0.10480E+06		
93.	0.85493E-05		0.10342E+06		
121.	0.86393E-05		0.10205E+06		
149.	0.87293E-05		0.10067E+06		
177.	0.88193E-05		0.98598E+05		
204.	0.88733E-05		0.96530E+05		
232.	0.89453E-05		0.93772E+05		
260.	0.90173E-05		0.91704E+05		
288.	0.90893E-05		0.88946E+05		

NAME: A312 TP317L

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04		0.20892E+06		
-129.	0.15245E-04		0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04		0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04		0.19789E+06		
21.	0.16397E-04		0.19513E+06		
38.	0.16487E-04		0.19375E+06		
93.	0.16811E-04		0.19030E+06		
149.	0.17045E-04		0.18616E+06		
204.	0.17261E-04		0.18272E+06		
260.	0.17459E-04		0.17789E+06		
316.	0.17675E-04		0.17444E+06		
343.	0.17765E-04		0.17238E+06		
371.	0.17855E-04		0.17100E+06		
399.	0.17981E-04		0.16824E+06		
427.	0.18089E-04		0.16617E+06		
454.	0.18197E-04		0.16410E+06		
482.	0.18287E-04		0.16203E+06		
510.	0.18413E-04		0.15927E+06		
538.	0.18521E-04		0.15721E+06		
566.	0.18611E-04		0.15445E+06		
593.	0.18701E-04		0.15238E+06		
621.	0.18790E-04		0.14893E+06		
649.	0.18862E-04		0.14617E+06		
677.	0.18916E-04		0.14273E+06		
705.	0.18970E-04		0.13928E+06		
732.	0.19024E-04		0.13583E+06		
760.	0.19078E-04		0.13238E+06		
788.	0.19222E-04		0.12825E+06		
816.	0.19384E-04		0.12480E+06		

NUMBER: 403 NAME: B619 N10276
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 8885.2803 COLD MODULUS MPa : 0.2055E+06
 POISSONS RATIO: 0.2900 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21788E+06		
-129.			0.21581E+06		
-73.			0.21099E+06		
21.	0.10799E-04		0.20547E+06		
93.	0.11339E-04		0.20064E+06		
149.	0.11699E-04		0.19720E+06		
204.	0.12059E-04		0.19513E+06		
260.	0.12419E-04		0.19237E+06		
316.	0.12779E-04		0.19030E+06		
343.	0.12779E-04		0.18892E+06		
371.	0.12959E-04		0.18685E+06		
399.	0.13139E-04		0.18479E+06		
427.	0.13319E-04		0.18272E+06		
454.	0.13319E-04		0.18065E+06		
482.	0.13499E-04		0.17858E+06		
510.	0.13499E-04		0.17651E+06		
538.	0.13679E-04		0.17444E+06		
566.	0.13859E-04		0.17306E+06		
593.	0.13859E-04		0.17169E+06		
621.	0.14039E-04		0.16962E+06		
649.	0.14039E-04		0.16755E+06		

NUMBER: 404 NAME: A213 T11
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10421E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20961E+06	207.	
-29.	0.11249E-04		0.20685E+06	207.	
21.	0.11519E-04		0.20478E+06	207.	
38.	0.11645E-04		0.20409E+06	207.	
93.	0.12059E-04		0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04		0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04		0.19237E+06	174.	
260.	0.13139E-04		0.18961E+06	168.	
316.	0.13319E-04		0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04		0.18065E+06	159.	
371.	0.13679E-04		0.17582E+06	156.	
399.	0.13859E-04		0.17306E+06	153.	
427.	0.14039E-04		0.17100E+06	149.	
454.	0.14129E-04		0.16755E+06	145.	
482.	0.14219E-04		0.16479E+06	141.	
510.	0.14399E-04		0.16134E+06	135.	
538.	0.14579E-04		0.15858E+06	130.	
566.	0.14669E-04		0.15445E+06		
593.	0.14759E-04		0.15031E+06		
621.	0.14849E-04		0.14548E+06		
649.	0.14939E-04		0.14135E+06		
677.	0.15029E-04		0.13583E+06		
705.	0.15119E-04		0.13032E+06		
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			221.	
-129.	0.10421E-04			221.	
-73.	0.10889E-04		0.20961E+06	221.	
-29.	0.11249E-04		0.20685E+06	221.	
21.	0.11519E-04		0.20478E+06	221.	
38.	0.11645E-04		0.20409E+06	221.	
93.	0.12059E-04		0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04		0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04		0.19237E+06	179.	
260.	0.13139E-04		0.18961E+06	173.	
316.	0.13319E-04		0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04		0.18065E+06	165.	
371.	0.13679E-04		0.17582E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.17306E+06	161.	
427.	0.14039E-04		0.17100E+06	158.	
454.	0.14129E-04		0.16755E+06	154.	
482.	0.14219E-04		0.16479E+06	150.	
510.	0.14399E-04		0.16134E+06	145.	
538.	0.14579E-04		0.15858E+06	139.	
566.	0.14669E-04		0.15445E+06		
593.	0.14759E-04		0.15031E+06		
621.	0.14849E-04		0.14548E+06		
649.	0.14939E-04		0.14135E+06		
677.	0.15029E-04		0.13583E+06		
705.	0.15119E-04		0.13032E+06		
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 406 NAME: 1.0345S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	235.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	221.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04		0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	110.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 407 NAME: 1.0345S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	225.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	215.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04		0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	110.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 408 NAME: 1.0425S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	265.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	250.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04		0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	133.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NAME: 1.0425S-40-100

COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	255.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	244.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04		0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	133.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 410 NAME: 1.7715S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04		0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	201.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 411 NAME: 1.7715S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04		0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	201.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 412 NAME: 1.5415S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	266.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04		0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	148.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 413 NAME: 1.5415S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	270.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	260.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04		0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	148.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 414 NAME: 1.7380S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04		0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 415 NAME: 1.7380S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04		0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 416 NAME: 1.4922S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2151E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04		0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	306.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 417 NAME: 1.4922S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04		0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	306.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 418 NAME: 1.4903S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04		0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04		0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04		0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04		0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04		0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04		0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 419 NAME: 1.4903S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04		0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04		0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04		0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04		0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04		0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04		0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 420 NAME: 1.4541CS
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	235.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	222.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	208.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	195.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	185.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	175.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	167.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	161.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	156.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	155.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	154.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	154.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	153.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	152.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	151.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	151.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	150.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	150.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	149.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	149.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	148.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	148.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	147.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	147.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 421 NAME: 1.4541HS
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	215.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	201.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	181.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	162.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	147.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	137.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	127.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	121.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	116.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	115.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	114.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	114.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	113.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	112.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	111.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	111.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	110.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	110.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	109.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	109.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	109.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	108.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	108.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	108.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 422 NAME: 1.4571CS
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	245.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	232.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	218.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	206.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	196.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	186.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	175.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	169.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	164.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	163.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	162.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	162.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	161.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	160.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	160.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	159.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	159.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	158.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	158.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	158.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	158.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	157.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	157.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	157.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 423 NAME: 1.4571HS
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	225.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	217.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	199.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	181.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	167.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	157.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	145.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	139.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	135.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	134.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	133.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	132.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	131.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	130.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	130.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	129.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	129.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	128.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	128.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	128.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	128.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	127.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	127.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	127.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 424 NAME: 1.4301S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	230.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	218.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	190.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	170.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	155.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	145.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	135.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	129.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	125.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	124.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	124.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	123.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	123.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	122.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	122.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	121.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	121.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	120.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	120.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	120.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	120.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	120.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	120.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	120.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 425 NAME: 1.4462S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	450.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	415.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	360.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	335.	
180.	0.16450E-04		0.18641E+06	320.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	310.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	295.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06		
350.	0.17498E-04		0.17199E+06		
400.	0.17769E-04		0.16775E+06		
410.	0.17822E-04		0.16690E+06		
420.	0.17873E-04		0.16605E+06		
430.	0.17924E-04		0.16521E+06		
440.	0.17975E-04		0.16436E+06		
450.	0.18024E-04		0.16351E+06		
460.	0.18073E-04		0.16266E+06		
470.	0.18121E-04		0.16181E+06		
480.	0.18169E-04		0.16097E+06		
490.	0.18216E-04		0.16012E+06		
500.	0.18262E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15842E+06		
520.	0.18353E-04		0.15757E+06		
530.	0.18398E-04		0.15673E+06		
540.	0.18441E-04		0.15588E+06		
550.	0.18484E-04		0.15503E+06		
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 426 NAME: 1.4539S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20133E+06		
20.	0.15287E-04		0.19996E+06	230.	
50.	0.15518E-04		0.19720E+06		
100.	0.15890E-04		0.19306E+06		
150.	0.16245E-04		0.18892E+06		
200.	0.16583E-04		0.18479E+06		
250.	0.16904E-04		0.18065E+06		
300.	0.17209E-04		0.17651E+06		
350.	0.17498E-04		0.17169E+06		
400.	0.17769E-04		0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 427 NAME: 1.4439S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20133E+06		
20.	0.15287E-04		0.19996E+06	285.	
50.	0.15518E-04		0.19720E+06		
100.	0.15890E-04		0.19306E+06		
150.	0.16245E-04		0.18892E+06		
200.	0.16583E-04		0.18479E+06		
250.	0.16904E-04		0.18065E+06		
300.	0.17209E-04		0.17651E+06		
350.	0.17498E-04		0.17169E+06		
400.	0.17769E-04		0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 428 NAME: 1.4306S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	215.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	200.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	180.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	160.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	145.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	135.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	127.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	121.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	116.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	115.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	114.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	114.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	113.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	112.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	111.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	111.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	110.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	110.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	109.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	109.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	109.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	108.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	108.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	108.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 429 NAME: 1.4307S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	215.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	200.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	180.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	160.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	145.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	135.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	127.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	121.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	116.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	115.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	114.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	114.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	113.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	112.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	111.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	111.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	110.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	110.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	109.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	109.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	109.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	108.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	108.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	108.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 430 NAME: 1.4435S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20133E+06		
20.	0.15287E-04		0.19996E+06	190.	
50.	0.15518E-04		0.19720E+06		
100.	0.15890E-04		0.19306E+06		
150.	0.16245E-04		0.18892E+06		
200.	0.16583E-04		0.18479E+06		
250.	0.16904E-04		0.18065E+06		
300.	0.17209E-04		0.17651E+06		
350.	0.17498E-04		0.17169E+06		
400.	0.17769E-04		0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 431 NAME: 1.4301W
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20133E+06		
20.	0.15287E-04		0.19996E+06	195.	
50.	0.15518E-04		0.19720E+06		
100.	0.15890E-04		0.19306E+06		
150.	0.16245E-04		0.18892E+06		
200.	0.16583E-04		0.18479E+06		
250.	0.16904E-04		0.18065E+06		
300.	0.17209E-04		0.17651E+06		
350.	0.17498E-04		0.17169E+06		
400.	0.17769E-04		0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 432 NAME: 1.4541W
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20133E+06		
20.	0.15287E-04		0.19996E+06	200.	
50.	0.15518E-04		0.19720E+06		
100.	0.15890E-04		0.19306E+06		
150.	0.16245E-04		0.18892E+06		
200.	0.16583E-04		0.18479E+06		
250.	0.16904E-04		0.18065E+06		
300.	0.17209E-04		0.17651E+06		
350.	0.17498E-04		0.17169E+06		
400.	0.17769E-04		0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 433 NAME: 1.4571W
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20133E+06		
20.	0.15287E-04		0.19996E+06	210.	
50.	0.15518E-04		0.19720E+06		
100.	0.15890E-04		0.19306E+06		
150.	0.16245E-04		0.18892E+06		
200.	0.16583E-04		0.18479E+06		
250.	0.16904E-04		0.18065E+06		
300.	0.17209E-04		0.17651E+06		
350.	0.17498E-04		0.17169E+06		
400.	0.17769E-04		0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 434 NAME: 1.4439W
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20133E+06		
20.	0.15287E-04		0.19996E+06	285.	
50.	0.15518E-04		0.19720E+06		
100.	0.15890E-04		0.19306E+06		
150.	0.16245E-04		0.18892E+06		
200.	0.16583E-04		0.18479E+06		
250.	0.16904E-04		0.18065E+06		
300.	0.17209E-04		0.17651E+06		
350.	0.17498E-04		0.17169E+06		
400.	0.17769E-04		0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 435 NAME: 1.4539W
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20133E+06		
20.	0.15287E-04		0.19996E+06	220.	
50.	0.15518E-04		0.19720E+06		
100.	0.15890E-04		0.19306E+06		
150.	0.16245E-04		0.18892E+06		
200.	0.16583E-04		0.18479E+06		
250.	0.16904E-04		0.18065E+06		
300.	0.17209E-04		0.17651E+06		
350.	0.17498E-04		0.17169E+06		
400.	0.17769E-04		0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 436 NAME: 1.4462W
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	450.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	415.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	360.	
120.	0.16034E-04		0.19149E+06	335.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	320.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	310.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	295.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06		
350.	0.17498E-04		0.17199E+06		
400.	0.17769E-04		0.16775E+06		
410.	0.17822E-04		0.16690E+06		
420.	0.17873E-04		0.16605E+06		
430.	0.17924E-04		0.16521E+06		
440.	0.17975E-04		0.16436E+06		
450.	0.18024E-04		0.16351E+06		
460.	0.18073E-04		0.16266E+06		
470.	0.18121E-04		0.16181E+06		
480.	0.18169E-04		0.16097E+06		
490.	0.18216E-04		0.16012E+06		
500.	0.18262E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15842E+06		
520.	0.18353E-04		0.15757E+06		
530.	0.18398E-04		0.15673E+06		
540.	0.18441E-04		0.15588E+06		
550.	0.18484E-04		0.15503E+06		
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 437 NAME: 1.0345W-16
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	235.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06		
100.	0.11900E-04		0.20616E+06		
150.	0.12248E-04		0.20271E+06		
171.	0.12382E-04		0.20064E+06		
200.	0.12574E-04		0.19858E+06		
250.	0.12879E-04		0.19444E+06		
300.	0.13163E-04		0.19099E+06		
350.	0.13425E-04		0.18685E+06		
400.	0.13666E-04		0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 438 NAME: 1.0345W-40
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	225.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06		
100.	0.11900E-04		0.20616E+06		
150.	0.12248E-04		0.20271E+06		
171.	0.12382E-04		0.20064E+06		
200.	0.12574E-04		0.19858E+06		
250.	0.12879E-04		0.19444E+06		
300.	0.13163E-04		0.19099E+06		
350.	0.13425E-04		0.18685E+06		
400.	0.13666E-04		0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 439 NAME: 1.0425W-16
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	265.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06		
100.	0.11900E-04		0.20616E+06		
150.	0.12248E-04		0.20271E+06		
169.	0.12372E-04		0.20064E+06		
200.	0.12574E-04		0.19858E+06		
250.	0.12879E-04		0.19444E+06		
300.	0.13163E-04		0.19099E+06		
350.	0.13425E-04		0.18685E+06		
400.	0.13666E-04		0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 440 NAME: 1.0425W-40
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	255.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06		
100.	0.11900E-04		0.20616E+06		
150.	0.12248E-04		0.20271E+06		
169.	0.12372E-04		0.20064E+06		
200.	0.12574E-04		0.19858E+06		
250.	0.12879E-04		0.19444E+06		
300.	0.13163E-04		0.19099E+06		
350.	0.13425E-04		0.18685E+06		
400.	0.13666E-04		0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 441 NAME: 1.5415W-16
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06		
100.	0.11900E-04		0.20616E+06		
150.	0.12248E-04		0.20271E+06		
196.	0.12549E-04		0.19858E+06		
200.	0.12574E-04		0.19858E+06		
250.	0.12879E-04		0.19444E+06		
300.	0.13163E-04		0.19099E+06		
350.	0.13425E-04		0.18685E+06		
400.	0.13666E-04		0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 442 NAME: 1.5415W-40
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	270.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06		
100.	0.11900E-04		0.20616E+06		
150.	0.12248E-04		0.20271E+06		
196.	0.12549E-04		0.19858E+06		
200.	0.12574E-04		0.19858E+06		
250.	0.12879E-04		0.19444E+06		
300.	0.13163E-04		0.19099E+06		
350.	0.13425E-04		0.18685E+06		
400.	0.13666E-04		0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 443 NAME: 1.4307W
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20133E+06		
20.	0.15287E-04		0.19996E+06	180.	
50.	0.15518E-04		0.19720E+06		
100.	0.15890E-04		0.19306E+06		
150.	0.16245E-04		0.18892E+06		
200.	0.16583E-04		0.18479E+06		
250.	0.16904E-04		0.18065E+06		
300.	0.17209E-04		0.17651E+06		
350.	0.17498E-04		0.17169E+06		
400.	0.17769E-04		0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 444 NAME: 1.4306W
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20133E+06		
20.	0.15287E-04		0.19996E+06	180.	
50.	0.15518E-04		0.19720E+06		
100.	0.15890E-04		0.19306E+06		
150.	0.16245E-04		0.18892E+06		
200.	0.16583E-04		0.18479E+06		
250.	0.16904E-04		0.18065E+06		
300.	0.17209E-04		0.17651E+06		
350.	0.17498E-04		0.17169E+06		
400.	0.17769E-04		0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20133E+06		
20.	0.15287E-04		0.19996E+06	190.	
50.	0.15518E-04		0.19720E+06		
100.	0.15890E-04		0.19306E+06		
150.	0.16245E-04		0.18892E+06		
200.	0.16583E-04		0.18479E+06		
250.	0.16904E-04		0.18065E+06		
300.	0.17209E-04		0.17651E+06		
350.	0.17498E-04		0.17169E+06		
400.	0.17769E-04		0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 446 NAME: 1.7335S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04		0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	166.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		

NAME: 1.7335S-40-100

COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06

MIN TEMP CURVE: -

THEIR OWN SECRET

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04		0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	166.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		

NAME: STPG370-S

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	215.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	215.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	215.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	215.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	215.	
-45.	0.10441E-04		0.20685E+06	215.	
-30.	0.10553E-04		0.20616E+06	215.	
-15.	0.10654E-04		0.20478E+06	215.	
-10.	0.10689E-04		0.20478E+06	215.	368.
-0.	0.10759E-04		0.20409E+06	215.	368.
40.	0.11057E-04		0.20202E+06	215.	368.
75.	0.11331E-04		0.19927E+06	194.	368.
100.	0.11538E-04		0.19789E+06	187.	368.
125.	0.11713E-04		0.19720E+06	185.	368.
150.	0.11903E-04		0.19513E+06	183.	368.
175.	0.12078E-04		0.19306E+06	180.	368.
200.	0.12248E-04		0.19099E+06	178.	368.
225.	0.12421E-04		0.19030E+06	173.	368.
250.	0.12583E-04		0.18892E+06	169.	368.
275.	0.12745E-04		0.18754E+06	163.	368.
300.	0.12908E-04		0.18616E+06	157.	368.
325.	0.13080E-04		0.18272E+06	152.	368.
350.	0.13248E-04		0.17927E+06	150.	368.
375.	0.13423E-04		0.17513E+06		
400.	0.13588E-04		0.17100E+06		
425.	0.13763E-04		0.16686E+06		
450.	0.13928E-04		0.16203E+06		
475.	0.14078E-04		0.15583E+06		
500.	0.14198E-04		0.15031E+06		
525.	0.14307E-04		0.14342E+06		
550.	0.14417E-04		0.13721E+06		
575.	0.14535E-04		0.13721E+06		
600.	0.14637E-04		0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NAME: STPT370-S

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	215.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	215.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	215.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	215.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	215.	
-45.	0.10441E-04		0.20685E+06	215.	
-30.	0.10553E-04		0.20616E+06	215.	
-15.	0.10654E-04		0.20478E+06	215.	
-10.	0.10689E-04		0.20478E+06	215.	
-0.	0.10759E-04		0.20409E+06	215.	368.
40.	0.11057E-04		0.20202E+06	215.	368.
75.	0.11331E-04		0.19927E+06	194.	368.
100.	0.11538E-04		0.19789E+06	187.	368.
125.	0.11713E-04		0.19720E+06	185.	368.
150.	0.11903E-04		0.19513E+06	183.	368.
175.	0.12078E-04		0.19306E+06	180.	368.
200.	0.12248E-04		0.19099E+06	178.	368.
225.	0.12421E-04		0.19030E+06	173.	368.
250.	0.12583E-04		0.18892E+06	169.	368.
275.	0.12745E-04		0.18754E+06	163.	368.
300.	0.12908E-04		0.18616E+06	157.	368.
325.	0.13080E-04		0.18272E+06	152.	368.
350.	0.13248E-04		0.17927E+06	150.	368.
375.	0.13423E-04		0.17513E+06	148.	356.
400.	0.13588E-04		0.17100E+06	144.	320.
425.	0.13763E-04		0.16686E+06	137.	280.
450.	0.13928E-04		0.16203E+06	133.	224.
475.	0.14078E-04		0.15583E+06	131.	
500.	0.14198E-04		0.15031E+06	127.	
525.	0.14307E-04		0.14342E+06	121.	
550.	0.14417E-04		0.13721E+06		
575.	0.14535E-04		0.13721E+06		
600.	0.14637E-04		0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NUMBER: 450 NAME: STS370-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7861.1201 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	215.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	215.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	215.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	215.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	215.	
-45.	0.10441E-04		0.20685E+06	215.	
-30.	0.10553E-04		0.20616E+06	215.	
-15.	0.10654E-04		0.20478E+06	215.	368.
-10.	0.10689E-04		0.20478E+06	215.	368.
-0.	0.10759E-04		0.20409E+06	215.	368.
40.	0.11057E-04		0.20202E+06	215.	368.
75.	0.11331E-04		0.19927E+06	194.	368.
100.	0.11538E-04		0.19789E+06	187.	368.
125.	0.11713E-04		0.19720E+06	185.	368.
150.	0.11903E-04		0.19513E+06	183.	368.
175.	0.12078E-04		0.19306E+06	180.	368.
200.	0.12248E-04		0.19099E+06	178.	368.
225.	0.12421E-04		0.19030E+06	173.	368.
250.	0.12583E-04		0.18892E+06	169.	368.
275.	0.12745E-04		0.18754E+06	163.	368.
300.	0.12908E-04		0.18616E+06	157.	368.
325.	0.13080E-04		0.18272E+06	152.	368.
350.	0.13248E-04		0.17927E+06	150.	368.
375.	0.13423E-04		0.17513E+06		
400.	0.13588E-04		0.17100E+06		
425.	0.13763E-04		0.16686E+06		
450.	0.13928E-04		0.16203E+06		
475.	0.14078E-04		0.15583E+06		
500.	0.14198E-04		0.15031E+06		
525.	0.14307E-04		0.14342E+06		
550.	0.14417E-04		0.13721E+06		
575.	0.14535E-04		0.13721E+06		
600.	0.14637E-04		0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NAME: STPL380-S

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

REFERENCES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	205.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	205.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	205.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	205.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	205.	
-45.	0.10441E-04		0.20685E+06	205.	380.
-30.	0.10553E-04		0.20616E+06	205.	380.
-15.	0.10654E-04		0.20478E+06	205.	380.
-10.	0.10689E-04		0.20478E+06	205.	380.
-0.	0.10759E-04		0.20409E+06	205.	380.
40.	0.11057E-04		0.20202E+06	205.	380.
75.	0.11331E-04		0.19927E+06	194.	380.
100.	0.11538E-04		0.19789E+06	187.	380.
125.	0.11713E-04		0.19720E+06	185.	380.
150.	0.11903E-04		0.19513E+06	183.	380.
175.	0.12078E-04		0.19306E+06	180.	380.
200.	0.12248E-04		0.19099E+06	178.	380.
225.	0.12421E-04		0.19030E+06	175.	380.
250.	0.12583E-04		0.18892E+06	171.	380.
275.	0.12745E-04		0.18754E+06	165.	380.
300.	0.12908E-04		0.18616E+06	158.	380.
325.	0.13080E-04		0.18272E+06	152.	380.
350.	0.13248E-04		0.17927E+06	150.	376.
375.	0.13423E-04		0.17513E+06		
400.	0.13588E-04		0.17100E+06		
425.	0.13763E-04		0.16686E+06		
450.	0.13928E-04		0.16203E+06		
475.	0.14078E-04		0.15583E+06		
500.	0.14198E-04		0.15031E+06		
525.	0.14307E-04		0.14342E+06		
550.	0.14417E-04		0.13721E+06		
575.	0.14535E-04		0.13721E+06		
600.	0.14637E-04		0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NUMBER: 468 NAME: 1.0345S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	235.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	221.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04		0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	110.	
428.	0.13791E-04		0.17996E+06	110.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	108.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 469 NAME: 1.0345S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	225.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	215.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04		0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	110.	
428.	0.13791E-04		0.17996E+06	110.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	108.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 470 NAME: 1.0425S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	265.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	250.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04		0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	133.	
414.	0.13727E-04		0.18134E+06	132.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	128.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 471 NAME: 1.0425S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	255.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	244.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04		0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	133.	
414.	0.13727E-04		0.18134E+06	132.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	128.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 472 NAME: 1.7715S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04		0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	201.	
496.	0.12213E-04		0.17927E+06	200.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06	197.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 473 NAME: 1.7715S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04		0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	201.	
496.	0.12213E-04		0.17927E+06	200.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06	197.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 474 NAME: 1.5415S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	266.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04		0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	148.	
483.	0.14016E-04		0.17582E+06	147.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 475 NAME: 1.5415S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	270.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	260.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04		0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	148.	
483.	0.14016E-04		0.17582E+06	147.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 476 NAME: 1.7380S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04		0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	185.	
481.	0.14011E-04		0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NAME: 1.7380S-40-200

COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04		0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	185.	
481.	0.14011E-04		0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 478 NAME: 1.4922S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2151E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04		0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	306.	
487.	0.12189E-04		0.17996E+06	300.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06	250.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NAME: 1.4922S-40-200

COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04		0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	306.	
487.	0.12189E-04		0.17996E+06	300.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06	250.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 480 NAME: 1.4903S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04		0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04		0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04		0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04		0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04		0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04		0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 481 NAME: 1.4903S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21512E+06		
20.	0.10324E-04		0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04		0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04		0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04		0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04		0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04		0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04		0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04		0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04		0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04		0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04		0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04		0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04		0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04		0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04		0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04		0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04		0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04		0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04		0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04		0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04		0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04		0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04		0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04		0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04		0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04		0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04		0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04		0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04		0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04		0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 482 NAME: 1.7335S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04		0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	166.	
494.	0.14059E-04		0.17444E+06	166.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06	166.	

NUMBER: 483 NAME: 1.7335S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21306E+06		
20.	0.11299E-04		0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04		0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04		0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04		0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04		0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04		0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04		0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04		0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04		0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04		0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04		0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04		0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04		0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04		0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04		0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04		0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04		0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04		0.17513E+06	166.	
494.	0.14059E-04		0.17444E+06	166.	
500.	0.14083E-04		0.17375E+06	166.	

NUMBER: 484 NAME: 1.4404S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	225.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	217.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	200.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	180.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	165.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	153.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	145.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	139.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	135.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	134.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	133.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	132.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	131.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	130.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	130.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	129.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	129.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	128.	
500.	0.18263E-04		0.15927E+06	128.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	128.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	128.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	127.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	127.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	127.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 486 NAME: 1.4401S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	240.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	230.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	210.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	190.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	175.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	165.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	155.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	150.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	145.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	144.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	143.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	143.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	142.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	141.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	141.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	140.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	140.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	139.	
500.	0.18263E-04		0.15927E+06	139.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	139.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	138.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	138.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	137.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	137.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 488 NAME: 1.4311S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	305.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	282.	
58.	0.15581E-04		0.19672E+06	275.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	240.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	210.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	187.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	175.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	167.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	160.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	156.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	155.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	154.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	154.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	153.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	152.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	151.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	151.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	150.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	150.	
500.	0.18263E-04		0.15927E+06	149.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	149.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	148.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	148.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	147.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	147.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 490 NAME: 1.4429S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	330.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	290.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	245.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	225.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	205.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	195.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	185.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	180.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	175.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	174.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	173.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	172.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	171.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	170.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	170.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	169.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	169.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	168.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	168.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	168.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	167.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	167.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	166.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	166.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 492 NAME: 1.7383S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21317E+06		
20.	0.11299E-04		0.21178E+06	355.	
50.	0.11531E-04		0.20967E+06	343.	
100.	0.11900E-04		0.20608E+06	323.	
150.	0.12248E-04		0.20240E+06	312.	
200.	0.12574E-04		0.19862E+06	304.	
250.	0.12879E-04		0.19476E+06	296.	
300.	0.13163E-04		0.19080E+06	289.	
350.	0.13425E-04		0.18675E+06	280.	
400.	0.13666E-04		0.18261E+06	275.	
410.	0.13711E-04		0.18177E+06	271.	
414.	0.13729E-04		0.18145E+06	270.	
420.	0.13756E-04		0.18093E+06	268.	
423.	0.13770E-04		0.18067E+06	267.	
430.	0.13800E-04		0.18008E+06	264.	
440.	0.13843E-04		0.17923E+06	261.	
450.	0.13885E-04		0.17838E+06	257.	
460.	0.13926E-04		0.17752E+06	253.	
470.	0.13966E-04		0.17666E+06	250.	
480.	0.14006E-04		0.17580E+06	246.	
490.	0.14045E-04		0.17493E+06	243.	
500.	0.14083E-04		0.17406E+06	239.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 493 NAME: 1.7383S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21317E+06		
20.	0.11299E-04		0.21178E+06	355.	
50.	0.11531E-04		0.20967E+06	343.	
100.	0.11900E-04		0.20608E+06	323.	
150.	0.12248E-04		0.20240E+06	312.	
200.	0.12574E-04		0.19862E+06	304.	
250.	0.12879E-04		0.19476E+06	296.	
300.	0.13163E-04		0.19080E+06	289.	
350.	0.13425E-04		0.18675E+06	280.	
400.	0.13666E-04		0.18261E+06	275.	
410.	0.13711E-04		0.18177E+06	271.	
414.	0.13729E-04		0.18145E+06	270.	
420.	0.13756E-04		0.18093E+06	268.	
423.	0.13770E-04		0.18067E+06	267.	
430.	0.13800E-04		0.18008E+06	264.	
440.	0.13843E-04		0.17923E+06	261.	
450.	0.13885E-04		0.17838E+06	257.	
460.	0.13926E-04		0.17752E+06	253.	
470.	0.13966E-04		0.17666E+06	250.	
480.	0.14006E-04		0.17580E+06	246.	
490.	0.14045E-04		0.17493E+06	243.	
500.	0.14083E-04		0.17406E+06	239.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 494 NAME: 1.4901S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21545E+06		
20.	0.10324E-04		0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04		0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04		0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04		0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04		0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04		0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04		0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04		0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04		0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04		0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04		0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04		0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04		0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04		0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04		0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04		0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04		0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04		0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04		0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04		0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04		0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04		0.17539E+06	316.	
540.	0.12331E-04		0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04		0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04		0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04		0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04		0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04		0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04		0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04		0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NAME: 1.4901S-40-100

COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21545E+06		
20.	0.10324E-04		0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04		0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04		0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04		0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04		0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04		0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04		0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04		0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04		0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04		0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04		0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04		0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04		0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04		0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04		0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04		0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04		0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04		0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04		0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04		0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04		0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04		0.17539E+06	316.	
540.	0.12331E-04		0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04		0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04		0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04		0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04		0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04		0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04		0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04		0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NUMBER: 496 NAME: 1.7338S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21317E+06		
20.	0.11299E-04		0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04		0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04		0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04		0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04		0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04		0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04		0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04		0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04		0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04		0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04		0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04		0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04		0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04		0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04		0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04		0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04		0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04		0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04		0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04		0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 497 NAME: 1.7338S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21317E+06		
20.	0.11299E-04		0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04		0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04		0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04		0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04		0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04		0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04		0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04		0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04		0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04		0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04		0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04		0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04		0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04		0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04		0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04		0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04		0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04		0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04		0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04		0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 498 NAME: 1.4901S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21545E+06		
20.	0.10324E-04		0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04		0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04		0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04		0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04		0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04		0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04		0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04		0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04		0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04		0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04		0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04		0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04		0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04		0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04		0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04		0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04		0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04		0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04		0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04		0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04		0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04		0.17539E+06	316.	
537.	0.12325E-04		0.17458E+06	310.	
540.	0.12331E-04		0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04		0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04		0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04		0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04		0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04		0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04		0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04		0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NUMBER: 499 NAME: 1.4901S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04		0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04		0.21545E+06		
20.	0.10324E-04		0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04		0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04		0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04		0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04		0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04		0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04		0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04		0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04		0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04		0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04		0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04		0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04		0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04		0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04		0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04		0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04		0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04		0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04		0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04		0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04		0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04		0.17539E+06	316.	
537.	0.12325E-04		0.17458E+06	310.	
540.	0.12331E-04		0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04		0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04		0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04		0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04		0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04		0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04		0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04		0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NUMBER: 500 NAME: 1.7338S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21317E+06		
20.	0.11299E-04		0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04		0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04		0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04		0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04		0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04		0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04		0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04		0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04		0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04		0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04		0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04		0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04		0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04		0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04		0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04		0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04		0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04		0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04		0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04		0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 501 NAME: 1.7338S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04		0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04		0.21317E+06		
20.	0.11299E-04		0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04		0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04		0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04		0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04		0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04		0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04		0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04		0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04		0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04		0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04		0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04		0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04		0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04		0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04		0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04		0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04		0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04		0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04		0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04		0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 485 NAME: 1.4311W-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	305.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	282.	
58.	0.15581E-04		0.19672E+06	275.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	240.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	210.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	187.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	175.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	167.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	161.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	156.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	155.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	154.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	154.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	153.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	152.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	151.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	151.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	150.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	150.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	149.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	149.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	148.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	148.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	147.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	147.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 487 NAME: 1.4401W-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	240.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	230.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	211.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	191.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	177.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	167.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	156.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	150.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	144.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	143.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	143.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	142.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	142.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	141.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	141.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	140.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	140.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	139.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	139.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	139.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	138.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	138.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	137.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	137.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NAME: 1.4404W-60

COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	225.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	217.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	199.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	181.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	167.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	157.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	145.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	139.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	135.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	134.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	133.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	132.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	131.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	130.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	130.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	129.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	129.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	128.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	128.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	128.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	128.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	127.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	127.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	127.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 491 NAME: 1.4429W-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 0
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04		0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04		0.20167E+06		
20.	0.15287E-04		0.19998E+06	330.	
50.	0.15518E-04		0.19743E+06	290.	
100.	0.15890E-04		0.19319E+06	246.	
150.	0.16245E-04		0.18895E+06	218.	
200.	0.16583E-04		0.18471E+06	198.	
250.	0.16904E-04		0.18047E+06	183.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06	175.	
350.	0.17498E-04		0.17199E+06	169.	
400.	0.17769E-04		0.16775E+06	164.	
410.	0.17822E-04		0.16690E+06	163.	
420.	0.17873E-04		0.16605E+06	162.	
430.	0.17924E-04		0.16521E+06	162.	
440.	0.17975E-04		0.16436E+06	161.	
450.	0.18024E-04		0.16351E+06	160.	
460.	0.18073E-04		0.16266E+06	160.	
470.	0.18121E-04		0.16181E+06	159.	
480.	0.18169E-04		0.16097E+06	159.	
490.	0.18216E-04		0.16012E+06	158.	
500.	0.18262E-04		0.15927E+06	158.	
510.	0.18308E-04		0.15842E+06	158.	
520.	0.18353E-04		0.15757E+06	158.	
530.	0.18398E-04		0.15673E+06	157.	
540.	0.18441E-04		0.15588E+06	157.	
550.	0.18484E-04		0.15503E+06	157.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 1 NAME: LOW CARBON
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05				
-101.	0.10619E-04				
-29.	0.11249E-04		0.20616E+06		
21.	0.11519E-04		0.20271E+06		
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
204.	0.12779E-04		0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
649.	0.14939E-04				
705.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 2 NAME: HIGH CARBON
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7752.8911 COLD MODULUS MPa : 0.2020E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05				
-101.	0.10619E-04				
-29.	0.11249E-04		0.20478E+06		
21.	0.11519E-04		0.20133E+06		
93.	0.12059E-04		0.19720E+06		
149.	0.12419E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19099E+06		
260.	0.13139E-04		0.18685E+06		
316.	0.13319E-04		0.18203E+06		
371.	0.13679E-04		0.17444E+06		
427.	0.14039E-04		0.16548E+06		
482.	0.14219E-04		0.15376E+06		
538.	0.14579E-04		0.13928E+06		
593.	0.14759E-04		0.12342E+06		
649.	0.14939E-04		0.10618E+06		
705.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 3 NAME: CARBON MOLY
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8009.2080 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05				
-101.	0.10619E-04				
-29.	0.11249E-04		0.20340E+06		
21.	0.11519E-04		0.19996E+06		
93.	0.12059E-04		0.19651E+06		
149.	0.12419E-04		0.19306E+06		
204.	0.12779E-04		0.19030E+06		
260.	0.13139E-04		0.18616E+06		
316.	0.13319E-04		0.18134E+06		
371.	0.13679E-04		0.17444E+06		
427.	0.14039E-04		0.16479E+06		
482.	0.14219E-04		0.15307E+06		
538.	0.14579E-04		0.13859E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
705.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 4 NAME: LOW CHROME MOLY
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8009.2080 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05				
-101.	0.10619E-04				
-29.	0.11249E-04		0.20754E+06		
21.	0.11519E-04		0.20409E+06		
93.	0.12059E-04		0.19996E+06		
149.	0.12419E-04		0.19651E+06		
204.	0.12779E-04		0.19306E+06		
260.	0.13139E-04		0.18892E+06		
316.	0.13319E-04		0.18548E+06		
371.	0.13679E-04		0.18065E+06		
427.	0.14039E-04		0.17651E+06		
482.	0.14219E-04		0.17100E+06		
538.	0.14579E-04		0.16479E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 5 NAME: MED CHROME MOLY
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8009.2080 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04				
-101.	0.10799E-04				
-29.	0.11249E-04		0.21719E+06		
21.	0.11519E-04		0.21374E+06		
93.	0.12059E-04		0.20892E+06		
149.	0.12419E-04		0.20478E+06		
204.	0.12599E-04		0.20133E+06		
260.	0.12779E-04		0.19720E+06		
316.	0.12959E-04		0.19375E+06		
371.	0.12959E-04		0.18961E+06		
427.	0.13139E-04		0.18548E+06		
482.	0.13319E-04		0.18065E+06		
538.	0.13499E-04		0.17513E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 6 NAME: AUSTENITIC STNL
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-101.	0.14399E-04				
-29.	0.14894E-04		0.19858E+06		
21.	0.15299E-04		0.19513E+06		
93.	0.16019E-04		0.18961E+06		
149.	0.16559E-04		0.18616E+06		
204.	0.17099E-04		0.18203E+06		
260.	0.17459E-04		0.17858E+06		
316.	0.17819E-04		0.17444E+06		
371.	0.17999E-04		0.17100E+06		
427.	0.18179E-04		0.16617E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 7 NAME: STRGHT CHROMIUM
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7753.1675 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.80994E-05				
-101.	0.88193E-05				
-29.	0.92693E-05		0.20478E+06		
21.	0.95392E-05		0.20133E+06		
93.	0.98992E-05		0.19582E+06		
149.	0.10259E-04		0.19237E+06		
204.	0.10439E-04		0.18823E+06		
260.	0.10619E-04		0.18479E+06		
316.	0.10799E-04		0.18065E+06		
371.	0.10979E-04		0.17582E+06		
427.	0.11159E-04		0.16893E+06		
482.	0.11159E-04		0.15996E+06		
538.	0.11339E-04		0.14824E+06		
593.	0.11519E-04		0.13238E+06		
649.	0.11519E-04		0.11377E+06		
705.	0.11699E-04				
760.	0.11699E-04				

NUMBER: 8 NAME: 310 STAINLESS
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8024.4321 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3050 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04				
-101.	0.13679E-04				
-29.	0.14219E-04		0.19858E+06		
21.	0.14759E-04		0.19513E+06		
93.	0.15299E-04		0.18961E+06		
149.	0.15659E-04		0.18616E+06		
204.	0.16019E-04		0.18203E+06		
260.	0.16379E-04		0.17858E+06		
316.	0.16559E-04		0.17444E+06		
371.	0.16739E-04		0.17100E+06		
427.	0.16919E-04		0.16617E+06		
482.	0.17099E-04		0.16203E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		
593.	0.17459E-04		0.15169E+06		
649.	0.17639E-04		0.14617E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 10 NAME: GREY CAST IRON
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7080.5444 COLD MODULUS MPa : 0.9239E+05
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-101.					
-29.					
21.			0.92393E+05		
93.	0.10439E-04		0.91014E+05		
149.	0.10619E-04		0.88946E+05		
204.	0.10979E-04		0.86877E+05		
260.	0.11339E-04		0.84119E+05		
316.	0.11699E-04		0.80672E+05		
371.	0.12059E-04		0.75845E+05		
427.	0.12239E-04		0.70329E+05		
482.	0.12599E-04				
538.	0.12959E-04				

NUMBER: 11 NAME: MONEL 67Ni 30Cu
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8821.6152 COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10439E-04				
-101.	0.12239E-04				
-29.	0.13184E-04		0.18203E+06		
21.	0.13859E-04		0.17927E+06		
93.	0.14579E-04		0.17582E+06		
149.	0.14939E-04		0.17306E+06		
204.	0.15299E-04		0.17031E+06		
260.	0.15659E-04		0.16755E+06		
316.	0.15839E-04		0.16479E+06		
371.	0.16019E-04		0.16272E+06		
427.	0.16019E-04		0.15927E+06		
482.	0.16199E-04		0.15652E+06		
538.	0.16379E-04		0.15307E+06		
593.	0.16379E-04		0.14962E+06		
649.	0.16559E-04		0.14617E+06		
705.	0.16559E-04				
760.	0.16739E-04				

NUMBER: 13 NAME: COPPER-NICKEL
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 9369.6797 COLD MODULUS MPa : 0.1517E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12059E-04				
-101.	0.13319E-04				
-29.	0.14174E-04		0.15376E+06		
21.	0.14579E-04		0.15169E+06		
93.	0.15299E-04		0.14824E+06		
149.	0.15659E-04		0.14548E+06		
204.	0.16019E-04		0.14273E+06		
260.	0.16379E-04		0.13928E+06		
316.	0.16559E-04		0.13514E+06		
371.	0.16559E-04		0.12963E+06		

NUMBER: 14 NAME: ALUMINUM
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 2803.9841 COLD MODULUS MPa : 0.7102E+05
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04				
-101.	0.19618E-04				
-29.	0.21103E-04		0.73087E+05		
21.	0.21778E-04		0.71018E+05		
93.	0.23398E-04		0.67571E+05		
149.	0.23938E-04		0.65502E+05		
204.	0.24478E-04		0.62055E+05		
260.	0.25018E-04		0.57228E+05		
316.	0.25558E-04				

NUMBER: 15 NAME: COPPER (99.8%)
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8937.8721 COLD MODULUS MPa : 0.1103E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13859E-04				
-101.	0.15659E-04				
-29.	0.16334E-04		0.11928E+06		
21.	0.16739E-04		0.11722E+06		
93.	0.17279E-04		0.11446E+06		
149.	0.17459E-04		0.11239E+06		
204.	0.17639E-04		0.11032E+06		
260.	0.17819E-04		0.10756E+06		
316.	0.17999E-04		0.10411E+06		

NUMBER: 16 NAME: COMMERCIAL BRAS
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8472.8486 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14759E-04				
-101.	0.15299E-04				
-29.	0.16334E-04		0.11928E+06		
21.	0.16739E-04		0.11722E+06		
93.	0.17639E-04		0.11446E+06		
149.	0.17999E-04		0.11239E+06		
204.	0.18359E-04		0.11032E+06		
260.	0.18898E-04		0.10756E+06		
316.	0.19258E-04		0.10411E+06		
371.	0.19618E-04		0.99978E+05		
427.	0.20158E-04				
482.	0.20518E-04				
538.	0.20878E-04				
593.	0.21418E-04				
649.	0.21778E-04				

NUMBER: 17 NAME: LEAD TIN BRONZE
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8827.1514 COLD MODULUS MPa : 0.9653E+05
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.15119E-04				
-101.	0.15839E-04				
-29.	0.16739E-04		0.97909E+05		
21.	0.17279E-04		0.96530E+05		
93.	0.17999E-04		0.94462E+05		
149.	0.18179E-04		0.92393E+05		
204.	0.18359E-04		0.91014E+05		
260.	0.18539E-04		0.88946E+05		
316.	0.18719E-04		0.86188E+05		
371.	0.18898E-04		0.82740E+05		
427.	0.19078E-04				
482.	0.19258E-04				
538.	0.19438E-04				
593.	0.19618E-04				
649.	0.19798E-04				

NUMBER: 101 NAME: A53 Grade A
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	94.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	94.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	94.	0.20202E+06	207.	
93.	0.12059E-04	94.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	94.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	94.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	94.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	94.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	94.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17169E+06	143.	
427.	0.14039E-04	62.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
649.	0.14939E-04				
705.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NAME: A53 Grade B

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			241.	
-129.	0.10414E-04			241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20202E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	118.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	118.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	118.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17169E+06	167.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER:	103	NAME:	A105
APPLICABLE PIPING CODE:	1		
DENSITY kg/m3	: 7833.4399	COLD MODULUS MPa	: 0.2034E+06
POISSONS RATIO:	0.3000	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			248.	
-129.	0.10414E-04			248.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	248.	
-29.	0.11249E-04	138.	0.20616E+06	248.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	248.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20202E+06	248.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	228.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	138.	0.18892E+06	212.	
260.	0.13139E-04	135.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18272E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17927E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17169E+06	172.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	166.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	161.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	157.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	152.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	148.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NAME: A106 Grade A

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	94.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	94.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	94.	0.20202E+06	207.	
93.	0.12059E-04	94.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	94.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	94.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	94.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	94.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	94.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17169E+06	143.	
427.	0.14039E-04	64.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 105 NAME: A106 Grade C
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE C	EXP COEFF mm /mm /C	ALLOWABLE MPa	MODULUS MPa	YIELD MPa	UTS MPa
-198.	0.98992E-05			276.	
-129.	0.10414E-04			276.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	276.	
-29.	0.11249E-04	138.	0.20616E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	276.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20202E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	252.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	244.	
204.	0.12779E-04	138.	0.18892E+06	236.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18823E+06	225.	
316.	0.13319E-04	138.	0.18272E+06	212.	
343.	0.13499E-04	137.	0.17927E+06	204.	
371.	0.13679E-04	126.	0.17582E+06	197.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17169E+06	191.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 106 NAME: A106 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			241.	
-129.	0.10414E-04			241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20202E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	118.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	118.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	118.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17169E+06	167.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NAME: A135 Grade A

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	81.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	81.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	81.	0.20202E+06	207.	
93.	0.12059E-04	81.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	81.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	81.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	81.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	81.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	81.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	73.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	63.	0.17169E+06	143.	
427.	0.14039E-04	54.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 108 NAME: A135 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.850

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			241.	
-129.	0.10414E-04			241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-29.	0.11249E-04	101.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	101.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	101.	0.20202E+06	241.	
93.	0.12059E-04	101.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	101.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	101.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	101.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	101.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	92.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	77.	0.17169E+06	167.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NAME: A181 60

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20202E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17169E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			248.	
-129.	0.10414E-04			248.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	248.	
-29.	0.11249E-04	138.	0.20616E+06	248.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	248.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20202E+06	248.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	228.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	138.	0.18892E+06	212.	
260.	0.13139E-04	135.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18272E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17927E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17169E+06	172.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	166.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	161.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	157.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	152.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	148.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 111 NAME: A182 F310
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04			207.	
-129.	0.13422E-04			207.	
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.15299E-04	121.	0.18961E+06	183.	
149.	0.15659E-04	111.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	104.	0.18203E+06	156.	
260.	0.16379E-04	99.	0.17858E+06	148.	
316.	0.16559E-04	94.	0.17444E+06	142.	
343.	0.16649E-04	93.	0.17306E+06	139.	
371.	0.16739E-04	92.	0.17100E+06	137.	
399.	0.16829E-04	90.	0.16893E+06	135.	
427.	0.16919E-04	89.	0.16617E+06	134.	
454.	0.17009E-04	88.	0.16410E+06	132.	
482.	0.17099E-04	86.	0.16203E+06	130.	
510.	0.17189E-04	85.	0.15996E+06	128.	
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06	125.	
566.	0.17369E-04	49.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	25.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

```

NUMBER: 112 NAME: A182 F1
APPLICABLE PIPING CODE: 1
DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa : 0.000

```

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			276.	
-129.	0.10414E-04			276.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	276.	
-29.	0.11249E-04	138.	0.20340E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.19996E+06	276.	
38.	0.11643E-04	138.	0.19927E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19651E+06	259.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19306E+06	249.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19030E+06	240.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18616E+06	233.	
316.	0.13319E-04	138.	0.18134E+06	225.	
343.	0.13499E-04	138.	0.17789E+06	221.	
371.	0.13679E-04	138.	0.17444E+06	217.	
399.	0.13859E-04	138.	0.16962E+06	212.	
427.	0.14039E-04	137.	0.16479E+06	206.	
454.	0.14129E-04	133.	0.15927E+06	199.	
482.	0.14219E-04		0.15307E+06	192.	
510.	0.14399E-04		0.14617E+06	184.	
538.	0.14579E-04		0.13859E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.13100E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11446E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 113 NAME: A182 F11 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			276.	
-129.	0.10414E-04			276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-29.	0.11249E-04	138.	0.20754E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20340E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19996E+06	254.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19651E+06	242.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19306E+06	232.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18892E+06	224.	
316.	0.13319E-04	138.	0.18548E+06	217.	
343.	0.13499E-04	138.	0.18341E+06	212.	
371.	0.13679E-04	138.	0.18065E+06	208.	
399.	0.13859E-04	136.	0.17858E+06	204.	
427.	0.14039E-04	132.	0.17651E+06	199.	
454.	0.14129E-04	129.	0.17375E+06	194.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16824E+06	181.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	172.	
566.	0.14669E-04	29.	0.16203E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 116 NAME: A182 F12 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			276.	
-129.	0.10414E-04			276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-29.	0.11249E-04	138.	0.20754E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20340E+06	276.	
93.	0.12059E-04	135.	0.19996E+06	250.	
149.	0.12419E-04	132.	0.19651E+06	234.	
204.	0.12779E-04	132.	0.19306E+06	224.	
260.	0.13139E-04	132.	0.18892E+06	217.	
316.	0.13319E-04	132.	0.18548E+06	210.	
343.	0.13499E-04	132.	0.18341E+06	208.	
371.	0.13679E-04	132.	0.18065E+06	204.	
399.	0.13859E-04	132.	0.17858E+06	201.	
427.	0.14039E-04	132.	0.17651E+06	197.	
454.	0.14129E-04	128.	0.17375E+06	193.	
482.	0.14219E-04	124.	0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16824E+06	181.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04	31.	0.16203E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NAME: A182 F2

COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			276.	
-129.	0.10414E-04			276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-29.	0.11249E-04	138.	0.20754E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20340E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19996E+06	259.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19651E+06	249.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19306E+06	240.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18892E+06	233.	
316.	0.13319E-04	138.	0.18548E+06	225.	
343.	0.13499E-04	138.	0.18341E+06	221.	
371.	0.13679E-04	138.	0.18065E+06	217.	
399.	0.13859E-04	138.	0.17858E+06	212.	
427.	0.14039E-04	137.	0.17651E+06	206.	
454.	0.14129E-04	133.	0.17375E+06	199.	
482.	0.14219E-04	128.	0.17100E+06	192.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16824E+06	184.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.16203E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 120 NAME: A182 F21
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			310.	
-129.	0.10414E-04			310.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	310.	
-29.	0.11249E-04	148.	0.21374E+06	310.	
21.	0.11519E-04	148.	0.21099E+06	310.	
38.	0.11643E-04	148.	0.20961E+06	310.	
93.	0.12059E-04	148.	0.20616E+06	284.	
149.	0.12419E-04	144.	0.20271E+06	272.	
204.	0.12779E-04	142.	0.19858E+06	263.	
260.	0.13139E-04	141.	0.19513E+06	257.	
316.	0.13319E-04	141.	0.19099E+06	252.	
343.	0.13499E-04	139.	0.18892E+06	249.	
371.	0.13679E-04	138.	0.18616E+06	245.	
399.	0.13859E-04	136.	0.18410E+06	241.	
427.	0.14039E-04	133.	0.18134E+06	236.	
454.	0.14129E-04	125.	0.17927E+06	231.	
482.	0.14219E-04	90.	0.17651E+06	223.	
510.	0.14399E-04	66.	0.17375E+06	215.	
538.	0.14579E-04	47.	0.17031E+06	205.	
566.	0.14669E-04	34.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	22.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13997E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 121 NAME: A182 F22 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			310.	
-129.	0.10414E-04			310.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	310.	
-29.	0.11249E-04	148.	0.21374E+06	310.	
21.	0.11519E-04	148.	0.21099E+06	310.	
38.	0.11643E-04	148.	0.20961E+06	310.	
93.	0.12059E-04	148.	0.20616E+06	284.	
149.	0.12419E-04	144.	0.20271E+06	272.	
204.	0.12779E-04	142.	0.19858E+06	263.	
260.	0.13139E-04	141.	0.19513E+06	257.	
316.	0.13319E-04	141.	0.19099E+06	252.	
343.	0.13499E-04	139.	0.18892E+06	249.	
371.	0.13679E-04	138.	0.18616E+06	245.	
399.	0.13859E-04	136.	0.18410E+06	241.	
427.	0.14039E-04	133.	0.18134E+06	236.	
454.	0.14129E-04	129.	0.17927E+06	231.	
482.	0.14219E-04	109.	0.17651E+06	223.	
510.	0.14399E-04	79.	0.17375E+06	215.	
538.	0.14579E-04	54.	0.17031E+06	205.	
566.	0.14669E-04	35.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	22.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13997E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 124 NAME: A182 F304
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 125 NAME: A182 F304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 126 NAME: A182 F304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	99.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06	105.	
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06	101.	
427.	0.18179E-04	67.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15996E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 127 NAME: A182 F304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			241.	
-129.	0.14141E-04			241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	132.	0.18961E+06	197.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	104.	0.18203E+06	156.	
260.	0.17459E-04	97.	0.17858E+06	145.	
316.	0.17819E-04	92.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17909E-04	90.	0.17306E+06	134.	
371.	0.17999E-04	88.	0.17100E+06	132.	
399.	0.18089E-04	86.	0.16893E+06	130.	
427.	0.18179E-04	85.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18269E-04	83.	0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04	81.	0.16203E+06	122.	
510.	0.18449E-04	80.	0.15996E+06	119.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	76.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 129 NAME: A182 F316
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06	128.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 130 NAME: A182 F316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06	128.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 131 NAME: A182 F316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	97.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06	105.	
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06	101.	
427.	0.18179E-04	66.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	65.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	63.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	62.	0.15996E+06	93.	
538.	0.18539E-04	61.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04	59.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	58.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	57.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 132 NAME: A182 F316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			241.	
-129.	0.14141E-04			241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06	214.	
149.	0.16559E-04	131.	0.18616E+06	197.	
204.	0.17099E-04	121.	0.18203E+06	182.	
260.	0.17459E-04	114.	0.17858E+06	170.	
316.	0.17819E-04	108.	0.17444E+06	161.	
343.	0.17909E-04	105.	0.17306E+06	157.	
371.	0.17999E-04	103.	0.17100E+06	154.	
399.	0.18089E-04	100.	0.16893E+06	150.	
427.	0.18179E-04	98.	0.16617E+06	147.	
454.	0.18269E-04	96.	0.16410E+06	144.	
482.	0.18359E-04	94.	0.16203E+06	141.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	91.	0.15721E+06	137.	
566.	0.18629E-04	89.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 133 NAME: A182 F321
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06	186.	
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06	137.	
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06	132.	
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06	125.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	48.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	34.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	25.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 134 NAME: A182 F321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06	186.	
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06	137.	
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06	132.	
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06	125.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04	82.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 135 NAME: A182 F347
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 136 NAME: A182 F347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	92.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	92.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 137 NAME: A182 F348
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 138 NAME: A182 F348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	92.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	92.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NAME: A182 F5

COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04			276.	
-129.	0.10594E-04			276.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	276.	
-29.	0.11249E-04	138.	0.21719E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	276.	
38.	0.11643E-04	138.	0.21237E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.20892E+06	250.	
149.	0.12419E-04	134.	0.20478E+06	240.	
204.	0.12599E-04	132.	0.20133E+06	237.	
260.	0.12779E-04	132.	0.19720E+06	235.	
316.	0.12959E-04	130.	0.19375E+06	232.	
343.	0.12959E-04	128.	0.19168E+06	229.	
371.	0.12959E-04	125.	0.18961E+06	225.	
399.	0.13049E-04	121.	0.18754E+06	219.	
427.	0.13139E-04	117.	0.18548E+06	212.	
454.	0.13229E-04	99.	0.18341E+06	204.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	194.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	183.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	170.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16479E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15652E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14686E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 140 NAME: A182 F5A
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04			448.	
-129.	0.10594E-04			448.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	448.	
-29.	0.11249E-04	177.	0.21719E+06	448.	
21.	0.11519E-04	177.	0.21374E+06	448.	
38.	0.11643E-04	177.	0.21237E+06	448.	
93.	0.12059E-04	177.	0.20892E+06	405.	
149.	0.12419E-04	172.	0.20478E+06	390.	
204.	0.12599E-04	170.	0.20133E+06	385.	
260.	0.12779E-04	170.	0.19720E+06	382.	
316.	0.12959E-04	168.	0.19375E+06	377.	
343.	0.12959E-04	165.	0.19168E+06	372.	
371.	0.12959E-04	161.	0.18961E+06	365.	
399.	0.13049E-04	157.	0.18754E+06	356.	
427.	0.13139E-04	132.	0.18548E+06	345.	
454.	0.13229E-04	99.	0.18341E+06	331.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	315.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	296.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	276.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16479E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15652E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14686E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 142 NAME: A182 F9
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE C	EXP COEFF mm /mm /C	ALLOWABLE MPa	MODULUS MPa	YIELD MPa	UTS MPa
-198.	0.89993E-05			379.	
-129.	0.95140E-05			379.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	379.	
-29.	0.10169E-04	168.	0.21719E+06	379.	
21.	0.10439E-04	168.	0.21374E+06	379.	
38.	0.10522E-04	168.	0.21237E+06	379.	
93.	0.10799E-04	167.	0.20892E+06	343.	
149.	0.11159E-04	162.	0.20478E+06	330.	
204.	0.11339E-04	161.	0.20133E+06	325.	
260.	0.11519E-04	161.	0.19720E+06	323.	
316.	0.11699E-04	158.	0.19375E+06	319.	
343.	0.11789E-04	156.	0.19168E+06	315.	
371.	0.11879E-04	152.	0.18961E+06	309.	
399.	0.11969E-04	148.	0.18754E+06	301.	
427.	0.12059E-04	142.	0.18548E+06	292.	
454.	0.12149E-04	135.	0.18341E+06	280.	
482.	0.12239E-04	113.	0.18065E+06	266.	
510.	0.12329E-04	76.	0.17789E+06	251.	
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06	234.	
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16479E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15652E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14686E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 143 NAME: A182 F91
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05			414.	
-129.	0.95140E-05			414.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	414.	
-29.	0.10169E-04	168.	0.21719E+06	414.	
21.	0.10439E-04	168.	0.21374E+06	414.	
38.	0.10522E-04	168.	0.21237E+06	414.	
93.	0.10799E-04	168.	0.20892E+06	385.	
149.	0.11159E-04	168.	0.20478E+06	378.	
204.	0.11339E-04	167.	0.20133E+06	377.	
260.	0.11519E-04	166.	0.19720E+06	377.	
316.	0.11699E-04	163.	0.19375E+06	376.	
343.	0.11789E-04	161.	0.19168E+06	372.	
371.	0.11879E-04	158.	0.18961E+06	367.	
399.	0.11969E-04	153.	0.18754E+06	359.	
427.	0.12059E-04	147.	0.18548E+06	348.	
454.	0.12149E-04	140.	0.18341E+06	334.	
482.	0.12239E-04	132.	0.18065E+06	318.	
510.	0.12329E-04	123.	0.17789E+06	299.	
538.	0.12419E-04	112.	0.17513E+06	277.	
566.	0.12509E-04	97.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	71.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	48.	0.16479E+06		
649.	0.12779E-04	30.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15652E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14686E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 144 NAME: A268 TP405
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.91793E-05			207.	
-129.	0.96940E-05			207.	
-73.	0.10079E-04		0.20823E+06	207.	
-29.	0.10349E-04	118.	0.20478E+06	207.	
21.	0.10619E-04	118.	0.20133E+06	207.	
38.	0.10743E-04	118.	0.19996E+06	207.	
93.	0.11159E-04	118.	0.19582E+06	190.	
149.	0.11339E-04	116.	0.19237E+06	183.	
204.	0.11519E-04	114.	0.18823E+06	181.	
260.	0.11699E-04	112.	0.18479E+06	178.	
316.	0.11699E-04	110.	0.18065E+06	174.	
343.	0.11789E-04	108.	0.17858E+06	171.	
371.	0.11879E-04	105.	0.17582E+06	168.	
399.	0.11969E-04		0.17238E+06	163.	
427.	0.12059E-04		0.16893E+06	157.	
454.	0.12059E-04		0.16479E+06	149.	
482.	0.12059E-04		0.15996E+06	140.	
510.	0.12149E-04		0.15445E+06	130.	
538.	0.12239E-04		0.14824E+06	119.	
566.	0.12239E-04		0.14066E+06		
593.	0.12239E-04		0.13238E+06		
621.	0.12329E-04		0.12342E+06		
649.	0.12419E-04		0.11377E+06		
677.	0.12419E-04				
705.	0.12419E-04				
732.	0.12509E-04				
760.	0.12599E-04				

NUMBER: 145 NAME: A268 TP410
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.91793E-05			207.	
-129.	0.96940E-05			207.	
-73.	0.10079E-04		0.20823E+06	207.	
-29.	0.10349E-04	118.	0.20478E+06	207.	
21.	0.10619E-04	118.	0.20133E+06	207.	
38.	0.10743E-04	118.	0.19996E+06	207.	
93.	0.11159E-04	118.	0.19582E+06	190.	
149.	0.11339E-04	116.	0.19237E+06	183.	
204.	0.11519E-04	114.	0.18823E+06	181.	
260.	0.11699E-04	112.	0.18479E+06	178.	
316.	0.11699E-04	110.	0.18065E+06	174.	
343.	0.11789E-04	108.	0.17858E+06	171.	
371.	0.11879E-04	105.	0.17582E+06	168.	
399.	0.11969E-04		0.17238E+06	163.	
427.	0.12059E-04		0.16893E+06	157.	
454.	0.12059E-04		0.16479E+06	149.	
482.	0.12059E-04		0.15996E+06	140.	
510.	0.12149E-04		0.15445E+06	130.	
538.	0.12239E-04		0.14824E+06	119.	
566.	0.12239E-04		0.14066E+06		
593.	0.12239E-04		0.13238E+06		
621.	0.12329E-04		0.12342E+06		
649.	0.12419E-04		0.11377E+06		
677.	0.12419E-04				
705.	0.12419E-04				
732.	0.12509E-04				
760.	0.12599E-04				

NUMBER: 146 NAME: A268 TP429
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.80994E-05			241.	
-129.	0.86141E-05			241.	
-73.	0.89993E-05		0.20823E+06	241.	
-29.	0.92693E-05	118.	0.20478E+06	241.	
21.	0.95392E-05	118.	0.20133E+06	241.	
38.	0.96220E-05	118.	0.19996E+06	241.	
93.	0.98992E-05	118.	0.19582E+06	222.	
149.	0.10259E-04	116.	0.19237E+06	214.	
204.	0.10439E-04	114.	0.18823E+06	210.	
260.	0.10619E-04	112.	0.18479E+06	208.	
316.	0.10799E-04	110.	0.18065E+06	203.	
343.	0.10889E-04	108.	0.17858E+06	200.	
371.	0.10979E-04	105.	0.17582E+06	195.	
399.	0.11069E-04		0.17238E+06	190.	
427.	0.11159E-04		0.16893E+06	182.	
454.	0.11159E-04		0.16479E+06	174.	
482.	0.11159E-04		0.15996E+06	163.	
510.	0.11249E-04		0.15445E+06	152.	
538.	0.11339E-04		0.14824E+06	139.	
566.	0.11429E-04		0.14066E+06		
593.	0.11519E-04		0.13238E+06		
621.	0.11519E-04		0.12342E+06		
649.	0.11519E-04		0.11377E+06		
677.	0.11609E-04				
705.	0.11699E-04				
732.	0.11699E-04				
760.	0.11699E-04				

NUMBER: 147 NAME: A268 TP430
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.80994E-05			241.	
-129.	0.86141E-05			241.	
-73.	0.89993E-05		0.20823E+06	241.	
-29.	0.92693E-05	118.	0.20478E+06	241.	
21.	0.95392E-05	118.	0.20133E+06	241.	
38.	0.96220E-05	118.	0.19996E+06	241.	
93.	0.98992E-05	118.	0.19582E+06	222.	
149.	0.10259E-04	116.	0.19237E+06	214.	
204.	0.10439E-04	114.	0.18823E+06	210.	
260.	0.10619E-04	112.	0.18479E+06	208.	
316.	0.10799E-04	110.	0.18065E+06	203.	
343.	0.10889E-04	108.	0.17858E+06	200.	
371.	0.10979E-04	105.	0.17582E+06	195.	
399.	0.11069E-04		0.17238E+06	190.	
427.	0.11159E-04		0.16893E+06	182.	
454.	0.11159E-04		0.16479E+06	174.	
482.	0.11159E-04		0.15996E+06	163.	
510.	0.11249E-04		0.15445E+06	152.	
538.	0.11339E-04		0.14824E+06	139.	
566.	0.11429E-04		0.14066E+06		
593.	0.11519E-04		0.13238E+06		
621.	0.11519E-04		0.12342E+06		
649.	0.11519E-04		0.11377E+06		
677.	0.11609E-04				
705.	0.11699E-04				
732.	0.11699E-04				
760.	0.11699E-04				

NAME: A268 TP446-1

COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.77394E-05			276.	
-129.	0.82541E-05			276.	
-73.	0.86393E-05		0.20823E+06	276.	
-29.	0.88643E-05	138.	0.20478E+06	276.	
21.	0.89993E-05	138.	0.20133E+06	276.	
38.	0.90821E-05	138.	0.19996E+06	276.	
93.	0.93593E-05	138.	0.19582E+06	239.	
149.	0.93593E-05	133.	0.19237E+06	216.	
204.	0.95392E-05	130.	0.18823E+06	201.	
260.	0.97192E-05	127.	0.18479E+06	192.	
316.	0.97192E-05	123.	0.18065E+06	188.	
343.	0.98092E-05	122.	0.17858E+06	187.	
371.	0.98992E-05		0.17582E+06	185.	
399.	0.99892E-05		0.17238E+06	184.	
427.	0.10079E-04		0.16893E+06	182.	
454.	0.10169E-04		0.16479E+06	179.	
482.	0.10259E-04		0.15996E+06	172.	
510.	0.10259E-04		0.15445E+06	164.	
538.	0.10259E-04		0.14824E+06	153.	
566.	0.10349E-04		0.14066E+06		
593.	0.10439E-04		0.13238E+06		
621.	0.10529E-04		0.12342E+06		
649.	0.10619E-04		0.11377E+06		
677.	0.10619E-04				
705.	0.10619E-04				
732.	0.10709E-04				
760.	0.10799E-04				

NUMBER: 150 NAME: A285 A
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			165.	
-129.	0.10414E-04			165.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	165.	
-29.	0.11249E-04	89.	0.20616E+06	165.	
21.	0.11519E-04	89.	0.20271E+06	165.	
38.	0.11643E-04	89.	0.20202E+06	165.	
93.	0.12059E-04	89.	0.19858E+06	152.	
149.	0.12419E-04	89.	0.19513E+06	146.	
204.	0.12779E-04	89.	0.18892E+06	141.	
260.	0.13139E-04	89.	0.18823E+06	135.	
316.	0.13319E-04	85.	0.18272E+06	127.	
343.	0.13499E-04	82.	0.17927E+06	123.	
371.	0.13679E-04	79.	0.17582E+06	119.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17169E+06	114.	
427.	0.14039E-04	57.	0.16686E+06	111.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	108.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	105.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	101.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	99.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 151 NAME: A285 B
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			186.	
-129.	0.10414E-04			186.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	186.	
-29.	0.11249E-04	99.	0.20616E+06	186.	
21.	0.11519E-04	99.	0.20271E+06	186.	
38.	0.11643E-04	99.	0.20202E+06	186.	
93.	0.12059E-04	99.	0.19858E+06	170.	
149.	0.12419E-04	99.	0.19513E+06	165.	
204.	0.12779E-04	99.	0.18892E+06	159.	
260.	0.13139E-04	99.	0.18823E+06	152.	
316.	0.13319E-04	95.	0.18272E+06	143.	
343.	0.13499E-04	92.	0.17927E+06	138.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	133.	
399.	0.13859E-04	76.	0.17169E+06	129.	
427.	0.14039E-04	65.	0.16686E+06	125.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	121.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	118.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	114.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	110.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	108.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	108.	0.20202E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	108.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17169E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 155 NAME: A312 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 156 NAME: A312 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	99.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06	105.	
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06	101.	
427.	0.18179E-04	67.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15996E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 158 NAME: A312 TP304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			241.	
-129.	0.14141E-04			241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	132.	0.18961E+06	197.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	104.	0.18203E+06	156.	
260.	0.17459E-04	97.	0.17858E+06	145.	
316.	0.17819E-04	92.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17909E-04	90.	0.17306E+06	134.	
371.	0.17999E-04	88.	0.17100E+06	132.	
399.	0.18089E-04	86.	0.16893E+06	130.	
427.	0.18179E-04	85.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18269E-04	83.	0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04	81.	0.16203E+06	122.	
510.	0.18449E-04	80.	0.15996E+06	119.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	76.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 159 NAME: A312 TP309
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04			207.	
-129.	0.13422E-04			207.	
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06	181.	
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	138.	0.18203E+06	157.	
260.	0.16379E-04	134.	0.17858E+06	149.	
316.	0.16559E-04	130.	0.17444E+06	143.	
343.	0.16649E-04	128.	0.17306E+06	141.	
371.	0.16739E-04	125.	0.17100E+06	139.	
399.	0.16829E-04	124.	0.16893E+06	138.	
427.	0.16919E-04	122.	0.16617E+06	136.	
454.	0.17009E-04	121.	0.16410E+06	134.	
482.	0.17099E-04	119.	0.16203E+06	132.	
510.	0.17189E-04	117.	0.15996E+06	130.	
538.	0.17279E-04	95.	0.15721E+06	127.	
566.	0.17369E-04	71.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	38.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 161 NAME: A312 TP310
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.850

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04			207.	
-129.	0.13422E-04			207.	
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06	183.	
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	137.	0.18203E+06	156.	
260.	0.16379E-04	133.	0.17858E+06	148.	
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06	142.	
343.	0.16649E-04	125.	0.17306E+06	139.	
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06	137.	
399.	0.16829E-04	122.	0.16893E+06	135.	
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06	134.	
454.	0.17009E-04	119.	0.16410E+06	132.	
482.	0.17099E-04	117.	0.16203E+06	130.	
510.	0.17189E-04	115.	0.15996E+06	128.	
538.	0.17279E-04	95.	0.15721E+06	125.	
566.	0.17369E-04	71.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	38.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 163 NAME: A312 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06	128.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 164 NAME: A312 TP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06	173.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	162.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06	139.	
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06	128.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 165 NAME: A312 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	98.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06	105.	
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06	101.	
427.	0.18179E-04	66.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	65.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	63.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	62.	0.15996E+06	93.	
538.	0.18539E-04	61.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04	59.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	58.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	57.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 166 NAME: A312 TP316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			241.	
-129.	0.14141E-04			241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06	214.	
149.	0.16559E-04	131.	0.18616E+06	197.	
204.	0.17099E-04	121.	0.18203E+06	182.	
260.	0.17459E-04	114.	0.17858E+06	170.	
316.	0.17819E-04	108.	0.17444E+06	161.	
343.	0.17909E-04	105.	0.17306E+06	157.	
371.	0.17999E-04	103.	0.17100E+06	154.	
399.	0.18089E-04	100.	0.16893E+06	150.	
427.	0.18179E-04	98.	0.16617E+06	147.	
454.	0.18269E-04	96.	0.16410E+06	144.	
482.	0.18359E-04	94.	0.16203E+06	141.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	91.	0.15721E+06	137.	
566.	0.18629E-04	89.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 167 NAME: A312 TP317
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06	128.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 168 NAME: A312 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06	155.	
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06	132.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	123.	
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06	114.	
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06	112.	
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06	110.	
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06	105.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	103.	
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	48.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	34.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	25.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 169 NAME: A312 TP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06	155.	
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06	132.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	123.	
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06	114.	
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06	112.	
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06	110.	
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06	105.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	103.	
566.	0.18629E-04	82.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 170 NAME: A312 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 171 NAME: A312 TP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	92.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	92.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 172 NAME: A312 TP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 173 NAME: A312 TP348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	92.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	92.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	108.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	108.	0.20202E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	108.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04		0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04		0.17169E+06	143.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			241.	
-129.	0.10414E-04			241.	
-73.	0.10889E-04		0.19720E+06	241.	
-29.	0.11249E-04	128.	0.19444E+06	241.	
21.	0.11519E-04	128.	0.19168E+06	241.	
38.	0.11643E-04	128.	0.19030E+06	241.	
93.	0.12059E-04	128.	0.18685E+06	221.	
149.	0.12419E-04	128.	0.18410E+06	213.	
204.	0.12779E-04	128.	0.18065E+06	206.	
260.	0.13139E-04	128.	0.17720E+06	196.	
316.	0.13319E-04	121.	0.17306E+06	181.	
343.	0.13499E-04	115.	0.17169E+06	172.	
371.	0.13679E-04		0.16962E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.16755E+06	152.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	141.	
454.	0.14129E-04		0.16272E+06	131.	
482.	0.14219E-04		0.15996E+06	121.	
510.	0.14399E-04		0.15721E+06	110.	
538.	0.14579E-04		0.15445E+06	101.	
566.	0.14669E-04		0.15169E+06		
593.	0.14759E-04		0.14824E+06		
621.	0.14849E-04		0.14480E+06		
649.	0.14939E-04		0.14066E+06		
677.	0.15029E-04		0.13652E+06		
705.	0.15119E-04		0.13238E+06		
732.	0.15119E-04		0.12756E+06		
760.	0.15119E-04		0.12204E+06		

NUMBER: 176 NAME: A333 4
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			241.	
-129.	0.10414E-04			241.	
-73.	0.10889E-04		0.19720E+06	241.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.19444E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.19168E+06	241.	
38.	0.11643E-04	118.	0.19030E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.18685E+06	223.	
149.	0.12419E-04	118.	0.18410E+06	216.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18065E+06	211.	
260.	0.13139E-04	118.	0.17720E+06	206.	
316.	0.13319E-04	118.	0.17306E+06	201.	
343.	0.13499E-04	118.	0.17169E+06	199.	
371.	0.13679E-04		0.16962E+06	196.	
399.	0.13859E-04		0.16755E+06	192.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	188.	
454.	0.14129E-04		0.16272E+06	183.	
482.	0.14219E-04		0.15996E+06	176.	
510.	0.14399E-04		0.15721E+06	167.	
538.	0.14579E-04		0.15445E+06	154.	
566.	0.14669E-04		0.15169E+06		
593.	0.14759E-04		0.14824E+06		
621.	0.14849E-04		0.14480E+06		
649.	0.14939E-04		0.14066E+06		
677.	0.15029E-04		0.13652E+06		
705.	0.15119E-04		0.13238E+06		
732.	0.15119E-04		0.12756E+06		
760.	0.15119E-04		0.12204E+06		

NAME: A333 6

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			241.	
-129.	0.10414E-04			241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20202E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	118.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	118.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	118.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17169E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 178 NAME: A333 7
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			241.	
-129.	0.10414E-04			241.	
-73.	0.10889E-04		0.19720E+06	241.	
-29.	0.11249E-04	128.	0.19444E+06	241.	
21.	0.11519E-04	128.	0.19168E+06	241.	
38.	0.11643E-04	128.	0.19030E+06	241.	
93.	0.12059E-04	128.	0.18685E+06	221.	
149.	0.12419E-04	128.	0.18410E+06	213.	
204.	0.12779E-04	128.	0.18065E+06	206.	
260.	0.13139E-04	128.	0.17720E+06	196.	
316.	0.13319E-04	121.	0.17306E+06	181.	
343.	0.13499E-04	115.	0.17169E+06	172.	
371.	0.13679E-04		0.16962E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.16755E+06	152.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	141.	
454.	0.14129E-04		0.16272E+06	131.	
482.	0.14219E-04		0.15996E+06	121.	
510.	0.14399E-04		0.15721E+06	110.	
538.	0.14579E-04		0.15445E+06	101.	
566.	0.14669E-04		0.15169E+06		
593.	0.14759E-04		0.14824E+06		
621.	0.14849E-04		0.14480E+06		
649.	0.14939E-04		0.14066E+06		
677.	0.15029E-04		0.13652E+06		
705.	0.15119E-04		0.13238E+06		
732.	0.15119E-04		0.12756E+06		
760.	0.15119E-04		0.12204E+06		

NUMBER: 179 NAME: A333 9
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			317.	
-129.	0.10414E-04			317.	
-73.	0.10889E-04		0.19720E+06	317.	
-29.	0.11249E-04	124.	0.19444E+06	317.	
21.	0.11519E-04	124.	0.19168E+06	317.	
38.	0.11643E-04	124.	0.19030E+06	317.	
93.	0.12059E-04		0.18685E+06		
149.	0.12419E-04		0.18410E+06		
204.	0.12779E-04		0.18065E+06		
260.	0.13139E-04		0.17720E+06		
316.	0.13319E-04		0.17306E+06		
343.	0.13499E-04		0.17169E+06		
371.	0.13679E-04		0.16962E+06		
399.	0.13859E-04		0.16755E+06		
427.	0.14039E-04		0.16479E+06		
454.	0.14129E-04		0.16272E+06		
482.	0.14219E-04		0.15996E+06		
510.	0.14399E-04		0.15721E+06		
538.	0.14579E-04		0.15445E+06		
566.	0.14669E-04		0.15169E+06		
593.	0.14759E-04		0.14824E+06		
621.	0.14849E-04		0.14480E+06		
649.	0.14939E-04		0.14066E+06		
677.	0.15029E-04		0.13652E+06		
705.	0.15119E-04		0.13238E+06		
732.	0.15119E-04		0.12756E+06		
760.	0.15119E-04		0.12204E+06		

NUMBER: 180 NAME: A335 P1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	108.	0.20340E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.19996E+06	207.	
38.	0.11643E-04	108.	0.19927E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19651E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19030E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18134E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.16479E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.15927E+06	150.	
482.	0.14219E-04		0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.14617E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.13859E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13100E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11446E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 181 NAME: A335 P11
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20754E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20340E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	116.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18341E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	99.	0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04	97.	0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16824E+06	135.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04	29.	0.16203E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 182 NAME: A335 P12
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			221.	
-129.	0.10414E-04			221.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	221.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20754E+06	221.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20409E+06	221.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20340E+06	221.	
93.	0.12059E-04	116.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	114.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	114.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18341E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04	103.	0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16824E+06	145.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04	31.	0.16203E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NAME: A335 P2

COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	108.	0.20754E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	108.	0.20340E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19996E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19651E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19306E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18892E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.18341E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.17858E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17651E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17375E+06	150.	
482.	0.14219E-04	96.	0.17100E+06	144.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16824E+06	138.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.16203E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 184 NAME: A335 P21
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.21374E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	110.	0.17927E+06	181.	
482.	0.14219E-04	83.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	62.	0.17375E+06	171.	
538.	0.14579E-04	48.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	38.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	28.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13997E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 185 NAME: A335 P22
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.21374E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	114.	0.17927E+06	181.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	74.	0.17375E+06	171.	
538.	0.14579E-04	55.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	39.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	26.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13997E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 186 NAME: A335 P5
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04			207.	
-129.	0.10594E-04			207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.21719E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.21237E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	114.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	112.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	110.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	108.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	104.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	100.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	95.	0.18341E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16479E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15652E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14686E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 187 NAME: A335 P5B
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04			207.	
-129.	0.10594E-04			207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.21719E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.21237E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	114.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	112.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	110.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	108.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	104.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	100.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	95.	0.18341E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16479E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15652E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14686E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 188 NAME: A335 P5C
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04			207.	
-129.	0.10594E-04			207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.21719E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.21237E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	114.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	112.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	110.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	108.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	104.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	100.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	95.	0.18341E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16479E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15652E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14686E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 190 NAME: A335 P9
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05			207.	
-129.	0.95140E-05			207.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	207.	
-29.	0.10169E-04	118.	0.21719E+06	207.	
21.	0.10439E-04	118.	0.21374E+06	207.	
38.	0.10522E-04	118.	0.21237E+06	207.	
93.	0.10799E-04	118.	0.20892E+06	187.	
149.	0.11159E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	114.	0.20133E+06	178.	
260.	0.11519E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	112.	0.19375E+06	174.	
343.	0.11789E-04	110.	0.19168E+06	172.	
371.	0.11879E-04	108.	0.18961E+06	169.	
399.	0.11969E-04	104.	0.18754E+06	165.	
427.	0.12059E-04	100.	0.18548E+06	159.	
454.	0.12149E-04	95.	0.18341E+06	153.	
482.	0.12239E-04	90.	0.18065E+06	145.	
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06	137.	
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06	128.	
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16479E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15652E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14686E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 191 NAME: A335 P91
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05			414.	
-129.	0.95140E-05			414.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	414.	
-29.	0.10169E-04	168.	0.21719E+06	414.	
21.	0.10439E-04	168.	0.21374E+06	414.	
38.	0.10522E-04	168.	0.21237E+06	414.	
93.	0.10799E-04	168.	0.20892E+06	385.	
149.	0.11159E-04	168.	0.20478E+06	378.	
204.	0.11339E-04	167.	0.20133E+06	377.	
260.	0.11519E-04	166.	0.19720E+06	377.	
316.	0.11699E-04	163.	0.19375E+06	376.	
343.	0.11789E-04	161.	0.19168E+06	372.	
371.	0.11879E-04	158.	0.18961E+06	367.	
399.	0.11969E-04	153.	0.18754E+06	359.	
427.	0.12059E-04	147.	0.18548E+06	348.	
454.	0.12149E-04	140.	0.18341E+06	334.	
482.	0.12239E-04	132.	0.18065E+06	318.	
510.	0.12329E-04	123.	0.17789E+06	299.	
538.	0.12419E-04	112.	0.17513E+06	277.	
566.	0.12509E-04	97.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	71.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	48.	0.16479E+06		
649.	0.12779E-04	30.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15652E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14686E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 193 NAME: A358 304 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 194 NAME: A358 304 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.900

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	124.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	124.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	124.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	103.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	93.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	85.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	80.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	77.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	74.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	73.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	71.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	70.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	68.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	67.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	66.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	64.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	63.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	61.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	38.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER:	195	NAME:	A358 304 CL3
APPLICABLE PIPING CODE:	1		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.3000	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 197 NAME: A358 304L CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	99.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06	105.	
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06	101.	
427.	0.18179E-04	67.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15996E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 198 NAME: A358 304L CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.900

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	103.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	103.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	103.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	88.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	79.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	72.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	68.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	64.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	63.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	62.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	61.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	60.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18449E-04		0.15996E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER:	199	NAME:	A358 304L CL3
APPLICABLE PIPING CODE:	1		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.3000	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	115.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	99.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	67.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18449E-04		0.15996E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 201 NAME: A358 304N CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			241.	
-129.	0.14141E-04			241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	132.	0.18961E+06	197.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	104.	0.18203E+06	156.	
260.	0.17459E-04	97.	0.17858E+06	145.	
316.	0.17819E-04	92.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17909E-04	90.	0.17306E+06	134.	
371.	0.17999E-04	88.	0.17100E+06	132.	
399.	0.18089E-04	86.	0.16893E+06	130.	
427.	0.18179E-04	85.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18269E-04	83.	0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04	81.	0.16203E+06	122.	
510.	0.18449E-04	80.	0.15996E+06	119.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	76.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 202 NAME: A358 304N CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.900

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	142.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	142.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	142.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	93.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	87.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	82.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	81.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	79.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	78.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	75.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	73.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	72.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	70.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	68.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	61.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	38.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 203 NAME: A358 304N CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	132.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	104.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	97.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	92.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	90.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	88.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	86.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	85.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	83.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	81.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	80.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	76.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 204 NAME: A358 309 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04			207.	
-129.	0.13422E-04			207.	
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.15299E-04	121.	0.18961E+06	181.	
149.	0.15659E-04	111.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	104.	0.18203E+06	157.	
260.	0.16379E-04	99.	0.17858E+06	149.	
316.	0.16559E-04	96.	0.17444E+06	143.	
343.	0.16649E-04	94.	0.17306E+06	141.	
371.	0.16739E-04	93.	0.17100E+06	139.	
399.	0.16829E-04	92.	0.16893E+06	138.	
427.	0.16919E-04	90.	0.16617E+06	136.	
454.	0.17009E-04	89.	0.16410E+06	134.	
482.	0.17099E-04	88.	0.16203E+06	132.	
510.	0.17189E-04	86.	0.15996E+06	130.	
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06	127.	
566.	0.17369E-04	49.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	25.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 205 NAME: A358 309 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.900

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04				
-129.	0.13422E-04				
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14219E-04	124.	0.19858E+06		
21.	0.14759E-04	124.	0.19513E+06		
38.	0.14883E-04	124.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	109.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	100.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	94.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	90.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	86.	0.17444E+06		
343.	0.16649E-04	85.	0.17306E+06		
371.	0.16739E-04	83.	0.17100E+06		
399.	0.16829E-04	83.	0.16893E+06		
427.	0.16919E-04	81.	0.16617E+06		
454.	0.17009E-04	80.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	79.	0.16203E+06		
510.	0.17189E-04	78.	0.15996E+06		
538.	0.17279E-04	61.	0.15721E+06		
566.	0.17369E-04	44.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	31.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	22.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	16.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 206 NAME: A358 309 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04				
-129.	0.13422E-04				
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14883E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	121.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	111.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	104.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	99.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	96.	0.17444E+06		
343.	0.16649E-04	94.	0.17306E+06		
371.	0.16739E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.16829E-04	92.	0.16893E+06		
427.	0.16919E-04	90.	0.16617E+06		
454.	0.17009E-04	89.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	88.	0.16203E+06		
510.	0.17189E-04	86.	0.15996E+06		
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06		
566.	0.17369E-04	49.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	25.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 209 NAME: A358 310 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04			207.	
-129.	0.13422E-04			207.	
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.15299E-04	121.	0.18961E+06	183.	
149.	0.15659E-04	111.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	104.	0.18203E+06	156.	
260.	0.16379E-04	99.	0.17858E+06	148.	
316.	0.16559E-04	94.	0.17444E+06	142.	
343.	0.16649E-04	93.	0.17306E+06	139.	
371.	0.16739E-04	92.	0.17100E+06	137.	
399.	0.16829E-04	90.	0.16893E+06	135.	
427.	0.16919E-04	89.	0.16617E+06	134.	
454.	0.17009E-04	88.	0.16410E+06	132.	
482.	0.17099E-04	86.	0.16203E+06	130.	
510.	0.17189E-04	85.	0.15996E+06	128.	
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06	125.	
566.	0.17369E-04	49.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	25.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 210 NAME: A358 310 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.900

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04				
-129.	0.13422E-04				
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14219E-04	124.	0.19858E+06		
21.	0.14759E-04	124.	0.19513E+06		
38.	0.14883E-04	124.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	110.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	100.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	94.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	89.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	85.	0.17444E+06		
343.	0.16649E-04	83.	0.17306E+06		
371.	0.16739E-04	83.	0.17100E+06		
399.	0.16829E-04	81.	0.16893E+06		
427.	0.16919E-04	80.	0.16617E+06		
454.	0.17009E-04	79.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	78.	0.16203E+06		
510.	0.17189E-04	77.	0.15996E+06		
538.	0.17279E-04	61.	0.15721E+06		
566.	0.17369E-04	44.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	31.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	22.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	16.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 211 NAME: A358 310 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04				
-129.	0.13422E-04				
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14883E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	121.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	111.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	104.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	99.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	94.	0.17444E+06		
343.	0.16649E-04	93.	0.17306E+06		
371.	0.16739E-04	92.	0.17100E+06		
399.	0.16829E-04	90.	0.16893E+06		
427.	0.16919E-04	89.	0.16617E+06		
454.	0.17009E-04	88.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	86.	0.16203E+06		
510.	0.17189E-04	85.	0.15996E+06		
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06		
566.	0.17369E-04	49.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	25.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 214 NAME: A358 316 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06	128.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 215 NAME: A358 316 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.900

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	124.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	124.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	124.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	107.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	97.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	89.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	83.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	78.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	77.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	75.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	74.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	73.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	72.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	72.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	71.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	70.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	61.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	46.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 216 NAME: A358 316 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 218 NAME: A358 316L CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	98.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06	105.	
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06	101.	
427.	0.18179E-04	66.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	65.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	63.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	62.	0.15996E+06	93.	
538.	0.18539E-04	61.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04	59.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	58.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	57.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 219 NAME: A358 316L CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.900

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	103.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	103.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	103.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	88.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	79.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	72.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	68.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	65.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	63.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	62.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	61.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	59.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	58.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	57.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	56.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	54.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	53.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	52.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	40.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 220 NAME: A358 316L CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	115.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	98.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	66.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	65.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	63.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	62.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	61.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	59.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	58.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	57.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 222 NAME: A358 316N CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			241.	
-129.	0.14141E-04			241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06	214.	
149.	0.16559E-04	131.	0.18616E+06	197.	
204.	0.17099E-04	121.	0.18203E+06	182.	
260.	0.17459E-04	114.	0.17858E+06	170.	
316.	0.17819E-04	108.	0.17444E+06	161.	
343.	0.17909E-04	105.	0.17306E+06	157.	
371.	0.17999E-04	103.	0.17100E+06	154.	
399.	0.18089E-04	100.	0.16893E+06	150.	
427.	0.18179E-04	98.	0.16617E+06	147.	
454.	0.18269E-04	96.	0.16410E+06	144.	
482.	0.18359E-04	94.	0.16203E+06	141.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	91.	0.15721E+06	137.	
566.	0.18629E-04	89.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 223 NAME: A358 316N CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.900

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	142.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	142.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	142.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	128.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	94.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	92.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	90.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	88.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	87.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	82.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	80.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	61.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	46.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 224 NAME: A358 316N CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	131.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	121.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	114.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	108.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	105.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	103.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	100.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	98.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	96.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	94.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	91.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	89.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 226 NAME: A358 321 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06	186.	
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06	137.	
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06	132.	
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06	125.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	48.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	34.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	25.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 227 NAME: A358 321 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.900

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	124.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	124.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	124.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	112.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	84.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	82.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	78.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	77.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	76.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	75.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	74.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	59.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	43.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	31.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	22.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 228 NAME: A358 321 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	48.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	34.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	25.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 230 NAME: A358 347 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 231 NAME: A358 347 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.900

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	124.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	124.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	124.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	114.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	106.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	93.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	89.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	87.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	85.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	85.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	84.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	83.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	83.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	75.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	57.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	38.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 232 NAME: A358 347 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 234 NAME: A358 348 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 235 NAME: A358 348 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.900

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	124.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	124.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	124.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	114.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	106.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	93.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	89.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	87.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	85.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	85.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	84.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	83.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	83.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	75.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	57.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	38.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 236 NAME: A358 348 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 237 NAME: A369 FP1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	108.	0.20340E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.19996E+06	207.	
38.	0.11643E-04	108.	0.19927E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19651E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19030E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18134E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.16479E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.15927E+06	150.	
482.	0.14219E-04		0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.14617E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.13859E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13100E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11446E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 238 NAME: A369 FP11
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20754E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20340E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	116.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18341E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	99.	0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04	97.	0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16824E+06	135.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04	29.	0.16203E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 239 NAME: A369 FP12
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			221.	
-129.	0.10414E-04			221.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	221.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20754E+06	221.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20409E+06	221.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20340E+06	221.	
93.	0.12059E-04	116.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	114.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	114.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18341E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04	103.	0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16824E+06	145.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04	31.	0.16203E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 240 NAME: A369 FP2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	108.	0.20754E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	108.	0.20340E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19996E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19651E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19306E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18892E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.18341E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.17858E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17651E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17375E+06	150.	
482.	0.14219E-04	96.	0.17100E+06	144.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16824E+06	138.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.16203E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 241 NAME: A369 FP21
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.21374E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	110.	0.17927E+06	181.	
482.	0.14219E-04	83.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	62.	0.17375E+06	171.	
538.	0.14579E-04	48.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	38.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	28.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13997E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 242 NAME: A369 FP22
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.21374E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	114.	0.17927E+06	181.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	74.	0.17375E+06	171.	
538.	0.14579E-04	55.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	39.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	26.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13997E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 243 NAME: A369 FP3B
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05				
-129.	0.10414E-04				
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-29.	0.11249E-04	103.	0.20754E+06		
21.	0.11519E-04	103.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	103.	0.20340E+06		
93.	0.12059E-04	103.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	103.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	103.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	103.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	101.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	99.	0.18341E+06		
371.	0.13679E-04	98.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	93.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	90.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	86.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	69.	0.16824E+06		
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	29.	0.16203E+06		
593.	0.14759E-04	18.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 244 NAME: A369 FP5
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04			207.	
-129.	0.10594E-04			207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.21719E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.21237E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	114.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	112.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	110.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	108.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	104.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	100.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	95.	0.18341E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16479E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15652E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14686E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 246 NAME: A369 FP9
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05			207.	
-129.	0.95140E-05			207.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	207.	
-29.	0.10169E-04	118.	0.21719E+06	207.	
21.	0.10439E-04	118.	0.21374E+06	207.	
38.	0.10522E-04	118.	0.21237E+06	207.	
93.	0.10799E-04	118.	0.20892E+06	187.	
149.	0.11159E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	114.	0.20133E+06	178.	
260.	0.11519E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	112.	0.19375E+06	174.	
343.	0.11789E-04	110.	0.19168E+06	172.	
371.	0.11879E-04	108.	0.18961E+06	169.	
399.	0.11969E-04	104.	0.18754E+06	165.	
427.	0.12059E-04	100.	0.18548E+06	159.	
454.	0.12149E-04	95.	0.18341E+06	153.	
482.	0.12239E-04	90.	0.18065E+06	145.	
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06	137.	
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06	128.	
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16479E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15652E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14686E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 248 NAME: A376 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 249 NAME: A376 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 250 NAME: A376 TP304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			241.	
-129.	0.14141E-04			241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	132.	0.18961E+06	197.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	104.	0.18203E+06	156.	
260.	0.17459E-04	97.	0.17858E+06	145.	
316.	0.17819E-04	92.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17909E-04	90.	0.17306E+06	134.	
371.	0.17999E-04	88.	0.17100E+06	132.	
399.	0.18089E-04	86.	0.16893E+06	130.	
427.	0.18179E-04	85.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18269E-04	83.	0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04	81.	0.16203E+06	122.	
510.	0.18449E-04	80.	0.15996E+06	119.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	76.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 251 NAME: A376 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06	128.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 252 NAME: A376 TP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06	128.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 253 NAME: A376 TP316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			241.	
-129.	0.14141E-04			241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06	214.	
149.	0.16559E-04	131.	0.18616E+06	197.	
204.	0.17099E-04	121.	0.18203E+06	182.	
260.	0.17459E-04	114.	0.17858E+06	170.	
316.	0.17819E-04	108.	0.17444E+06	161.	
343.	0.17909E-04	105.	0.17306E+06	157.	
371.	0.17999E-04	103.	0.17100E+06	154.	
399.	0.18089E-04	100.	0.16893E+06	150.	
427.	0.18179E-04	98.	0.16617E+06	147.	
454.	0.18269E-04	96.	0.16410E+06	144.	
482.	0.18359E-04	94.	0.16203E+06	141.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	91.	0.15721E+06	137.	
566.	0.18629E-04	89.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 254 NAME: A376 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06	155.	
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06	132.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	123.	
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06	114.	
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06	112.	
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06	110.	
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06	105.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	103.	
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	48.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	34.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	25.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 255 NAME: A376 TP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06	155.	
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06	132.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	123.	
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06	114.	
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06	112.	
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06	110.	
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06	105.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	103.	
566.	0.18629E-04	82.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 256 NAME: A376 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 257 NAME: A376 TP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	92.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	92.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 258 NAME: A376 TP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 275 NAME: A403 WP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 276 NAME: A403 WP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 277 NAME: A403 WP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	99.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06	105.	
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06	101.	
427.	0.18179E-04	67.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15996E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 278 NAME: A403 WP304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			241.	
-129.	0.14141E-04			241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	132.	0.18961E+06	197.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	104.	0.18203E+06	156.	
260.	0.17459E-04	97.	0.17858E+06	145.	
316.	0.17819E-04	92.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17909E-04	90.	0.17306E+06	134.	
371.	0.17999E-04	88.	0.17100E+06	132.	
399.	0.18089E-04	86.	0.16893E+06	130.	
427.	0.18179E-04	85.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18269E-04	83.	0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04	81.	0.16203E+06	122.	
510.	0.18449E-04	80.	0.15996E+06	119.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	76.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 279 NAME: A403 WP309
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04			207.	
-129.	0.13422E-04			207.	
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.15299E-04	121.	0.18961E+06	181.	
149.	0.15659E-04	111.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	104.	0.18203E+06	157.	
260.	0.16379E-04	99.	0.17858E+06	149.	
316.	0.16559E-04	96.	0.17444E+06	143.	
343.	0.16649E-04	94.	0.17306E+06	141.	
371.	0.16739E-04	93.	0.17100E+06	139.	
399.	0.16829E-04	92.	0.16893E+06	138.	
427.	0.16919E-04	90.	0.16617E+06	136.	
454.	0.17009E-04	89.	0.16410E+06	134.	
482.	0.17099E-04	88.	0.16203E+06	132.	
510.	0.17189E-04	86.	0.15996E+06	130.	
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06	127.	
566.	0.17369E-04	49.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	25.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 280 NAME: A403 WP310
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04				
-129.	0.13422E-04				
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14883E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	121.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	111.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	104.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	99.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	94.	0.17444E+06		
343.	0.16649E-04	93.	0.17306E+06		
371.	0.16739E-04	92.	0.17100E+06		
399.	0.16829E-04	90.	0.16893E+06		
427.	0.16919E-04	89.	0.16617E+06		
454.	0.17009E-04	88.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	86.	0.16203E+06		
510.	0.17189E-04	85.	0.15996E+06		
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06		
566.	0.17369E-04	49.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	25.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 281 NAME: A403 WP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06	128.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 282 NAME: A403 WP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06	128.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 283 NAME: A403 WP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	97.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06	105.	
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06	101.	
427.	0.18179E-04	66.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	65.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	63.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	62.	0.15996E+06	93.	
538.	0.18539E-04	61.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04	59.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	58.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	57.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 284 NAME: A403 WP316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			241.	
-129.	0.14141E-04			241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06	214.	
149.	0.16559E-04	131.	0.18616E+06	197.	
204.	0.17099E-04	121.	0.18203E+06	182.	
260.	0.17459E-04	114.	0.17858E+06	170.	
316.	0.17819E-04	108.	0.17444E+06	161.	
343.	0.17909E-04	105.	0.17306E+06	157.	
371.	0.17999E-04	103.	0.17100E+06	154.	
399.	0.18089E-04	100.	0.16893E+06	150.	
427.	0.18179E-04	98.	0.16617E+06	147.	
454.	0.18269E-04	96.	0.16410E+06	144.	
482.	0.18359E-04	94.	0.16203E+06	141.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	91.	0.15721E+06	137.	
566.	0.18629E-04	89.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 285 NAME: A403 WP317
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06	128.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 286 NAME: A403 WP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06	186.	
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06	137.	
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06	132.	
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06	125.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	48.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	34.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	25.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 287 NAME: A403 WP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06	186.	
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06	137.	
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06	132.	
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06	125.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04	82.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 288 NAME: A403 WP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 289 NAME: A403 WP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	92.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	92.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 290 NAME: A403 WP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 291 NAME: A403 WP348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06	145.	
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06	141.	
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06	139.	
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	92.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	92.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 294 NAME: A430 FP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 295 NAME: A430 FP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 296 NAME: A430 FP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 297 NAME: A430 FP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	119.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	99.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	92.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	87.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	85.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	82.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	81.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	80.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	79.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	79.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	77.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	77.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER:	298	NAME:	A430 FP316N
APPLICABLE PIPING CODE:	1		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.3000	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	148.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	148.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	148.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	131.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	121.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	114.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	108.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	105.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	103.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	100.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	98.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	96.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	94.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	91.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	89.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	48.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	34.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	25.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 300 NAME: *A430 FP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	105.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	91.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	88.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	85.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	83.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	82.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 301 NAME: *A430 FP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 302 NAME: A430 FP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-129.	0.14141E-04				
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	127.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	118.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	110.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	103.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	97.	0.17306E+06		
371.	0.17999E-04	95.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	94.	0.16893E+06		
427.	0.18179E-04	94.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	93.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	92.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	92.	0.15996E+06		
538.	0.18539E-04	92.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	92.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	92.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 303 NAME: API-5L A
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05				
-129.	0.10414E-04				
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06		
-29.	0.11249E-04	94.	0.20616E+06		
21.	0.11519E-04	94.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	94.	0.20202E+06		
93.	0.12059E-04	94.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	94.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	94.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	94.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	94.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	94.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	74.	0.17169E+06		
427.	0.14039E-04	62.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16134E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14824E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 304 NAME: API-5L A25
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.850

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04	75.	0.20616E+06	172.	
0.	0.11406E-04	75.	0.20409E+06	172.	
21.	0.11519E-04	75.	0.20271E+06	172.	
38.	0.11643E-04	75.	0.20202E+06	172.	
66.	0.11852E-04	75.	0.19996E+06	172.	
93.	0.12059E-04	75.	0.19858E+06	172.	
121.	0.12239E-04	75.	0.19720E+06	172.	
149.	0.12419E-04	75.	0.19513E+06	167.	
177.	0.12599E-04	75.	0.19237E+06	161.	
204.	0.12779E-04	75.	0.18892E+06	155.	
232.	0.12959E-04		0.18892E+06	149.	

NUMBER: 305 NAME: API-5L B
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05				
-129.	0.10414E-04				
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06		
-29.	0.11249E-04	118.	0.20616E+06		
21.	0.11519E-04	118.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	118.	0.20202E+06		
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	118.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	118.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	118.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	108.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	90.	0.17169E+06		
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16134E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14824E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 311 NAME: B165 Annealed
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8470.0801 COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10439E-04				
-129.	0.11724E-04				
-73.	0.12599E-04		0.18479E+06		
-29.	0.13184E-04	138.	0.18203E+06		
21.	0.13859E-04	138.	0.17927E+06		
38.	0.14024E-04	138.	0.17858E+06		
93.	0.14579E-04	138.	0.17582E+06		
149.	0.14939E-04	138.	0.17306E+06		
204.	0.15299E-04	138.	0.17031E+06		
260.	0.15659E-04	138.	0.16755E+06		
316.	0.15839E-04	138.	0.16479E+06		
343.	0.15929E-04	138.	0.16410E+06		
371.	0.16019E-04	138.	0.16272E+06		
399.	0.16019E-04	138.	0.16134E+06		
427.	0.16019E-04	138.	0.15927E+06		
454.	0.16109E-04	138.	0.15790E+06		
482.	0.16199E-04	110.	0.15652E+06		
510.	0.16289E-04	73.	0.15514E+06		
538.	0.16379E-04	48.	0.15307E+06		
566.	0.16379E-04	31.	0.15169E+06		
593.	0.16379E-04	21.	0.14962E+06		
621.	0.16469E-04	15.	0.14824E+06		
649.	0.16559E-04	14.	0.14617E+06		
677.	0.16559E-04				
705.	0.16559E-04				
732.	0.16649E-04				
760.	0.16739E-04				

NUMBER: 312 NAME: B241 6061 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 2712.6399 COLD MODULUS MPa : 0.6895E+05
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04				
-129.	0.19104E-04				
-73.	0.20248E-04		0.72398E+05		
-29.	0.21103E-04	75.	0.71018E+05		
21.	0.21778E-04	75.	0.68950E+05		
38.	0.22153E-04	75.	0.68329E+05		
66.	0.22775E-04	75.	0.67226E+05		
93.	0.23398E-04	75.	0.66192E+05		
121.	0.23668E-04	63.	0.64813E+05		
149.	0.23938E-04	54.	0.63434E+05		
177.	0.24208E-04	43.	0.61710E+05		
204.	0.24478E-04	31.	0.59986E+05		
232.	0.24748E-04		0.57918E+05		
260.	0.25018E-04		0.55850E+05		
316.	0.25558E-04				

NUMBER: 313 NAME: B241 6063 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 2712.6399 COLD MODULUS MPa : 0.6895E+05
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04				
-129.	0.19104E-04				
-73.	0.20248E-04		0.72398E+05		
-29.	0.21103E-04	59.	0.71018E+05		
21.	0.21778E-04	59.	0.68950E+05		
38.	0.22153E-04	59.	0.68329E+05		
66.	0.22775E-04	59.	0.67226E+05		
93.	0.23398E-04	59.	0.66192E+05		
121.	0.23668E-04	47.	0.64813E+05		
149.	0.23938E-04	34.	0.63434E+05		
177.	0.24208E-04	23.	0.61710E+05		
204.	0.24478E-04	14.	0.59986E+05		
232.	0.24748E-04		0.57918E+05		
260.	0.25018E-04		0.55850E+05		
316.	0.25558E-04				

NUMBER: 314 NAME: *B337 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-129.					
-73.					
-29.	0.81443E-05	61.			
21.	0.82793E-05	61.	0.10687E+06		
38.	0.83207E-05	61.	0.10618E+06		
66.	0.83909E-05	56.	0.10480E+06		
93.	0.84593E-05	50.	0.10342E+06		
121.	0.85493E-05	45.	0.10205E+06		
149.	0.86393E-05	40.	0.10067E+06		
177.	0.86393E-05	36.	0.98598E+05		
204.	0.86393E-05	33.	0.96530E+05		
232.	0.87293E-05	31.	0.94462E+05		
260.	0.88193E-05	28.	0.91704E+05		
288.	0.88193E-05	25.	0.89635E+05		
316.	0.88193E-05	21.	0.86877E+05		
371.	0.89993E-05		0.82050E+05		
427.	0.91793E-05		0.77224E+05		

NUMBER: 315 NAME: *B337 2
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-129.					
-73.					
-29.	0.81443E-05	86.			
21.	0.82793E-05	86.	0.10687E+06		
38.	0.83207E-05	86.	0.10618E+06		
66.	0.83909E-05	83.	0.10480E+06		
93.	0.84593E-05	75.	0.10342E+06		
121.	0.85493E-05	68.	0.10205E+06		
149.	0.86393E-05	62.	0.10067E+06		
177.	0.86393E-05	58.	0.98598E+05		
204.	0.86393E-05	53.	0.96530E+05		
232.	0.87293E-05	50.	0.94462E+05		
260.	0.88193E-05	46.	0.91704E+05		
288.	0.88193E-05	43.	0.89635E+05		
316.	0.88193E-05	39.	0.86877E+05		
371.	0.89993E-05		0.82050E+05		
427.	0.91793E-05		0.77224E+05		

NUMBER: 317 NAME: *B337 7
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-129.					
-73.		86.			
-29.	0.81443E-05	86.			
21.	0.82793E-05	86.	0.10687E+06		
38.	0.83207E-05	83.	0.10618E+06		
66.	0.83909E-05	75.	0.10480E+06		
93.	0.84593E-05	68.	0.10342E+06		
121.	0.85493E-05	62.	0.10205E+06		
149.	0.86393E-05	58.	0.10067E+06		
177.	0.86393E-05	53.	0.98598E+05		
204.	0.86393E-05	50.	0.96530E+05		
232.	0.87293E-05	46.	0.94462E+05		
260.	0.88193E-05	43.	0.91704E+05		
288.	0.88193E-05	39.	0.89635E+05		
316.	0.88193E-05		0.86877E+05		
371.	0.89993E-05		0.82050E+05		
427.	0.91793E-05		0.77224E+05		

NUMBER: 318 NAME: B42 Annealed
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13859E-04				
-129.	0.15144E-04				
-73.	0.15929E-04		0.12066E+06		
-29.	0.16334E-04	41.	0.11928E+06		
21.	0.16739E-04	41.	0.11722E+06		
38.	0.16863E-04	41.	0.11653E+06		
93.	0.17279E-04	34.	0.11446E+06		
149.	0.17459E-04	32.	0.11239E+06		
204.	0.17639E-04	21.	0.11032E+06		
260.	0.17819E-04		0.10756E+06		
316.	0.17999E-04		0.10411E+06		

NUMBER: 319 NAME: B42 Drawn
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13859E-04				
-129.	0.15144E-04				
-73.	0.15929E-04		0.12066E+06		
-29.	0.16334E-04	71.	0.11928E+06		
21.	0.16739E-04	71.	0.11722E+06		
38.	0.16863E-04	71.	0.11653E+06		
93.	0.17279E-04	71.	0.11446E+06		
149.	0.17459E-04	69.	0.11239E+06		
204.	0.17639E-04	65.	0.11032E+06		
260.	0.17819E-04		0.10756E+06		
316.	0.17999E-04		0.10411E+06		

NUMBER: 320 NAME: B43
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14759E-04				
-129.	0.15144E-04				
-73.	0.15749E-04		0.12066E+06		
-29.	0.16334E-04	55.	0.11928E+06		
21.	0.16739E-04	55.	0.11722E+06		
38.	0.16946E-04	55.	0.11653E+06		
93.	0.17639E-04	55.	0.11446E+06		
149.	0.17999E-04	55.	0.11239E+06		
204.	0.18359E-04	34.	0.11032E+06		
232.	0.18629E-04	14.	0.10894E+06		
260.	0.18898E-04		0.10756E+06		
316.	0.19258E-04		0.10411E+06		
343.	0.19438E-04		0.10205E+06		
371.	0.19618E-04		0.99978E+05		
399.	0.19888E-04				
427.	0.20158E-04				

NUMBER: 321 NAME: A234 WPC
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			276.	
-129.	0.10414E-04			276.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	276.	
-29.	0.11249E-04	138.	0.20616E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	276.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20202E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	252.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	244.	
204.	0.12779E-04	138.	0.18892E+06	236.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18823E+06	225.	
316.	0.13319E-04	138.	0.18272E+06	212.	
343.	0.13499E-04	137.	0.17927E+06	204.	
371.	0.13679E-04	126.	0.17582E+06	197.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17169E+06	191.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
649.	0.14939E-04				
705.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 324 NAME: A213 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 325 NAME: A213 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 326 NAME: A213 TP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14141E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	99.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06	105.	
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06	101.	
427.	0.18179E-04	67.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15996E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 327 NAME: A213 TP304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			241.	
-129.	0.14141E-04			241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	132.	0.18961E+06	197.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	104.	0.18203E+06	156.	
260.	0.17459E-04	97.	0.17858E+06	145.	
316.	0.17819E-04	92.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17909E-04	90.	0.17306E+06	134.	
371.	0.17999E-04	88.	0.17100E+06	132.	
399.	0.18089E-04	86.	0.16893E+06	130.	
427.	0.18179E-04	85.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18269E-04	83.	0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04	81.	0.16203E+06	122.	
510.	0.18449E-04	80.	0.15996E+06	119.	
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	76.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 328 NAME: A213 TP309H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04			207.	
-129.	0.13422E-04			207.	
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.15299E-04	121.	0.18961E+06	181.	
149.	0.15659E-04	111.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	104.	0.18203E+06	157.	
260.	0.16379E-04	99.	0.17858E+06	149.	
316.	0.16559E-04	96.	0.17444E+06	143.	
343.	0.16649E-04	94.	0.17306E+06	141.	
371.	0.16739E-04	93.	0.17100E+06	139.	
399.	0.16829E-04	92.	0.16893E+06	138.	
427.	0.16919E-04	90.	0.16617E+06	136.	
454.	0.17009E-04	89.	0.16410E+06	134.	
482.	0.17099E-04	88.	0.16203E+06	132.	
510.	0.17189E-04	86.	0.15996E+06	130.	
538.	0.17279E-04	85.	0.15721E+06	127.	
566.	0.17369E-04	71.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	38.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 329 NAME: A213 TP310H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04			207.	
-129.	0.13422E-04			207.	
-73.	0.13859E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.15299E-04	121.	0.18961E+06	183.	
149.	0.15659E-04	111.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	104.	0.18203E+06	156.	
260.	0.16379E-04	99.	0.17858E+06	148.	
316.	0.16559E-04	94.	0.17444E+06	142.	
343.	0.16649E-04	93.	0.17306E+06	139.	
371.	0.16739E-04	92.	0.17100E+06	137.	
399.	0.16829E-04	90.	0.16893E+06	135.	
427.	0.16919E-04	89.	0.16617E+06	134.	
454.	0.17009E-04	88.	0.16410E+06	132.	
482.	0.17099E-04	86.	0.16203E+06	130.	
510.	0.17189E-04	85.	0.15996E+06	128.	
538.	0.17279E-04	83.	0.15721E+06	125.	
566.	0.17369E-04	71.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	38.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04		0.14342E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
732.	0.17999E-04		0.13652E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 344 NAME: A409 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	83.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	79.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	76.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	73.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	70.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 347 NAME: A451 CPF8M
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.850

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	117.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	117.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	117.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	101.	0.18961E+06	178.	
149.	0.16559E-04	91.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	83.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	78.	0.17858E+06	137.	
316.	0.17819E-04	74.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	72.	0.17306E+06	127.	
371.	0.17999E-04	71.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	70.	0.16893E+06	123.	
427.	0.18179E-04	69.	0.16617E+06	121.	
454.	0.18269E-04	68.	0.16410E+06	120.	
482.	0.18359E-04	68.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	67.	0.15996E+06	118.	
538.	0.18539E-04	66.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	41.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	32.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 353 NAME: A451 CPF8
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.850

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14141E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	117.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	117.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	117.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	98.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	76.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	70.	0.17306E+06	124.	
371.	0.17999E-04	68.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	68.	0.16893E+06	119.	
427.	0.18179E-04	66.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	65.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	63.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	62.	0.15996E+06	110.	
538.	0.18539E-04	61.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	56.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	44.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	35.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14342E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13652E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 374 NAME: A691 5CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04			207.	
-129.	0.10594E-04			207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.21719E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.21237E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	114.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	112.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	110.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	108.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	104.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	100.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	95.	0.18341E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16479E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15652E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14686E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 376 NAME: A691 3CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE C	EXP COEFF mm /mm /C	ALLOWABLE MPa	MODULUS MPa	YIELD MPa	UTS MPa
-198.	0.98992E-05				
-129.	0.10414E-04				
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-29.	0.11249E-04	118.	0.20754E+06		
21.	0.11519E-04	118.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	118.	0.20340E+06		
93.	0.12059E-04	118.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	114.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	114.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	114.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	114.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	114.	0.18341E+06		
371.	0.13679E-04	114.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	114.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	114.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	110.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	83.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	62.	0.16824E+06		
538.	0.14579E-04	48.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	38.	0.16203E+06		
593.	0.14759E-04	28.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 380 NAME: A516 55
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	108.	0.20685E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	108.	0.20202E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	108.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17169E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 381 NAME: A516 60
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			221.	
-129.	0.10414E-04			221.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	118.	0.20685E+06	221.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20271E+06	221.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20202E+06	221.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	202.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	195.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06	188.	
260.	0.13139E-04	118.	0.18823E+06	180.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06	169.	
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06	163.	
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06	158.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17169E+06	153.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	148.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	143.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	139.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	136.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 382 NAME: A516 65
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			241.	
-129.	0.10414E-04			241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	128.	0.20685E+06	241.	
21.	0.11519E-04	128.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	128.	0.20202E+06	241.	
93.	0.12059E-04	128.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	128.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	128.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	128.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17169E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 383 NAME: A516 70
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE C	EXP COEFF mm /mm /C	ALLOWABLE MPa	MODULUS MPa	YIELD MPa	UTS MPa
-198.	0.98992E-05			262.	
-129.	0.10414E-04			262.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	262.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20685E+06	262.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	262.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20202E+06	262.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	240.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	232.	
204.	0.12779E-04	138.	0.18892E+06	224.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18823E+06	214.	
316.	0.13319E-04	134.	0.18272E+06	201.	
343.	0.13499E-04	130.	0.17927E+06	194.	
371.	0.13679E-04	125.	0.17582E+06	188.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17169E+06	181.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	176.	
454.	0.14129E-04		0.16134E+06	170.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	165.	
510.	0.14399E-04		0.14824E+06	161.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	156.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 384 NAME: A240 304
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-101.	0.14399E-04			207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19858E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	207.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	207.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18203E+06	172.	
260.	0.17459E-04	89.	0.17858E+06	154.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	143.	
371.	0.17999E-04	81.	0.17100E+06	134.	
427.	0.18179E-04	77.	0.16617E+06	127.	
482.	0.18359E-04	74.	0.16203E+06	124.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	121.	
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06	119.	
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06	117.	
705.	0.19258E-04		0.13997E+06	114.	
760.	0.19438E-04		0.13238E+06	112.	

NUMBER: 385 NAME: A240 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-101.	0.14399E-04				
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
93.	0.16019E-04	99.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06		
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06		
427.	0.18179E-04	67.	0.16617E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 386 NAME: A240 304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-101.	0.14399E-04				
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06		
93.	0.16019E-04	132.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	104.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	97.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	92.	0.17444E+06		
371.	0.17999E-04	88.	0.17100E+06		
427.	0.18179E-04	85.	0.16617E+06		
482.	0.18359E-04	81.	0.16203E+06		
538.	0.18539E-04	78.	0.15721E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 387 NAME: A240 310H
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04				
-101.	0.13679E-04				
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
93.	0.15299E-04	121.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	111.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	104.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	99.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	94.	0.17444E+06		
371.	0.16739E-04	92.	0.17100E+06		
427.	0.16919E-04	89.	0.16617E+06		
482.	0.17099E-04	86.	0.16203E+06		
538.	0.17279E-04	83.	0.15721E+06		
593.	0.17459E-04	52.	0.15169E+06		
649.	0.17639E-04	28.	0.14617E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 388 NAME: A240 310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04				
-101.	0.13679E-04				
-29.	0.14219E-04	138.	0.19858E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
93.	0.15299E-04	121.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	111.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	104.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	99.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	94.	0.17444E+06		
371.	0.16739E-04	92.	0.17100E+06		
427.	0.16919E-04	89.	0.16617E+06		
482.	0.17099E-04	86.	0.16203E+06		
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
705.	0.17819E-04		0.13997E+06		
760.	0.18179E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 389 NAME: A240 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-101.	0.14399E-04				
-29.	0.14894E-04		0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	119.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	108.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	99.	0.17444E+06		
371.	0.17999E-04	92.	0.17100E+06		
427.	0.18179E-04	87.	0.16617E+06		
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06		
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06		
593.	0.18719E-04	82.	0.15169E+06		
649.	0.19078E-04	81.	0.14617E+06		
705.	0.19258E-04	80.	0.13997E+06		
760.	0.19438E-04	79.	0.13238E+06		

NUMBER: 390 NAME: A240 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-101.	0.14399E-04				
-29.	0.14894E-04	115.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
93.	0.16019E-04	98.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	81.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	75.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	72.	0.17444E+06		
371.	0.17999E-04	69.	0.17100E+06		
427.	0.18179E-04	66.	0.16617E+06		
482.	0.18359E-04	63.	0.16203E+06		
538.	0.18539E-04	61.	0.15721E+06		
593.	0.18719E-04	58.	0.15169E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 391 NAME: A240 316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04				
-101.	0.14399E-04				
-29.	0.14894E-04	158.	0.19858E+06		
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06		
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	131.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	121.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	114.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	108.	0.17444E+06		
371.	0.17999E-04	103.	0.17100E+06		
427.	0.18179E-04	98.	0.16617E+06		
482.	0.18359E-04	94.	0.16203E+06		
538.	0.18539E-04	91.	0.15721E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 393 NAME: B423 N08825
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8082.5601 COLD MODULUS MPa : 0.1965E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13094E-04	161.	0.19927E+06		
21.	0.13499E-04	161.	0.19651E+06		
38.	0.13582E-04	161.	0.19582E+06		
93.	0.13859E-04	148.	0.19237E+06		
149.	0.14219E-04	140.	0.18961E+06		
204.	0.14399E-04	134.	0.18685E+06		
260.	0.14579E-04	128.	0.18410E+06		
316.	0.14759E-04	123.	0.18065E+06		
343.	0.14849E-04	121.	0.17927E+06		
371.	0.14939E-04	121.	0.17789E+06		
399.	0.15029E-04	119.	0.17651E+06		
427.	0.15119E-04	117.	0.17513E+06		

NUMBER: 394 NAME: B729 N08020
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8082.5601 COLD MODULUS MPa : 0.1965E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13184E-04	158.	0.19927E+06		
21.	0.13859E-04	158.	0.19651E+06		
38.	0.14024E-04	158.	0.19582E+06		
93.	0.14579E-04	142.	0.19237E+06		
149.	0.14939E-04	136.	0.18961E+06		
204.	0.15299E-04	130.	0.18685E+06		
260.	0.15659E-04	125.	0.18410E+06		
316.	0.15839E-04	122.	0.18065E+06		
343.	0.15929E-04	121.	0.17927E+06		
371.	0.16019E-04	120.	0.17789E+06		
399.	0.16019E-04	119.	0.17651E+06		
427.	0.16019E-04	116.	0.17513E+06		

NUMBER: 395 NAME: B163 N08800
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8082.5601 COLD MODULUS MPa : 0.1965E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13544E-04	138.	0.19927E+06		
21.	0.14219E-04	138.	0.19651E+06		
38.	0.14426E-04	138.	0.19582E+06		
93.	0.15119E-04	128.	0.19237E+06		
149.	0.15479E-04	123.	0.18961E+06		
204.	0.15839E-04	119.	0.18685E+06		
260.	0.16019E-04	116.	0.18410E+06		
316.	0.16199E-04	112.	0.18065E+06		
343.	0.16289E-04	111.	0.17927E+06		
371.	0.16379E-04	110.	0.17789E+06		
399.	0.16469E-04	108.	0.17651E+06		
427.	0.16559E-04	107.	0.17513E+06		
454.	0.16649E-04	105.	0.17375E+06		
482.	0.16739E-04	104.	0.17169E+06		
510.	0.16829E-04	103.	0.16962E+06		
538.	0.16919E-04	101.	0.16755E+06		
566.	0.17009E-04	100.	0.16617E+06		
593.	0.17099E-04	90.	0.16410E+06		
621.	0.17189E-04	68.	0.16203E+06		
649.	0.17279E-04	46.	0.15996E+06		
677.	0.17369E-04				
705.	0.17459E-04				
732.	0.17549E-04				
760.	0.17639E-04				

NUMBER: 396 NAME: B161 N02201
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 8082.5601 COLD MODULUS MPa : 0.2068E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11483E-04	55.	0.21030E+06		
21.	0.11879E-04	55.	0.20685E+06		
38.	0.12131E-04	55.	0.20616E+06		
93.	0.12959E-04	53.	0.20271E+06		
149.	0.13499E-04	52.	0.19927E+06		
204.	0.13859E-04	52.	0.19651E+06		
260.	0.14219E-04	52.	0.19375E+06		
316.	0.14399E-04	52.	0.19030E+06		
343.	0.14579E-04	52.	0.18892E+06		
371.	0.14759E-04	51.	0.18754E+06		
399.	0.14849E-04	51.	0.18616E+06		
427.	0.14939E-04	50.	0.18410E+06		
454.	0.15029E-04	40.	0.18272E+06		
482.	0.15119E-04	31.	0.18065E+06		
510.	0.15209E-04	26.	0.17927E+06		
538.	0.15299E-04	21.	0.17720E+06		
566.	0.15389E-04	17.	0.17513E+06		
593.	0.15479E-04	14.	0.17306E+06		
621.	0.15569E-04	10.	0.17100E+06		
649.	0.15659E-04	8.	0.16893E+06		

NAME: B165 N04400

COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13184E-04	129.	0.18203E+06		
21.	0.13859E-04	129.	0.17927E+06		
38.	0.14024E-04	129.	0.17858E+06		
93.	0.14579E-04	113.	0.17582E+06		
149.	0.14939E-04	105.	0.17306E+06		
204.	0.15299E-04	101.	0.17031E+06		
260.	0.15659E-04	101.	0.16755E+06		
316.	0.15839E-04	101.	0.16479E+06		
343.	0.15929E-04	101.	0.16410E+06		
371.	0.16019E-04	101.	0.16272E+06		
399.	0.16019E-04	100.	0.16134E+06		
427.	0.16019E-04	99.	0.15927E+06		
454.	0.16109E-04	76.	0.15790E+06		
482.	0.16199E-04	55.	0.15652E+06		
510.	0.16289E-04		0.15514E+06		
538.	0.16379E-04		0.15307E+06		
566.	0.16379E-04		0.15169E+06		
593.	0.16379E-04		0.14962E+06		
621.	0.16469E-04		0.14824E+06		
649.	0.16559E-04		0.14617E+06		

NUMBER: 398 NAME: B861 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-129.					
-73.					
-46.	0.80994E-05				
21.	0.82793E-05	69.	0.10687E+06		
38.	0.83207E-05	69.	0.10618E+06		
66.	0.83909E-05	64.	0.10480E+06		
93.	0.84593E-05	57.	0.10342E+06		
121.	0.85493E-05	51.	0.10205E+06		
149.	0.86393E-05	46.	0.10067E+06		
177.	0.86393E-05	41.	0.98598E+05		
204.	0.86393E-05	38.	0.96530E+05		
232.	0.87293E-05	35.	0.94462E+05		
260.	0.88193E-05	32.	0.91704E+05		
288.	0.88193E-05	29.	0.89635E+05		
316.	0.88193E-05	25.	0.86877E+05		

NAME: B861 2

COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-129.					
-73.					
-46.	0.80994E-05				
21.	0.82793E-05	99.	0.10687E+06		
38.	0.83207E-05	99.	0.10618E+06		
66.	0.83909E-05	94.	0.10480E+06		
93.	0.84593E-05	85.	0.10342E+06		
121.	0.85493E-05	78.	0.10205E+06		
149.	0.86393E-05	71.	0.10067E+06		
177.	0.86393E-05	66.	0.98598E+05		
204.	0.86393E-05	61.	0.96530E+05		
232.	0.87293E-05	57.	0.94462E+05		
260.	0.88193E-05	52.	0.91704E+05		
288.	0.88193E-05	48.	0.89635E+05		
316.	0.88193E-05	45.	0.86877E+05		

NUMBER: 400 NAME: B861 3
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-129.					
-73.					
-46.	0.80994E-05				
21.	0.82793E-05	128.	0.10687E+06		
38.	0.83207E-05	128.	0.10618E+06		
66.	0.83909E-05	121.	0.10480E+06		
93.	0.84593E-05	109.	0.10342E+06		
121.	0.85493E-05	98.	0.10205E+06		
149.	0.86393E-05	88.	0.10067E+06		
177.	0.86393E-05	79.	0.98598E+05		
204.	0.86393E-05	71.	0.96530E+05		
232.	0.87293E-05	64.	0.94462E+05		
260.	0.88193E-05	59.	0.91704E+05		
288.	0.88193E-05	54.	0.89635E+05		
316.	0.88193E-05	51.	0.86877E+05		

NUMBER: 401 NAME: B861 7
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-129.					
-73.					
-46.	0.80994E-05				
21.	0.82793E-05	99.	0.10687E+06		
38.	0.83207E-05	99.	0.10618E+06		
66.	0.83909E-05	94.	0.10480E+06		
93.	0.84593E-05	85.	0.10342E+06		
121.	0.85493E-05	78.	0.10205E+06		
149.	0.86393E-05	71.	0.10067E+06		
177.	0.86393E-05	66.	0.98598E+05		
204.	0.86393E-05	61.	0.96530E+05		
232.	0.87293E-05	57.	0.94462E+05		
260.	0.88193E-05	52.	0.91704E+05		
288.	0.88193E-05	48.	0.89635E+05		
316.	0.88193E-05	45.	0.86877E+05		

NUMBER: 404 NAME: A213 T11
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10414E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20754E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20340E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	116.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18341E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	99.	0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04	97.	0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16824E+06	135.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04	29.	0.16203E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 405 NAME: A213 T12
 APPLICABLE PIPING CODE: 1
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			221.	
-129.	0.10414E-04			221.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	221.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20754E+06	221.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20409E+06	221.	
38.	0.11643E-04	118.	0.20340E+06	221.	
93.	0.12059E-04	116.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	114.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	114.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18341E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04	103.	0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16824E+06	145.	
538.	0.14579E-04	52.	0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04	31.	0.16203E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14617E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER:	101	NAME:	A53 Grade A
APPLICABLE PIPING CODE:	3		
DENSITY kg/m3	: 7833.4399	COLD MODULUS MPa	: 0.2027E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	B
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06	207.	
-129.	0.10414E-04	110.	0.21237E+06	207.	
-73.	0.10889E-04	110.	0.20892E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	110.	0.20709E+06	207.	
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	110.	0.20176E+06	207.	
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	110.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER: 102	NAME: A53 Grade B
APPLICABLE PIPING CODE: 3	
DENSITY kg/m3 : 7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
POISSONS RATIO: 0.2920	MIN TEMP CURVE: B
Eff, Cf, z MPa : 0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NAME: A105

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: 0

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	248.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	248.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	248.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	248.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	248.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	248.	
93.	0.12059E-04	152.	0.19858E+06	228.	
149.	0.12419E-04	146.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	141.	0.18892E+06	212.	
260.	0.13139E-04	135.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18272E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17927E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06	172.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	166.	
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06	161.	
482.	0.14219E-04	46.	0.15514E+06	157.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	152.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	148.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER:	104	NAME:	A106 Grade A
APPLICABLE PIPING CODE:	3		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: B
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06	207.	
-129.	0.10414E-04	110.	0.21237E+06	207.	
-101.	0.10619E-04	110.	0.21058E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	110.	0.20700E+06	207.	
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	110.	0.20176E+06	207.	
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	110.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER:	105	NAME:	A106 Grade C
APPLICABLE PIPING CODE:	3		
DENSITY kg/m3	: 7833.4399	COLD MODULUS MPa	: 0.2027E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	B
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06	276.	
-129.	0.10414E-04	161.	0.21237E+06	276.	
-101.	0.10619E-04	161.	0.21058E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20700E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	276.	
93.	0.12059E-04	161.	0.19858E+06	252.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19513E+06	244.	
204.	0.12779E-04	157.	0.18892E+06	236.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18823E+06	225.	
316.	0.13319E-04	141.	0.18272E+06	212.	
343.	0.13499E-04	137.	0.17927E+06	204.	
371.	0.13679E-04	126.	0.17582E+06	197.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06	191.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 106 NAME: A106 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06	241.	
-101.	0.10619E-04	138.	0.21058E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20700E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 107 NAME: A135 Grade A
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06	207.	
-129.	0.10414E-04	110.	0.21237E+06	207.	
-73.	0.10889E-04	110.	0.20892E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	110.	0.20709E+06	207.	
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	110.	0.20176E+06	207.	
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	110.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 108 NAME: A135 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21512E+06	207.	
-129.	0.10414E-04	138.	0.21099E+06	207.	
-73.	0.10889E-04	138.	0.20754E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20571E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20133E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20038E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19720E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19375E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18685E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18203E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17824E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17444E+06	148.	
399.	0.13859E-04	95.	0.16996E+06	143.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16548E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.15962E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15376E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14652E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.13928E+06	123.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13135E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12342E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 110 NAME: A181 70
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06	248.	
-129.	0.10414E-04	161.	0.21237E+06	248.	
-73.	0.10889E-04	161.	0.20892E+06	248.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	248.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	248.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	248.	
93.	0.12059E-04	152.	0.19858E+06	228.	
149.	0.12419E-04	146.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	141.	0.18892E+06	212.	
260.	0.13139E-04	135.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18272E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17927E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06	172.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	166.	
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06	161.	
482.	0.14219E-04	46.	0.15514E+06	157.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	152.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	148.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 111 NAME: A182 F310
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.13422E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.13859E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14039E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06	183.	
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	138.	0.18203E+06	156.	
260.	0.16379E-04	133.	0.17858E+06	148.	
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06	142.	
343.	0.16649E-04	125.	0.17272E+06	139.	
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06	137.	
399.	0.16829E-04	122.	0.16858E+06	135.	
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06	134.	
454.	0.17009E-04	119.	0.16410E+06	132.	
482.	0.17099E-04	117.	0.16203E+06	130.	
510.	0.17189E-04	110.	0.15962E+06	128.	
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06	125.	
566.	0.17369E-04	49.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	25.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04	10.	0.14307E+06		
705.	0.17819E-04	6.	0.13997E+06		
732.	0.17999E-04	3.	0.13618E+06		
760.	0.18179E-04	3.	0.13238E+06		

NAME: A182 F1

COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06

MIN TEMP CURVE: 0

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20482E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.19996E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.19916E+06	276.	
93.	0.12059E-04	161.	0.19651E+06	259.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19306E+06	249.	
204.	0.12779E-04	160.	0.19030E+06	240.	
260.	0.13139E-04	155.	0.18616E+06	233.	
316.	0.13319E-04	150.	0.18134E+06	225.	
343.	0.13499E-04	148.	0.17789E+06	221.	
371.	0.13679E-04	145.	0.17444E+06	217.	
399.	0.13859E-04	141.	0.16962E+06	212.	
427.	0.14039E-04	137.	0.16479E+06	206.	
454.	0.14129E-04	133.	0.15893E+06	199.	
482.	0.14219E-04	94.	0.15307E+06	192.	
510.	0.14399E-04	57.	0.14583E+06	184.	
538.	0.14579E-04	33.	0.13859E+06	174.	
566.	0.14669E-04	28.	0.13066E+06		
593.	0.14759E-04	17.	0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER:	114	NAME:	A182 F11 CL1
APPLICABLE PIPING CODE:	3		
DENSITY kg/m3	: 7833.4399	COLD MODULUS MPa	: 0.2041E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	O
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06		
93.	0.12059E-04	128.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	116.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	106.	0.18306E+06		
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	99.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	97.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06		
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	13.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER:	115	NAME:	A182 F11 CL2
APPLICABLE PIPING CODE:	3		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: O
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20314E+06	276.	
93.	0.12059E-04	161.	0.19996E+06	254.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19651E+06	242.	
204.	0.12779E-04	155.	0.19306E+06	232.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18892E+06	224.	
316.	0.13319E-04	144.	0.18548E+06	217.	
343.	0.13499E-04	141.	0.18306E+06	212.	
371.	0.13679E-04	139.	0.18065E+06	208.	
399.	0.13859E-04	136.	0.17858E+06	204.	
427.	0.14039E-04	132.	0.17651E+06	199.	
454.	0.14129E-04	129.	0.17375E+06	194.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	172.	
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	13.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 117 NAME: A182 F12 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06		
93.	0.12059E-04	133.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	125.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	119.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	115.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	110.	0.18306E+06		
371.	0.13679E-04	109.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	105.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	103.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06		
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	31.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	12.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 118 NAME: A182 F12 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20314E+06	276.	
93.	0.12059E-04	158.	0.19996E+06	250.	
149.	0.12419E-04	154.	0.19651E+06	234.	
204.	0.12779E-04	150.	0.19306E+06	224.	
260.	0.13139E-04	144.	0.18892E+06	217.	
316.	0.13319E-04	140.	0.18548E+06	210.	
343.	0.13499E-04	138.	0.18306E+06	208.	
371.	0.13679E-04	136.	0.18065E+06	204.	
399.	0.13859E-04	134.	0.17858E+06	201.	
427.	0.14039E-04	132.	0.17651E+06	197.	
454.	0.14129E-04	128.	0.17375E+06	193.	
482.	0.14219E-04	124.	0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04	31.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	12.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NAME: A182 F2

COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06

MIN TEMP CURVE: 0

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20314E+06	276.	
93.	0.12059E-04	161.	0.19996E+06	259.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19651E+06	249.	
204.	0.12779E-04	160.	0.19306E+06	240.	
260.	0.13139E-04	155.	0.18892E+06	233.	
316.	0.13319E-04	150.	0.18548E+06	225.	
343.	0.13499E-04	148.	0.18306E+06	221.	
371.	0.13679E-04	145.	0.18065E+06	217.	
399.	0.13859E-04	141.	0.17858E+06	212.	
427.	0.14039E-04	137.	0.17651E+06	206.	
454.	0.14129E-04	133.	0.17375E+06	199.	
482.	0.14219E-04	128.	0.17100E+06	192.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16789E+06	184.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 120 NAME: A182 F21
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	310.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	310.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	310.	
-46.	0.11159E-04	172.	0.21488E+06	310.	
21.	0.11519E-04	172.	0.21099E+06	310.	
38.	0.11643E-04	172.	0.20987E+06	310.	
93.	0.12059E-04	172.	0.20616E+06	284.	
149.	0.12419E-04	168.	0.20271E+06	272.	
204.	0.12779E-04	166.	0.19858E+06	263.	
260.	0.13139E-04	165.	0.19513E+06	257.	
316.	0.13319E-04	164.	0.19099E+06	252.	
343.	0.13499E-04	163.	0.18858E+06	249.	
371.	0.13679E-04	161.	0.18616E+06	245.	
399.	0.13859E-04	159.	0.18375E+06	241.	
427.	0.14039E-04	155.	0.18134E+06	236.	
454.	0.14129E-04	125.	0.17893E+06	231.	
482.	0.14219E-04	90.	0.17651E+06	223.	
510.	0.14399E-04	66.	0.17341E+06	215.	
538.	0.14579E-04	47.	0.17031E+06	205.	
566.	0.14669E-04	34.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	22.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	17.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	9.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 122 NAME: A182 F22 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20987E+06		
93.	0.12059E-04	129.	0.20616E+06		
149.	0.12419E-04	125.	0.20271E+06		
204.	0.12779E-04	124.	0.19858E+06		
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06		
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06		
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06		
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06		
427.	0.14039E-04	122.	0.18134E+06		
454.	0.14129E-04	118.	0.17893E+06		
482.	0.14219E-04	94.	0.17651E+06		
510.	0.14399E-04	74.	0.17341E+06		
538.	0.14579E-04	55.	0.17031E+06		
566.	0.14669E-04	39.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	26.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	17.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	10.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 123 NAME: A182 F22 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	172.	0.21488E+06	276.	
21.	0.11519E-04	172.	0.21099E+06	276.	
38.	0.11643E-04	172.	0.20987E+06	276.	
93.	0.12059E-04	172.	0.20616E+06	250.	
149.	0.12419E-04	167.	0.20271E+06	240.	
204.	0.12779E-04	167.	0.19858E+06	237.	
260.	0.13139E-04	167.	0.19513E+06	235.	
316.	0.13319E-04	167.	0.19099E+06	232.	
343.	0.13499E-04	167.	0.18858E+06	229.	
371.	0.13679E-04	167.	0.18616E+06	225.	
399.	0.13859E-04	167.	0.18375E+06	219.	
427.	0.14039E-04	167.	0.18134E+06	212.	
454.	0.14129E-04	151.	0.17893E+06	204.	
482.	0.14219E-04	109.	0.17651E+06	194.	
510.	0.14399E-04	79.	0.17341E+06	183.	
538.	0.14579E-04	54.	0.17031E+06	170.	
566.	0.14669E-04	35.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	22.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	14.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 124 NAME: A182 F304
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	20.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 125 NAME: A182 F304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	20.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 126 NAME: A182 F304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	115.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	92.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04	85.	0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04	43.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	35.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	28.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	22.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	18.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	14.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	12.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 130 NAME: A182 F316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 131 NAME: A182 F316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	115.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	91.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04	74.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	70.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	61.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	24.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	12.	0.13238E+06		

NUMBER: 133 NAME: A182 F321
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	186.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04	119.	0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04	115.	0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04	113.	0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	48.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	34.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	25.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	18.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	12.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	8.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	6.	0.13238E+06		

NUMBER: 134 NAME: A182 F321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	186.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04	119.	0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04	115.	0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04	113.	0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	28.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	22.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	13.	0.13238E+06		

NUMBER: 135 NAME: A182 F347
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	120.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	97.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NUMBER: 136 NAME: A182 F347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	120.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	97.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NUMBER: 137 NAME: A182 F348
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	120.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	97.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NUMBER: 138 NAME: A182 F348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	120.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	97.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NAME: A182 F5

COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06

MIN TEMP CURVE: 0

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	276.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	276.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.21813E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.21374E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.21263E+06	276.	
93.	0.12059E-04	161.	0.20892E+06	250.	
149.	0.12419E-04	156.	0.20478E+06	240.	
204.	0.12599E-04	154.	0.20133E+06	237.	
260.	0.12779E-04	154.	0.19720E+06	235.	
316.	0.12959E-04	152.	0.19375E+06	232.	
343.	0.12959E-04	150.	0.19168E+06	229.	
371.	0.12959E-04	146.	0.18961E+06	225.	
399.	0.13049E-04	142.	0.18754E+06	219.	
427.	0.13139E-04	137.	0.18548E+06	212.	
454.	0.13229E-04	99.	0.18306E+06	204.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	194.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	183.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	170.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16445E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 140 NAME: A182 F5A
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	448.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	448.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	448.	
-46.	0.11159E-04	207.	0.21813E+06	448.	
21.	0.11519E-04	207.	0.21374E+06	448.	
38.	0.11643E-04	207.	0.21263E+06	448.	
93.	0.12059E-04	206.	0.20892E+06	405.	
149.	0.12419E-04	201.	0.20478E+06	390.	
204.	0.12599E-04	199.	0.20133E+06	385.	
260.	0.12779E-04	198.	0.19720E+06	382.	
316.	0.12959E-04	195.	0.19375E+06	377.	
343.	0.12959E-04	192.	0.19168E+06	372.	
371.	0.12959E-04	188.	0.18961E+06	365.	
399.	0.13049E-04	183.	0.18754E+06	356.	
427.	0.13139E-04	176.	0.18548E+06	345.	
454.	0.13229E-04	99.	0.18306E+06	331.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	315.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	296.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	276.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16445E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NAME: A182 F9

COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06

MIN TEMP CURVE: 0

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06	379.	
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06	379.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	379.	
-46.	0.10079E-04	195.	0.21813E+06	379.	
21.	0.10439E-04	195.	0.21374E+06	379.	
38.	0.10522E-04	195.	0.21263E+06	379.	
93.	0.10799E-04	195.	0.20892E+06	343.	
149.	0.11159E-04	189.	0.20478E+06	330.	
204.	0.11339E-04	188.	0.20133E+06	325.	
260.	0.11519E-04	187.	0.19720E+06	323.	
316.	0.11699E-04	185.	0.19375E+06	319.	
343.	0.11789E-04	181.	0.19168E+06	315.	
371.	0.11879E-04	178.	0.18961E+06	309.	
399.	0.11969E-04	172.	0.18754E+06	301.	
427.	0.12059E-04	165.	0.18548E+06	292.	
454.	0.12149E-04	158.	0.18306E+06	280.	
482.	0.12239E-04	105.	0.18065E+06	266.	
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06	251.	
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06	234.	
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14652E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 144 NAME: A268 TP405
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.91793E-05		0.21512E+06	207.	
-129.	0.96940E-05		0.21168E+06	207.	
-73.	0.10079E-04		0.20823E+06	207.	
-46.	0.10259E-04	138.	0.20620E+06	207.	
21.	0.10619E-04	138.	0.20133E+06	207.	
38.	0.10743E-04	138.	0.20006E+06	207.	
93.	0.11159E-04	138.	0.19582E+06	190.	
149.	0.11339E-04	135.	0.19237E+06	183.	
204.	0.11519E-04	133.	0.18823E+06	181.	
260.	0.11699E-04	131.	0.18479E+06	178.	
316.	0.11699E-04	128.	0.18065E+06	174.	
343.	0.11789E-04	125.	0.17824E+06	171.	
371.	0.11879E-04	122.	0.17582E+06	168.	
399.	0.11969E-04	118.	0.17238E+06	163.	
427.	0.12059E-04	113.	0.16893E+06	157.	
454.	0.12059E-04	108.	0.16445E+06	149.	
482.	0.12059E-04	99.	0.15996E+06	140.	
510.	0.12149E-04	58.	0.15410E+06	130.	
538.	0.12239E-04	28.	0.14824E+06	119.	
566.	0.12239E-04		0.14031E+06		
593.	0.12239E-04		0.13238E+06		
621.	0.12329E-04		0.12308E+06		
649.	0.12419E-04		0.11377E+06		
677.	0.12419E-04				
705.	0.12419E-04				
732.	0.12509E-04				
760.	0.12599E-04				

NUMBER: 145 NAME: A268 TP410
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.91793E-05		0.21512E+06	207.	
-129.	0.96940E-05		0.21168E+06	207.	
-73.	0.10079E-04		0.20823E+06	207.	
-46.	0.10259E-04	138.	0.20620E+06	207.	
21.	0.10619E-04	138.	0.20133E+06	207.	
38.	0.10743E-04	138.	0.20006E+06	207.	
93.	0.11159E-04	138.	0.19582E+06	190.	
149.	0.11339E-04	135.	0.19237E+06	183.	
204.	0.11519E-04	133.	0.18823E+06	181.	
260.	0.11699E-04	131.	0.18479E+06	178.	
316.	0.11699E-04	128.	0.18065E+06	174.	
343.	0.11789E-04	125.	0.17824E+06	171.	
371.	0.11879E-04	122.	0.17582E+06	168.	
399.	0.11969E-04	118.	0.17238E+06	163.	
427.	0.12059E-04	113.	0.16893E+06	157.	
454.	0.12059E-04	108.	0.16445E+06	149.	
482.	0.12059E-04	85.	0.15996E+06	140.	
510.	0.12149E-04	61.	0.15410E+06	130.	
538.	0.12239E-04	44.	0.14824E+06	119.	
566.	0.12239E-04	30.	0.14031E+06		
593.	0.12239E-04	20.	0.13238E+06		
621.	0.12329E-04	12.	0.12308E+06		
649.	0.12419E-04	7.	0.11377E+06		
677.	0.12419E-04				
705.	0.12419E-04				
732.	0.12509E-04				
760.	0.12599E-04				

NUMBER: 147 NAME: A268 TP430
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.80994E-05		0.21512E+06	241.	
-129.	0.86141E-05		0.21168E+06	241.	
-73.	0.89993E-05		0.20823E+06	241.	
-46.	0.91793E-05	138.	0.20620E+06	241.	
21.	0.95392E-05	138.	0.20133E+06	241.	
38.	0.96220E-05	138.	0.20006E+06	241.	
93.	0.98992E-05	138.	0.19582E+06	222.	
149.	0.10259E-04	135.	0.19237E+06	214.	
204.	0.10439E-04	133.	0.18823E+06	210.	
260.	0.10619E-04	131.	0.18479E+06	208.	
316.	0.10799E-04	128.	0.18065E+06	203.	
343.	0.10889E-04	125.	0.17824E+06	200.	
371.	0.10979E-04	122.	0.17582E+06	195.	
399.	0.11069E-04	118.	0.17238E+06	190.	
427.	0.11159E-04	113.	0.16893E+06	182.	
454.	0.11159E-04	108.	0.16445E+06	174.	
482.	0.11159E-04	83.	0.15996E+06	163.	
510.	0.11249E-04	63.	0.15410E+06	152.	
538.	0.11339E-04	45.	0.14824E+06	139.	
566.	0.11429E-04	31.	0.14031E+06		
593.	0.11519E-04	22.	0.13238E+06		
621.	0.11519E-04	17.	0.12308E+06		
649.	0.11519E-04	12.	0.11377E+06		
677.	0.11609E-04				
705.	0.11699E-04				
732.	0.11699E-04				
760.	0.11699E-04				

NUMBER:	148	NAME:	A268 TP446
APPLICABLE PIPING CODE:	3		
DENSITY kg/m3	:	7473.6001	COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: O
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.77394E-05		0.21512E+06		
-129.	0.82541E-05		0.21168E+06		
-73.	0.86393E-05		0.20823E+06		
-46.	0.88193E-05	161.	0.20620E+06		
21.	0.89993E-05	161.	0.20133E+06		
38.	0.90821E-05	161.	0.20006E+06		
93.	0.93593E-05	161.	0.19582E+06		
149.	0.93593E-05	155.	0.19237E+06		
204.	0.95392E-05	151.	0.18823E+06		
260.	0.97192E-05	148.	0.18479E+06		
316.	0.97192E-05	144.	0.18065E+06		
343.	0.98092E-05	142.	0.17824E+06		
371.	0.98992E-05	139.	0.17582E+06		
399.	0.99892E-05	136.	0.17238E+06		
427.	0.10079E-04	132.	0.16893E+06		
454.	0.10169E-04	127.	0.16445E+06		
482.	0.10259E-04	121.	0.15996E+06		
510.	0.10259E-04	113.	0.15410E+06		
538.	0.10259E-04	104.	0.14824E+06		
566.	0.10349E-04		0.14031E+06		
593.	0.10439E-04		0.13238E+06		
621.	0.10529E-04		0.12308E+06		
649.	0.10619E-04		0.11377E+06		
677.	0.10619E-04				
705.	0.10619E-04				
732.	0.10709E-04				
760.	0.10799E-04				

NUMBER: 150 NAME: A285 A
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	103.	0.21650E+06	165.	
-129.	0.10414E-04	103.	0.21237E+06	165.	
-73.	0.10889E-04	103.	0.20892E+06	165.	
-46.	0.11159E-04	103.	0.20709E+06	165.	
21.	0.11519E-04	103.	0.20271E+06	165.	
38.	0.11643E-04	103.	0.20176E+06	165.	
93.	0.12059E-04	101.	0.19858E+06	152.	
149.	0.12419E-04	98.	0.19513E+06	146.	
204.	0.12779E-04	94.	0.18892E+06	141.	
260.	0.13139E-04	90.	0.18823E+06	135.	
316.	0.13319E-04	85.	0.18272E+06	127.	
343.	0.13499E-04	82.	0.17927E+06	123.	
371.	0.13679E-04	79.	0.17582E+06	119.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	114.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	111.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	108.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	105.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	101.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	99.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 151 NAME: A285 B
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	115.	0.21650E+06	186.	
-129.	0.10414E-04	115.	0.21237E+06	186.	
-73.	0.10889E-04	115.	0.20892E+06	186.	
-46.	0.11159E-04	115.	0.20709E+06	186.	
21.	0.11519E-04	115.	0.20271E+06	186.	
38.	0.11643E-04	115.	0.20176E+06	186.	
93.	0.12059E-04	114.	0.19858E+06	170.	
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06	165.	
204.	0.12779E-04	106.	0.18892E+06	159.	
260.	0.13139E-04	101.	0.18823E+06	152.	
316.	0.13319E-04	95.	0.18272E+06	143.	
343.	0.13499E-04	92.	0.17927E+06	138.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	133.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	129.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	125.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	121.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	118.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	114.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	110.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 152 NAME: A285 C
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	126.	0.21650E+06	207.	
-129.	0.10414E-04	126.	0.21237E+06	207.	
-73.	0.10889E-04	126.	0.20892E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20709E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.20176E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 155 NAME: A312 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	20.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 156 NAME: A312 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	20.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 157 NAME: A312 TP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	115.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	92.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04	85.	0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04	43.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	35.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	28.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	22.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	18.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	14.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	12.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

NUMBER: 159 NAME: A312 TP309
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.13422E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.13859E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14039E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06	181.	
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	138.	0.18203E+06	157.	
260.	0.16379E-04	134.	0.17858E+06	149.	
316.	0.16559E-04	130.	0.17444E+06	143.	
343.	0.16649E-04	128.	0.17272E+06	141.	
371.	0.16739E-04	125.	0.17100E+06	139.	
399.	0.16829E-04	124.	0.16858E+06	138.	
427.	0.16919E-04	122.	0.16617E+06	136.	
454.	0.17009E-04	121.	0.16410E+06	134.	
482.	0.17099E-04	119.	0.16203E+06	132.	
510.	0.17189E-04	117.	0.15962E+06	130.	
538.	0.17279E-04	95.	0.15721E+06	127.	
566.	0.17369E-04	71.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	38.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04	21.	0.14307E+06		
705.	0.17819E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.17999E-04	12.	0.13618E+06		
760.	0.18179E-04	9.	0.13238E+06		

NUMBER: 161 NAME: A312 TP310
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.13422E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.13859E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14039E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06	183.	
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	138.	0.18203E+06	156.	
260.	0.16379E-04	133.	0.17858E+06	148.	
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06	142.	
343.	0.16649E-04	125.	0.17272E+06	139.	
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06	137.	
399.	0.16829E-04	122.	0.16858E+06	135.	
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06	134.	
454.	0.17009E-04	119.	0.16410E+06	132.	
482.	0.17099E-04	117.	0.16203E+06	130.	
510.	0.17189E-04	110.	0.15962E+06	128.	
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06	125.	
566.	0.17369E-04	49.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	25.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04	10.	0.14307E+06		
705.	0.17819E-04	6.	0.13997E+06		
732.	0.17999E-04	3.	0.13618E+06		
760.	0.18179E-04	3.	0.13238E+06		

NUMBER: 163 NAME: A312 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 164 NAME: A312 TP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	173.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	162.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	139.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 165 NAME: A312 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	115.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	91.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04	80.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	79.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	61.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	24.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	12.	0.13238E+06		

NUMBER: 167 NAME: A312 TP317
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 168 NAME: A312 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	155.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	132.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.18089E-04	119.	0.16858E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18269E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18449E-04	113.	0.15962E+06	105.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	103.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	28.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	22.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	13.	0.13238E+06		

NUMBER: 169 NAME: A312 TP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	155.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	132.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.18089E-04	119.	0.16858E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18269E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18449E-04	113.	0.15962E+06	105.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	103.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	28.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	22.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	13.	0.13238E+06		

NUMBER: 170 NAME: A312 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	120.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	97.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NUMBER:	171	NAME:	A312 TP347H
APPLICABLE PIPING CODE:	3		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	W
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	120.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	97.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NUMBER: 172 NAME: A312 TP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	120.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	97.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NUMBER: 173 NAME: A312 TP348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	120.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	97.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NUMBER: 174 NAME: A333 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: P
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20709E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.20176E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 175 NAME: A333 3
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.2910 MIN TEMP CURVE: T
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.20409E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.19996E+06	241.	
-73.	0.10889E-04	150.	0.19720E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	150.	0.19557E+06	241.	
21.	0.11519E-04	150.	0.19168E+06	241.	
38.	0.11643E-04	150.	0.19057E+06	241.	
93.	0.12059E-04	148.	0.18685E+06	221.	
149.	0.12419E-04	142.	0.18410E+06	213.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18065E+06	206.	
260.	0.13139E-04	130.	0.17720E+06	196.	
316.	0.13319E-04	121.	0.17306E+06	181.	
343.	0.13499E-04	115.	0.17134E+06	172.	
371.	0.13679E-04	108.	0.16962E+06	163.	
399.	0.13859E-04	96.	0.16720E+06	152.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16479E+06	141.	
454.	0.14129E-04	62.	0.16238E+06	131.	
482.	0.14219E-04	45.	0.15996E+06	121.	
510.	0.14399E-04	31.	0.15721E+06	110.	
538.	0.14579E-04	17.	0.15445E+06	101.	
566.	0.14669E-04	11.	0.15135E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.14824E+06		
621.	0.14849E-04		0.14445E+06		
649.	0.14939E-04		0.14066E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.20409E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.19996E+06	241.	
-73.	0.10889E-04	138.	0.19720E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.19557E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.19168E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.19057E+06	241.	
93.	0.12059E-04	132.	0.18685E+06	223.	
149.	0.12419E-04	125.	0.18410E+06	216.	
204.	0.12779E-04	119.	0.18065E+06	211.	
260.	0.13139E-04	113.	0.17720E+06	206.	
316.	0.13319E-04	107.	0.17306E+06	201.	
343.	0.13499E-04	103.	0.17134E+06	199.	
371.	0.13679E-04		0.16962E+06	196.	
399.	0.13859E-04		0.16720E+06	192.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	188.	
454.	0.14129E-04		0.16238E+06	183.	
482.	0.14219E-04		0.15996E+06	176.	
510.	0.14399E-04		0.15721E+06	167.	
538.	0.14579E-04		0.15445E+06	154.	
566.	0.14669E-04		0.15135E+06		
593.	0.14759E-04		0.14824E+06		
621.	0.14849E-04		0.14445E+06		
649.	0.14939E-04		0.14066E+06		

NUMBER: 177 NAME: A333 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: P
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 178 NAME: A333 7
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.2910 MIN TEMP CURVE: S
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.20409E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.19996E+06	241.	
-73.	0.10889E-04	150.	0.19720E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	150.	0.19557E+06	241.	
21.	0.11519E-04	150.	0.19168E+06	241.	
38.	0.11643E-04	150.	0.19057E+06	241.	
93.	0.12059E-04	148.	0.18685E+06	221.	
149.	0.12419E-04	142.	0.18410E+06	213.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18065E+06	206.	
260.	0.13139E-04	130.	0.17720E+06	196.	
316.	0.13319E-04	121.	0.17306E+06	181.	
343.	0.13499E-04	115.	0.17134E+06	172.	
371.	0.13679E-04	108.	0.16962E+06	163.	
399.	0.13859E-04	96.	0.16720E+06	152.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16479E+06	141.	
454.	0.14129E-04	62.	0.16238E+06	131.	
482.	0.14219E-04	45.	0.15996E+06	121.	
510.	0.14399E-04	31.	0.15721E+06	110.	
538.	0.14579E-04	17.	0.15445E+06	101.	
566.	0.14669E-04	11.	0.15135E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.14824E+06		
621.	0.14849E-04		0.14445E+06		
649.	0.14939E-04		0.14066E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.20409E+06	317.	
-129.	0.10414E-04		0.19996E+06	317.	
-73.	0.10889E-04	145.	0.19720E+06	317.	
-46.	0.11159E-04	145.	0.19557E+06	317.	
21.	0.11519E-04	145.	0.19168E+06	317.	
38.	0.11643E-04	145.	0.19057E+06	317.	
93.	0.12059E-04		0.18685E+06		
149.	0.12419E-04		0.18410E+06		
204.	0.12779E-04		0.18065E+06		
260.	0.13139E-04		0.17720E+06		
316.	0.13319E-04		0.17306E+06		
343.	0.13499E-04		0.17134E+06		
371.	0.13679E-04		0.16962E+06		
399.	0.13859E-04		0.16720E+06		
427.	0.14039E-04		0.16479E+06		
454.	0.14129E-04		0.16238E+06		
482.	0.14219E-04		0.15996E+06		
510.	0.14399E-04		0.15721E+06		
538.	0.14579E-04		0.15445E+06		
566.	0.14669E-04		0.15135E+06		
593.	0.14759E-04		0.14824E+06		
621.	0.14849E-04		0.14445E+06		
649.	0.14939E-04		0.14066E+06		

NUMBER: 180 NAME: A335 P1
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20482E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.19996E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.19916E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19651E+06	194.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	120.	0.19030E+06	180.	
260.	0.13139E-04	117.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18134E+06	169.	
343.	0.13499E-04	111.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.16479E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.15893E+06	150.	
482.	0.14219E-04	94.	0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04	57.	0.14583E+06	138.	
538.	0.14579E-04	33.	0.13859E+06	131.	
566.	0.14669E-04	28.	0.13066E+06		
593.	0.14759E-04	17.	0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 181 NAME: A335 P11
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06	207.	
93.	0.12059E-04	128.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	116.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18306E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	99.	0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04	97.	0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06	135.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	13.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	221.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	221.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	221.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	221.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06	221.	
93.	0.12059E-04	133.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	125.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	119.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	115.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18306E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04	103.	0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06	145.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04	31.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	12.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 183 NAME: A335 P2
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20847E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.20314E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19996E+06	194.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19651E+06	187.	
204.	0.12779E-04	120.	0.19306E+06	180.	
260.	0.13139E-04	117.	0.18892E+06	174.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18548E+06	169.	
343.	0.13499E-04	111.	0.18306E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.17858E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17651E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17375E+06	150.	
482.	0.14219E-04	96.	0.17100E+06	144.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16789E+06	138.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 184 NAME: A335 P21
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20987E+06	207.	
93.	0.12059E-04	129.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	125.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	124.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	122.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	110.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	83.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	62.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	48.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	38.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	28.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	19.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	10.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 185 NAME: A335 P22
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20987E+06	207.	
93.	0.12059E-04	129.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	125.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	124.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	122.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	118.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	74.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	55.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	39.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	26.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	17.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	10.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 186 NAME: A335 P5
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	207.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21813E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.21263E+06	207.	
93.	0.12059E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	110.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	106.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	99.	0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16445E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 187 NAME: A335 P5B
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	207.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21813E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.21263E+06	207.	
93.	0.12059E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	110.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	106.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	99.	0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16445E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 188 NAME: A335 P5C
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	207.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21813E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.21263E+06	207.	
93.	0.12059E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	110.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	106.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	99.	0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16445E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 190 NAME: A335 P9
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06	207.	
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	207.	
-46.	0.10079E-04	138.	0.21813E+06	207.	
21.	0.10439E-04	138.	0.21374E+06	207.	
38.	0.10522E-04	138.	0.21263E+06	207.	
93.	0.10799E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.11159E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.11519E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.11789E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.11879E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.11969E-04	110.	0.18754E+06	165.	
427.	0.12059E-04	106.	0.18548E+06	159.	
454.	0.12149E-04	102.	0.18306E+06	153.	
482.	0.12239E-04	97.	0.18065E+06	145.	
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06	137.	
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06	128.	
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14652E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 191 NAME: A335 P91
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06	414.	
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06	414.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	414.	
-29.	0.10169E-04	195.	0.21703E+06	414.	
21.	0.10439E-04	195.	0.21374E+06	414.	
38.	0.10522E-04	195.	0.21263E+06	414.	
93.	0.10799E-04	195.	0.20892E+06	385.	
149.	0.11159E-04	195.	0.20478E+06	378.	
204.	0.11339E-04	194.	0.20133E+06	377.	
260.	0.11519E-04	194.	0.19720E+06	377.	
316.	0.11699E-04	191.	0.19375E+06	376.	
343.	0.11789E-04	188.	0.19168E+06	372.	
371.	0.11879E-04	184.	0.18961E+06	367.	
399.	0.11969E-04	179.	0.18754E+06	359.	
427.	0.12059E-04	172.	0.18548E+06	348.	
454.	0.12149E-04	163.	0.18306E+06	334.	
482.	0.12239E-04	154.	0.18065E+06	318.	
510.	0.12329E-04	143.	0.17789E+06	299.	
538.	0.12419E-04	124.	0.17513E+06	277.	
566.	0.12509E-04	97.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	71.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	48.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	30.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14652E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	20.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 196 NAME: A358 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	115.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	92.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04	85.	0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04	43.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	35.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	28.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	22.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	18.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	14.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	12.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

NUMBER: 207 NAME: A358 309S
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.13422E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.13859E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14039E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14883E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	138.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	134.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	130.	0.17444E+06		
343.	0.16649E-04	128.	0.17272E+06		
371.	0.16739E-04	125.	0.17100E+06		
399.	0.16829E-04	124.	0.16858E+06		
427.	0.16919E-04	122.	0.16617E+06		
454.	0.17009E-04	121.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	119.	0.16203E+06		
510.	0.17189E-04	117.	0.15962E+06		
538.	0.17279E-04	95.	0.15721E+06		
566.	0.17369E-04	71.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	38.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04	21.	0.14307E+06		
705.	0.17819E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.17999E-04	12.	0.13618E+06		
760.	0.18179E-04	9.	0.13238E+06		

NUMBER: 212 NAME: A358 310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.13422E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.13859E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14039E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14883E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	138.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.16649E-04	125.	0.17272E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
399.	0.16829E-04	122.	0.16858E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
454.	0.17009E-04	119.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	117.	0.16203E+06		
510.	0.17189E-04	110.	0.15962E+06		
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06		
566.	0.17369E-04	49.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	25.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04	10.	0.14307E+06		
705.	0.17819E-04	6.	0.13997E+06		
732.	0.17999E-04	3.	0.13618E+06		
760.	0.18179E-04	3.	0.13238E+06		

NUMBER: 213 NAME: A358 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 217 NAME: A358 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	115.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	91.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04	80.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	79.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	61.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	24.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	12.	0.13238E+06		

NUMBER: 225 NAME: A358 321
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	186.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04	119.	0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04	115.	0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04	113.	0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	48.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	34.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	25.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	18.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	12.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	8.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	6.	0.13238E+06		

NUMBER: 229 NAME: A358 347
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	23.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	10.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

NUMBER: 233 NAME: A358 348
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	23.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	10.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

NUMBER: 237 NAME: A369 FP1
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20482E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.19996E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.19916E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19651E+06	194.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	120.	0.19030E+06	180.	
260.	0.13139E-04	117.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18134E+06	169.	
343.	0.13499E-04	111.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.16479E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.15893E+06	150.	
482.	0.14219E-04	94.	0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04	57.	0.14583E+06	138.	
538.	0.14579E-04	33.	0.13859E+06	131.	
566.	0.14669E-04	28.	0.13066E+06		
593.	0.14759E-04	17.	0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 238 NAME: A369 FP11
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06	207.	
93.	0.12059E-04	128.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	116.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18306E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	99.	0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04	97.	0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06	135.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	13.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 239 NAME: A369 FP12
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	221.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	221.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	221.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	221.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06	221.	
93.	0.12059E-04	133.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	125.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	119.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	115.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18306E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04	103.	0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06	145.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04	31.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	12.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 240 NAME: A369 FP2
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20847E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.20314E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19996E+06	194.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19651E+06	187.	
204.	0.12779E-04	120.	0.19306E+06	180.	
260.	0.13139E-04	117.	0.18892E+06	174.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18548E+06	169.	
343.	0.13499E-04	111.	0.18306E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.17858E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17651E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17375E+06	150.	
482.	0.14219E-04	96.	0.17100E+06	144.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16789E+06	138.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	131.	
566.	0.14669E-04	28.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	17.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 241 NAME: A369 FP21
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	138.	0.21391E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	129.	0.20987E+06	207.	
93.	0.12059E-04	125.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	124.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	123.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	122.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	110.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	83.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	62.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	48.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	38.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	28.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	10.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 242 NAME: A369 FP22
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20987E+06	207.	
93.	0.12059E-04	129.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	125.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	124.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	122.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	118.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	74.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	55.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	39.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	26.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	17.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	10.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 243 NAME: A369 FP3B
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06		
93.	0.12059E-04	129.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	125.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	124.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	123.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	123.	0.18306E+06		
371.	0.13679E-04	123.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	123.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	122.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	121.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	86.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	69.	0.16789E+06		
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	18.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	10.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	7.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 244 NAME: A369 FP5
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	207.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21813E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.21263E+06	207.	
93.	0.12059E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	110.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	106.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	99.	0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16445E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 246 NAME: A369 FP9
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06	207.	
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	207.	
-46.	0.10079E-04	138.	0.21813E+06	207.	
21.	0.10439E-04	138.	0.21374E+06	207.	
38.	0.10522E-04	138.	0.21263E+06	207.	
93.	0.10799E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.11159E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.11519E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.11789E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.11879E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.11969E-04	110.	0.18754E+06	165.	
427.	0.12059E-04	106.	0.18548E+06	159.	
454.	0.12149E-04	102.	0.18306E+06	153.	
482.	0.12239E-04	97.	0.18065E+06	145.	
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06	137.	
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06	128.	
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14652E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 248 NAME: A376 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	20.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 249 NAME: A376 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	20.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 251 NAME: A376 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 252 NAME: A376 TP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 254 NAME: A376 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	155.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	132.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.18089E-04	119.	0.16858E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18269E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18449E-04	113.	0.15962E+06	105.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	103.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	28.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	22.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	13.	0.13238E+06		

NUMBER: 255 NAME: A376 TP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	155.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	132.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.18089E-04	119.	0.16858E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18269E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18449E-04	113.	0.15962E+06	105.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	103.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	28.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	22.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	13.	0.13238E+06		

NUMBER: 256 NAME: A376 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	23.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	10.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

NUMBER: 257 NAME: A376 TP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	120.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	97.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NUMBER: 258 NAME: A376 TP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	23.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	10.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

NUMBER: 275 NAME: A403 WP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	20.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 276 NAME: A403 WP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	20.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 277 NAME: A403 WP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	115.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	92.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04	85.	0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04	43.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	35.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	28.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	22.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	18.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	14.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	12.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

NUMBER: 278 NAME: A403 WP304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: Z
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	241.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	241.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	241.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	241.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	241.	
93.	0.16019E-04	123.	0.18961E+06	197.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	97.	0.18203E+06	156.	
260.	0.17459E-04	90.	0.17858E+06	145.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17909E-04	84.	0.17272E+06	134.	
371.	0.17999E-04	82.	0.17100E+06	132.	
399.	0.18089E-04	81.	0.16858E+06	130.	
427.	0.18179E-04	79.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18269E-04	78.	0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04	77.	0.16203E+06	122.	
510.	0.18449E-04	74.	0.15962E+06	119.	
538.	0.18539E-04	72.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	71.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	67.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	41.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 279 NAME: A403 WP309
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.13422E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.13859E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14039E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06	181.	
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	138.	0.18203E+06	157.	
260.	0.16379E-04	134.	0.17858E+06	149.	
316.	0.16559E-04	130.	0.17444E+06	143.	
343.	0.16649E-04	128.	0.17272E+06	141.	
371.	0.16739E-04	125.	0.17100E+06	139.	
399.	0.16829E-04	124.	0.16858E+06	138.	
427.	0.16919E-04	122.	0.16617E+06	136.	
454.	0.17009E-04	121.	0.16410E+06	134.	
482.	0.17099E-04	119.	0.16203E+06	132.	
510.	0.17189E-04	117.	0.15962E+06	130.	
538.	0.17279E-04	95.	0.15721E+06	127.	
566.	0.17369E-04	71.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	38.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04	21.	0.14307E+06		
705.	0.17819E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.17999E-04	12.	0.13618E+06		
760.	0.18179E-04	9.	0.13238E+06		

NUMBER: 280 NAME: A403 WP310
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.13422E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.13859E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14039E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14883E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	138.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.16649E-04	125.	0.17272E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
399.	0.16829E-04	122.	0.16858E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
454.	0.17009E-04	119.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	117.	0.16203E+06		
510.	0.17189E-04	115.	0.15962E+06		
538.	0.17279E-04	95.	0.15721E+06		
566.	0.17369E-04	71.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	38.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04	21.	0.14307E+06		
705.	0.17819E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.17999E-04	12.	0.13618E+06		
760.	0.18179E-04	9.	0.13238E+06		

NUMBER: 281 NAME: A403 WP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 282 NAME: A403 WP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 283 NAME: A403 WP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04	115.	0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	91.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04	74.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	70.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	61.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	24.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	12.	0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 286 NAME: A403 WP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	186.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04	119.	0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04	115.	0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04	113.	0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	48.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	34.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	25.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	18.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	12.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	8.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	6.	0.13238E+06		

NUMBER: 287 NAME: A403 WP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	186.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04	119.	0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04	115.	0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04	113.	0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	28.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	22.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	13.	0.13238E+06		

NUMBER: 288 NAME: A403 WP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	120.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	97.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NUMBER: 289 NAME: A403 WP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	120.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	97.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NUMBER: 290 NAME: A403 WP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	23.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	10.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

NUMBER: 300 NAME: *A430 FP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: Z
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	119.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	115.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	113.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	81.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	28.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	22.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	13.	0.13238E+06		

NUMBER: 301 NAME: *A430 FP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: Z
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	128.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	127.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	125.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	125.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	125.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	124.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	118.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	98.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	72.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	54.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	41.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	30.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	22.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	17.	0.13238E+06		

NUMBER: 303 NAME: API-5L A
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	110.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	110.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	110.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	110.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	110.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NAME: API-5L B

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: B

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 306 NAME: API-5L X65
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	177.	0.21650E+06	448.	
-129.	0.10414E-04	177.	0.21237E+06	448.	
-73.	0.10889E-04	177.	0.20892E+06	448.	
-46.	0.11159E-04	177.	0.20709E+06	448.	
21.	0.11519E-04	177.	0.20271E+06	448.	
38.	0.11643E-04	177.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	177.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	177.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	177.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 307 NAME: API-5L X70
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	188.	0.21650E+06	483.	
-129.	0.10414E-04	188.	0.21237E+06	483.	
-73.	0.10889E-04	188.	0.20892E+06	483.	
-46.	0.11159E-04	188.	0.20709E+06	483.	
21.	0.11519E-04	188.	0.20271E+06	483.	
38.	0.11643E-04	188.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	188.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	188.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	188.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 308NAME: API-5L X80

APPLICABLE PIPING CODE: 3

DENSITY kg/m3 : 7833.4399COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

POISSONS RATIO: 0.2920MIN TEMP CURVE: A

Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
21.	0.11519E-04	207.	0.20271E+06	552.	
38.	0.11643E-04	207.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	207.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	207.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	207.	0.19237E+06		

NUMBER: 311 NAME: B165 Annealed
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8470.0801 COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06
 POISSONS RATIO: 0.3150 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10439E-04	115.	0.19168E+06		
-129.	0.11724E-04	115.	0.18754E+06		
-73.	0.12599E-04	115.	0.18479E+06		
-46.	0.12959E-04	115.	0.18316E+06		
21.	0.13859E-04	115.	0.17927E+06		
38.	0.14024E-04	115.	0.17847E+06		
93.	0.14579E-04	101.	0.17582E+06		
149.	0.14939E-04	94.	0.17306E+06		
204.	0.15299E-04	91.	0.17031E+06		
260.	0.15659E-04	90.	0.16755E+06		
316.	0.15839E-04	90.	0.16479E+06		
343.	0.15929E-04	90.	0.16376E+06		
371.	0.16019E-04	90.	0.16272E+06		
399.	0.16019E-04	89.	0.16100E+06		
427.	0.16019E-04	88.	0.15927E+06		
454.	0.16109E-04	76.	0.15790E+06		
482.	0.16199E-04	55.	0.15652E+06		
510.	0.16289E-04		0.15479E+06		
538.	0.16379E-04		0.15307E+06		
566.	0.16379E-04		0.15135E+06		
593.	0.16379E-04		0.14962E+06		
621.	0.16469E-04		0.14790E+06		
649.	0.16559E-04		0.14617E+06		
677.	0.16559E-04		0.14411E+06		
705.	0.16559E-04		0.14204E+06		
732.	0.16649E-04		0.13997E+06		
760.	0.16739E-04		0.13790E+06		

NUMBER: 312 NAME: B241 6061 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 2712.6399 COLD MODULUS MPa : 0.6895E+05
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: Y
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04	88.	0.76534E+05		
-129.	0.19104E-04	88.	0.74466E+05		
-73.	0.20248E-04	88.	0.72398E+05		
-46.	0.20878E-04	88.	0.71383E+05		
21.	0.21778E-04	88.	0.68950E+05		
38.	0.22153E-04	88.	0.68314E+05		
66.	0.22775E-04	88.	0.67253E+05		
93.	0.23398E-04	88.	0.66192E+05		
121.	0.23668E-04	85.	0.64813E+05		
149.	0.23938E-04	72.	0.63434E+05		
177.	0.24208E-04	56.	0.61710E+05		
204.	0.24478E-04	36.	0.59986E+05		
232.	0.24748E-04		0.57918E+05		
260.	0.25018E-04		0.55850E+05		
288.	0.25288E-04				
316.	0.25558E-04				

NUMBER: 313 NAME: B241 6063 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 2712.6399 COLD MODULUS MPa : 0.6895E+05
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: Y
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04	69.	0.76534E+05		
-129.	0.19104E-04	69.	0.74466E+05		
-73.	0.20248E-04	69.	0.72398E+05		
-46.	0.20878E-04	69.	0.71383E+05		
21.	0.21778E-04	69.	0.68950E+05		
38.	0.22153E-04	69.	0.68314E+05		
66.	0.22775E-04	69.	0.67253E+05		
93.	0.23398E-04	69.	0.66192E+05		
121.	0.23668E-04	63.	0.64813E+05		
149.	0.23938E-04	50.	0.63434E+05		
177.	0.24208E-04	23.	0.61710E+05		
204.	0.24478E-04	14.	0.59986E+05		
232.	0.24748E-04		0.57918E+05		
260.	0.25018E-04		0.55850E+05		

NUMBER: 314 NAME: *B337 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: R
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-129.					
-73.		81.			
-46.	0.80994E-05	81.			
21.	0.82793E-05	81.	0.10687E+06		
38.	0.83207E-05	81.	0.10608E+06		
66.	0.83909E-05	74.	0.10475E+06		
93.	0.84593E-05	67.	0.10342E+06		
121.	0.85493E-05	59.	0.10205E+06		
149.	0.86393E-05	53.	0.10067E+06		
177.	0.86393E-05	48.	0.98598E+05		
204.	0.86393E-05	44.	0.96530E+05		
232.	0.87293E-05	41.	0.94117E+05		
260.	0.88193E-05	37.	0.91704E+05		
288.	0.88193E-05	32.	0.89290E+05		
316.	0.88193E-05	29.	0.86877E+05		

NUMBER: 315 NAME: *B337 2
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: R
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-129.					
-73.		115.			
-46.	0.80994E-05	115.			
21.	0.82793E-05	115.	0.10687E+06		
38.	0.83207E-05	115.	0.10608E+06		
66.	0.83909E-05	115.	0.10475E+06		
93.	0.84593E-05	115.	0.10342E+06		
121.	0.85493E-05	94.	0.10205E+06		
149.	0.86393E-05	85.	0.10067E+06		
177.	0.86393E-05	75.	0.98598E+05		
204.	0.86393E-05	68.	0.96530E+05		
232.	0.87293E-05	61.	0.94117E+05		
260.	0.88193E-05	55.	0.91704E+05		
288.	0.88193E-05	52.	0.89290E+05		
316.	0.88193E-05	50.	0.86877E+05		

NUMBER: 316 NAME: *B337 3
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: R
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-129.					
-73.		150.			
-46.	0.80994E-05	150.			
21.	0.82793E-05	150.	0.10687E+06		
38.	0.83207E-05	150.	0.10608E+06		
66.	0.83909E-05	143.	0.10475E+06		
93.	0.84593E-05	131.	0.10342E+06		
121.	0.85493E-05	119.	0.10205E+06		
149.	0.86393E-05	108.	0.10067E+06		
177.	0.86393E-05	96.	0.98598E+05		
204.	0.86393E-05	85.	0.96530E+05		
232.	0.87293E-05	77.	0.94117E+05		
260.	0.88193E-05	68.	0.91704E+05		
288.	0.88193E-05	61.	0.89290E+05		
316.	0.88193E-05	55.	0.86877E+05		

NUMBER: 317 NAME: *B337 7
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 4844.0000 COLD MODULUS MPa : 0.1069E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: R
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.					
-129.					
-73.		115.			
-46.	0.80994E-05	115.			
21.	0.82793E-05	115.	0.10687E+06		
38.	0.83207E-05	115.	0.10608E+06		
66.	0.83909E-05	115.	0.10475E+06		
93.	0.84593E-05	115.	0.10342E+06		
121.	0.85493E-05	94.	0.10205E+06		
149.	0.86393E-05	85.	0.10067E+06		
177.	0.86393E-05	75.	0.98598E+05		
204.	0.86393E-05	68.	0.96530E+05		
232.	0.87293E-05	61.	0.94117E+05		
260.	0.88193E-05	55.	0.91704E+05		
288.	0.88193E-05	52.	0.89290E+05		
316.	0.88193E-05	50.	0.86877E+05		

NUMBER: 318 NAME: B42 Annealed
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3550 MIN TEMP CURVE: Y
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13859E-04	41.	0.12411E+06		
-129.	0.15144E-04	41.	0.12204E+06		
-73.	0.15929E-04	41.	0.12066E+06		
-46.	0.16199E-04	41.	0.11965E+06		
21.	0.16739E-04	41.	0.11722E+06		
38.	0.16863E-04	41.	0.11658E+06		
93.	0.17279E-04	33.	0.11446E+06		
149.	0.17459E-04	32.	0.11239E+06		
204.	0.17639E-04	21.	0.11032E+06		
260.	0.17819E-04	6.	0.10756E+06		
316.	0.17999E-04		0.10411E+06		

NUMBER: 319 NAME: B42 Drawn
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3550 MIN TEMP CURVE: Y
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13859E-04	83.	0.12411E+06		
-129.	0.15144E-04	83.	0.12204E+06		
-73.	0.15929E-04	83.	0.12066E+06		
-46.	0.16199E-04	83.	0.11965E+06		
21.	0.16739E-04	83.	0.11722E+06		
38.	0.16863E-04	83.	0.11658E+06		
93.	0.17279E-04	83.	0.11446E+06		
149.	0.17459E-04	80.	0.11239E+06		
204.	0.17639E-04	72.	0.11032E+06		
260.	0.17819E-04		0.10756E+06		
316.	0.17999E-04		0.10411E+06		

NUMBER: 320 NAME: B43
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3550 MIN TEMP CURVE: Y
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14759E-04	55.	0.12411E+06		
-129.	0.15144E-04	55.	0.12204E+06		
-73.	0.15749E-04	55.	0.12066E+06		
-46.	0.16199E-04	55.	0.11965E+06		
21.	0.16739E-04	55.	0.11722E+06		
38.	0.16946E-04	55.	0.11658E+06		
93.	0.17639E-04	54.	0.11446E+06		
149.	0.17999E-04	54.	0.11239E+06		
204.	0.18359E-04	34.	0.11032E+06		
260.	0.18898E-04		0.10756E+06		
316.	0.19258E-04		0.10411E+06		
343.	0.19438E-04		0.10205E+06		
371.	0.19618E-04		0.99978E+05		
399.	0.19888E-04				
427.	0.20158E-04				

NUMBER: 321 NAME: A234 WPC
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21512E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21099E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.20754E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20571E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20133E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20038E+06	276.	
93.	0.12059E-04	161.	0.19720E+06	252.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19375E+06	244.	
204.	0.12779E-04	157.	0.19099E+06	236.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18685E+06	225.	
316.	0.13319E-04	141.	0.18203E+06	212.	
343.	0.13499E-04	137.	0.17824E+06	204.	
371.	0.13679E-04	126.	0.17444E+06	197.	
399.	0.13859E-04	102.	0.16996E+06	191.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16548E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.15962E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15376E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14652E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.13928E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13135E+06		
593.	0.14759E-04		0.12342E+06		

NUMBER: 322 NAME: API-5L X60
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	172.	0.21650E+06	414.	
-129.	0.10414E-04	172.	0.21237E+06	414.	
-73.	0.10889E-04	172.	0.20892E+06	414.	
-46.	0.11159E-04	172.	0.20709E+06	414.	
21.	0.11519E-04	172.	0.20271E+06	414.	
38.	0.11643E-04	172.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	172.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	172.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	172.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 323 NAME: API-5L X46
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	145.	0.21650E+06	317.	
-129.	0.10414E-04	145.	0.21237E+06	317.	
-73.	0.10889E-04	145.	0.20892E+06	317.	
-46.	0.11159E-04	145.	0.20709E+06	317.	
21.	0.11519E-04	145.	0.20271E+06	317.	
38.	0.11643E-04	145.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	145.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	145.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	145.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	290.	
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06	290.	
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	290.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	290.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	290.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	138.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 331 NAME: API-5L X52
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	152.	0.21650E+06	359.	
-129.	0.10414E-04	152.	0.21237E+06	359.	
-73.	0.10889E-04	152.	0.20892E+06	359.	
-46.	0.11159E-04	152.	0.20709E+06	359.	
21.	0.11519E-04	152.	0.20271E+06	359.	
38.	0.11643E-04	152.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	152.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	152.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	152.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER:	332	NAME:	API-5L X56		
APPLICABLE PIPING CODE:	3				
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa	:	0.2027E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE:	A	
Eff, Cf, z MPa	:	0.000			

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	163.	0.21650E+06	386.	
-129.	0.10414E-04	163.	0.21237E+06	386.	
-73.	0.10889E-04	163.	0.20892E+06	386.	
-46.	0.11159E-04	163.	0.20709E+06	386.	
21.	0.11519E-04	163.	0.20271E+06	386.	
38.	0.11643E-04	163.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	163.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	163.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	163.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 333 NAME: A789 S32304
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: Q
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11442E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.20133E+06		
-46.	0.12059E-04	200.	0.19951E+06		
21.	0.12599E-04	200.	0.19513E+06		
38.	0.12723E-04	200.	0.19386E+06		
93.	0.13139E-04	192.	0.18961E+06		
149.	0.13319E-04	180.	0.18616E+06		
204.	0.13679E-04	170.	0.18203E+06		
260.	0.13859E-04	158.	0.17858E+06		
316.	0.14039E-04	132.	0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17272E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16858E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15962E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04		0.15445E+06		
593.	0.14939E-04		0.15169E+06		
621.	0.15029E-04		0.14893E+06		
649.	0.15119E-04		0.14617E+06		
677.	0.15119E-04		0.14307E+06		
705.	0.15119E-04		0.13997E+06		
732.	0.15209E-04		0.13618E+06		
760.	0.15299E-04		0.13238E+06		

NAME: A790 S32304

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: Q

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11442E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.20133E+06		
-46.	0.12059E-04	200.	0.19951E+06		
21.	0.12599E-04	200.	0.19513E+06		
38.	0.12723E-04	200.	0.19386E+06		
93.	0.13139E-04	192.	0.18961E+06		
149.	0.13319E-04	180.	0.18616E+06		
204.	0.13679E-04	170.	0.18203E+06		
260.	0.13859E-04	158.	0.17858E+06		
316.	0.14039E-04	132.	0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17272E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16858E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15962E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04		0.15445E+06		
593.	0.14939E-04		0.15169E+06		
621.	0.15029E-04		0.14893E+06		
649.	0.15119E-04		0.14617E+06		
677.	0.15119E-04		0.14307E+06		
705.	0.15119E-04		0.13997E+06		
732.	0.15209E-04		0.13618E+06		
760.	0.15299E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 335 NAME: A789 S32900
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20133E+06		
-46.		207.	0.19951E+06		
21.	0.10079E-04	207.	0.19513E+06		
38.	0.10079E-04	207.	0.19386E+06		
93.	0.10079E-04		0.18961E+06		
149.	0.10799E-04		0.18616E+06		
204.	0.10979E-04		0.18203E+06		
260.	0.11159E-04		0.17858E+06		
316.	0.11429E-04		0.17444E+06		
343.	0.11564E-04		0.17272E+06		
371.	0.11699E-04		0.17100E+06		
399.	0.11870E-04		0.16858E+06		
427.	0.12041E-04		0.16617E+06		
454.	0.12212E-04		0.16410E+06		
482.	0.12383E-04		0.16203E+06		
510.	0.12545E-04		0.15962E+06		
538.	0.12707E-04		0.15721E+06		
566.	0.12878E-04		0.15445E+06		
593.	0.13049E-04		0.15169E+06		
621.	0.13220E-04		0.14893E+06		
649.	0.13391E-04		0.14617E+06		
677.	0.13562E-04		0.14307E+06		
705.	0.13733E-04		0.13997E+06		
732.	0.13895E-04		0.13618E+06		
760.	0.14057E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 336 NAME: A790 S32900
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20133E+06		
-46.		207.	0.19951E+06		
21.	0.10079E-04	207.	0.19513E+06		
38.	0.10079E-04	207.	0.19386E+06		
93.	0.10079E-04		0.18961E+06		
149.	0.10799E-04		0.18616E+06		
204.	0.10979E-04		0.18203E+06		
260.	0.11159E-04		0.17858E+06		
316.	0.11429E-04		0.17444E+06		
343.	0.11564E-04		0.17272E+06		
371.	0.11699E-04		0.17100E+06		
399.	0.11870E-04		0.16858E+06		
427.	0.12041E-04		0.16617E+06		
454.	0.12212E-04		0.16410E+06		
482.	0.12383E-04		0.16203E+06		
510.	0.12545E-04		0.15962E+06		
538.	0.12707E-04		0.15721E+06		
566.	0.12878E-04		0.15445E+06		
593.	0.13049E-04		0.15169E+06		
621.	0.13220E-04		0.14893E+06		
649.	0.13391E-04		0.14617E+06		
677.	0.13562E-04		0.14307E+06		
705.	0.13733E-04		0.13997E+06		
732.	0.13895E-04		0.13618E+06		
760.	0.14057E-04		0.13238E+06		

NAME: A789 S31803

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: Q

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11442E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.20133E+06		
-46.	0.12059E-04	207.	0.19951E+06		
21.	0.12599E-04	207.	0.19513E+06		
38.	0.12723E-04	207.	0.19386E+06		
93.	0.13139E-04	207.	0.18961E+06		
149.	0.13319E-04	199.	0.18616E+06		
204.	0.13679E-04	192.	0.18203E+06		
260.	0.13859E-04	188.	0.17858E+06		
316.	0.14039E-04	185.	0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17272E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16858E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15962E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04		0.15445E+06		
593.	0.14939E-04		0.15169E+06		
621.	0.15029E-04		0.14893E+06		
649.	0.15119E-04		0.14617E+06		
677.	0.15119E-04		0.14307E+06		
705.	0.15119E-04		0.13997E+06		
732.	0.15209E-04		0.13618E+06		
760.	0.15299E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 338 NAME: A790 S31803
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: Q
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11442E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.20133E+06		
-46.	0.12059E-04	207.	0.19951E+06		
21.	0.12599E-04	207.	0.19513E+06		
38.	0.12723E-04	207.	0.19386E+06		
93.	0.13139E-04	207.	0.18961E+06		
149.	0.13319E-04	199.	0.18616E+06		
204.	0.13679E-04	192.	0.18203E+06		
260.	0.13859E-04	188.	0.17858E+06		
316.	0.14039E-04	185.	0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17272E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16858E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15962E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04		0.15445E+06		
593.	0.14939E-04		0.15169E+06		
621.	0.15029E-04		0.14893E+06		
649.	0.15119E-04		0.14617E+06		
677.	0.15119E-04		0.14307E+06		
705.	0.15119E-04		0.13997E+06		
732.	0.15209E-04		0.13618E+06		
760.	0.15299E-04		0.13238E+06		

NAME: A789 S32760

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: Q

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11442E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.20133E+06		
-46.	0.12059E-04	250.	0.19951E+06		
21.	0.12599E-04	250.	0.19513E+06		
38.	0.12723E-04	250.	0.19386E+06		
93.	0.13139E-04	248.	0.18961E+06		
149.	0.13319E-04	237.	0.18616E+06		
204.	0.13679E-04	234.	0.18203E+06		
260.	0.13859E-04	234.	0.17858E+06		
316.	0.14039E-04	234.	0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17272E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16858E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15962E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04		0.15445E+06		
593.	0.14939E-04		0.15169E+06		
621.	0.15029E-04		0.14893E+06		
649.	0.15119E-04		0.14617E+06		
677.	0.15119E-04		0.14307E+06		
705.	0.15119E-04		0.13997E+06		
732.	0.15209E-04		0.13618E+06		
760.	0.15299E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 340 NAME: A790 S32760
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: Q
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04		0.20892E+06		
-129.	0.11442E-04		0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04		0.20133E+06		
-46.	0.12059E-04	250.	0.19951E+06		
21.	0.12599E-04	250.	0.19513E+06		
38.	0.12723E-04	250.	0.19386E+06		
93.	0.13139E-04	248.	0.18961E+06		
149.	0.13319E-04	237.	0.18616E+06		
204.	0.13679E-04	234.	0.18203E+06		
260.	0.13859E-04	234.	0.17858E+06		
316.	0.14039E-04	234.	0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17272E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16858E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15962E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04		0.15445E+06		
593.	0.14939E-04		0.15169E+06		
621.	0.15029E-04		0.14893E+06		
649.	0.15119E-04		0.14617E+06		
677.	0.15119E-04		0.14307E+06		
705.	0.15119E-04		0.13997E+06		
732.	0.15209E-04		0.13618E+06		
760.	0.15299E-04		0.13238E+06		

NAME: A789 S32750

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: 0

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04	267.	0.20892E+06		
-129.	0.11442E-04	267.	0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04	267.	0.20133E+06		
-46.	0.12059E-04	267.	0.19951E+06		
21.	0.12599E-04	267.	0.19513E+06		
38.	0.12723E-04	267.	0.19386E+06		
93.	0.13139E-04	265.	0.18961E+06		
149.	0.13319E-04	251.	0.18616E+06		
204.	0.13679E-04	242.	0.18203E+06		
260.	0.13859E-04	238.	0.17858E+06		
316.	0.14039E-04	236.	0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17272E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16858E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15962E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04		0.15445E+06		
593.	0.14939E-04		0.15169E+06		
621.	0.15029E-04		0.14893E+06		
649.	0.15119E-04		0.14617E+06		
677.	0.15119E-04		0.14307E+06		
705.	0.15119E-04		0.13997E+06		
732.	0.15209E-04		0.13618E+06		
760.	0.15299E-04		0.13238E+06		

NAME: A790 S32750

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: Q

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10799E-04	267.	0.20892E+06		
-129.	0.11442E-04	267.	0.20478E+06		
-73.	0.11879E-04	267.	0.20133E+06		
-46.	0.12059E-04	267.	0.19951E+06		
21.	0.12599E-04	267.	0.19513E+06		
38.	0.12723E-04	267.	0.19386E+06		
93.	0.13139E-04	265.	0.18961E+06		
149.	0.13319E-04	251.	0.18616E+06		
204.	0.13679E-04	242.	0.18203E+06		
260.	0.13859E-04	238.	0.17858E+06		
316.	0.14039E-04	236.	0.17444E+06		
343.	0.14129E-04		0.17272E+06		
371.	0.14219E-04		0.17100E+06		
399.	0.14309E-04		0.16858E+06		
427.	0.14399E-04		0.16617E+06		
454.	0.14489E-04		0.16410E+06		
482.	0.14579E-04		0.16203E+06		
510.	0.14669E-04		0.15962E+06		
538.	0.14759E-04		0.15721E+06		
566.	0.14849E-04		0.15445E+06		
593.	0.14939E-04		0.15169E+06		
621.	0.15029E-04		0.14893E+06		
649.	0.15119E-04		0.14617E+06		
677.	0.15119E-04		0.14307E+06		
705.	0.15119E-04		0.13997E+06		
732.	0.15209E-04		0.13618E+06		
760.	0.15299E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 343 NAME: A269 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	20.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 344 NAME: A409 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	85.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	53.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	20.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 347 NAME: A451 CPF8M
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	178.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	117.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	109.	0.17858E+06	137.	
316.	0.17819E-04	103.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	101.	0.17272E+06	127.	
371.	0.17999E-04	99.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	98.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	97.	0.16617E+06	121.	
454.	0.18269E-04	96.	0.16410E+06	120.	
482.	0.18359E-04	94.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	90.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	79.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	61.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	48.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	37.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	30.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	23.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	19.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 348 NAME: A451 CPE20N
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	184.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	184.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	184.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	184.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	184.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	184.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	184.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	184.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	184.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	184.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	184.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	184.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	184.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	184.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	184.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	184.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	184.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04		0.15962E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 349 NAME: A409 TP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	23.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	10.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

NUMBER: 350 NAME: A409 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	83.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	63.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	42.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	30.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	23.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	10.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	115.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	92.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	85.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	43.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	35.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	28.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	22.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	18.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	14.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	12.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

NUMBER: 352 NAME: A269 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	115.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	91.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	83.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04	80.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	79.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	61.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	32.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	24.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	17.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	12.	0.13238E+06		

NUMBER: 353 NAME: A451 CPF8
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	84.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04	66.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	41.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	33.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	27.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	23.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	19.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 354 NAME: *A671 C55
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	126.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	126.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	126.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	126.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	126.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	126.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	126.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	122.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	119.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	102.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	100.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	83.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	70.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	58.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	45.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	31.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER: 355 NAME: A671 CC60
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	134.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	130.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	125.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	120.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 356 NAME: A671 CB60
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	134.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	130.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	125.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	120.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER: 357 NAME: A672 B60
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	134.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	130.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	125.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	120.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER: 358 NAME: A672 C60
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	134.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	130.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	125.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	120.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER: 359 NAME: A524 GR1
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 360 NAME: A334 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: P
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 361 NAME: A381Y35
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 362 NAME: A381Y48
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	143.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	143.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	143.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	143.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	143.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	143.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	143.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	143.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	143.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	143.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	143.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	129.	0.17927E+06		

NUMBER: 363 NAME: A381Y50
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	147.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	147.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	147.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	147.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	147.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	147.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	147.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	147.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	147.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	147.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	147.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	129.	0.17927E+06		

NUMBER: 364 NAME: A671 CC65
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	150.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	150.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	150.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	150.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	150.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	150.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	142.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	62.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	43.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 365 NAME: A671 CB65
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	150.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	150.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	150.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	150.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	150.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	150.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	142.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	62.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	43.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER: 366 NAME: A672 B65
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	150.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	150.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	150.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	150.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	150.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	150.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	142.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	62.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	43.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER: 367 NAME: A672 C65
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	150.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	150.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	150.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	150.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	150.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	150.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	142.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	62.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	43.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER: 368 NAME: A671 CC70
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	161.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	161.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	160.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	154.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	149.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	142.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	134.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	130.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	125.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	46.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 369 NAME: A671 CB70
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	161.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	161.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	160.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	154.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	149.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	142.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	134.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	130.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	125.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	46.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER: 370 NAME: A672 B70
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	161.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	161.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	160.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	154.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	149.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	142.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	134.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	130.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	125.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	46.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER: 371 NAME: A672 C70
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	161.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	161.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	160.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	154.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	149.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	142.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	134.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	130.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	125.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	46.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER: 372 NAME: A671 CD70
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: D
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	161.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	161.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	161.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	157.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	157.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	157.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	154.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	151.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	126.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 373 NAME: A691 1CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	126.	0.20847E+06		
21.	0.11519E-04	126.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	126.	0.20314E+06		
93.	0.12059E-04	126.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	121.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	119.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	116.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	114.	0.18306E+06		
371.	0.13679E-04	112.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	110.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	108.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	106.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	103.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06		
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	31.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	12.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 374 NAME: A691 5CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	207.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21813E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.21263E+06	207.	
93.	0.12059E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	110.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	106.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	99.	0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04	29.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	20.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	12.	0.16445E+06		
649.	0.13679E-04	7.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 375 NAME: A691 9CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06		
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06		
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06		
-46.	0.10079E-04	138.	0.21813E+06		
21.	0.10439E-04	138.	0.21374E+06		
38.	0.10522E-04	138.	0.21263E+06		
93.	0.10799E-04	125.	0.20892E+06		
149.	0.11159E-04	120.	0.20478E+06		
204.	0.11339E-04	119.	0.20133E+06		
260.	0.11519E-04	118.	0.19720E+06		
316.	0.11699E-04	116.	0.19375E+06		
343.	0.11789E-04	114.	0.19168E+06		
371.	0.11879E-04	112.	0.18961E+06		
399.	0.11969E-04	110.	0.18754E+06		
427.	0.12059E-04	106.	0.18548E+06		
454.	0.12149E-04	102.	0.18306E+06		
482.	0.12239E-04	97.	0.18065E+06		
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06		
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06		
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14652E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 376 NAME: A691 3CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20987E+06		
93.	0.12059E-04	128.	0.20616E+06		
149.	0.12419E-04	125.	0.20271E+06		
204.	0.12779E-04	124.	0.19858E+06		
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06		
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06		
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06		
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06		
427.	0.14039E-04	122.	0.18134E+06		
454.	0.14129E-04	110.	0.17893E+06		
482.	0.14219E-04	83.	0.17651E+06		
510.	0.14399E-04	62.	0.17341E+06		
538.	0.14579E-04	48.	0.17031E+06		
566.	0.14669E-04	38.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	28.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	19.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	10.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 377 NAME: A426 CP5
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06		
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06		
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06		
-46.	0.11159E-04	207.	0.21813E+06		
21.	0.11519E-04	207.	0.21374E+06		
38.	0.11643E-04	207.	0.21263E+06		
93.	0.12059E-04	206.	0.20892E+06		
149.	0.12419E-04	201.	0.20478E+06		
204.	0.12599E-04	199.	0.20133E+06		
260.	0.12779E-04	198.	0.19720E+06		
316.	0.12959E-04	195.	0.19375E+06		
343.	0.12959E-04	192.	0.19168E+06		
371.	0.12959E-04	188.	0.18961E+06		
399.	0.13049E-04	183.	0.18754E+06		
427.	0.13139E-04	176.	0.18548E+06		
454.	0.13229E-04	167.	0.18306E+06		
482.	0.13319E-04	113.	0.18065E+06		
510.	0.13409E-04	76.	0.17789E+06		
538.	0.13499E-04	51.	0.17513E+06		
566.	0.13589E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.13679E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.13679E-04	15.	0.16445E+06		
649.	0.13679E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 378 NAME: A426 CP9
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06		
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06		
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06		
-46.	0.10079E-04	207.	0.21813E+06		
21.	0.10439E-04	207.	0.21374E+06		
38.	0.10522E-04	207.	0.21263E+06		
93.	0.10799E-04	206.	0.20892E+06		
149.	0.11159E-04	201.	0.20478E+06		
204.	0.11339E-04	199.	0.20133E+06		
260.	0.11519E-04	198.	0.19720E+06		
316.	0.11699E-04	195.	0.19375E+06		
343.	0.11789E-04	192.	0.19168E+06		
371.	0.11879E-04	188.	0.18961E+06		
399.	0.11969E-04	183.	0.18754E+06		
427.	0.12059E-04	176.	0.18548E+06		
454.	0.12149E-04	167.	0.18306E+06		
482.	0.12239E-04	113.	0.18065E+06		
510.	0.12329E-04	76.	0.17789E+06		
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06		
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	26.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14652E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 379 NAME: A691 1.25CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06		
93.	0.12059E-04	138.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	138.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	135.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	130.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	126.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	124.	0.18306E+06		
371.	0.13679E-04	121.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	119.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	116.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	113.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06		
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	13.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 380 NAME: A516 55
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20709E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.20176E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 381 NAME: A516 60
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	221.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	221.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	221.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	221.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	221.	
93.	0.12059E-04	134.	0.19858E+06	202.	
149.	0.12419E-04	130.	0.19513E+06	195.	
204.	0.12779E-04	125.	0.18892E+06	188.	
260.	0.13139E-04	120.	0.18823E+06	180.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06	169.	
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06	163.	
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06	158.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	153.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	148.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	143.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	139.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	136.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 382 NAME: A516 65
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	150.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	150.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	150.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	142.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	62.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 383 NAME: A516 70
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	262.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	262.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	262.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	262.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	262.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	262.	
93.	0.12059E-04	160.	0.19858E+06	240.	
149.	0.12419E-04	154.	0.19513E+06	232.	
204.	0.12779E-04	149.	0.18892E+06	224.	
260.	0.13139E-04	142.	0.18823E+06	214.	
316.	0.13319E-04	134.	0.18272E+06	201.	
343.	0.13499E-04	130.	0.17927E+06	194.	
371.	0.13679E-04	125.	0.17582E+06	188.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06	181.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	176.	
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06	170.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	165.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	161.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	156.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 384 NAME: A240 304
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06		
-101.	0.14399E-04		0.20281E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19827E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06		
593.	0.18719E-04	68.	0.15169E+06		
649.	0.19078E-04	42.	0.14617E+06		
705.	0.19258E-04	26.	0.13997E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 385 NAME: A240 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06		
-101.	0.14399E-04		0.20281E+06		
-29.	0.14894E-04	115.	0.19827E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06		
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06		
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06		
593.	0.18719E-04	35.	0.15169E+06		
649.	0.19078E-04	22.	0.14617E+06		
705.	0.19258E-04	14.	0.13997E+06		
760.	0.19438E-04	8.	0.13238E+06		

NUMBER: 388 NAME: A240 310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04		0.20892E+06		
-101.	0.13679E-04		0.20281E+06		
-29.	0.14219E-04	138.	0.19827E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	138.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
482.	0.17099E-04	117.	0.16203E+06		
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
705.	0.17819E-04	6.	0.13997E+06		
760.	0.18179E-04	3.	0.13238E+06		

NUMBER: 389 NAME: A240 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06		
-101.	0.14399E-04		0.20281E+06		
-29.	0.14894E-04	138.	0.19827E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 390 NAME: A240 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8007.8237 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06		
-101.	0.14399E-04		0.20281E+06		
-29.	0.14894E-04	115.	0.19827E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06		
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06		
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06		
593.	0.18719E-04	70.	0.15169E+06		
649.	0.19078E-04	44.	0.14617E+06		
705.	0.19258E-04	24.	0.13997E+06		
760.	0.19438E-04	12.	0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.		276.	0.22202E+06		
-129.		276.	0.21650E+06		
-73.		276.	0.21306E+06		
21.	0.12059E-04	276.	0.20685E+06		
38.	0.12225E-04	276.	0.20590E+06		
93.	0.12779E-04	276.	0.20271E+06		
149.	0.12959E-04	273.	0.19927E+06		
204.	0.13139E-04	270.	0.19651E+06		
260.	0.13319E-04	266.	0.19375E+06		
316.	0.13319E-04	261.	0.19030E+06		
371.	0.13499E-04	255.	0.18754E+06		
427.	0.13679E-04	250.	0.18410E+06		
482.	0.13859E-04	247.	0.18065E+06		
538.	0.14219E-04	215.	0.17720E+06		
566.	0.14309E-04	215.	0.17513E+06		
593.	0.14399E-04	159.	0.17306E+06		
621.	0.14579E-04	145.	0.17100E+06		
649.	0.14759E-04	91.	0.16893E+06		

NAME: B423 N08825

COLD MODULUS MPa

MIN TEMP CURVE:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13094E-04	161.	0.19943E+06		
21.	0.13499E-04	161.	0.19651E+06		
38.	0.13582E-04	161.	0.19555E+06		
93.	0.13859E-04	161.	0.19237E+06		
149.	0.14219E-04	161.	0.18961E+06		
204.	0.14399E-04	161.	0.18685E+06		
260.	0.14579E-04	161.	0.18410E+06		
316.	0.14759E-04	161.	0.18065E+06		
343.	0.14849E-04	161.	0.17927E+06		
371.	0.14939E-04	161.	0.17789E+06		
399.	0.15029E-04	160.	0.17651E+06		
427.	0.15119E-04	159.	0.17513E+06		
454.	0.15209E-04	158.	0.17341E+06		
482.	0.15299E-04	157.	0.17169E+06		
510.	0.15389E-04	156.	0.16996E+06		
538.	0.15479E-04	154.	0.16824E+06		

NUMBER: 394 NAME: B729 N08020
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8082.5601 COLD MODULUS MPa : 0.1965E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13184E-04	161.	0.19943E+06		
21.	0.13859E-04	161.	0.19651E+06		
38.	0.14024E-04	161.	0.19555E+06		
93.	0.14579E-04	161.	0.19237E+06		
149.	0.14939E-04	161.	0.18961E+06		
204.	0.15299E-04	161.	0.18685E+06		
260.	0.15659E-04	161.	0.18410E+06		
316.	0.15839E-04	161.	0.18065E+06		
343.	0.15929E-04	161.	0.17927E+06		
371.	0.16019E-04	161.	0.17789E+06		
399.	0.16019E-04	160.	0.17651E+06		
427.	0.16019E-04	157.	0.17513E+06		

NUMBER: 396 NAME: B161 N02201
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8082.5601 COLD MODULUS MPa : 0.2068E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11474E-04	46.	0.21014E+06		
21.	0.11879E-04	46.	0.20685E+06		
38.	0.12127E-04	46.	0.20590E+06		
93.	0.12959E-04	44.	0.20271E+06		
149.	0.13499E-04	43.	0.19927E+06		
204.	0.13859E-04	43.	0.19651E+06		
260.	0.14219E-04	43.	0.19375E+06		
316.	0.14399E-04	43.	0.19030E+06		
343.	0.14579E-04	43.	0.18892E+06		
371.	0.14759E-04	43.	0.18754E+06		
399.	0.14849E-04	42.	0.18582E+06		
427.	0.14939E-04	41.	0.18410E+06		
454.	0.15029E-04	40.	0.18237E+06		
482.	0.15119E-04	31.	0.18065E+06		
510.	0.15209E-04	26.	0.17893E+06		
538.	0.15299E-04	21.	0.17720E+06		
566.	0.15389E-04	17.	0.17513E+06		
593.	0.15479E-04	14.	0.17306E+06		
621.	0.15569E-04	10.	0.17100E+06		
649.	0.15659E-04	8.	0.16893E+06		

NUMBER: 397 NAME: B165 N04400
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8082.5601 COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13184E-04	129.	0.18219E+06	172.	
21.	0.13859E-04	129.	0.17927E+06	172.	
38.	0.14024E-04	129.	0.17847E+06	172.	
93.	0.14579E-04	113.	0.17582E+06	151.	
149.	0.14939E-04	105.	0.17306E+06	141.	
204.	0.15299E-04	101.	0.17031E+06	136.	
260.	0.15659E-04	101.	0.16755E+06	136.	
316.	0.15839E-04	101.	0.16479E+06	136.	
343.	0.15929E-04	101.	0.16376E+06	136.	
371.	0.16019E-04	101.	0.16272E+06	135.	
399.	0.16019E-04	100.	0.16100E+06	134.	
427.	0.16019E-04	99.	0.15927E+06	132.	
454.	0.16109E-04	76.	0.15790E+06	130.	
482.	0.16199E-04	55.	0.15652E+06	130.	
510.	0.16289E-04		0.15479E+06		
538.	0.16379E-04		0.15307E+06		
566.	0.16379E-04		0.15135E+06		
593.	0.16379E-04		0.14962E+06		
621.	0.16469E-04		0.14790E+06		
649.	0.16559E-04		0.14617E+06		

NUMBER: 402 NAME: A312 TP317L
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.14141E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	130.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	122.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	109.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	107.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	105.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18449E-04		0.15962E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.		188.	0.22064E+06		
-129.		188.	0.21512E+06		
-73.		188.	0.21168E+06		
21.	0.10799E-04	188.	0.20547E+06		
93.	0.11339E-04	188.	0.20133E+06		
149.	0.11699E-04	188.	0.19789E+06		
204.	0.12059E-04	188.	0.19513E+06		
260.	0.12419E-04	185.	0.19237E+06		
316.	0.12779E-04	174.	0.18892E+06		
343.	0.12869E-04	170.	0.18754E+06		
371.	0.12959E-04	165.	0.18616E+06		
399.	0.13139E-04	162.	0.18444E+06		
427.	0.13319E-04	159.	0.18272E+06		
454.	0.13409E-04	157.	0.18099E+06		
482.	0.13499E-04	156.	0.17927E+06		
510.	0.13589E-04	154.	0.17755E+06		
538.	0.13679E-04	154.	0.17582E+06		
566.	0.13769E-04	128.	0.17375E+06		
593.	0.13859E-04	103.	0.17169E+06		
621.	0.13949E-04	84.	0.16962E+06		
649.	0.14039E-04	68.	0.16755E+06		
677.	0.14129E-04	54.	0.16514E+06		

NUMBER: 502 NAME: A234 WPB
 APPLICABLE PIPING CODE: 3
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		

NUMBER:	101	NAME:	A53 A
APPLICABLE PIPING CODE:	4		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20547E+06	207.	331.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	207.	331.
38.	0.11643E-04		0.20271E+06	207.	331.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	207.	331.
121.	0.12239E-04		0.19651E+06	207.	331.

NUMBER:	102	NAME:	A53 B
APPLICABLE PIPING CODE:	4		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20547E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	241.	414.
38.	0.11643E-04		0.20271E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	241.	414.
121.	0.12239E-04		0.19651E+06	241.	414.

NUMBER:	104	NAME:	A106 A
APPLICABLE PIPING CODE:	4		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20547E+06	207.	331.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	207.	331.
38.	0.11643E-04		0.20271E+06	207.	331.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	207.	331.
121.	0.12239E-04		0.19651E+06	207.	331.

NAME: A106 C

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20547E+06	276.	483.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	276.	483.
38.	0.11643E-04		0.20271E+06	276.	483.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	276.	483.
121.	0.12239E-04		0.19651E+06	276.	483.

NUMBER:	106	NAME:	A106 B
APPLICABLE PIPING CODE:	4		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20547E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	241.	414.
38.	0.11643E-04		0.20271E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	241.	414.
121.	0.12239E-04		0.19651E+06	241.	414.

NUMBER:	177	NAME:	A333 6
APPLICABLE PIPING CODE:	4		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20547E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	241.	414.
38.	0.11643E-04		0.20271E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	241.	414.
121.	0.12239E-04		0.19651E+06	241.	414.

NUMBER:	303	NAME:	API-5L A
APPLICABLE PIPING CODE:	4		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20547E+06	207.	331.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	207.	331.
38.	0.11643E-04		0.20271E+06	207.	331.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	207.	331.
121.	0.12239E-04		0.19651E+06	207.	331.

NUMBER:	304	NAME:	API-5L A25
APPLICABLE PIPING CODE:	4		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.10565E-04		0.20547E+06	172.	310.
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	172.	310.
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	172.	310.
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	172.	310.
121.	0.11681E-04		0.19651E+06	172.	310.

NUMBER: 305NAME: API-5L B

APPLICABLE PIPING CODE: 4

DENSITY kg/m3 : 7833.4399COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

POISSONS RATIO: 0.3000MIN TEMP CURVE: -

Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20547E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	241.	414.
38.	0.11643E-04		0.20271E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	241.	414.
121.	0.12239E-04		0.19651E+06	241.	414.

NUMBER:	306	NAME:	API-5L X65
APPLICABLE PIPING CODE:	4		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20547E+06	448.	531.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	448.	531.
38.	0.11643E-04		0.20271E+06	448.	531.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	448.	531.
121.	0.12239E-04		0.19651E+06	448.	531.

NUMBER: 307NAME: API-5L X70

APPLICABLE PIPING CODE: 4

DENSITY kg/m3 : 7833.4399COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

POISSONS RATIO: 0.3000MIN TEMP CURVE: -

Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20547E+06	483.	565.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	483.	565.
38.	0.11643E-04		0.20271E+06	483.	565.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	483.	565.
121.	0.12239E-04		0.19651E+06	483.	565.

NUMBER: 309

NAME: API-5LU U100

APPLICABLE PIPING CODE: 4

DENSITY kg/m3 : 7833.4399

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

POISSONS RATIO: 0.3000

MIN TEMP CURVE: -

Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.10565E-04		0.20547E+06	690.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	690.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	690.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	690.	
121.	0.11681E-04		0.19651E+06	690.	

NUMBER:	310	NAME:	API-5LU U80
APPLICABLE PIPING CODE:	4		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.10565E-04		0.20547E+06	552.	
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	552.	
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	552.	
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	552.	
121.	0.11681E-04		0.19651E+06	552.	

NUMBER: 322 NAME: API-5L X60
 APPLICABLE PIPING CODE: 4
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20547E+06	414.	517.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	414.	517.
38.	0.11643E-04		0.20271E+06	414.	517.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	414.	517.
121.	0.12239E-04		0.19651E+06	414.	517.

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 4
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04	209.	0.20823E+06	290.	414.
0.	0.11406E-04	209.	0.20478E+06	290.	414.
16.	0.11488E-04	209.	0.20340E+06	290.	414.
21.	0.11519E-04	209.	0.20340E+06	290.	414.
38.	0.11643E-04	209.	0.20202E+06	290.	414.
52.	0.11748E-04	209.	0.20133E+06	290.	414.
66.	0.11852E-04	209.	0.20064E+06	290.	414.
79.	0.11955E-04	209.	0.19927E+06	290.	414.
93.	0.12059E-04	209.	0.19858E+06	290.	414.
107.	0.12149E-04	209.	0.19789E+06	290.	414.
121.	0.12239E-04	209.	0.19720E+06	290.	414.

NUMBER:	331	NAME:	API-5L X52
APPLICABLE PIPING CODE:	4		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20616E+06	359.	455.
21.	0.11519E-04		0.20340E+06	359.	455.
38.	0.11643E-04		0.20202E+06	359.	455.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	359.	455.
121.	0.12239E-04		0.19720E+06	359.	455.

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.20685E+06	207.	
-101.	0.98992E-05		0.20133E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.19789E+06	207.	
21.	0.10925E-04	94.	0.19237E+06	207.	
38.	0.11033E-04	94.	0.19168E+06	207.	
66.	0.11249E-04	94.	0.19099E+06	194.	
93.	0.11483E-04	94.	0.19099E+06	190.	
121.	0.11681E-04	94.	0.18961E+06	186.	
149.	0.11879E-04	94.	0.18892E+06	183.	
177.	0.12077E-04	94.	0.18754E+06	180.	
204.	0.12275E-04	94.	0.18616E+06	177.	
232.	0.12455E-04			172.	
260.	0.12635E-04			168.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.20685E+06	241.	
-101.	0.98992E-05		0.20133E+06	241.	
-46.	0.10439E-04		0.19789E+06	241.	
21.	0.10925E-04	118.	0.19237E+06	241.	
38.	0.11033E-04	118.	0.19168E+06	241.	
66.	0.11249E-04	118.	0.19099E+06	231.	
93.	0.11483E-04	118.	0.19099E+06	221.	
121.	0.11681E-04	118.	0.18961E+06	218.	
149.	0.11879E-04	118.	0.18892E+06	214.	
177.	0.12077E-04	118.	0.18754E+06	210.	
204.	0.12275E-04	118.	0.18616E+06	206.	
232.	0.12455E-04			201.	
260.	0.12635E-04			197.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.21650E+06	207.	
-101.	0.98992E-05		0.21030E+06	207.	
-46.	0.10439E-04		0.20685E+06	207.	
21.	0.10925E-04	94.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11033E-04	94.	0.20202E+06	207.	
66.	0.11249E-04	94.	0.20064E+06	194.	
93.	0.11483E-04	94.	0.19858E+06	190.	
121.	0.11681E-04	94.	0.19720E+06	186.	
149.	0.11879E-04	94.	0.19513E+06	183.	
177.	0.12077E-04	94.	0.19306E+06	180.	
204.	0.12275E-04	94.	0.19099E+06	177.	
232.	0.12455E-04			172.	
260.	0.12635E-04			168.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.20685E+06	276.	
-101.	0.98992E-05		0.20133E+06	276.	
-46.	0.10439E-04		0.19789E+06	276.	
21.	0.10925E-04	138.	0.19237E+06	276.	
38.	0.11033E-04	138.	0.19168E+06	276.	
66.	0.11249E-04	138.	0.19099E+06	259.	
93.	0.11483E-04	138.	0.19099E+06	252.	
121.	0.11681E-04	138.	0.18961E+06	248.	
149.	0.11879E-04	138.	0.18892E+06	244.	
177.	0.12077E-04	138.	0.18754E+06	240.	
204.	0.12275E-04	138.	0.18616E+06	236.	
232.	0.12455E-04			230.	
260.	0.12635E-04			218.	

NUMBER: 106 NAME: A106 B
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.1924E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.20685E+06	241.	
-101.	0.98992E-05		0.20133E+06	241.	
-46.	0.10439E-04		0.19789E+06	241.	
21.	0.10925E-04	118.	0.19237E+06	241.	
38.	0.11033E-04	118.	0.19168E+06	241.	
66.	0.11249E-04	118.	0.19099E+06	227.	
93.	0.11483E-04	118.	0.19099E+06	221.	
121.	0.11681E-04	118.	0.18961E+06	217.	
149.	0.11879E-04	118.	0.18892E+06	214.	
177.	0.12077E-04	118.	0.18754E+06	210.	
204.	0.12275E-04	118.	0.18616E+06	201.	
232.	0.12455E-04			197.	
260.	0.12635E-04			191.	

NUMBER: 153 NAME: A312 304
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.15209E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04	138.	0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04	138.	0.19789E+06		
21.	0.16397E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.16559E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16811E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.17045E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17261E-04	126.	0.18272E+06		
260.	0.17495E-04				
316.	0.17747E-04				

NUMBER: 154 NAME: A312 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04	115.	0.20892E+06		
-129.	0.15209E-04	115.	0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04	115.	0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04	115.	0.19789E+06		
21.	0.16397E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.16559E-04	115.	0.19375E+06		
93.	0.16811E-04	115.	0.19030E+06		
149.	0.17045E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17261E-04	109.	0.18272E+06		
260.	0.17495E-04				
316.	0.17747E-04				

NUMBER: 174 NAME: A333 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.1924E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.20685E+06		
-101.	0.98992E-05		0.20133E+06		
-46.	0.10439E-04	108.	0.19789E+06		
21.	0.10925E-04	108.	0.19237E+06		
38.	0.11033E-04	108.	0.19168E+06		
66.	0.11249E-04	108.	0.19099E+06		
93.	0.11483E-04	108.	0.19099E+06		
121.	0.11681E-04	108.	0.18961E+06		
149.	0.11879E-04	108.	0.18892E+06		
177.	0.12077E-04	108.	0.18754E+06		
204.	0.12275E-04	108.	0.18616E+06		
232.	0.12455E-04				
260.	0.12635E-04				

NUMBER: 175 NAME: A333 3
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.2910 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.20409E+06		
-101.	0.97372E-05	128.	0.19858E+06		
-46.	0.10133E-04	128.	0.19513E+06		
21.	0.11033E-04	128.	0.19168E+06		
38.	0.11249E-04	128.	0.19099E+06		
66.	0.11303E-04	128.	0.18892E+06		
93.	0.11411E-04	128.	0.18685E+06		
121.	0.11537E-04	128.	0.18548E+06		
149.	0.11609E-04	128.	0.18410E+06		
177.	0.11681E-04	128.	0.18203E+06		

NUMBER: 177 NAME: A333 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.1924E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.20685E+06		
-101.	0.98992E-05		0.20133E+06		
-46.	0.10439E-04	118.	0.19789E+06		
21.	0.10925E-04	118.	0.19237E+06		
38.	0.11033E-04	118.	0.19168E+06		
66.	0.11249E-04	118.	0.19099E+06		
93.	0.11483E-04	118.	0.19099E+06		
121.	0.11681E-04	118.	0.18961E+06		
149.	0.11879E-04	118.	0.18892E+06		
177.	0.12077E-04	118.	0.18754E+06		
204.	0.12275E-04	118.	0.18616E+06		
232.	0.12455E-04				
260.	0.12635E-04				

NUMBER: 178 NAME: A333 7
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.2910 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.20409E+06		
-101.	0.97372E-05		0.19858E+06		
-46.	0.10133E-04	128.	0.19513E+06		
21.	0.11033E-04	128.	0.19168E+06		
38.	0.11249E-04	128.	0.19099E+06		
66.	0.11303E-04	128.	0.18892E+06		
93.	0.11411E-04	128.	0.18685E+06		
121.	0.11537E-04	128.	0.18548E+06		
149.	0.11609E-04	128.	0.18410E+06		
177.	0.11681E-04	128.	0.18203E+06		

NAME: A333 9

COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.20409E+06		
-101.	0.97372E-05		0.19858E+06		
-46.	0.10133E-04	124.	0.19513E+06		
21.	0.11033E-04	124.	0.19168E+06		
38.	0.11249E-04	124.	0.19099E+06		
66.	0.11303E-04		0.18892E+06		
93.	0.11411E-04		0.18685E+06		
121.	0.11537E-04		0.18548E+06		
149.	0.11609E-04		0.18410E+06		
177.	0.11681E-04		0.18203E+06		

NUMBER: 247 NAME: A376 304
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14669E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.15209E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.15749E-04	138.	0.19996E+06		
-46.	0.16019E-04	138.	0.19789E+06		
21.	0.16397E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.16559E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16811E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.17045E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17261E-04	126.	0.18272E+06		

NUMBER: 303 NAME: API-5L A
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.1924E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.20685E+06		
-101.	0.98992E-05		0.20133E+06		
-46.	0.10439E-04		0.19789E+06		
21.	0.10925E-04	94.	0.19237E+06		
38.	0.11033E-04	94.	0.19168E+06		
66.	0.11249E-04	94.	0.19099E+06		
93.	0.11483E-04	94.	0.19099E+06		
121.	0.11681E-04	94.	0.18961E+06		
149.	0.11879E-04	94.	0.18892E+06		
177.	0.12077E-04	94.	0.18754E+06		
204.	0.12275E-04	94.	0.18616E+06		
232.	0.12455E-04				
260.	0.12635E-04				

NUMBER: 305 NAME: API-5L B
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.1924E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.20685E+06		
-101.	0.98992E-05		0.20133E+06		
-46.	0.10439E-04		0.19789E+06		
21.	0.10925E-04	118.	0.19237E+06		
38.	0.11033E-04	118.	0.19168E+06		
66.	0.11249E-04	118.	0.19099E+06		
93.	0.11483E-04	118.	0.19099E+06		
121.	0.11681E-04	118.	0.18961E+06		
149.	0.11879E-04	118.	0.18892E+06		
177.	0.12077E-04	118.	0.18754E+06		
204.	0.12275E-04	118.	0.18616E+06		
232.	0.12455E-04				
260.	0.12635E-04				

NUMBER: 311 NAME: B165 Annealed
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 8470.0801 COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06
 POISSONS RATIO: 0.3150 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.99892E-05		0.19168E+06		
-129.	0.11519E-04		0.18892E+06		
-73.	0.12509E-04		0.18616E+06		
-46.	0.12869E-04		0.18479E+06		
21.	0.13463E-04		0.18341E+06		
38.	0.13589E-04	129.	0.18272E+06		
93.	0.14111E-04	113.	0.17927E+06		
149.	0.14435E-04	105.	0.17720E+06		
204.	0.14759E-04	101.	0.17513E+06		

NUMBER: 312 NAME: B241 6061 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 2712.6399 COLD MODULUS MPa : 0.7309E+05
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04		0.76534E+05		
-129.	0.19078E-04		0.74466E+05		
-73.	0.19708E-04		0.72398E+05		
-46.	0.20878E-04		0.71018E+05		
21.	0.22048E-04		0.68950E+05		
38.	0.22084E-04	75.	0.67571E+05		
66.	0.23308E-04	75.	0.66192E+05		
93.	0.23596E-04	75.	0.64813E+05		
121.	0.23902E-04	73.	0.63434E+05		
149.	0.24190E-04	63.	0.61710E+05		
177.	0.24478E-04	48.	0.59986E+05		
204.	0.24748E-04	34.			
232.	0.25018E-04				
260.	0.25288E-04				

NUMBER: 313 NAME: B241 6063 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 2712.6399 COLD MODULUS MPa : 0.7309E+05
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04		0.76534E+05		
-129.	0.19078E-04		0.74466E+05		
-73.	0.19708E-04		0.72398E+05		
-46.	0.20878E-04		0.71018E+05		
21.	0.22048E-04		0.68950E+05		
38.	0.22084E-04	59.	0.67571E+05		
66.	0.23308E-04	59.	0.66192E+05		
93.	0.23596E-04	59.	0.64813E+05		
121.	0.23902E-04	52.	0.63434E+05		
149.	0.24190E-04	40.	0.61710E+05		
177.	0.24478E-04	23.	0.59986E+05		
204.	0.24748E-04	14.			
232.	0.25018E-04				
260.	0.25288E-04				

NUMBER: 318 NAME: B42 Annealed
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1138E+06
 POISSONS RATIO: 0.3550 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13931E-04		0.12411E+06		
-129.	0.15317E-04		0.12204E+06		
-73.	0.16001E-04		0.12066E+06		
-46.	0.16271E-04		0.11997E+06		
21.	0.16775E-04		0.11722E+06		
38.	0.16901E-04	41.	0.11653E+06		
66.	0.17207E-04	35.	0.11446E+06		
93.	0.17477E-04	34.	0.11239E+06		
121.	0.17711E-04	33.	0.11032E+06		

NUMBER: 319 NAME: B42 Drawn
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1138E+06
 POISSONS RATIO: 0.3550 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13931E-04		0.12411E+06		
-129.	0.15317E-04		0.12204E+06		
-73.	0.16001E-04		0.12066E+06		
-46.	0.16271E-04		0.11997E+06		
21.	0.16775E-04		0.11722E+06		
38.	0.16901E-04	71.	0.11653E+06		
93.	0.17207E-04	71.	0.11446E+06		
149.	0.17477E-04	69.	0.11239E+06		
204.	0.17711E-04	65.	0.11032E+06		

NUMBER: 320 NAME: B43
 APPLICABLE PIPING CODE: 5
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3550 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14759E-04		0.12411E+06		
-129.	0.15137E-04		0.12204E+06		
-73.	0.15713E-04		0.12066E+06		
-46.	0.16109E-04		0.11997E+06		
21.	0.16811E-04		0.11722E+06		
38.	0.16955E-04	55.	0.11653E+06		
93.	0.17567E-04	55.	0.11446E+06		
149.	0.17999E-04	55.	0.11239E+06		
204.	0.18413E-04	34.	0.11032E+06		

NUMBER:	396	NAME:	B161 N02201
APPLICABLE PIPING CODE:	5		
DENSITY kg/m3	:	8082.5601	COLD MODULUS MPa : 0.2068E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13013E-04		0.21030E+06		
21.	0.13463E-04		0.20685E+06		
38.	0.13589E-04		0.20547E+06		
93.	0.14111E-04		0.20202E+06		
149.	0.14435E-04		0.19858E+06		
204.	0.14759E-04		0.19651E+06		
260.	0.15119E-04		0.19375E+06		
316.	0.15443E-04		0.19168E+06		
343.	0.15623E-04		0.19030E+06		
371.	0.15803E-04		0.18823E+06		
399.	0.15965E-04		0.18616E+06		
427.	0.16127E-04		0.18410E+06		
454.	0.16307E-04		0.18203E+06		
482.	0.16487E-04		0.17996E+06		
510.	0.16649E-04		0.17789E+06		
538.	0.16811E-04		0.17582E+06		
566.	0.16973E-04		0.17444E+06		
593.	0.17135E-04		0.17306E+06		
621.	0.17297E-04		0.17100E+06		
649.	0.17459E-04		0.16893E+06		

NUMBER: 1 NAME: LOW CARBON
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06		
21.	0.11519E-04		0.20271E+06		
38.	0.11699E-04		0.20176E+06		
66.	0.11879E-04		0.20017E+06		
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 2 NAME: HIGH CARBON
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.20926E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20754E+06		
-46.	0.11159E-04		0.20571E+06		
21.	0.11519E-04		0.20133E+06		
38.	0.11699E-04		0.20038E+06		
66.	0.11879E-04		0.19879E+06		
93.	0.12059E-04		0.19720E+06		
121.	0.12239E-04		0.19547E+06		
149.	0.12419E-04		0.19375E+06		
177.	0.12599E-04		0.19237E+06		
204.	0.12779E-04		0.19099E+06		
232.	0.12959E-04		0.18892E+06		

NUMBER: 3 NAME: CARBON MOLY
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.20857E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06		
-46.	0.11159E-04		0.20482E+06		
21.	0.11519E-04		0.19996E+06		
38.	0.11699E-04		0.19916E+06		
66.	0.11879E-04		0.19783E+06		
93.	0.12059E-04		0.19651E+06		
121.	0.12239E-04		0.19478E+06		
149.	0.12419E-04		0.19306E+06		
177.	0.12599E-04		0.19168E+06		
204.	0.12779E-04		0.19030E+06		
232.	0.12959E-04		0.18823E+06		

NUMBER: 4 NAME: LOW CHROME MOLY
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21168E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04		0.20847E+06		
21.	0.11519E-04		0.20409E+06		
38.	0.11699E-04		0.20314E+06		
66.	0.11879E-04		0.20155E+06		
93.	0.12059E-04		0.19996E+06		
121.	0.12239E-04		0.19823E+06		
149.	0.12419E-04		0.19651E+06		
177.	0.12599E-04		0.19478E+06		
204.	0.12779E-04		0.19306E+06		
232.	0.12959E-04		0.19099E+06		

NAME: A53 A

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	207.	331.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	331.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	207.	331.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	207.	331.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	207.	331.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	194.	331.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	190.	331.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	186.	331.
149.	0.12419E-04		0.19513E+06	183.	331.
177.	0.12599E-04		0.19375E+06	180.	331.
204.	0.12779E-04		0.19237E+06	177.	331.
232.	0.12959E-04		0.19030E+06	172.	331.

NAME: A53 B

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	241.	414.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	414.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	241.	414.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	227.	414.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	221.	414.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	217.	414.
149.	0.12419E-04		0.19513E+06	214.	414.
177.	0.12599E-04		0.19375E+06	210.	414.
204.	0.12779E-04		0.19237E+06	206.	414.
232.	0.12959E-04		0.19030E+06	201.	414.

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	207.	331.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	331.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	207.	331.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	207.	331.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	207.	331.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	194.	331.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	190.	331.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	186.	331.
149.	0.12419E-04		0.19513E+06	183.	331.
177.	0.12599E-04		0.19375E+06	180.	331.
204.	0.12779E-04		0.19237E+06	177.	331.
232.	0.12959E-04		0.19030E+06	172.	331.

NAME: A106 C

COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.20926E+06	276.	483.
-73.	0.10889E-04		0.20754E+06	276.	483.
-46.	0.11159E-04		0.20571E+06	276.	483.
21.	0.11519E-04		0.20133E+06	276.	483.
38.	0.11699E-04		0.20038E+06	276.	483.
66.	0.11879E-04		0.19879E+06	259.	483.
93.	0.12059E-04		0.19720E+06	252.	483.
121.	0.12239E-04		0.19547E+06	248.	483.
149.	0.12419E-04		0.19375E+06	244.	483.
177.	0.12599E-04		0.19237E+06	240.	483.
204.	0.12779E-04		0.19099E+06	236.	483.
232.	0.12959E-04		0.18892E+06	230.	483.

NUMBER: 106 NAME: A106 B
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	241.	414.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	414.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	241.	414.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	227.	414.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	221.	414.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	217.	414.
149.	0.12419E-04		0.19513E+06	214.	414.
177.	0.12599E-04		0.19375E+06	210.	414.
204.	0.12779E-04		0.19237E+06	206.	414.
232.	0.12959E-04		0.19030E+06	201.	414.

NAME: A135 A

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	207.	331.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	331.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	207.	331.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	207.	331.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	207.	331.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	194.	331.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	190.	331.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	186.	331.
149.	0.12419E-04		0.19513E+06	183.	331.
177.	0.12599E-04		0.19375E+06	180.	331.
204.	0.12779E-04		0.19237E+06	177.	331.
232.	0.12959E-04		0.19030E+06	172.	331.

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	241.	414.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	414.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	241.	414.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	227.	414.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	221.	414.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	217.	414.
149.	0.12419E-04		0.19513E+06	214.	414.
177.	0.12599E-04		0.19375E+06	210.	414.
204.	0.12779E-04		0.19237E+06	206.	414.
232.	0.12959E-04		0.19030E+06	201.	414.

NUMBER: 174 NAME: A333 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	207.	379.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	379.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	207.	379.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	207.	379.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	207.	379.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	194.	379.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	190.	379.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	186.	379.
149.	0.12419E-04		0.19513E+06	183.	379.
177.	0.12599E-04		0.19375E+06	180.	379.
204.	0.12779E-04		0.19237E+06	177.	379.
232.	0.12959E-04		0.19030E+06	172.	379.

NAME: A333 3

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE:

REFERENCES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	241.	448.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	448.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	241.	448.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	241.	448.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	241.	448.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	227.	448.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	221.	448.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	217.	448.
149.	0.12419E-04		0.19513E+06	213.	448.
177.	0.12599E-04		0.19375E+06	210.	448.
204.	0.12779E-04		0.19237E+06	206.	448.
232.	0.12959E-04		0.19030E+06	201.	448.

NUMBER: 176 NAME: A333 4
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.19858E+06	241.	414.
-73.	0.10889E-04		0.19720E+06	241.	414.
-46.	0.11159E-04		0.19557E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04		0.19168E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04		0.19057E+06	241.	414.
66.	0.11879E-04		0.18871E+06	228.	414.
93.	0.12059E-04		0.18685E+06	223.	414.
121.	0.12239E-04		0.18548E+06	219.	414.
149.	0.12419E-04		0.18410E+06	216.	414.
177.	0.12599E-04		0.18237E+06	213.	414.
204.	0.12779E-04		0.18065E+06	211.	414.
232.	0.12959E-04		0.17893E+06	209.	414.

NUMBER: 177 NAME: A333 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	241.	414.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	414.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	241.	414.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	227.	414.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	221.	414.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	217.	414.
149.	0.12419E-04		0.19513E+06	214.	414.
177.	0.12599E-04		0.19375E+06	210.	414.
204.	0.12779E-04		0.19237E+06	206.	414.
232.	0.12959E-04		0.19030E+06	201.	414.

NUMBER: 178 NAME: A333 7
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.19858E+06	241.	448.
-73.	0.10889E-04		0.19720E+06	241.	448.
-46.	0.11159E-04		0.19557E+06	241.	448.
21.	0.11519E-04		0.19168E+06	241.	448.
38.	0.11699E-04		0.19057E+06	241.	448.
66.	0.11879E-04		0.18871E+06	227.	448.
93.	0.12059E-04		0.18685E+06	221.	448.
121.	0.12239E-04		0.18548E+06	217.	448.
149.	0.12419E-04		0.18410E+06	213.	448.
177.	0.12599E-04		0.18237E+06	210.	448.
204.	0.12779E-04		0.18065E+06	206.	448.
232.	0.12959E-04		0.17893E+06	201.	448.

NAME: A333 9

COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06

MIN TEMP CURVE:

REFERENCES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.19858E+06	317.	434.
-73.	0.10889E-04		0.19720E+06	317.	434.
-46.	0.11159E-04		0.19557E+06	317.	434.
21.	0.11519E-04		0.19168E+06	317.	434.
38.	0.11699E-04		0.19057E+06	317.	434.
66.	0.11879E-04		0.18871E+06	317.	434.
93.	0.12059E-04		0.18685E+06		
121.	0.12239E-04		0.18548E+06		
149.	0.12419E-04		0.18410E+06		
177.	0.12599E-04		0.18237E+06		
204.	0.12779E-04		0.18065E+06		
232.	0.12959E-04		0.17893E+06		

NUMBER: 303 NAME: API-5L A
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	207.	331.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	331.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	207.	331.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	207.	331.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	207.	331.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	207.	331.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NAME: API-5L A25

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	172.	310.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	172.	310.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	172.	310.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	172.	310.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	172.	310.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	172.	310.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 305 NAME: API-5L B
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	241.	414.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	414.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	241.	414.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 306 NAME: API-5L X65
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	448.	531.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	448.	531.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	448.	531.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	448.	531.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	448.	531.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	448.	531.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 307 NAME: API-5L X70
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	483.	565.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	483.	565.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	483.	565.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	483.	565.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	483.	565.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	483.	565.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 308 NAME: API-5L X80
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	552.	621.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	552.	621.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	552.	621.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	552.	621.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	552.	621.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	552.	621.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 322 NAME: API-5L X60
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	414.	517.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	414.	517.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	414.	517.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	414.	517.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	414.	517.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	414.	517.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 323 NAME: API-5L X46
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	317.	434.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	317.	434.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	317.	434.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	317.	434.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	317.	434.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	317.	434.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	290.	414.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	290.	414.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	290.	414.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	290.	414.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	290.	414.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	290.	414.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 331 NAME: API-5L X52
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	359.	455.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	359.	455.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	359.	455.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	359.	455.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	359.	455.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	359.	455.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 332 NAME: API-5L X56
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	386.	490.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	386.	490.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	386.	490.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	386.	490.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	386.	490.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	386.	490.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 361 NAME: A381Y35
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	241.	414.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	414.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	241.	414.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 362 NAME: A381Y48
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	331.	427.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	331.	427.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	331.	427.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	331.	427.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	331.	427.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	331.	427.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 363 NAME: A381Y50
 APPLICABLE PIPING CODE: 8
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-101.	0.10619E-04		0.21064E+06	345.	441.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	345.	441.
-46.	0.11159E-04		0.20709E+06	345.	441.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	345.	441.
38.	0.11699E-04		0.20176E+06	345.	441.
66.	0.11879E-04		0.20017E+06	345.	441.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06		
121.	0.12239E-04		0.19685E+06		
149.	0.12419E-04		0.19513E+06		
177.	0.12599E-04		0.19375E+06		
204.	0.12779E-04		0.19237E+06		
232.	0.12959E-04		0.19030E+06		

NUMBER: 101 NAME: A53 A
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10421E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	94.	0.20547E+06	207.	
21.	0.11519E-04	94.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11645E-04	94.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12059E-04	94.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	94.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	94.	0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04		0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04		0.18410E+06	159.	
343.	0.13499E-04		0.17996E+06	153.	
371.	0.13679E-04		0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
649.	0.14939E-04				
705.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			241.	
-129.	0.10421E-04			241.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	241.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20547E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20340E+06	241.	
38.	0.11645E-04	118.	0.20271E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19099E+06	206.	
260.	0.13139E-04		0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04		0.18410E+06	185.	
343.	0.13499E-04		0.17996E+06	179.	
371.	0.13679E-04		0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
649.	0.14939E-04				
705.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 104 NAME: A106 A
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05			207.	
-129.	0.10421E-04			207.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	94.	0.20547E+06	207.	
21.	0.11519E-04	94.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11645E-04	94.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12059E-04	94.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	94.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	94.	0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04		0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04		0.18410E+06	159.	
343.	0.13499E-04		0.17996E+06	153.	
371.	0.13679E-04		0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 106 NAME: A106 B
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE C	EXP COEFF mm /mm /C	ALLOWABLE MPa	MODULUS MPa	YIELD MPa	UTS MPa
-198.	0.98992E-05			241.	
-129.	0.10421E-04			241.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	241.	
-29.	0.11249E-04	118.	0.20547E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20340E+06	241.	
38.	0.11645E-04	118.	0.20271E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19099E+06	206.	
260.	0.13139E-04		0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04		0.18410E+06	185.	
343.	0.13499E-04		0.17996E+06	179.	
371.	0.13679E-04		0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 155 NAME: A312 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14147E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20064E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15461E-04	138.	0.19444E+06	207.	
66.	0.15740E-04	123.	0.19237E+06	190.	
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06	172.	
121.	0.16289E-04	109.	0.18823E+06	163.	
149.	0.16559E-04	103.	0.18616E+06	154.	
177.	0.16829E-04	99.	0.18479E+06	149.	
204.	0.17099E-04	95.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	134.	
316.	0.17639E-04		0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04		0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04		0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04		0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18719E-04		0.15445E+06		
593.	0.18898E-04		0.15238E+06		
621.	0.18988E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14273E+06		
705.	0.19258E-04		0.13928E+06		
732.	0.19348E-04		0.13583E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 157 NAME: A312 TP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14147E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20064E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	115.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15461E-04	115.	0.19444E+06	172.	
66.	0.15740E-04	105.	0.19237E+06	160.	
93.	0.16019E-04	99.	0.19030E+06	148.	
121.	0.16289E-04	93.	0.18823E+06	140.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	132.	
177.	0.16829E-04	84.	0.18479E+06	127.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	113.	
316.	0.17639E-04		0.17444E+06	107.	
343.	0.17819E-04		0.17238E+06	105.	
371.	0.17999E-04		0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16824E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15927E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18719E-04		0.15445E+06		
593.	0.18898E-04		0.15238E+06		
621.	0.18988E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14273E+06		
705.	0.19258E-04		0.13928E+06		
732.	0.19348E-04		0.13583E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 163 NAME: A312 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14147E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20064E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15461E-04	138.	0.19444E+06	207.	
66.	0.15740E-04	127.	0.19237E+06	193.	
93.	0.16019E-04	119.	0.19030E+06	179.	
121.	0.16289E-04	114.	0.18823E+06	170.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
177.	0.16829E-04	103.	0.18479E+06	154.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17639E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18719E-04		0.15445E+06		
593.	0.18898E-04		0.15238E+06		
621.	0.18988E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14273E+06		
705.	0.19258E-04		0.13928E+06		
732.	0.19348E-04		0.13583E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 165 NAME: A312 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			172.	
-129.	0.14147E-04			172.	
-73.	0.14579E-04		0.20064E+06	172.	
-29.	0.14894E-04	115.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15461E-04	115.	0.19444E+06	172.	
66.	0.15740E-04	105.	0.19237E+06	160.	
93.	0.16019E-04	98.	0.19030E+06	147.	
121.	0.16289E-04	93.	0.18823E+06	139.	
149.	0.16559E-04	88.	0.18616E+06	131.	
177.	0.16829E-04	84.	0.18479E+06	126.	
204.	0.17099E-04	81.	0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	113.	
316.	0.17639E-04		0.17444E+06	108.	
343.	0.17819E-04		0.17238E+06	105.	
371.	0.17999E-04		0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16824E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15927E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18719E-04		0.15445E+06		
593.	0.18898E-04		0.15238E+06		
621.	0.18988E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14273E+06		
705.	0.19258E-04		0.13928E+06		
732.	0.19348E-04		0.13583E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 167 NAME: A312 TP317
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04			207.	
-129.	0.14147E-04			207.	
-73.	0.14579E-04		0.20064E+06	207.	
-29.	0.14894E-04	138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15461E-04	138.	0.19444E+06	207.	
66.	0.15740E-04	127.	0.19237E+06	193.	
93.	0.16019E-04	119.	0.19030E+06	179.	
121.	0.16289E-04	114.	0.18823E+06	170.	
149.	0.16559E-04	108.	0.18616E+06	161.	
177.	0.16829E-04	103.	0.18479E+06	154.	
204.	0.17099E-04	99.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04		0.17789E+06	138.	
316.	0.17639E-04		0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04		0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04		0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18719E-04		0.15445E+06		
593.	0.18898E-04		0.15238E+06		
621.	0.18988E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14273E+06		
705.	0.19258E-04		0.13928E+06		
732.	0.19348E-04		0.13583E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 303 NAME: API-5L A
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05				
-129.	0.10421E-04				
-73.	0.10889E-04		0.20823E+06		
-29.	0.11249E-04	94.	0.20547E+06		
21.	0.11519E-04	94.	0.20340E+06		
38.	0.11645E-04	94.	0.20271E+06		
93.	0.12059E-04	94.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	94.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	94.	0.18961E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18410E+06		
343.	0.13499E-04		0.17996E+06		
371.	0.13679E-04		0.17720E+06		
399.	0.13859E-04		0.17100E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16065E+06		
482.	0.14219E-04		0.15445E+06		
510.	0.14399E-04		0.14755E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 305 NAME: API-5L B
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05				
-129.	0.10421E-04				
-73.	0.10889E-04		0.20823E+06		
-29.	0.11249E-04	118.	0.20547E+06		
21.	0.11519E-04	118.	0.20340E+06		
38.	0.11645E-04	118.	0.20271E+06		
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	118.	0.18961E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18410E+06		
343.	0.13499E-04		0.17996E+06		
371.	0.13679E-04		0.17720E+06		
399.	0.13859E-04		0.17100E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16065E+06		
482.	0.14219E-04		0.15445E+06		
510.	0.14399E-04		0.14755E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 312 NAME: B241 6061 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 2712.6399 COLD MODULUS MPa : 0.6895E+05
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04		0.76534E+05		
-129.	0.19096E-04		0.74466E+05		
-73.	0.20248E-04		0.72398E+05		
-29.	0.21193E-04	75.	0.70329E+05		
21.	0.22138E-04	75.	0.68950E+05		
38.	0.22426E-04	75.	0.67571E+05		
66.	0.22912E-04	75.	0.66192E+05		
93.	0.23398E-04	75.	0.64813E+05		
121.	0.23668E-04	63.	0.63434E+05		
149.	0.23938E-04	54.	0.61710E+05		
177.	0.24208E-04	43.	0.59986E+05		
204.	0.24478E-04	31.	0.58263E+05		
232.	0.24748E-04				
260.	0.25018E-04				
316.	0.25558E-04				

NUMBER: 313 NAME: B241 6063 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 2712.6399 COLD MODULUS MPa : 0.6895E+05
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.17819E-04		0.76534E+05		
-129.	0.19096E-04		0.74466E+05		
-73.	0.20248E-04		0.72398E+05		
-29.	0.21193E-04	59.	0.70329E+05		
21.	0.22138E-04	59.	0.68950E+05		
38.	0.22426E-04	59.	0.67571E+05		
66.	0.22912E-04	59.	0.66192E+05		
93.	0.23398E-04	59.	0.64813E+05		
121.	0.23668E-04	59.	0.63434E+05		
149.	0.23938E-04	46.	0.61710E+05		
177.	0.24208E-04	23.	0.59986E+05		
204.	0.24478E-04	14.	0.58263E+05		
232.	0.24748E-04				
260.	0.25018E-04				
316.	0.25558E-04				

NUMBER: 318 NAME: B42 Annealed
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13931E-04				
-129.	0.15317E-04				
-73.	0.16001E-04		0.12066E+06		
-29.	0.16397E-04	41.	0.11928E+06		
21.	0.16775E-04	41.	0.11722E+06		
38.	0.16901E-04	41.	0.11653E+06		
93.	0.17207E-04	34.	0.11446E+06		
149.	0.17477E-04	32.	0.11239E+06		
204.	0.17711E-04	21.	0.11032E+06		
260.	0.17891E-04		0.10756E+06		
316.	0.18071E-04		0.10411E+06		

NUMBER: 319 NAME: B42 Drawn
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13931E-04				
-129.	0.15317E-04				
-73.	0.16001E-04		0.12066E+06		
-29.	0.16397E-04	71.	0.11928E+06		
21.	0.16775E-04	71.	0.11722E+06		
38.	0.16901E-04	71.	0.11653E+06		
93.	0.17207E-04	71.	0.11446E+06		
149.	0.17477E-04	69.	0.11239E+06		
204.	0.17711E-04	65.	0.11032E+06		
260.	0.17891E-04		0.10756E+06		
316.	0.18071E-04		0.10411E+06		

NUMBER: 320 NAME: B43
 APPLICABLE PIPING CODE: 10
 DENSITY kg/m3 : 8912.9600 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.14759E-04				
-129.	0.15137E-04				
-73.	0.15713E-04		0.12066E+06		
-29.	0.16284E-04	55.	0.11928E+06		
21.	0.16811E-04	55.	0.11722E+06		
38.	0.16955E-04	55.	0.11653E+06		
93.	0.17567E-04	55.	0.11446E+06		
149.	0.17999E-04	55.	0.11239E+06		
204.	0.18413E-04	34.	0.11032E+06		
232.	0.18629E-04		0.10894E+06		
260.	0.18844E-04		0.10756E+06		
316.	0.19240E-04		0.10411E+06		
343.	0.19456E-04		0.10205E+06		
371.	0.19654E-04		0.99978E+05		
399.	0.19870E-04				
427.	0.20086E-04				

NUMBER: 101 NAME: SA-53 A
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	207.	
-129.			0.21237E+06	207.	
-73.			0.20823E+06	207.	
-46.		94.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	94.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11699E-04	94.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12059E-04	94.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	94.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04		0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04		0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04		0.18410E+06	159.	
343.	0.13499E-04		0.17996E+06	153.	
371.	0.13679E-04		0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	241.	
-129.			0.21237E+06	241.	
-73.			0.20823E+06	241.	
-46.		118.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20340E+06	241.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20271E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04		0.19099E+06	206.	
260.	0.13139E-04		0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04		0.18410E+06	185.	
343.	0.13499E-04		0.17996E+06	179.	
371.	0.13679E-04		0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	248.	
-129.			0.21237E+06	248.	
-73.			0.20823E+06	248.	
-46.		138.	0.20616E+06	248.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	248.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	248.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	228.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19099E+06	212.	
260.	0.13139E-04	135.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18410E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17996E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	172.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	166.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	161.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	157.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	152.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	148.	

NUMBER: 104 NAME: SA-106 A
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	207.	
-129.			0.21237E+06	207.	
-73.			0.20823E+06	207.	
-46.		94.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	94.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11699E-04	94.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12059E-04	94.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	94.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	94.	0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04	94.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	94.	0.18410E+06	159.	
343.	0.13499E-04	94.	0.17996E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	

NUMBER: 105 NAME: SA-106 C
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	276.	
-129.			0.21237E+06	276.	
-73.			0.20823E+06	276.	
-46.		138.	0.20616E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	276.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	252.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	244.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19099E+06	236.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18823E+06	225.	
316.	0.13319E-04	138.	0.18410E+06	212.	
343.	0.13499E-04	137.	0.17996E+06	204.	
371.	0.13679E-04	126.	0.17582E+06	197.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	191.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	185.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	164.	

NUMBER: 106 NAME: SA-106 B
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	241.	
-129.			0.21237E+06	241.	
-73.			0.20823E+06	241.	
-46.		118.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20340E+06	241.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20271E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19099E+06	206.	
260.	0.13139E-04	118.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	118.	0.18410E+06	185.	
343.	0.13499E-04	118.	0.17996E+06	179.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	

NUMBER: 108 NAME: SA-135 B
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	241.	
-129.			0.21237E+06	241.	
-73.			0.20823E+06	241.	
-46.		101.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	101.	0.20340E+06	241.	
38.	0.11699E-04	101.	0.20271E+06	241.	
93.	0.12059E-04	101.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	101.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	101.	0.19099E+06	206.	
260.	0.13139E-04	101.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	101.	0.18410E+06	185.	
343.	0.13499E-04	101.	0.17996E+06	179.	
371.	0.13679E-04	92.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	207.	
-129.			0.21237E+06	207.	
-73.			0.20823E+06	207.	
-46.		118.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18410E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17996E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	

NUMBER: 110 NAME: SA-181 70
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	248.	
-129.			0.21237E+06	248.	
-73.			0.20823E+06	248.	
-46.		138.	0.20616E+06	248.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	248.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	248.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	228.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19099E+06	212.	
260.	0.13139E-04	135.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18410E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17996E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	172.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	166.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	161.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	157.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	152.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	148.	

NUMBER: 112 NAME: SA-182 F1
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	276.	
-129.			0.21237E+06	276.	
-73.			0.20823E+06	276.	
-46.		138.	0.20616E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	276.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	259.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	249.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19099E+06	240.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18823E+06	233.	
316.	0.13319E-04	138.	0.18410E+06	225.	
343.	0.13499E-04	138.	0.17996E+06	221.	
371.	0.13679E-04	138.	0.17582E+06	217.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	212.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	206.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	199.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	192.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	184.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	174.	

NUMBER: 113 NAME: SA-182 F11
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	276.	
-129.			0.21237E+06	276.	
-73.			0.20823E+06	276.	
-46.		138.	0.20616E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	276.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	254.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	242.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19099E+06	232.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18823E+06	224.	
316.	0.13319E-04	138.	0.18410E+06	217.	
343.	0.13499E-04	138.	0.17996E+06	212.	
371.	0.13679E-04	138.	0.17582E+06	208.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	204.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	199.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	194.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	188.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	181.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	172.	

NUMBER: 116 NAME: SA-182 F12
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	276.	
-129.			0.21237E+06	276.	
-73.			0.20823E+06	276.	
-46.		138.	0.20616E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	276.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	276.	
93.	0.12059E-04	135.	0.19858E+06	250.	
149.	0.12419E-04	132.	0.19513E+06	234.	
204.	0.12779E-04	132.	0.19099E+06	224.	
260.	0.13139E-04	132.	0.18823E+06	217.	
316.	0.13319E-04	132.	0.18410E+06	210.	
343.	0.13499E-04	132.	0.17996E+06	208.	
371.	0.13679E-04	132.	0.17582E+06	204.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	201.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	197.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	193.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	188.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	181.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	174.	

NUMBER: 120 NAME: SA-182 F21
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	310.	
-129.			0.22064E+06	310.	
-73.			0.21650E+06	310.	
-46.		148.	0.21443E+06	310.	
21.	0.11519E-04	148.	0.21099E+06	310.	
38.	0.11699E-04	148.	0.20961E+06	310.	
93.	0.12059E-04	148.	0.20547E+06	284.	
149.	0.12419E-04	144.	0.20271E+06	272.	
204.	0.12779E-04	142.	0.19858E+06	263.	
260.	0.13139E-04	141.	0.19513E+06	257.	
316.	0.13319E-04	141.	0.19099E+06	252.	
343.	0.13499E-04	139.	0.18892E+06	249.	
371.	0.13679E-04	138.	0.18685E+06	245.	
399.	0.13859E-04		0.18410E+06	241.	
427.	0.14039E-04		0.18134E+06	236.	
454.	0.14219E-04		0.17858E+06	231.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	223.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	215.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	205.	

NUMBER: 121 NAME: SA-182 F22
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	310.	
-129.			0.22064E+06	310.	
-73.			0.21650E+06	310.	
-46.		118.	0.21443E+06	310.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	310.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20961E+06	310.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20547E+06	284.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	272.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	263.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	257.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	252.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	249.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18685E+06	245.	
399.	0.13859E-04		0.18410E+06	241.	
427.	0.14039E-04		0.18134E+06	236.	
454.	0.14219E-04		0.17858E+06	231.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	223.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	215.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	205.	

NUMBER: 124 NAME: SA-182 F304
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	130.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	122.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	118.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	117.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04	99.	0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	

NUMBER: 125 NAME: SA-182 F304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	130.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	122.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	118.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	117.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04	99.	0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	

NUMBER: 126 NAME: SA-182 F304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		115.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17789E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.17999E-04	92.	0.16824E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	

NUMBER: 127 NAME: SA-182 F304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	197.	
149.	0.16559E-04	150.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	140.	0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04	130.	0.17789E+06	145.	
316.	0.17819E-04	123.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06	134.	
371.	0.17999E-04	119.	0.17100E+06	132.	
399.	0.17999E-04	117.	0.16824E+06	130.	
427.	0.18179E-04	114.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	122.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 128 NAME: SA-182 F310
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	137.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	125.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	122.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04		0.16410E+06		
482.	0.17099E-04		0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NAME: SA-182 F316

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 130 NAME: SA-182 F316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 131 NAME: SA-182 F316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		115.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17789E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.17999E-04	91.	0.16824E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	

NUMBER: 132 NAME: SA-182 F316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	214.	
149.	0.16559E-04	152.	0.18616E+06	197.	
204.	0.17099E-04	148.	0.18272E+06	182.	
260.	0.17459E-04	146.	0.17789E+06	170.	
316.	0.17819E-04	145.	0.17444E+06	161.	
343.	0.17819E-04	141.	0.17238E+06	157.	
371.	0.17999E-04	138.	0.17100E+06	154.	
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06	150.	
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06	147.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	144.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	141.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	137.	

NUMBER: 133 NAME: SA-182 F321
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15659E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16739E-04	138.	0.19030E+06	186.	
149.	0.17639E-04	132.	0.18616E+06	171.	
204.	0.18359E-04	129.	0.18272E+06	159.	
260.	0.18719E-04	129.	0.17789E+06	148.	
316.	0.19258E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.19438E-04	123.	0.17238E+06	137.	
371.	0.19618E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.19798E-04	119.	0.16824E+06	132.	
427.	0.19978E-04	117.	0.16617E+06	130.	
454.	0.19978E-04	115.	0.16410E+06	128.	
482.	0.20158E-04	114.	0.16203E+06	127.	
510.	0.20338E-04	113.	0.15927E+06	125.	
538.	0.20518E-04	103.	0.15721E+06	124.	

NUMBER: 134 NAME: SA-182 F321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	186.	
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06	159.	
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06	148.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06	137.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06	132.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	125.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	124.	

NUMBER: 135 NAME: SA-182 F347
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 136 NAME: SA-182 F347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 137 NAME: SA-182 F348
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 138 NAME: SA-182 F348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 139 NAME: SA-182 F5
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22685E+06	276.	
-129.			0.22271E+06	276.	
-73.			0.21857E+06	276.	
-46.		138.	0.21650E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21306E+06	276.	
38.	0.11699E-04	138.	0.21168E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.20754E+06	250.	
149.	0.12419E-04	134.	0.20478E+06	240.	
204.	0.12779E-04	132.	0.19996E+06	237.	
260.	0.13139E-04	132.	0.19720E+06	235.	
316.	0.13319E-04	130.	0.19306E+06	232.	
343.	0.13499E-04	128.	0.19099E+06	229.	
371.	0.13679E-04	125.	0.18823E+06	225.	
399.	0.13859E-04	121.	0.18410E+06	219.	
427.	0.14039E-04	117.	0.17996E+06	212.	
454.	0.14219E-04		0.17513E+06	204.	
482.	0.14219E-04		0.17031E+06	194.	
510.	0.14399E-04		0.16341E+06	183.	
538.	0.14579E-04		0.15652E+06	170.	

NUMBER: 147 NAME: SA-268 TP430
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21512E+06	241.	
-129.			0.21168E+06	241.	
-73.			0.20754E+06	241.	
-46.		118.	0.20547E+06	241.	
21.	0.95392E-05	118.	0.20133E+06	241.	
38.	0.97192E-05	118.	0.20064E+06	241.	
93.	0.98992E-05	118.	0.19651E+06	222.	
149.	0.10259E-04	116.	0.19237E+06	214.	
204.	0.10439E-04	114.	0.18823E+06	210.	
260.	0.10619E-04	112.	0.18410E+06	208.	
316.	0.10799E-04	110.	0.17996E+06	203.	
343.	0.10799E-04	108.	0.17789E+06	200.	
371.	0.10979E-04	105.	0.17651E+06	195.	
399.	0.10979E-04	101.	0.17306E+06	190.	
427.	0.11159E-04	97.	0.17031E+06	182.	
454.	0.11159E-04		0.16479E+06	174.	
482.	0.11159E-04		0.15996E+06	163.	
510.	0.11339E-04		0.15376E+06	152.	
538.	0.11339E-04		0.14824E+06	139.	

NUMBER: 155 NAME: SA-312 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	

NUMBER: 156 NAME: SA-312 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	

NUMBER: 157 NAME: SA-312 TP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		115.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17789E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.17999E-04	92.	0.16824E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	

NUMBER:	158	NAME:	SA-312 TP304N
APPLICABLE PIPING CODE:	12		
DENSITY kg/m3	:	8027.1997	COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	197.	
149.	0.16559E-04	150.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	140.	0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04	130.	0.17789E+06	145.	
316.	0.17819E-04	123.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06	134.	
371.	0.17999E-04	119.	0.17100E+06	132.	
399.	0.17999E-04	117.	0.16824E+06	130.	
427.	0.18179E-04	114.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	122.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 160 NAME: SA-312 TP309S
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	138.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	134.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	130.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	128.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	125.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	124.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	122.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04		0.16410E+06		
482.	0.17099E-04		0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 162 NAME: SA-312 TP310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	137.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	125.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	122.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04		0.16410E+06		
482.	0.17099E-04		0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 163 NAME: SA-312 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 164 NAME: SA-312 TP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	173.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	162.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	139.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 165 NAME: SA-312 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		115.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17789E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.17999E-04	91.	0.16824E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	

NUMBER: 166 NAME: SA-312 TP316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	214.	
149.	0.16559E-04	152.	0.18616E+06	197.	
204.	0.17099E-04	148.	0.18272E+06	182.	
260.	0.17459E-04	146.	0.17789E+06	170.	
316.	0.17819E-04	145.	0.17444E+06	161.	
343.	0.17819E-04	141.	0.17238E+06	157.	
371.	0.17999E-04	138.	0.17100E+06	154.	
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06	150.	
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06	147.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	144.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	141.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	137.	

NUMBER: 168 NAME: SA-312 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		138.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	155.	
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18539E-04	113.	0.15927E+06	105.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	103.	

NUMBER: 169 NAME: SA-312 TP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		138.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	155.	
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18539E-04	113.	0.15927E+06	105.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	103.	

NUMBER: 170 NAME: SA-312 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04	114.	0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	

NUMBER: 171 NAME: SA-312 TP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 172 NAME: SA-312 TP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04	114.	0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	

NUMBER: 173 NAME: SA-312 TP348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04	114.	0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04	113.	0.15721E+06	139.	

NUMBER: 174 NAME: SA-333 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	207.	
-129.			0.21237E+06	207.	
-73.			0.20823E+06	207.	
-46.		108.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11699E-04	108.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18410E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17996E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	

NUMBER: 177 NAME: SA-333 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	241.	
-129.			0.21237E+06	241.	
-73.			0.20823E+06	241.	
-46.		118.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20340E+06	241.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20271E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19099E+06	206.	
260.	0.13139E-04	118.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	118.	0.18410E+06	185.	
343.	0.13499E-04	108.	0.17996E+06	179.	
371.	0.13679E-04	90.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17100E+06	167.	
427.	0.14039E-04	34.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	

NAME: SA-333 9

COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06

MIN TEMP CURVE: -

REFERENCES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20409E+06	317.	
-129.			0.20064E+06	317.	
-73.			0.19651E+06	317.	
-46.		123.	0.19444E+06	317.	
21.	0.11519E-04	123.	0.19168E+06	317.	
38.	0.11699E-04	123.	0.19099E+06	317.	
93.	0.12059E-04		0.18685E+06		
149.	0.12419E-04		0.18410E+06		
204.	0.12779E-04		0.17996E+06		
260.	0.13139E-04		0.17720E+06		
316.	0.13319E-04		0.17375E+06		
343.	0.13499E-04		0.17169E+06		
371.	0.13679E-04		0.16962E+06		
399.	0.13859E-04		0.16410E+06		
427.	0.14039E-04		0.15858E+06		
454.	0.14219E-04				
482.	0.14219E-04				
510.	0.14399E-04				
538.	0.14579E-04				

NUMBER: 180 NAME: SA-335 P1
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	207.	
-129.			0.21237E+06	207.	
-73.			0.20823E+06	207.	
-46.		108.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11699E-04	108.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19858E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19513E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19099E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18823E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18410E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.17996E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17582E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.17100E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.16686E+06	154.	
454.	0.14219E-04	100.	0.16065E+06	150.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	131.	

NUMBER: 181 NAME: SA-335 P11
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21788E+06	207.	
-129.			0.21374E+06	207.	
-73.			0.20961E+06	207.	
-46.		118.	0.20754E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20478E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20409E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	116.	0.19237E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18961E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18341E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18134E+06	156.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	99.	0.17582E+06	149.	
454.	0.14219E-04	97.	0.17306E+06	145.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04		0.16755E+06	135.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	130.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21788E+06	221.	
-129.			0.21374E+06	221.	
-73.			0.20961E+06	221.	
-46.		118.	0.20754E+06	221.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20478E+06	221.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20409E+06	221.	
93.	0.12059E-04	116.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	114.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19237E+06	179.	
260.	0.13139E-04	114.	0.18961E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18341E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18134E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17582E+06	158.	
454.	0.14219E-04	103.	0.17306E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04		0.16755E+06	145.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	139.	

NUMBER: 183 NAME: SA-335 P2
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21788E+06	207.	
-129.			0.21374E+06	207.	
-73.			0.20961E+06	207.	
-46.		108.	0.20754E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20478E+06	207.	
38.	0.11699E-04	108.	0.20409E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19996E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19651E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19237E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18961E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.18341E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18134E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.17858E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17582E+06	154.	
454.	0.14219E-04	100.	0.17306E+06	150.	
482.	0.14219E-04	96.	0.17100E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.16755E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	131.	

NUMBER: 184 NAME: SA-335 P21
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	207.	
-129.			0.22064E+06	207.	
-73.			0.21650E+06	207.	
-46.		118.	0.21443E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20547E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18685E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14219E-04		0.17858E+06	181.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	163.	

NUMBER: 185 NAME: SA-335 P22
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	207.	
-129.			0.22064E+06	207.	
-73.			0.21650E+06	207.	
-46.		118.	0.21443E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20547E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18685E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14219E-04	114.	0.17858E+06	181.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	163.	

NUMBER: 186 NAME: SA-335 P5
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22685E+06	207.	
-129.			0.22271E+06	207.	
-73.			0.21857E+06	207.	
-46.		118.	0.21650E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21306E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.21168E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20754E+06	187.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19996E+06	178.	
260.	0.13139E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.13319E-04	112.	0.19306E+06	174.	
343.	0.13499E-04	110.	0.19099E+06	172.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18823E+06	169.	
399.	0.13859E-04	104.	0.18410E+06	165.	
427.	0.14039E-04	100.	0.17996E+06	159.	
454.	0.14219E-04	95.	0.17513E+06	153.	
482.	0.14219E-04		0.17031E+06	145.	
510.	0.14399E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.14579E-04		0.15652E+06	128.	

NUMBER: 190 NAME: SA-335 P9
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22685E+06	207.	
-129.			0.22271E+06	207.	
-73.			0.21857E+06	207.	
-46.		118.	0.21650E+06	207.	
21.	0.10439E-04	118.	0.21306E+06	207.	
38.	0.10619E-04	118.	0.21168E+06	207.	
93.	0.10799E-04	118.	0.20754E+06	187.	
149.	0.11159E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	114.	0.19996E+06	178.	
260.	0.11519E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	112.	0.19306E+06	174.	
343.	0.11879E-04	110.	0.19099E+06	172.	
371.	0.11879E-04	108.	0.18823E+06	169.	
399.	0.12059E-04	104.	0.18410E+06	165.	
427.	0.12059E-04	100.	0.17996E+06	159.	
454.	0.12239E-04	95.	0.17513E+06	153.	
482.	0.12239E-04	90.	0.17031E+06	145.	
510.	0.12419E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.12419E-04		0.15652E+06	128.	

NUMBER:	192	NAME:	SA-358 304
APPLICABLE PIPING CODE:	12		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 196 NAME: SA-358 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		115.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	109.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	101.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	92.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 200 NAME: SA-358 304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		158.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	150.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	140.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	130.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	123.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	119.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	117.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	114.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 208 NAME: SA-358 310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	137.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	125.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	122.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04		0.16410E+06		
482.	0.17099E-04		0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 213 NAME: SA-358 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 217 NAME: SA-358 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		115.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	108.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	102.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	91.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 221 NAME: SA-358 316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		158.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	152.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	148.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	146.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	145.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	141.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	138.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 225 NAME: SA-358 321
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 229 NAME: SA-358 347
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 233 NAME: SA-358 348
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 237 NAME: SA-369 FP1
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21443E+06	207.	
-129.			0.21030E+06	207.	
-73.			0.20616E+06	207.	
-46.		108.	0.20478E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20133E+06	207.	
38.	0.11699E-04	108.	0.20064E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19651E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.18892E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18203E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.16479E+06	154.	
454.	0.14219E-04	100.	0.15858E+06	150.	
482.	0.14219E-04		0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.14548E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.13859E+06	131.	

NUMBER: 238 NAME: SA-369 FP11
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21788E+06	207.	
-129.			0.21374E+06	207.	
-73.			0.20961E+06	207.	
-46.		118.	0.20754E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20478E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20409E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	116.	0.19237E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18961E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18341E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18134E+06	156.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	99.	0.17582E+06	149.	
454.	0.14219E-04	97.	0.17306E+06	145.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04		0.16755E+06	135.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	130.	

NUMBER: 239 NAME: SA-369 FP12
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21788E+06	221.	
-129.			0.21374E+06	221.	
-73.			0.20961E+06	221.	
-46.		118.	0.20754E+06	221.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20478E+06	221.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20409E+06	221.	
93.	0.12059E-04	116.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	114.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19237E+06	179.	
260.	0.13139E-04	114.	0.18961E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18341E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18134E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17582E+06	158.	
454.	0.14219E-04	103.	0.17306E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04		0.16755E+06	145.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	139.	

NUMBER: 240 NAME: SA-369 FP2
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	207.	
-129.			0.22064E+06	207.	
-73.			0.21650E+06	207.	
-46.		108.	0.21443E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11699E-04	108.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.20547E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.20271E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19858E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.19513E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.19099E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.18892E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18685E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.18410E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.18134E+06	154.	
454.	0.14219E-04	100.	0.17858E+06	150.	
482.	0.14219E-04	96.	0.17651E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	131.	

NUMBER: 241 NAME: SA-369 FP21
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	207.	
-129.			0.22064E+06	207.	
-73.			0.21650E+06	207.	
-46.		118.	0.21443E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20547E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18685E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14219E-04		0.17858E+06	181.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	163.	

NUMBER: 242 NAME: SA-369 FP22
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	207.	
-129.			0.22064E+06	207.	
-73.			0.21650E+06	207.	
-46.		118.	0.21443E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20547E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18685E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14219E-04	114.	0.17858E+06	181.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	163.	

NUMBER: 244 NAME: SA-369 FP5
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22685E+06	207.	
-129.			0.22271E+06	207.	
-73.			0.21857E+06	207.	
-46.		118.	0.21650E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21306E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.21168E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20754E+06	187.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19996E+06	178.	
260.	0.13139E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.13319E-04	112.	0.19306E+06	174.	
343.	0.13499E-04	110.	0.19099E+06	172.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18823E+06	169.	
399.	0.13859E-04	104.	0.18410E+06	165.	
427.	0.14039E-04	100.	0.17996E+06	159.	
454.	0.14219E-04	95.	0.17513E+06	153.	
482.	0.14219E-04		0.17031E+06	145.	
510.	0.14399E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.14579E-04		0.15652E+06	128.	

NUMBER: 246 NAME: SA-369 FP9
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22685E+06	207.	
-129.			0.22271E+06	207.	
-73.			0.21857E+06	207.	
-46.		118.	0.21650E+06	207.	
21.	0.10439E-04	118.	0.21306E+06	207.	
38.	0.10619E-04	118.	0.21168E+06	207.	
93.	0.10799E-04	118.	0.20754E+06	187.	
149.	0.11159E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	114.	0.19996E+06	178.	
260.	0.11519E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	112.	0.19306E+06	174.	
343.	0.11879E-04	110.	0.19099E+06	172.	
371.	0.11879E-04	108.	0.18823E+06	169.	
399.	0.12059E-04	104.	0.18410E+06	165.	
427.	0.12059E-04	100.	0.17996E+06	159.	
454.	0.12239E-04	95.	0.17513E+06	153.	
482.	0.12239E-04	90.	0.17031E+06	145.	
510.	0.12419E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.12419E-04		0.15652E+06	128.	

NUMBER: 248 NAME: SA-376 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	

NUMBER: 249 NAME: SA-376 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	

NUMBER: 250 NAME: SA-376 TP304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	197.	
149.	0.16559E-04	150.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	140.	0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04	130.	0.17789E+06	145.	
316.	0.17819E-04	123.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06	134.	
371.	0.17999E-04	119.	0.17100E+06	132.	
399.	0.17999E-04	117.	0.16824E+06	130.	
427.	0.18179E-04	114.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18359E-04	112.	0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04	110.	0.16203E+06	122.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 251 NAME: SA-376 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 252 NAME: SA-376 TP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 253 NAME: SA-376 TP316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	214.	
149.	0.16559E-04	152.	0.18616E+06	197.	
204.	0.17099E-04	148.	0.18272E+06	182.	
260.	0.17459E-04	146.	0.17789E+06	170.	
316.	0.17819E-04	145.	0.17444E+06	161.	
343.	0.17819E-04	141.	0.17238E+06	157.	
371.	0.17999E-04	138.	0.17100E+06	154.	
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06	150.	
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06	147.	
454.	0.18359E-04	130.	0.16410E+06	144.	
482.	0.18359E-04	128.	0.16203E+06	141.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	137.	

NUMBER: 254 NAME: SA-376 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		138.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	155.	
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	105.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	103.	

NUMBER: 255 NAME: SA-376 TP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		138.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	155.	
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	105.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	103.	

NUMBER: 256 NAME: SA-376 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 257 NAME: SA-376 TP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 258 NAME: SA-376 TP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 259 NAME: SA-403 304
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 260 NAME: SA-403 304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 261 NAME: SA-403 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		115.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	109.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	101.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	92.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	88.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 262 NAME: SA-403 304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 263 NAME: SA-403 309
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	138.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	134.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	130.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	128.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	125.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	124.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	122.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04	121.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	119.	0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 264 NAME: SA-403 310
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	137.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	125.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	122.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04	119.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	117.	0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 265 NAME: SA-403 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 266 NAME: SA-403 316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 267 NAME: SA-403 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		115.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	108.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	102.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	91.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	88.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 268 NAME: SA-403 316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		158.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	152.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	148.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	146.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	145.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	141.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	138.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	130.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	128.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	125.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	123.	0.15721E+06		

NUMBER: 269 NAME: SA-403 321
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15659E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16739E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.17639E-04	132.	0.18616E+06		
204.	0.18359E-04	129.	0.18272E+06		
260.	0.18719E-04	129.	0.17789E+06		
316.	0.19258E-04	126.	0.17444E+06		
343.	0.19438E-04	123.	0.17238E+06		
371.	0.19618E-04	121.	0.17100E+06		
399.	0.19798E-04	119.	0.16824E+06		
427.	0.19978E-04	117.	0.16617E+06		
454.	0.19978E-04	115.	0.16410E+06		
482.	0.20158E-04	114.	0.16203E+06		
510.	0.20338E-04	113.	0.15927E+06		
538.	0.20518E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 270 NAME: SA-403 321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	113.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 271 NAME: SA-403 347
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	114.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 272 NAME: SA-403 347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 273 NAME: SA-403 348
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 274 NAME: SA-403 348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 292 NAME: SA-430 FP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	132.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	121.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	114.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	110.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	109.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	108.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	108.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	108.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	108.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 293 NAME: SA-430 FP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	132.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	121.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	114.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	110.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	108.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	108.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	108.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	108.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	108.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 294 NAME: SA-430 FP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	130.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	122.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	118.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	117.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 295 NAME: SA-430 FP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	130.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	122.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	118.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	117.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 296 NAME: SA-430 FP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	134.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	132.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	106.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06		

NUMBER: 297 NAME: SA-430 FP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	134.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	132.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	106.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06		

NUMBER: 298 NAME: SA-430 FP316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		148.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	148.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	148.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	148.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	142.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	139.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	137.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	137.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	137.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	137.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	130.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	128.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	125.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	123.	0.15721E+06		

NAME: SA-430 FP321

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	131.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	123.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	121.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	121.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	113.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06		

NUMBER: 300 NAME: SA-430 FP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 12
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	131.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	123.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	121.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	121.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	113.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06		

NUMBER: 101 NAME: SA-53 A
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	207.	
-129.			0.21237E+06	207.	
-73.			0.20823E+06	207.	
-46.		94.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	94.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11699E-04	94.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12419E-04	94.	0.19858E+06	190.	
149.	0.13139E-04	94.	0.19513E+06	183.	
204.	0.13859E-04		0.19099E+06	177.	
260.	0.14399E-04		0.18823E+06	168.	
316.	0.15119E-04		0.18410E+06	159.	
343.	0.15299E-04		0.17996E+06	153.	
371.	0.15479E-04		0.17582E+06	148.	
399.	0.15839E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.16019E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.16199E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.16379E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.16559E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.16739E-04		0.14066E+06	123.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	241.	
-129.			0.21237E+06	241.	
-73.			0.20823E+06	241.	
-46.		118.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20340E+06	241.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20271E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04		0.19099E+06	206.	
260.	0.13139E-04		0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04		0.18410E+06	185.	
343.	0.13499E-04		0.17996E+06	179.	
371.	0.13679E-04		0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	248.	
-129.			0.21237E+06	248.	
-73.			0.20823E+06	248.	
-46.		138.	0.20616E+06	248.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	248.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	248.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	228.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19099E+06	212.	
260.	0.13139E-04	135.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18410E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17996E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	172.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	166.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	161.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	157.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	152.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	148.	

NUMBER: 104 NAME: SA-106 A
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	207.	
-129.			0.21237E+06	207.	
-73.			0.20823E+06	207.	
-46.		94.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	94.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11699E-04	94.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12059E-04	94.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	94.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	94.	0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04	94.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	94.	0.18410E+06	159.	
343.	0.13499E-04	94.	0.17996E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	

NUMBER: 105 NAME: SA-106 C
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	276.	
-129.			0.21237E+06	276.	
-73.			0.20823E+06	276.	
-46.		138.	0.20616E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	276.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	252.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	244.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19099E+06	236.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18823E+06	225.	
316.	0.13319E-04	138.	0.18410E+06	212.	
343.	0.13499E-04	137.	0.17996E+06	204.	
371.	0.13679E-04	126.	0.17582E+06	197.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	191.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	185.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	164.	

NUMBER: 106 NAME: SA-106 B
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	241.	
-129.			0.21237E+06	241.	
-73.			0.20823E+06	241.	
-46.		118.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20340E+06	241.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20271E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19099E+06	206.	
260.	0.13139E-04	118.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	118.	0.18410E+06	185.	
343.	0.13499E-04	118.	0.17996E+06	179.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	

NUMBER: 108 NAME: SA-135 B
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	241.	
-129.			0.21237E+06	241.	
-73.			0.20823E+06	241.	
-46.		101.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	101.	0.20340E+06	241.	
38.	0.11699E-04	101.	0.20271E+06	241.	
93.	0.12059E-04	101.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	101.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	101.	0.19099E+06	206.	
260.	0.13139E-04	101.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	101.	0.18410E+06	185.	
343.	0.13499E-04	101.	0.17996E+06	179.	
371.	0.13679E-04	92.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	207.	
-129.			0.21237E+06	207.	
-73.			0.20823E+06	207.	
-46.		118.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18410E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17996E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	

NUMBER: 110 NAME: SA-181 70
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	248.	
-129.			0.21237E+06	248.	
-73.			0.20823E+06	248.	
-46.		138.	0.20616E+06	248.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	248.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	248.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	228.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19099E+06	212.	
260.	0.13139E-04	135.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18410E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17996E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	172.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	166.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	161.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	157.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	152.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	148.	

NUMBER: 112 NAME: SA-182 F1
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	276.	
-129.			0.21237E+06	276.	
-73.			0.20823E+06	276.	
-46.		138.	0.20616E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	276.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	259.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	249.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19099E+06	240.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18823E+06	233.	
316.	0.13319E-04	138.	0.18410E+06	225.	
343.	0.13499E-04	138.	0.17996E+06	221.	
371.	0.13679E-04	138.	0.17582E+06	217.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	212.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	206.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	199.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	192.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	184.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	174.	

NUMBER: 113 NAME: SA-182 F11
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	276.	
-129.			0.21237E+06	276.	
-73.			0.20823E+06	276.	
-46.		138.	0.20616E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	276.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	254.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	242.	
204.	0.12779E-04	138.	0.19099E+06	232.	
260.	0.13139E-04	138.	0.18823E+06	224.	
316.	0.13319E-04	138.	0.18410E+06	217.	
343.	0.13499E-04	138.	0.17996E+06	212.	
371.	0.13679E-04	138.	0.17582E+06	208.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	204.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	199.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	194.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	188.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	181.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	172.	

NUMBER: 116 NAME: SA-182 F12
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	276.	
-129.			0.21237E+06	276.	
-73.			0.20823E+06	276.	
-46.		138.	0.20616E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	276.	
38.	0.11699E-04	138.	0.20271E+06	276.	
93.	0.12059E-04	135.	0.19858E+06	250.	
149.	0.12419E-04	132.	0.19513E+06	234.	
204.	0.12779E-04	132.	0.19099E+06	224.	
260.	0.13139E-04	132.	0.18823E+06	217.	
316.	0.13319E-04	132.	0.18410E+06	210.	
343.	0.13499E-04	132.	0.17996E+06	208.	
371.	0.13679E-04	132.	0.17582E+06	204.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	201.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	197.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	193.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	188.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	181.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	174.	

NUMBER: 120 NAME: SA-182 F21
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	310.	
-129.			0.22064E+06	310.	
-73.			0.21650E+06	310.	
-46.		148.	0.21443E+06	310.	
21.	0.11519E-04	148.	0.21099E+06	310.	
38.	0.11699E-04	148.	0.20961E+06	310.	
93.	0.12059E-04	148.	0.20547E+06	284.	
149.	0.12419E-04	144.	0.20271E+06	272.	
204.	0.12779E-04	142.	0.19858E+06	263.	
260.	0.13139E-04	141.	0.19513E+06	257.	
316.	0.13319E-04	141.	0.19099E+06	252.	
343.	0.13499E-04	139.	0.18892E+06	249.	
371.	0.13679E-04	138.	0.18685E+06	245.	
399.	0.13859E-04		0.18410E+06	241.	
427.	0.14039E-04		0.18134E+06	236.	
454.	0.14219E-04		0.17858E+06	231.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	223.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	215.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	205.	

NUMBER: 121 NAME: SA-182 F22
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	310.	
-129.			0.22064E+06	310.	
-73.			0.21650E+06	310.	
-46.		118.	0.21443E+06	310.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	310.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20961E+06	310.	
93.	0.12419E-04	118.	0.20547E+06	284.	
149.	0.13139E-04	114.	0.20271E+06	272.	
204.	0.13859E-04	114.	0.19858E+06	263.	
260.	0.14399E-04	114.	0.19513E+06	257.	
316.	0.15119E-04	114.	0.19099E+06	252.	
343.	0.15299E-04	114.	0.18892E+06	249.	
371.	0.15479E-04	114.	0.18685E+06	245.	
399.	0.15839E-04		0.18410E+06	241.	
427.	0.16019E-04		0.18134E+06	236.	
454.	0.16199E-04		0.17858E+06	231.	
482.	0.16379E-04		0.17651E+06	223.	
510.	0.16559E-04		0.17306E+06	215.	
538.	0.16739E-04		0.16962E+06	205.	

NUMBER: 124 NAME: SA-182 F304
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	130.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	122.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	118.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	117.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	

NUMBER: 125 NAME: SA-182 F304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	130.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	122.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	118.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	117.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	

NUMBER: 126 NAME: SA-182 F304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		115.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17789E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.17999E-04	92.	0.16824E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	

NUMBER: 127 NAME: SA-182 F304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	197.	
149.	0.16559E-04	150.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	140.	0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04	130.	0.17789E+06	145.	
316.	0.17819E-04	123.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06	134.	
371.	0.17999E-04	119.	0.17100E+06	132.	
399.	0.17999E-04	117.	0.16824E+06	130.	
427.	0.18179E-04	114.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	122.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 128 NAME: SA-182 F310
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	137.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	125.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	122.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04		0.16410E+06		
482.	0.17099E-04		0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 129 NAME: SA-182 F316
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 130 NAME: SA-182 F316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 131 NAME: SA-182 F316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		115.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17789E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.17999E-04	91.	0.16824E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	

NAME: SA-182 F316N

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	214.	
149.	0.16559E-04	152.	0.18616E+06	197.	
204.	0.17099E-04	148.	0.18272E+06	182.	
260.	0.17459E-04	146.	0.17789E+06	170.	
316.	0.17819E-04	145.	0.17444E+06	161.	
343.	0.17819E-04	141.	0.17238E+06	157.	
371.	0.17999E-04	138.	0.17100E+06	154.	
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06	150.	
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06	147.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	144.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	141.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	137.	

NUMBER: 133 NAME: SA-182 F321
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15659E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16739E-04	138.	0.19030E+06	186.	
149.	0.17639E-04	132.	0.18616E+06	171.	
204.	0.18359E-04	129.	0.18272E+06	159.	
260.	0.18719E-04	129.	0.17789E+06	148.	
316.	0.19258E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.19438E-04	123.	0.17238E+06	137.	
371.	0.19618E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.19798E-04	119.	0.16824E+06	132.	
427.	0.19978E-04	117.	0.16617E+06	130.	
454.	0.19978E-04	115.	0.16410E+06	128.	
482.	0.20158E-04	114.	0.16203E+06	127.	
510.	0.20338E-04	113.	0.15927E+06	125.	
538.	0.20518E-04	103.	0.15721E+06	124.	

NUMBER: 134 NAME: SA-182 F321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	186.	
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06	159.	
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06	148.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06	137.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06	132.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	130.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	125.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	124.	

NUMBER: 135 NAME: SA-182 F347
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 136 NAME: SA-182 F347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 137 NAME: SA-182 F348
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 138 NAME: SA-182 F348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 139 NAME: SA-182 F5
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22685E+06	276.	
-129.			0.22271E+06	276.	
-73.			0.21857E+06	276.	
-46.		138.	0.21650E+06	276.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21306E+06	276.	
38.	0.11699E-04	138.	0.21168E+06	276.	
93.	0.12059E-04	138.	0.20754E+06	250.	
149.	0.12419E-04	134.	0.20478E+06	240.	
204.	0.12779E-04	132.	0.19996E+06	237.	
260.	0.13139E-04	132.	0.19720E+06	235.	
316.	0.13319E-04	130.	0.19306E+06	232.	
343.	0.13499E-04	128.	0.19099E+06	229.	
371.	0.13679E-04	125.	0.18823E+06	225.	
399.	0.13859E-04	121.	0.18410E+06	219.	
427.	0.14039E-04	117.	0.17996E+06	212.	
454.	0.14219E-04		0.17513E+06	204.	
482.	0.14219E-04		0.17031E+06	194.	
510.	0.14399E-04		0.16341E+06	183.	
538.	0.14579E-04		0.15652E+06	170.	

NUMBER: 147 NAME: SA-268 TP430
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21512E+06	241.	
-129.			0.21168E+06	241.	
-73.			0.20754E+06	241.	
-46.		118.	0.20547E+06	241.	
21.	0.95392E-05	118.	0.20133E+06	241.	
38.	0.97192E-05	118.	0.20064E+06	241.	
93.	0.98992E-05	118.	0.19651E+06	222.	
149.	0.10259E-04	116.	0.19237E+06	214.	
204.	0.10439E-04	114.	0.18823E+06	210.	
260.	0.10619E-04	112.	0.18410E+06	208.	
316.	0.10799E-04	110.	0.17996E+06	203.	
343.	0.10799E-04	108.	0.17789E+06	200.	
371.	0.10979E-04	105.	0.17651E+06	195.	
399.	0.10979E-04	101.	0.17306E+06	190.	
427.	0.11159E-04	97.	0.17031E+06	182.	
454.	0.11159E-04		0.16479E+06	174.	
482.	0.11159E-04		0.15996E+06	163.	
510.	0.11339E-04		0.15376E+06	152.	
538.	0.11339E-04		0.14824E+06	139.	

NUMBER: 155 NAME: SA-312 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	

NUMBER: 156 NAME: SA-312 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	

NUMBER: 157 NAME: SA-312 TP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		115.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17789E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.17999E-04	92.	0.16824E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	

NUMBER: 158 NAME: SA-312 TP304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	197.	
149.	0.16559E-04	150.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	140.	0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04	130.	0.17789E+06	145.	
316.	0.17819E-04	123.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06	134.	
371.	0.17999E-04	119.	0.17100E+06	132.	
399.	0.17999E-04	117.	0.16824E+06	130.	
427.	0.18179E-04	114.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	122.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 160 NAME: SA-312 TP309S
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	138.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	134.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	130.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	128.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	125.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	124.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	122.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04		0.16410E+06		
482.	0.17099E-04		0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 162 NAME: SA-312 TP310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	137.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	125.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	122.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04		0.16410E+06		
482.	0.17099E-04		0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 163 NAME: SA-312 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 164 NAME: SA-312 TP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	173.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	162.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	139.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 165 NAME: SA-312 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		115.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18272E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17789E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.17999E-04	91.	0.16824E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	

NUMBER: 166 NAME: SA-312 TP316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	214.	
149.	0.16559E-04	152.	0.18616E+06	197.	
204.	0.17099E-04	148.	0.18272E+06	182.	
260.	0.17459E-04	146.	0.17789E+06	170.	
316.	0.17819E-04	145.	0.17444E+06	161.	
343.	0.17819E-04	141.	0.17238E+06	157.	
371.	0.17999E-04	138.	0.17100E+06	154.	
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06	150.	
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06	147.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	144.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	141.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	137.	

NUMBER: 168 NAME: SA-312 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		138.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	155.	
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18539E-04	113.	0.15927E+06	105.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	103.	

NUMBER: 169 NAME: SA-312 TP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		138.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	155.	
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18539E-04	113.	0.15927E+06	105.	
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06	103.	

NUMBER: 170 NAME: SA-312 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04	114.	0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	

NUMBER: 171 NAME: SA-312 TP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 172 NAME: SA-312 TP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04	114.	0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	

NUMBER: 173 NAME: SA-312 TP348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04	114.	0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04	113.	0.15721E+06	139.	

NUMBER: 174 NAME: SA-333 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	207.	
-129.			0.21237E+06	207.	
-73.			0.20823E+06	207.	
-46.		108.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11699E-04	108.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18410E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17996E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04		0.17100E+06	143.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	139.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	

NUMBER: 177 NAME: SA-333 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	241.	
-129.			0.21237E+06	241.	
-73.			0.20823E+06	241.	
-46.		118.	0.20616E+06	241.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20340E+06	241.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20271E+06	241.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19099E+06	206.	
260.	0.13139E-04	118.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	118.	0.18410E+06	185.	
343.	0.13499E-04	108.	0.17996E+06	179.	
371.	0.13679E-04	90.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17100E+06	167.	
427.	0.14039E-04	34.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14219E-04		0.16065E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20409E+06	317.	
-129.			0.20064E+06	317.	
-73.			0.19651E+06	317.	
-46.		123.	0.19444E+06	317.	
21.	0.11519E-04	123.	0.19168E+06	317.	
38.	0.11699E-04	123.	0.19099E+06	317.	
93.	0.12059E-04		0.18685E+06		
149.	0.12419E-04		0.18410E+06		
204.	0.12779E-04		0.17996E+06		
260.	0.13139E-04		0.17720E+06		
316.	0.13319E-04		0.17375E+06		
343.	0.13499E-04		0.17169E+06		
371.	0.13679E-04		0.16962E+06		
399.	0.13859E-04		0.16410E+06		
427.	0.14039E-04		0.15858E+06		
454.	0.14219E-04				
482.	0.14219E-04				
510.	0.14399E-04				
538.	0.14579E-04				

NUMBER: 180 NAME: SA-335 P1
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21650E+06	207.	
-129.			0.21237E+06	207.	
-73.			0.20823E+06	207.	
-46.		108.	0.20616E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20340E+06	207.	
38.	0.11699E-04	108.	0.20271E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19858E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19513E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19099E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18823E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18410E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.17996E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17582E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.17100E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.16686E+06	154.	
454.	0.14219E-04	100.	0.16065E+06	150.	
482.	0.14219E-04		0.15445E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.14755E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	131.	

NUMBER: 181 NAME: SA-335 P11
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21788E+06	207.	
-129.			0.21374E+06	207.	
-73.			0.20961E+06	207.	
-46.		118.	0.20754E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20478E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20409E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	116.	0.19237E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18961E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18341E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18134E+06	156.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	99.	0.17582E+06	149.	
454.	0.14219E-04	97.	0.17306E+06	145.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04		0.16755E+06	135.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	130.	

NUMBER: 182 NAME: SA-335 P12
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21788E+06	221.	
-129.			0.21374E+06	221.	
-73.			0.20961E+06	221.	
-46.		118.	0.20754E+06	221.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20478E+06	221.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20409E+06	221.	
93.	0.12059E-04	116.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	114.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19237E+06	179.	
260.	0.13139E-04	114.	0.18961E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18341E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18134E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17582E+06	158.	
454.	0.14219E-04	103.	0.17306E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04		0.16755E+06	145.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	139.	

NUMBER: 183 NAME: SA-335 P2
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21788E+06	207.	
-129.			0.21374E+06	207.	
-73.			0.20961E+06	207.	
-46.		108.	0.20754E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20478E+06	207.	
38.	0.11699E-04	108.	0.20409E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19996E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19651E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19237E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18961E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.18341E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18134E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.17858E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17582E+06	154.	
454.	0.14219E-04	100.	0.17306E+06	150.	
482.	0.14219E-04	96.	0.17100E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.16755E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	131.	

NUMBER: 184 NAME: SA-335 P21
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	207.	
-129.			0.22064E+06	207.	
-73.			0.21650E+06	207.	
-46.		118.	0.21443E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20547E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18685E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14219E-04		0.17858E+06	181.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	163.	

NUMBER: 185 NAME: SA-335 P22
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	207.	
-129.			0.22064E+06	207.	
-73.			0.21650E+06	207.	
-46.		118.	0.21443E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20547E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18685E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14219E-04	114.	0.17858E+06	181.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	163.	

NUMBER: 186 NAME: SA-335 P5
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22685E+06	207.	
-129.			0.22271E+06	207.	
-73.			0.21857E+06	207.	
-46.		118.	0.21650E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21306E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.21168E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20754E+06	187.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19996E+06	178.	
260.	0.13139E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.13319E-04	112.	0.19306E+06	174.	
343.	0.13499E-04	110.	0.19099E+06	172.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18823E+06	169.	
399.	0.13859E-04	104.	0.18410E+06	165.	
427.	0.14039E-04	100.	0.17996E+06	159.	
454.	0.14219E-04	95.	0.17513E+06	153.	
482.	0.14219E-04		0.17031E+06	145.	
510.	0.14399E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.14579E-04		0.15652E+06	128.	

NUMBER: 190 NAME: SA-335 P9
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22685E+06	207.	
-129.			0.22271E+06	207.	
-73.			0.21857E+06	207.	
-46.		118.	0.21650E+06	207.	
21.	0.10439E-04	118.	0.21306E+06	207.	
38.	0.10619E-04	118.	0.21168E+06	207.	
93.	0.10799E-04	118.	0.20754E+06	187.	
149.	0.11159E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	114.	0.19996E+06	178.	
260.	0.11519E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	112.	0.19306E+06	174.	
343.	0.11879E-04	110.	0.19099E+06	172.	
371.	0.11879E-04	108.	0.18823E+06	169.	
399.	0.12059E-04	104.	0.18410E+06	165.	
427.	0.12059E-04	100.	0.17996E+06	159.	
454.	0.12239E-04	95.	0.17513E+06	153.	
482.	0.12239E-04	90.	0.17031E+06	145.	
510.	0.12419E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.12419E-04		0.15652E+06	128.	

NUMBER: 192 NAME: SA-358 304
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 196 NAME: SA-358 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		115.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	109.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	101.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	92.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 200 NAME: SA-358 304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		158.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	150.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	140.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	130.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	123.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	119.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	117.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	114.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 208 NAME: SA-358 310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	137.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	125.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	122.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04		0.16410E+06		
482.	0.17099E-04		0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 213 NAME: SA-358 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 217 NAME: SA-358 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		115.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	108.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	102.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	91.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 221 NAME: SA-358 316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		158.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	152.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	148.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	146.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	145.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	141.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	138.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 225 NAME: SA-358 321
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 229 NAME: SA-358 347
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 233 NAME: SA-358 348
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04		0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 237 NAME: SA-369 FP1
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21443E+06	207.	
-129.			0.21030E+06	207.	
-73.			0.20616E+06	207.	
-46.		108.	0.20478E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.20133E+06	207.	
38.	0.11699E-04	108.	0.20064E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.19651E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.18892E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18203E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.16479E+06	154.	
454.	0.14219E-04	100.	0.15858E+06	150.	
482.	0.14219E-04		0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.14548E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.13859E+06	131.	

NUMBER: 238 NAME: SA-369 FP11
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21788E+06	207.	
-129.			0.21374E+06	207.	
-73.			0.20961E+06	207.	
-46.		118.	0.20754E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20478E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20409E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	118.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	116.	0.19237E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18961E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18341E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18134E+06	156.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	99.	0.17582E+06	149.	
454.	0.14219E-04	97.	0.17306E+06	145.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04		0.16755E+06	135.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	130.	

NUMBER: 239 NAME: SA-369 FP12
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2048E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.21788E+06	221.	
-129.			0.21374E+06	221.	
-73.			0.20961E+06	221.	
-46.		118.	0.20754E+06	221.	
21.	0.11519E-04	118.	0.20478E+06	221.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20409E+06	221.	
93.	0.12059E-04	116.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	114.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19237E+06	179.	
260.	0.13139E-04	114.	0.18961E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18341E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18134E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17582E+06	158.	
454.	0.14219E-04	103.	0.17306E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04		0.16755E+06	145.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	139.	

NUMBER: 240 NAME: SA-369 FP2
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	207.	
-129.			0.22064E+06	207.	
-73.			0.21650E+06	207.	
-46.		108.	0.21443E+06	207.	
21.	0.11519E-04	108.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11699E-04	108.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	108.	0.20547E+06	194.	
149.	0.12419E-04	108.	0.20271E+06	187.	
204.	0.12779E-04	108.	0.19858E+06	180.	
260.	0.13139E-04	108.	0.19513E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.19099E+06	169.	
343.	0.13499E-04	108.	0.18892E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18685E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.18410E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.18134E+06	154.	
454.	0.14219E-04	100.	0.17858E+06	150.	
482.	0.14219E-04	96.	0.17651E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	131.	

NUMBER: 241 NAME: SA-369 FP21
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	207.	
-129.			0.22064E+06	207.	
-73.			0.21650E+06	207.	
-46.		118.	0.21443E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20547E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18685E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14219E-04		0.17858E+06	181.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	163.	

NUMBER: 242 NAME: SA-369 FP22
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22478E+06	207.	
-129.			0.22064E+06	207.	
-73.			0.21650E+06	207.	
-46.		118.	0.21443E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.20961E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20547E+06	193.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	114.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	114.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	114.	0.18892E+06	185.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18685E+06	185.	
399.	0.13859E-04	114.	0.18410E+06	185.	
427.	0.14039E-04	114.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14219E-04	114.	0.17858E+06	181.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04		0.17306E+06	171.	
538.	0.14579E-04		0.16962E+06	163.	

NUMBER: 244 NAME: SA-369 FP5
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22685E+06	207.	
-129.			0.22271E+06	207.	
-73.			0.21857E+06	207.	
-46.		118.	0.21650E+06	207.	
21.	0.11519E-04	118.	0.21306E+06	207.	
38.	0.11699E-04	118.	0.21168E+06	207.	
93.	0.12059E-04	118.	0.20754E+06	187.	
149.	0.12419E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12779E-04	114.	0.19996E+06	178.	
260.	0.13139E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.13319E-04	112.	0.19306E+06	174.	
343.	0.13499E-04	110.	0.19099E+06	172.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18823E+06	169.	
399.	0.13859E-04	104.	0.18410E+06	165.	
427.	0.14039E-04	100.	0.17996E+06	159.	
454.	0.14219E-04	95.	0.17513E+06	153.	
482.	0.14219E-04		0.17031E+06	145.	
510.	0.14399E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.14579E-04		0.15652E+06	128.	

NUMBER: 246 NAME: SA-369 FP9
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.22685E+06	207.	
-129.			0.22271E+06	207.	
-73.			0.21857E+06	207.	
-46.		118.	0.21650E+06	207.	
21.	0.10439E-04	118.	0.21306E+06	207.	
38.	0.10619E-04	118.	0.21168E+06	207.	
93.	0.10799E-04	118.	0.20754E+06	187.	
149.	0.11159E-04	114.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	114.	0.19996E+06	178.	
260.	0.11519E-04	113.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	112.	0.19306E+06	174.	
343.	0.11879E-04	110.	0.19099E+06	172.	
371.	0.11879E-04	108.	0.18823E+06	169.	
399.	0.12059E-04	104.	0.18410E+06	165.	
427.	0.12059E-04	100.	0.17996E+06	159.	
454.	0.12239E-04	95.	0.17513E+06	153.	
482.	0.12239E-04	90.	0.17031E+06	145.	
510.	0.12419E-04		0.16341E+06	137.	
538.	0.12419E-04		0.15652E+06	128.	

NUMBER: 248 NAME: SA-376 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	

NUMBER: 249 NAME: SA-376 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	172.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	

NUMBER: 250 NAME: SA-376 TP304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	197.	
149.	0.16559E-04	150.	0.18616E+06	172.	
204.	0.17099E-04	140.	0.18272E+06	156.	
260.	0.17459E-04	130.	0.17789E+06	145.	
316.	0.17819E-04	123.	0.17444E+06	137.	
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06	134.	
371.	0.17999E-04	119.	0.17100E+06	132.	
399.	0.17999E-04	117.	0.16824E+06	130.	
427.	0.18179E-04	114.	0.16617E+06	128.	
454.	0.18359E-04	112.	0.16410E+06	125.	
482.	0.18359E-04	110.	0.16203E+06	122.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	119.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 251 NAME: SA-376 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 252 NAME: SA-376 TP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	

NUMBER: 253 NAME: SA-376 TP316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	241.	
-129.			0.20478E+06	241.	
-73.			0.20064E+06	241.	
-46.		158.	0.19789E+06	241.	
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06	241.	
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06	241.	
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06	214.	
149.	0.16559E-04	152.	0.18616E+06	197.	
204.	0.17099E-04	148.	0.18272E+06	182.	
260.	0.17459E-04	146.	0.17789E+06	170.	
316.	0.17819E-04	145.	0.17444E+06	161.	
343.	0.17819E-04	141.	0.17238E+06	157.	
371.	0.17999E-04	138.	0.17100E+06	154.	
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06	150.	
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06	147.	
454.	0.18359E-04	130.	0.16410E+06	144.	
482.	0.18359E-04	128.	0.16203E+06	141.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	137.	

NUMBER: 254 NAME: SA-376 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		138.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	155.	
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	105.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	103.	

NUMBER: 255 NAME: SA-376 TP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	172.	
-129.			0.20478E+06	172.	
-73.			0.20064E+06	172.	
-46.		138.	0.19789E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	172.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	155.	
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06	132.	
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06	123.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06	114.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	112.	
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06	110.	
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06	108.	
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06	105.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	105.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	103.	

NUMBER: 256 NAME: SA-376 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15659E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16739E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.17639E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.18359E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.18719E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.19258E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.19438E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.19618E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.19798E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.19978E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.19978E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.20158E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.20338E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.20518E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 257 NAME: SA-376 TP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 258 NAME: SA-376 TP348
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06	207.	
-129.			0.20478E+06	207.	
-73.			0.20064E+06	207.	
-46.		138.	0.19789E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06	190.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06	165.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06	156.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06	145.	
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06	143.	
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06	141.	
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18539E-04		0.15927E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	

NUMBER: 259 NAME: SA-403 304
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 260 NAME: SA-403 304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 261 NAME: SA-403 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		115.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	109.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	101.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	92.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	88.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 262 NAME: SA-403 304N
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	126.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 263 NAME: SA-403 309
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	138.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	134.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	130.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	128.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	125.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	124.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	122.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04	121.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	119.	0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 264 NAME: SA-403 310
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14759E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	137.	0.18272E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17789E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.16559E-04	125.	0.17238E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
399.	0.16739E-04	122.	0.16824E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
454.	0.16919E-04	119.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	117.	0.16203E+06		
510.	0.17279E-04		0.15927E+06		
538.	0.17279E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 265 NAME: SA-403 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 266 NAME: SA-403 316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	133.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 267 NAME: SA-403 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		115.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	115.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	115.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	108.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	102.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	94.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	91.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	88.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04		0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 268 NAME: SA-403 316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		158.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	158.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	158.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	158.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	152.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	148.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	146.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	145.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	141.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	138.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	130.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	128.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	125.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	123.	0.15721E+06		

NUMBER: 269 NAME: SA-403 321
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	113.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 270 NAME: SA-403 321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	132.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	129.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	129.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	123.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	113.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 271 NAME: SA-403 347
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	114.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 272 NAME: SA-403 347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 273 NAME: SA-403 348
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	119.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 274 NAME: SA-403 348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	123.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	118.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	116.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	116.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	116.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	116.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	116.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	115.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 292 NAME: SA-430 FP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	132.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	121.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	114.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	110.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	109.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	108.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	108.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	108.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	108.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 293 NAME: SA-430 FP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	132.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	121.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	114.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	110.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	108.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	108.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	108.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	108.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	108.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER:	294	NAME:	SA-430 FP304
APPLICABLE PIPING CODE:	13		
DENSITY kg/m3	: 8027.1997	COLD MODULUS MPa	: 0.1951E+06
POISSONS RATIO:	0.2920	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	130.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	122.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	118.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	117.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 295 NAME: SA-430 FP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	130.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	122.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	118.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	117.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	112.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	107.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04		0.15927E+06		
538.	0.18539E-04		0.15721E+06		

NUMBER: 296 NAME: SA-430 FP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	134.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	132.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	106.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06		

NUMBER:	297	NAME:	SA-430 FP316H
APPLICABLE PIPING CODE:	13		
DENSITY kg/m3	:	8027.1997	COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	138.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	134.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	132.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	124.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	114.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	111.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	108.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	106.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06		

NUMBER: 298 NAME: SA-430 FP316N
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		148.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	148.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	148.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	148.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	142.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	139.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	137.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	137.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	137.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	137.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	135.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	132.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	130.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	128.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	125.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	123.	0.15721E+06		

NUMBER: 299 NAME: SA-430 FP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	131.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	123.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	121.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	121.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	113.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06		

NUMBER: 300 NAME: SA-430 FP321H
 APPLICABLE PIPING CODE: 13
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20064E+06		
-46.		138.	0.19789E+06		
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06		
93.	0.16019E-04	131.	0.19030E+06		
149.	0.16559E-04	123.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	121.	0.18272E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17789E+06		
316.	0.17819E-04	121.	0.17444E+06		
343.	0.17819E-04	121.	0.17238E+06		
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06		
399.	0.17999E-04	119.	0.16824E+06		
427.	0.18179E-04	117.	0.16617E+06		
454.	0.18359E-04	115.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	114.	0.16203E+06		
510.	0.18539E-04	113.	0.15927E+06		
538.	0.18539E-04	112.	0.15721E+06		

NUMBER: 406 NAME: 1.0345S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	235.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06	221.	
100.	0.11900E-04	132.	0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04	125.	0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04	74.	0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04	74.	0.18065E+06	110.	
430.	0.13800E-04	67.	0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04	59.	0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04	51.	0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 407 NAME: 1.0345S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	225.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06	215.	
100.	0.11900E-04	132.	0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04	125.	0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04	74.	0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04	74.	0.18065E+06	110.	
430.	0.13800E-04	67.	0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04	59.	0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04	51.	0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 408 NAME: 1.0425S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	171.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	171.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	171.	0.21168E+06	265.	
50.	0.11531E-04	171.	0.20961E+06	250.	
100.	0.11900E-04	151.	0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04	142.	0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04	85.	0.18203E+06	133.	
420.	0.13756E-04	76.	0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04	67.	0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04	59.	0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04	51.	0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 409 NAME: 1.0425S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	170.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	170.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	170.	0.21168E+06	255.	
50.	0.11531E-04	170.	0.20961E+06	244.	
100.	0.11900E-04	151.	0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04	142.	0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04	85.	0.18203E+06	133.	
420.	0.13756E-04	76.	0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04	67.	0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04	59.	0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04	51.	0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 410 NAME: 1.7715S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	192.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	192.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	192.	0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04	192.	0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04	188.	0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04	184.	0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04	178.	0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04	161.	0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04	153.	0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04	150.	0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04	144.	0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04	139.	0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04	139.	0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04	138.	0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04	137.	0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04	136.	0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04	135.	0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04	135.	0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04	135.	0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04	134.	0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04	133.	0.17996E+06	201.	
500.	0.12225E-04	118.	0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04	103.	0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04	90.	0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04	78.	0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04	68.	0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04	58.	0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 411 NAME: 1.7715S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	192.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	192.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	192.	0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04	192.	0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04	188.	0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04	184.	0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04	178.	0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04	161.	0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04	153.	0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04	150.	0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04	144.	0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04	139.	0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04	139.	0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04	138.	0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04	137.	0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04	136.	0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04	135.	0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04	135.	0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04	135.	0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04	134.	0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04	133.	0.17996E+06	201.	
500.	0.12225E-04	118.	0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04	103.	0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04	90.	0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04	78.	0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04	68.	0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04	58.	0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 412 NAME: 1.5415S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	187.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	187.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	187.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	187.	0.20961E+06	266.	
100.	0.11900E-04	162.	0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04	158.	0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04	103.	0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04	102.	0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04	102.	0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04	101.	0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04	100.	0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04	99.	0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04	99.	0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04	98.	0.17582E+06	148.	
490.	0.14045E-04	83.	0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04	68.	0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 413 NAME: 1.5415S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	180.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	180.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	180.	0.21168E+06	270.	
50.	0.11531E-04	180.	0.20961E+06	260.	
100.	0.11900E-04	162.	0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04	158.	0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04	103.	0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04	102.	0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04	102.	0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04	101.	0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04	100.	0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04	99.	0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04	99.	0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04	98.	0.17582E+06	148.	
490.	0.14045E-04	83.	0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04	68.	0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 414 NAME: 1.7380S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	187.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	187.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	187.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	187.	0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04	166.	0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04	161.	0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04	160.	0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04	156.	0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04	149.	0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04	146.	0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04	141.	0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04	138.	0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04	136.	0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04	134.	0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04	132.	0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04	131.	0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04	129.	0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04	127.	0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04	118.	0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04	107.	0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04	94.	0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 415 NAME: 1.7380S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	187.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	187.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	187.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	187.	0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04	166.	0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04	161.	0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04	160.	0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04	156.	0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04	149.	0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04	146.	0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04	141.	0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04	138.	0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04	136.	0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04	134.	0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04	132.	0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04	131.	0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04	129.	0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04	127.	0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04	118.	0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04	107.	0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04	94.	0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 416 NAME: 1.4922S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2151E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	288.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	288.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	288.	0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04	288.	0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04	287.	0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04	287.	0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04	287.	0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04	277.	0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04	260.	0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04	253.	0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04	240.	0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04	236.	0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04	232.	0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04	230.	0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04	228.	0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04	224.	0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04	220.	0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04	215.	0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04	209.	0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04	193.	0.18065E+06	306.	
490.	0.12197E-04	175.	0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04	157.	0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04	141.	0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04	125.	0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04	111.	0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04	98.	0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04	85.	0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 417 NAME: 1.4922S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	288.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	288.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	288.	0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04	288.	0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04	287.	0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04	287.	0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04	287.	0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04	277.	0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04	260.	0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04	230.	0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04	230.	0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04	230.	0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04	230.	0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04	230.	0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04	228.	0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04	224.	0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04	220.	0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04	215.	0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04	209.	0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04	193.	0.18065E+06	306.	
490.	0.12197E-04	175.	0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04	157.	0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04	141.	0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04	125.	0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04	111.	0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04	98.	0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04	85.	0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 418 NAME: 1.4903S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	263.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	263.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	263.	0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04	263.	0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04	263.	0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04	263.	0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04	253.	0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04	247.	0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04	240.	0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04	233.	0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04	227.	0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04	224.	0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04	221.	0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04	219.	0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04	216.	0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04	213.	0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04	211.	0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04	210.	0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04	208.	0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04	205.	0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04	203.	0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04	172.	0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04	159.	0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04	147.	0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04	134.	0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04	122.	0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04	111.	0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04	100.	0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04	89.	0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04	85.	0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04	80.	0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04	71.	0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04	63.	0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 419 NAME: 1.4903S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	263.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	263.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	263.	0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04	263.	0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04	263.	0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04	263.	0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04	253.	0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04	247.	0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04	240.	0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04	233.	0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04	227.	0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04	224.	0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04	221.	0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04	219.	0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04	216.	0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04	213.	0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04	211.	0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04	210.	0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04	208.	0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04	205.	0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04	203.	0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04	172.	0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04	159.	0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04	147.	0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04	134.	0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04	122.	0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04	111.	0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04	100.	0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04	89.	0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04	85.	0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04	80.	0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04	71.	0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04	63.	0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 420 NAME: 1.4541CS
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	157.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	157.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	157.	0.19998E+06	235.	
50.	0.15518E-04	148.	0.19743E+06	222.	
100.	0.15890E-04	139.	0.19319E+06	208.	
150.	0.16245E-04	130.	0.18895E+06	195.	
200.	0.16583E-04	123.	0.18471E+06	185.	
250.	0.16904E-04	117.	0.18047E+06	175.	
300.	0.17209E-04	111.	0.17623E+06	167.	
350.	0.17498E-04	107.	0.17199E+06	161.	
400.	0.17769E-04	104.	0.16775E+06	156.	
410.	0.17822E-04	103.	0.16690E+06	155.	
420.	0.17873E-04	103.	0.16605E+06	154.	
430.	0.17924E-04	102.	0.16521E+06	154.	
440.	0.17975E-04	102.	0.16436E+06	153.	
450.	0.18024E-04	101.	0.16351E+06	152.	
460.	0.18073E-04	101.	0.16266E+06	151.	
470.	0.18121E-04	101.	0.16181E+06	151.	
480.	0.18169E-04	100.	0.16097E+06	150.	
490.	0.18216E-04	100.	0.16012E+06	150.	
500.	0.18262E-04	99.	0.15927E+06	149.	
510.	0.18308E-04	99.	0.15842E+06	149.	
520.	0.18353E-04	99.	0.15757E+06	148.	
530.	0.18398E-04	99.	0.15673E+06	148.	
540.	0.18441E-04	98.	0.15588E+06	147.	
550.	0.18484E-04	98.	0.15503E+06	147.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 421 NAME: 1.4541HS
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	143.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	143.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	143.	0.19998E+06	215.	
50.	0.15518E-04	134.	0.19743E+06	201.	
100.	0.15890E-04	121.	0.19319E+06	181.	
150.	0.16245E-04	108.	0.18895E+06	162.	
200.	0.16583E-04	98.	0.18471E+06	147.	
250.	0.16904E-04	91.	0.18047E+06	137.	
300.	0.17209E-04	85.	0.17623E+06	127.	
350.	0.17498E-04	81.	0.17199E+06	121.	
400.	0.17769E-04	77.	0.16775E+06	116.	
410.	0.17822E-04	77.	0.16690E+06	115.	
420.	0.17873E-04	76.	0.16605E+06	114.	
430.	0.17924E-04	76.	0.16521E+06	114.	
440.	0.17975E-04	75.	0.16436E+06	113.	
450.	0.18024E-04	75.	0.16351E+06	112.	
460.	0.18073E-04	74.	0.16266E+06	111.	
470.	0.18121E-04	74.	0.16181E+06	111.	
480.	0.18169E-04	73.	0.16097E+06	110.	
490.	0.18216E-04	73.	0.16012E+06	110.	
500.	0.18262E-04	73.	0.15927E+06	109.	
510.	0.18308E-04	73.	0.15842E+06	109.	
520.	0.18353E-04	72.	0.15757E+06	109.	
530.	0.18398E-04	72.	0.15673E+06	108.	
540.	0.18441E-04	72.	0.15588E+06	108.	
550.	0.18484E-04	72.	0.15503E+06	108.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 422 NAME: 1.4571CS
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	163.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	163.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	163.	0.19998E+06	245.	
50.	0.15518E-04	155.	0.19743E+06	232.	
100.	0.15890E-04	145.	0.19319E+06	218.	
150.	0.16245E-04	137.	0.18895E+06	206.	
200.	0.16583E-04	131.	0.18471E+06	196.	
250.	0.16904E-04	124.	0.18047E+06	186.	
300.	0.17209E-04	117.	0.17623E+06	175.	
350.	0.17498E-04	113.	0.17199E+06	169.	
400.	0.17769E-04	109.	0.16775E+06	164.	
410.	0.17822E-04	109.	0.16690E+06	163.	
420.	0.17873E-04	108.	0.16605E+06	162.	
430.	0.17924E-04	108.	0.16521E+06	162.	
440.	0.17975E-04	107.	0.16436E+06	161.	
450.	0.18024E-04	107.	0.16351E+06	160.	
460.	0.18073E-04	106.	0.16266E+06	160.	
470.	0.18121E-04	106.	0.16181E+06	159.	
480.	0.18169E-04	106.	0.16097E+06	159.	
490.	0.18216E-04	106.	0.16012E+06	158.	
500.	0.18262E-04	105.	0.15927E+06	158.	
510.	0.18308E-04	105.	0.15842E+06	158.	
520.	0.18353E-04	105.	0.15757E+06	158.	
530.	0.18398E-04	105.	0.15673E+06	157.	
540.	0.18441E-04	105.	0.15588E+06	157.	
550.	0.18484E-04	105.	0.15503E+06	157.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 423 NAME: 1.4571HS
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	150.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	150.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	150.	0.19998E+06	225.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19743E+06	217.	
100.	0.15890E-04	133.	0.19319E+06	199.	
150.	0.16245E-04	121.	0.18895E+06	181.	
200.	0.16583E-04	111.	0.18471E+06	167.	
250.	0.16904E-04	105.	0.18047E+06	157.	
300.	0.17209E-04	97.	0.17623E+06	145.	
350.	0.17498E-04	93.	0.17199E+06	139.	
400.	0.17769E-04	90.	0.16775E+06	135.	
410.	0.17822E-04	89.	0.16690E+06	134.	
420.	0.17873E-04	89.	0.16605E+06	133.	
430.	0.17924E-04	88.	0.16521E+06	132.	
440.	0.17975E-04	87.	0.16436E+06	131.	
450.	0.18024E-04	87.	0.16351E+06	130.	
460.	0.18073E-04	86.	0.16266E+06	130.	
470.	0.18121E-04	86.	0.16181E+06	129.	
480.	0.18169E-04	86.	0.16097E+06	129.	
490.	0.18216E-04	86.	0.16012E+06	128.	
500.	0.18262E-04	85.	0.15927E+06	128.	
510.	0.18308E-04	85.	0.15842E+06	128.	
520.	0.18353E-04	85.	0.15757E+06	128.	
530.	0.18398E-04	85.	0.15673E+06	127.	
540.	0.18441E-04	85.	0.15588E+06	127.	
550.	0.18484E-04	85.	0.15503E+06	127.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 424 NAME: 1.4301S
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	153.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	153.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	153.	0.19998E+06	230.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19743E+06	218.	
100.	0.15890E-04	127.	0.19319E+06	190.	
150.	0.16245E-04	113.	0.18895E+06	170.	
200.	0.16583E-04	103.	0.18471E+06	155.	
250.	0.16904E-04	97.	0.18047E+06	145.	
300.	0.17209E-04	90.	0.17623E+06	135.	
350.	0.17498E-04	86.	0.17199E+06	129.	
400.	0.17769E-04	83.	0.16775E+06	125.	
410.	0.17822E-04	83.	0.16690E+06	124.	
420.	0.17873E-04	83.	0.16605E+06	124.	
430.	0.17924E-04	82.	0.16521E+06	123.	
440.	0.17975E-04	82.	0.16436E+06	123.	
450.	0.18024E-04	81.	0.16351E+06	122.	
460.	0.18073E-04	81.	0.16266E+06	122.	
470.	0.18121E-04	81.	0.16181E+06	121.	
480.	0.18169E-04	81.	0.16097E+06	121.	
490.	0.18216E-04	80.	0.16012E+06	120.	
500.	0.18262E-04	80.	0.15927E+06	120.	
510.	0.18308E-04	80.	0.15842E+06	120.	
520.	0.18353E-04	80.	0.15757E+06	120.	
530.	0.18398E-04	80.	0.15673E+06	120.	
540.	0.18441E-04	80.	0.15588E+06	120.	
550.	0.18484E-04	80.	0.15503E+06	120.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 425 NAME: 1.4462S
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	213.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	213.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	213.	0.19998E+06	450.	
50.	0.15518E-04	213.	0.19743E+06	415.	
100.	0.15890E-04	213.	0.19319E+06	360.	
150.	0.16245E-04	213.	0.18895E+06	335.	
180.	0.16450E-04	213.	0.18641E+06	320.	
200.	0.16583E-04	207.	0.18471E+06	310.	
250.	0.16904E-04	197.	0.18047E+06	295.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06		
350.	0.17498E-04		0.17199E+06		
400.	0.17769E-04		0.16775E+06		
410.	0.17822E-04		0.16690E+06		
420.	0.17873E-04		0.16605E+06		
430.	0.17924E-04		0.16521E+06		
440.	0.17975E-04		0.16436E+06		
450.	0.18024E-04		0.16351E+06		
460.	0.18073E-04		0.16266E+06		
470.	0.18121E-04		0.16181E+06		
480.	0.18169E-04		0.16097E+06		
490.	0.18216E-04		0.16012E+06		
500.	0.18262E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15842E+06		
520.	0.18353E-04		0.15757E+06		
530.	0.18398E-04		0.15673E+06		
540.	0.18441E-04		0.15588E+06		
550.	0.18484E-04		0.15503E+06		
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 426 NAME: 1.4539S
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	167.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	167.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	167.	0.19996E+06	230.	
50.	0.15518E-04	163.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	157.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	147.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	137.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	127.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	117.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	110.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	103.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	102.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	101.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	99.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	98.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	97.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	96.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	95.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	95.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	94.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	93.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	93.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	92.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	91.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	91.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	90.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 427 NAME: 1.4439S
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	210.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	210.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	210.	0.19996E+06	285.	
50.	0.15518E-04	193.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	170.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	153.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	140.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	133.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	127.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	120.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	117.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 428 NAME: 1.4306S
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	143.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	143.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	143.	0.19998E+06	215.	
50.	0.15518E-04	133.	0.19743E+06	200.	
100.	0.15890E-04	120.	0.19319E+06	180.	
150.	0.16245E-04	107.	0.18895E+06	160.	
200.	0.16583E-04	97.	0.18471E+06	145.	
250.	0.16904E-04	90.	0.18047E+06	135.	
300.	0.17209E-04	85.	0.17623E+06	127.	
350.	0.17498E-04	81.	0.17199E+06	121.	
400.	0.17769E-04	77.	0.16775E+06	116.	
410.	0.17822E-04	77.	0.16690E+06	115.	
420.	0.17873E-04	76.	0.16605E+06	114.	
430.	0.17924E-04	76.	0.16521E+06	114.	
440.	0.17975E-04	75.	0.16436E+06	113.	
450.	0.18024E-04	75.	0.16351E+06	112.	
460.	0.18073E-04	74.	0.16266E+06	111.	
470.	0.18121E-04	74.	0.16181E+06	111.	
480.	0.18169E-04	73.	0.16097E+06	110.	
490.	0.18216E-04	73.	0.16012E+06	110.	
500.	0.18262E-04	73.	0.15927E+06	109.	
510.	0.18308E-04	73.	0.15842E+06	109.	
520.	0.18353E-04	72.	0.15757E+06	109.	
530.	0.18398E-04	72.	0.15673E+06	108.	
540.	0.18441E-04	72.	0.15588E+06	108.	
550.	0.18484E-04	72.	0.15503E+06	108.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 429 NAME: 1.4307S
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	143.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	143.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	143.	0.19998E+06	215.	
50.	0.15518E-04	133.	0.19743E+06	200.	
100.	0.15890E-04	120.	0.19319E+06	180.	
150.	0.16245E-04	107.	0.18895E+06	160.	
200.	0.16583E-04	97.	0.18471E+06	145.	
250.	0.16904E-04	90.	0.18047E+06	135.	
300.	0.17209E-04	85.	0.17623E+06	127.	
350.	0.17498E-04	81.	0.17199E+06	121.	
400.	0.17769E-04	77.	0.16775E+06	116.	
410.	0.17822E-04	77.	0.16690E+06	115.	
420.	0.17873E-04	76.	0.16605E+06	114.	
430.	0.17924E-04	76.	0.16521E+06	114.	
440.	0.17975E-04	75.	0.16436E+06	113.	
450.	0.18024E-04	75.	0.16351E+06	112.	
460.	0.18073E-04	74.	0.16266E+06	111.	
470.	0.18121E-04	74.	0.16181E+06	111.	
480.	0.18169E-04	73.	0.16097E+06	110.	
490.	0.18216E-04	73.	0.16012E+06	110.	
500.	0.18262E-04	73.	0.15927E+06	109.	
510.	0.18308E-04	73.	0.15842E+06	109.	
520.	0.18353E-04	72.	0.15757E+06	109.	
530.	0.18398E-04	72.	0.15673E+06	108.	
540.	0.18441E-04	72.	0.15588E+06	108.	
550.	0.18484E-04	72.	0.15503E+06	108.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 430 NAME: 1.4435S
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	150.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	150.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	150.	0.19996E+06	190.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	133.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	120.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	110.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	102.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	97.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	93.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	90.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	89.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	89.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	88.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	87.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	87.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	86.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	86.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	86.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	86.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	85.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	85.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	85.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	85.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	85.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	85.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 431 NAME: 1.4301W
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	153.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	153.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	153.	0.19996E+06	195.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	127.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	115.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	105.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	97.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	90.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	86.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	83.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	83.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	83.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	82.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	82.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	81.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	81.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	81.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	81.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	80.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	80.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	80.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	80.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	80.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	80.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	80.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 432 NAME: 1.4541W
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	157.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	157.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	157.	0.19996E+06	200.	
50.	0.15518E-04	148.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	139.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	131.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	124.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	118.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	111.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	107.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	104.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	103.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	103.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	102.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	102.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	101.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	101.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	101.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	100.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	100.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	99.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	99.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	99.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	99.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	98.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	98.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 433 NAME: 1.4571W
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	163.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	163.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	163.	0.19996E+06	210.	
50.	0.15518E-04	155.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	145.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	137.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	131.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	124.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	117.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	113.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	109.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	109.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	108.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	108.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	107.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	107.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	106.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	106.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	106.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	106.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	105.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	105.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	105.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	105.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	105.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	105.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 434 NAME: 1.4439W
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	210.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	210.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	210.	0.19996E+06	285.	
50.	0.15518E-04	193.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	170.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	153.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	140.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	133.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	127.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	120.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	117.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 435 NAME: 1.4539W
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	167.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	167.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	167.	0.19996E+06	220.	
50.	0.15518E-04	163.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	157.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	147.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	137.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	127.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	117.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	110.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	103.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	102.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	101.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	99.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	98.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	97.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	96.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	95.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	95.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	94.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	93.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	93.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	92.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	91.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	91.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	90.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 436 NAME: 1.4462W
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	233.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	233.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	233.	0.19998E+06	450.	
50.	0.15518E-04	233.	0.19743E+06	415.	
100.	0.15890E-04	233.	0.19319E+06	360.	
120.	0.16034E-04	233.	0.19149E+06	335.	
150.	0.16245E-04	223.	0.18895E+06	320.	
200.	0.16583E-04	207.	0.18471E+06	310.	
250.	0.16904E-04	197.	0.18047E+06	295.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06		
350.	0.17498E-04		0.17199E+06		
400.	0.17769E-04		0.16775E+06		
410.	0.17822E-04		0.16690E+06		
420.	0.17873E-04		0.16605E+06		
430.	0.17924E-04		0.16521E+06		
440.	0.17975E-04		0.16436E+06		
450.	0.18024E-04		0.16351E+06		
460.	0.18073E-04		0.16266E+06		
470.	0.18121E-04		0.16181E+06		
480.	0.18169E-04		0.16097E+06		
490.	0.18216E-04		0.16012E+06		
500.	0.18262E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15842E+06		
520.	0.18353E-04		0.15757E+06		
530.	0.18398E-04		0.15673E+06		
540.	0.18441E-04		0.15588E+06		
550.	0.18484E-04		0.15503E+06		
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 437 NAME: 1.0345W-16
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	235.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	132.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	125.	0.20271E+06		
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06		
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 438 NAME: 1.0345W-40
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	225.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	132.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	125.	0.20271E+06		
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06		
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 439 NAME: 1.0425W-16
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	171.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	171.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	171.	0.21168E+06	265.	
50.	0.11531E-04	171.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	151.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	142.	0.20271E+06		
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06		
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 440 NAME: 1.0425W-40
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	170.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	170.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	170.	0.21168E+06	255.	
50.	0.11531E-04	170.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	151.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	142.	0.20271E+06		
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06		
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 441 NAME: 1.5415W-16
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	187.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	187.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	187.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	187.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	162.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	158.	0.20271E+06		
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06		
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 442 NAME: 1.5415W-40
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	180.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	180.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	180.	0.21168E+06	270.	
50.	0.11531E-04	180.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	162.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	158.	0.20271E+06		
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06		
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 443 NAME: 1.4307W
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	143.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	143.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	143.	0.19996E+06	180.	
50.	0.15518E-04	133.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	121.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	108.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	98.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	91.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	85.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	81.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	77.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	77.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	76.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	76.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	75.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	75.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	74.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	74.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	73.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	73.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	73.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	73.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	72.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	72.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	72.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	72.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 444 NAME: 1.4306W
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	143.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	143.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	143.	0.19996E+06	180.	
50.	0.15518E-04	133.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	121.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	108.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	98.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	91.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	85.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	81.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	77.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	77.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	76.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	76.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	75.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	75.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	74.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	74.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	73.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	73.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	73.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	73.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	72.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	72.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	72.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	72.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 445 NAME: 1.4435W
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	150.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	150.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	150.	0.19996E+06	190.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	133.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	120.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	110.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	102.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	97.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	93.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	90.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	89.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	89.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	88.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	87.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	87.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	86.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	86.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	86.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	86.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	85.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	85.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	85.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	85.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	85.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	85.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 446 NAME: 1.7335S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	183.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	183.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	183.	0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04	183.	0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04	176.	0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04	169.	0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04	163.	0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04	157.	0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04	147.	0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04	128.	0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04	121.	0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04	116.	0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04	115.	0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04	114.	0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04	114.	0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04	113.	0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04	112.	0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04	112.	0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04	111.	0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04	111.	0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04	111.	0.17513E+06	166.	
500.	0.14083E-04	97.	0.17375E+06		

NUMBER: 447 NAME: 1.7335S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	183.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	183.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	183.	0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04	183.	0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04	176.	0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04	169.	0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04	163.	0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04	157.	0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04	147.	0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04	128.	0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04	121.	0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04	116.	0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04	115.	0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04	114.	0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04	114.	0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04	113.	0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04	112.	0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04	112.	0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04	111.	0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04	111.	0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04	111.	0.17513E+06	166.	
500.	0.14083E-04	97.	0.17375E+06		

NUMBER: 468 NAME: 1.0345S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	120.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	120.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	120.	0.21168E+06	235.	
50.	0.11531E-04	120.	0.20961E+06	221.	
100.	0.11900E-04	120.	0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04	120.	0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04	74.	0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04	74.	0.18065E+06	110.	
428.	0.13791E-04	73.	0.17996E+06	110.	
430.	0.13800E-04	71.	0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04	62.	0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04	53.	0.17858E+06	108.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 469 NAME: 1.0345S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	120.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	120.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	120.	0.21168E+06	225.	
50.	0.11531E-04	120.	0.20961E+06	215.	
100.	0.11900E-04	120.	0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04	120.	0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04	74.	0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04	74.	0.18065E+06	110.	
428.	0.13791E-04	73.	0.17996E+06	110.	
430.	0.13800E-04	71.	0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04	62.	0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04	53.	0.17858E+06	108.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 470 NAME: 1.0425S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21168E+06	265.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20961E+06	250.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04	89.	0.18203E+06	133.	
414.	0.13727E-04	88.	0.18134E+06	132.	
420.	0.13756E-04	82.	0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04	71.	0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04	62.	0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04	53.	0.17858E+06	128.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 471 NAME: 1.0425S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21168E+06	255.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20961E+06	244.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04	89.	0.18203E+06	133.	
414.	0.13727E-04	88.	0.18134E+06	132.	
420.	0.13756E-04	82.	0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04	71.	0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04	62.	0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04	53.	0.17858E+06	128.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 472 NAME: 1.7715S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	153.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	153.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	153.	0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04	153.	0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04	153.	0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04	153.	0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04	153.	0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04	153.	0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04	153.	0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04	150.	0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04	144.	0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04	139.	0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04	139.	0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04	138.	0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04	137.	0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04	136.	0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04	135.	0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04	135.	0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04	135.	0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04	134.	0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04	134.	0.17996E+06	201.	
496.	0.12213E-04	134.	0.17927E+06	200.	
500.	0.12225E-04	126.	0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04	109.	0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04	94.	0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04	81.	0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04	69.	0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04	59.	0.17306E+06	197.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 473 NAME: 1.7715S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	153.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	153.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	153.	0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04	153.	0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04	153.	0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04	153.	0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04	153.	0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04	153.	0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04	153.	0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04	150.	0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04	144.	0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04	139.	0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04	139.	0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04	138.	0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04	137.	0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04	136.	0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04	135.	0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04	135.	0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04	135.	0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04	134.	0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04	134.	0.17996E+06	201.	
496.	0.12213E-04	134.	0.17927E+06	200.	
500.	0.12225E-04	126.	0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04	109.	0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04	94.	0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04	81.	0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04	69.	0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04	59.	0.17306E+06	197.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 474 NAME: 1.5415S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06	266.	
100.	0.11900E-04	150.	0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04	150.	0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04	103.	0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04	102.	0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04	102.	0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04	101.	0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04	100.	0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04	99.	0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04	99.	0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04	98.	0.17582E+06	148.	
483.	0.14016E-04	98.	0.17582E+06	147.	
490.	0.14045E-04	84.	0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04	67.	0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 475 NAME: 1.5415S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	270.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06	260.	
100.	0.11900E-04	150.	0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04	150.	0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04	103.	0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04	102.	0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04	102.	0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04	101.	0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04	100.	0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04	99.	0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04	99.	0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04	98.	0.17582E+06	148.	
483.	0.14016E-04	98.	0.17582E+06	147.	
490.	0.14045E-04	84.	0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04	67.	0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 476 NAME: 1.7380S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	160.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	160.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	160.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	160.	0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04	160.	0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04	160.	0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04	160.	0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04	156.	0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04	149.	0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04	146.	0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04	141.	0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04	138.	0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04	136.	0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04	134.	0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04	132.	0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04	131.	0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04	129.	0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04	127.	0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04	123.	0.17582E+06	185.	
481.	0.14011E-04	123.	0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04	112.	0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04	99.	0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 477 NAME: 1.7380S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	160.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	160.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	160.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	160.	0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04	160.	0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04	160.	0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04	160.	0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04	156.	0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04	149.	0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04	146.	0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04	141.	0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04	138.	0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04	136.	0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04	134.	0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04	132.	0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04	131.	0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04	129.	0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04	127.	0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04	123.	0.17582E+06	185.	
481.	0.14011E-04	123.	0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04	112.	0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04	99.	0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 478 NAME: 1.4922S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2151E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	230.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	230.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	230.	0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04	230.	0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04	230.	0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04	230.	0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04	230.	0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04	230.	0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04	230.	0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04	230.	0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04	230.	0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04	230.	0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04	230.	0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04	230.	0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04	228.	0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04	224.	0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04	220.	0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04	215.	0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04	209.	0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04	204.	0.18065E+06	306.	
487.	0.12189E-04	200.	0.17996E+06	300.	
490.	0.12197E-04	194.	0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04	174.	0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04	155.	0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04	136.	0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04	119.	0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04	103.	0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04	90.	0.17306E+06	250.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 479
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	230.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	230.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	230.	0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04	230.	0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04	230.	0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04	230.	0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04	230.	0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04	230.	0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04	230.	0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04	230.	0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04	230.	0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04	230.	0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04	230.	0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04	230.	0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04	228.	0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04	224.	0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04	220.	0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04	215.	0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04	209.	0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04	204.	0.18065E+06	306.	
487.	0.12189E-04	200.	0.17996E+06	300.	
490.	0.12197E-04	194.	0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04	174.	0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04	155.	0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04	136.	0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04	119.	0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04	103.	0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04	90.	0.17306E+06	250.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 480 NAME: 1.4903S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	210.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	210.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	210.	0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04	210.	0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04	210.	0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04	210.	0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04	210.	0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04	210.	0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04	210.	0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04	210.	0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04	210.	0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04	210.	0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04	210.	0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04	210.	0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04	210.	0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04	210.	0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04	210.	0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04	210.	0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04	208.	0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04	205.	0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04	203.	0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04	196.	0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04	180.	0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04	165.	0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04	150.	0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04	136.	0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04	122.	0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04	109.	0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04	97.	0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04	91.	0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04	85.	0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04	74.	0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04	65.	0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 481
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	210.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	210.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	210.	0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04	210.	0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04	210.	0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04	210.	0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04	210.	0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04	210.	0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04	210.	0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04	210.	0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04	210.	0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04	210.	0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04	210.	0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04	210.	0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04	210.	0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04	210.	0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04	210.	0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04	210.	0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04	208.	0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04	205.	0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04	203.	0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04	196.	0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04	180.	0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04	165.	0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04	150.	0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04	136.	0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04	122.	0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04	109.	0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04	97.	0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04	91.	0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04	85.	0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04	74.	0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04	65.	0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 482 NAME: 1.7335S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	147.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	147.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	147.	0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04	147.	0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04	147.	0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04	147.	0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04	147.	0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04	147.	0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04	147.	0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04	128.	0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04	121.	0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04	116.	0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04	115.	0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04	114.	0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04	114.	0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04	113.	0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04	112.	0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04	112.	0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04	111.	0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04	111.	0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04	111.	0.17513E+06	166.	
494.	0.14059E-04	111.	0.17444E+06	166.	
500.	0.14083E-04	98.	0.17375E+06	166.	

NUMBER: 483 NAME: 1.7335S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	147.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	147.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	147.	0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04	147.	0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04	147.	0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04	147.	0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04	147.	0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04	147.	0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04	147.	0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04	128.	0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04	121.	0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04	116.	0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04	115.	0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04	114.	0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04	114.	0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04	113.	0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04	112.	0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04	112.	0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04	111.	0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04	111.	0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04	111.	0.17513E+06	166.	
494.	0.14059E-04	111.	0.17444E+06	166.	
500.	0.14083E-04	98.	0.17375E+06	166.	

NUMBER: 484 NAME: 1.4404S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	150.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	150.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	150.	0.19998E+06	225.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19743E+06	217.	
100.	0.15890E-04	133.	0.19319E+06	200.	
150.	0.16245E-04	120.	0.18895E+06	180.	
200.	0.16583E-04	110.	0.18471E+06	165.	
250.	0.16904E-04	102.	0.18047E+06	153.	
300.	0.17209E-04	97.	0.17623E+06	145.	
350.	0.17498E-04	93.	0.17199E+06	139.	
400.	0.17769E-04	90.	0.16775E+06	135.	
410.	0.17822E-04	89.	0.16690E+06	134.	
420.	0.17873E-04	89.	0.16605E+06	133.	
430.	0.17924E-04	88.	0.16521E+06	132.	
440.	0.17975E-04	87.	0.16436E+06	131.	
450.	0.18024E-04	87.	0.16351E+06	130.	
460.	0.18073E-04	86.	0.16266E+06	130.	
470.	0.18121E-04	86.	0.16181E+06	129.	
480.	0.18169E-04	86.	0.16097E+06	129.	
490.	0.18216E-04	86.	0.16012E+06	128.	
500.	0.18263E-04	85.	0.15927E+06	128.	
510.	0.18308E-04	85.	0.15842E+06	128.	
520.	0.18353E-04	85.	0.15757E+06	128.	
530.	0.18398E-04	85.	0.15673E+06	127.	
540.	0.18441E-04	85.	0.15588E+06	127.	
550.	0.18484E-04	85.	0.15503E+06	127.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 485 NAME: 1.4311W-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	183.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	183.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	183.	0.19998E+06	305.	
50.	0.15518E-04	183.	0.19743E+06	282.	
58.	0.15581E-04	183.	0.19672E+06	275.	
100.	0.15890E-04	160.	0.19319E+06	240.	
150.	0.16245E-04	140.	0.18895E+06	210.	
200.	0.16583E-04	125.	0.18471E+06	187.	
250.	0.16904E-04	117.	0.18047E+06	175.	
300.	0.17209E-04	111.	0.17623E+06	167.	
350.	0.17498E-04	107.	0.17199E+06	161.	
400.	0.17769E-04	104.	0.16775E+06	156.	
410.	0.17822E-04	103.	0.16690E+06	155.	
420.	0.17873E-04	103.	0.16605E+06	154.	
430.	0.17924E-04	102.	0.16521E+06	154.	
440.	0.17975E-04	102.	0.16436E+06	153.	
450.	0.18024E-04	101.	0.16351E+06	152.	
460.	0.18073E-04	101.	0.16266E+06	151.	
470.	0.18121E-04	101.	0.16181E+06	151.	
480.	0.18169E-04	100.	0.16097E+06	150.	
490.	0.18216E-04	100.	0.16012E+06	150.	
500.	0.18262E-04	99.	0.15927E+06	149.	
510.	0.18308E-04	99.	0.15842E+06	149.	
520.	0.18353E-04	99.	0.15757E+06	148.	
530.	0.18398E-04	99.	0.15673E+06	148.	
540.	0.18441E-04	98.	0.15588E+06	147.	
550.	0.18484E-04	98.	0.15503E+06	147.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 486 NAME: 1.4401S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	160.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	160.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	160.	0.19998E+06	240.	
50.	0.15518E-04	153.	0.19743E+06	230.	
100.	0.15890E-04	140.	0.19319E+06	210.	
150.	0.16245E-04	127.	0.18895E+06	190.	
200.	0.16583E-04	117.	0.18471E+06	175.	
250.	0.16904E-04	110.	0.18047E+06	165.	
300.	0.17209E-04	103.	0.17623E+06	155.	
350.	0.17498E-04	100.	0.17199E+06	150.	
400.	0.17769E-04	97.	0.16775E+06	145.	
410.	0.17822E-04	96.	0.16690E+06	144.	
420.	0.17873E-04	96.	0.16605E+06	143.	
430.	0.17924E-04	95.	0.16521E+06	143.	
440.	0.17975E-04	95.	0.16436E+06	142.	
450.	0.18024E-04	94.	0.16351E+06	141.	
460.	0.18073E-04	94.	0.16266E+06	141.	
470.	0.18121E-04	93.	0.16181E+06	140.	
480.	0.18169E-04	93.	0.16097E+06	140.	
490.	0.18216E-04	93.	0.16012E+06	139.	
500.	0.18263E-04	93.	0.15927E+06	139.	
510.	0.18308E-04	92.	0.15842E+06	139.	
520.	0.18353E-04	92.	0.15757E+06	138.	
530.	0.18398E-04	92.	0.15673E+06	138.	
540.	0.18441E-04	92.	0.15588E+06	137.	
550.	0.18484E-04	91.	0.15503E+06	137.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 487 NAME: 1.4401W-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	160.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	160.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	160.	0.19998E+06	240.	
50.	0.15518E-04	153.	0.19743E+06	230.	
100.	0.15890E-04	141.	0.19319E+06	211.	
150.	0.16245E-04	127.	0.18895E+06	191.	
200.	0.16583E-04	118.	0.18471E+06	177.	
250.	0.16904E-04	111.	0.18047E+06	167.	
300.	0.17209E-04	104.	0.17623E+06	156.	
350.	0.17498E-04	100.	0.17199E+06	150.	
400.	0.17769E-04	96.	0.16775E+06	144.	
410.	0.17822E-04	96.	0.16690E+06	143.	
420.	0.17873E-04	95.	0.16605E+06	143.	
430.	0.17924E-04	95.	0.16521E+06	142.	
440.	0.17975E-04	94.	0.16436E+06	142.	
450.	0.18024E-04	94.	0.16351E+06	141.	
460.	0.18073E-04	94.	0.16266E+06	141.	
470.	0.18121E-04	93.	0.16181E+06	140.	
480.	0.18169E-04	93.	0.16097E+06	140.	
490.	0.18216E-04	93.	0.16012E+06	139.	
500.	0.18262E-04	93.	0.15927E+06	139.	
510.	0.18308E-04	92.	0.15842E+06	139.	
520.	0.18353E-04	92.	0.15757E+06	138.	
530.	0.18398E-04	92.	0.15673E+06	138.	
540.	0.18441E-04	92.	0.15588E+06	137.	
550.	0.18484E-04	91.	0.15503E+06	137.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 488 NAME: 1.4311S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	183.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	183.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	183.	0.19998E+06	305.	
50.	0.15518E-04	183.	0.19743E+06	282.	
58.	0.15581E-04	183.	0.19672E+06	275.	
100.	0.15890E-04	160.	0.19319E+06	240.	
150.	0.16245E-04	140.	0.18895E+06	210.	
200.	0.16583E-04	125.	0.18471E+06	187.	
250.	0.16904E-04	117.	0.18047E+06	175.	
300.	0.17209E-04	111.	0.17623E+06	167.	
350.	0.17498E-04	107.	0.17199E+06	160.	
400.	0.17769E-04	104.	0.16775E+06	156.	
410.	0.17822E-04	103.	0.16690E+06	155.	
420.	0.17873E-04	103.	0.16605E+06	154.	
430.	0.17924E-04	102.	0.16521E+06	154.	
440.	0.17975E-04	102.	0.16436E+06	153.	
450.	0.18024E-04	101.	0.16351E+06	152.	
460.	0.18073E-04	101.	0.16266E+06	151.	
470.	0.18121E-04	101.	0.16181E+06	151.	
480.	0.18169E-04	100.	0.16097E+06	150.	
490.	0.18216E-04	100.	0.16012E+06	150.	
500.	0.18263E-04	99.	0.15927E+06	149.	
510.	0.18308E-04	99.	0.15842E+06	149.	
520.	0.18353E-04	99.	0.15757E+06	148.	
530.	0.18398E-04	99.	0.15673E+06	148.	
540.	0.18441E-04	98.	0.15588E+06	147.	
550.	0.18484E-04	98.	0.15503E+06	147.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 489 NAME: 1.4404W-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	150.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	150.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	150.	0.19998E+06	225.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19743E+06	217.	
100.	0.15890E-04	133.	0.19319E+06	199.	
150.	0.16245E-04	121.	0.18895E+06	181.	
200.	0.16583E-04	111.	0.18471E+06	167.	
250.	0.16904E-04	105.	0.18047E+06	157.	
300.	0.17209E-04	97.	0.17623E+06	145.	
350.	0.17498E-04	93.	0.17199E+06	139.	
400.	0.17769E-04	90.	0.16775E+06	135.	
410.	0.17822E-04	89.	0.16690E+06	134.	
420.	0.17873E-04	89.	0.16605E+06	133.	
430.	0.17924E-04	88.	0.16521E+06	132.	
440.	0.17975E-04	87.	0.16436E+06	131.	
450.	0.18024E-04	87.	0.16351E+06	130.	
460.	0.18073E-04	86.	0.16266E+06	130.	
470.	0.18121E-04	86.	0.16181E+06	129.	
480.	0.18169E-04	86.	0.16097E+06	129.	
490.	0.18216E-04	86.	0.16012E+06	128.	
500.	0.18262E-04	85.	0.15927E+06	128.	
510.	0.18308E-04	85.	0.15842E+06	128.	
520.	0.18353E-04	85.	0.15757E+06	128.	
530.	0.18398E-04	85.	0.15673E+06	127.	
540.	0.18441E-04	85.	0.15588E+06	127.	
550.	0.18484E-04	85.	0.15503E+06	127.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 490 NAME: 1.4429S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	193.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	193.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	193.	0.19998E+06	330.	
50.	0.15518E-04	193.	0.19743E+06	290.	
100.	0.15890E-04	163.	0.19319E+06	245.	
150.	0.16245E-04	150.	0.18895E+06	225.	
200.	0.16583E-04	137.	0.18471E+06	205.	
250.	0.16904E-04	130.	0.18047E+06	195.	
300.	0.17209E-04	123.	0.17623E+06	185.	
350.	0.17498E-04	120.	0.17199E+06	180.	
400.	0.17769E-04	117.	0.16775E+06	175.	
410.	0.17822E-04	116.	0.16690E+06	174.	
420.	0.17873E-04	115.	0.16605E+06	173.	
430.	0.17924E-04	115.	0.16521E+06	172.	
440.	0.17975E-04	114.	0.16436E+06	171.	
450.	0.18024E-04	113.	0.16351E+06	170.	
460.	0.18073E-04	113.	0.16266E+06	170.	
470.	0.18121E-04	113.	0.16181E+06	169.	
480.	0.18169E-04	113.	0.16097E+06	169.	
490.	0.18216E-04	112.	0.16012E+06	168.	
500.	0.18262E-04	112.	0.15927E+06	168.	
510.	0.18308E-04	112.	0.15842E+06	168.	
520.	0.18353E-04	111.	0.15757E+06	167.	
530.	0.18398E-04	111.	0.15673E+06	167.	
540.	0.18441E-04	111.	0.15588E+06	166.	
550.	0.18484E-04	111.	0.15503E+06	166.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 491 NAME: 1.4429W-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	193.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	193.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	193.	0.19998E+06	330.	
50.	0.15518E-04	193.	0.19743E+06	290.	
100.	0.15890E-04	164.	0.19319E+06	246.	
150.	0.16245E-04	145.	0.18895E+06	218.	
200.	0.16583E-04	132.	0.18471E+06	198.	
250.	0.16904E-04	122.	0.18047E+06	183.	
300.	0.17209E-04	117.	0.17623E+06	175.	
350.	0.17498E-04	113.	0.17199E+06	169.	
400.	0.17769E-04	109.	0.16775E+06	164.	
410.	0.17822E-04	109.	0.16690E+06	163.	
420.	0.17873E-04	108.	0.16605E+06	162.	
430.	0.17924E-04	108.	0.16521E+06	162.	
440.	0.17975E-04	107.	0.16436E+06	161.	
450.	0.18024E-04	107.	0.16351E+06	160.	
460.	0.18073E-04	106.	0.16266E+06	160.	
470.	0.18121E-04	106.	0.16181E+06	159.	
480.	0.18169E-04	106.	0.16097E+06	159.	
490.	0.18216E-04	106.	0.16012E+06	158.	
500.	0.18262E-04	105.	0.15927E+06	158.	
510.	0.18308E-04	105.	0.15842E+06	158.	
520.	0.18353E-04	105.	0.15757E+06	158.	
530.	0.18398E-04	105.	0.15673E+06	157.	
540.	0.18441E-04	105.	0.15588E+06	157.	
550.	0.18484E-04	105.	0.15503E+06	157.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 492 NAME: 1.7383S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	180.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	180.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	180.	0.21178E+06	355.	
50.	0.11531E-04	180.	0.20967E+06	343.	
100.	0.11900E-04	180.	0.20608E+06	323.	
150.	0.12248E-04	180.	0.20240E+06	312.	
200.	0.12574E-04	180.	0.19862E+06	304.	
250.	0.12879E-04	180.	0.19476E+06	296.	
300.	0.13163E-04	180.	0.19080E+06	289.	
350.	0.13425E-04	180.	0.18675E+06	280.	
400.	0.13666E-04	180.	0.18261E+06	275.	
410.	0.13711E-04	180.	0.18177E+06	271.	
414.	0.13729E-04	180.	0.18145E+06	270.	
420.	0.13756E-04	179.	0.18093E+06	268.	
423.	0.13770E-04	178.	0.18067E+06	267.	
430.	0.13800E-04	170.	0.18008E+06	264.	
440.	0.13843E-04	159.	0.17923E+06	261.	
450.	0.13885E-04	147.	0.17838E+06	257.	
460.	0.13926E-04	136.	0.17752E+06	253.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17666E+06	250.	
480.	0.14006E-04	113.	0.17580E+06	246.	
490.	0.14045E-04	102.	0.17493E+06	243.	
500.	0.14083E-04	91.	0.17406E+06	239.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 493 NAME: 1.7383S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	180.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	180.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	180.	0.21178E+06	355.	
50.	0.11531E-04	180.	0.20967E+06	343.	
100.	0.11900E-04	180.	0.20608E+06	323.	
150.	0.12248E-04	180.	0.20240E+06	312.	
200.	0.12574E-04	180.	0.19862E+06	304.	
250.	0.12879E-04	180.	0.19476E+06	296.	
300.	0.13163E-04	180.	0.19080E+06	289.	
350.	0.13425E-04	180.	0.18675E+06	280.	
400.	0.13666E-04	180.	0.18261E+06	275.	
410.	0.13711E-04	180.	0.18177E+06	271.	
414.	0.13729E-04	180.	0.18145E+06	270.	
420.	0.13756E-04	179.	0.18093E+06	268.	
423.	0.13770E-04	178.	0.18067E+06	267.	
430.	0.13800E-04	170.	0.18008E+06	264.	
440.	0.13843E-04	159.	0.17923E+06	261.	
450.	0.13885E-04	147.	0.17838E+06	257.	
460.	0.13926E-04	136.	0.17752E+06	253.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17666E+06	250.	
480.	0.14006E-04	113.	0.17580E+06	246.	
490.	0.14045E-04	102.	0.17493E+06	243.	
500.	0.14083E-04	91.	0.17406E+06	239.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 494 NAME: 1.4901S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	207.	0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04	207.	0.21545E+06		
20.	0.10324E-04	207.	0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04	207.	0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04	207.	0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04	207.	0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04	207.	0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04	207.	0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04	207.	0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04	207.	0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04	207.	0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04	207.	0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04	207.	0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04	207.	0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04	207.	0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04	207.	0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04	207.	0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04	207.	0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04	207.	0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04	207.	0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04	207.	0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04	207.	0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04	157.	0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04	145.	0.17539E+06	316.	
540.	0.12331E-04	135.	0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04	125.	0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04	115.	0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04	105.	0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04	100.	0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04	95.	0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04	85.	0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04	75.	0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NUMBER: 495 NAME: 1.4901S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	207.	0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04	207.	0.21545E+06		
20.	0.10324E-04	207.	0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04	207.	0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04	207.	0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04	207.	0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04	207.	0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04	207.	0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04	207.	0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04	207.	0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04	207.	0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04	207.	0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04	207.	0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04	207.	0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04	207.	0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04	207.	0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04	207.	0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04	207.	0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04	207.	0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04	207.	0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04	207.	0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04	207.	0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04	157.	0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04	145.	0.17539E+06	316.	
540.	0.12331E-04	135.	0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04	125.	0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04	115.	0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04	105.	0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04	100.	0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04	95.	0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04	85.	0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04	75.	0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NUMBER: 496 NAME: 1.7338S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04	137.	0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04	137.	0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04	110.	0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04	104.	0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04	99.	0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04	98.	0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04	98.	0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04	97.	0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04	97.	0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04	96.	0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04	96.	0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04	96.	0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04	96.	0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04	95.	0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04	95.	0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 497 NAME: 1.7338S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04	137.	0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04	137.	0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04	110.	0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04	104.	0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04	99.	0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04	98.	0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04	98.	0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04	97.	0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04	97.	0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04	96.	0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04	96.	0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04	96.	0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04	96.	0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04	95.	0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04	95.	0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 498 NAME: 1.4901S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	207.	0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04	207.	0.21545E+06		
20.	0.10324E-04	207.	0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04	207.	0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04	207.	0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04	207.	0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04	207.	0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04	207.	0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04	207.	0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04	207.	0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04	207.	0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04	207.	0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04	207.	0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04	207.	0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04	207.	0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04	207.	0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04	207.	0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04	207.	0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04	207.	0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04	207.	0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04	207.	0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04	207.	0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04	207.	0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04	207.	0.17539E+06	316.	
537.	0.12325E-04	207.	0.17458E+06	310.	
540.	0.12331E-04	205.	0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04	200.	0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04	193.	0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04	186.	0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04	183.	0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04	103.	0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04	92.	0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04	81.	0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NUMBER: 499 NAME: 1.4901S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	207.	0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04	207.	0.21545E+06		
20.	0.10324E-04	207.	0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04	207.	0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04	207.	0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04	207.	0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04	207.	0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04	207.	0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04	207.	0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04	207.	0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04	207.	0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04	207.	0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04	207.	0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04	207.	0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04	207.	0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04	207.	0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04	207.	0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04	207.	0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04	207.	0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04	207.	0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04	207.	0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04	207.	0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04	207.	0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04	207.	0.17539E+06	316.	
537.	0.12325E-04	207.	0.17458E+06	310.	
540.	0.12331E-04	205.	0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04	200.	0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04	193.	0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04	186.	0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04	183.	0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04	103.	0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04	92.	0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04	81.	0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NUMBER: 500 NAME: 1.7338S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04	137.	0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04	137.	0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04	110.	0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04	104.	0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04	99.	0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04	98.	0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04	98.	0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04	97.	0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04	97.	0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04	96.	0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04	96.	0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04	96.	0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04	96.	0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04	95.	0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04	95.	0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 501 NAME: 1.7338S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 24
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04	137.	0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04	137.	0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04	110.	0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04	104.	0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04	99.	0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04	98.	0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04	98.	0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04	97.	0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04	97.	0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04	96.	0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04	96.	0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04	96.	0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04	96.	0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04	95.	0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04	95.	0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER:	305	NAME:	API-5L B
APPLICABLE PIPING CODE:	29		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-25.	0.10781E-04		0.20409E+06	241.	413.
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	241.	413.
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	241.	413.
66.	0.11267E-04		0.20064E+06	241.	413.
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	241.	413.
120.	0.11681E-04		0.19651E+06	241.	413.

NUMBER:	306	NAME:	API-5L X65
APPLICABLE PIPING CODE:	29		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-25.	0.10781E-04		0.20409E+06	448.	530.
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	448.	530.
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	448.	530.
66.	0.11267E-04		0.20064E+06	448.	530.
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	448.	530.
120.	0.11681E-04		0.19651E+06	448.	530.

NUMBER:	307	NAME:	API-5L X70
APPLICABLE PIPING CODE:	29		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-25.	0.10781E-04		0.20409E+06	482.	565.
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	482.	565.
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	482.	565.
66.	0.11267E-04		0.20064E+06	482.	565.
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	482.	565.
120.	0.11681E-04		0.19651E+06	482.	565.

NUMBER:	308	NAME:	API-5L X80
APPLICABLE PIPING CODE:	29		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-25.	0.10781E-04		0.20409E+06	551.	620.
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	551.	620.
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	551.	620.
66.	0.11267E-04		0.20064E+06	551.	620.
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	551.	620.
120.	0.11681E-04		0.19651E+06	551.	620.

NUMBER:	322	NAME:	API-5L X60
APPLICABLE PIPING CODE:	29		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-25.	0.10781E-04		0.20409E+06	413.	517.
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	413.	517.
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	413.	517.
66.	0.11267E-04		0.20064E+06	413.	517.
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	413.	517.
120.	0.11681E-04		0.19651E+06	413.	517.

NUMBER:	323	NAME:	API-5L X46
APPLICABLE PIPING CODE:	29		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-25.	0.10781E-04		0.20409E+06	317.	434.
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	317.	434.
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	317.	434.
66.	0.11267E-04		0.20064E+06	317.	434.
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	317.	434.
120.	0.11681E-04		0.19651E+06	317.	434.

NUMBER:	330	NAME:	API-5L X42
APPLICABLE PIPING CODE:	29		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-25.	0.10781E-04		0.20409E+06	289.	413.
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	289.	413.
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	289.	413.
66.	0.11267E-04		0.20064E+06	289.	413.
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	289.	413.
120.	0.11681E-04		0.19651E+06	289.	413.

NUMBER:	331	NAME:	API-5L X52
APPLICABLE PIPING CODE:	29		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-25.	0.10781E-04		0.20409E+06	358.	455.
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	358.	455.
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	358.	455.
66.	0.11267E-04		0.20064E+06	358.	455.
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	358.	455.
120.	0.11681E-04		0.19651E+06	358.	455.

NUMBER:	332	NAME:	API-5L X56
APPLICABLE PIPING CODE:	29		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-25.	0.10781E-04		0.20409E+06	386.	489.
21.	0.10925E-04		0.20340E+06	386.	489.
38.	0.11033E-04		0.20271E+06	386.	489.
66.	0.11267E-04		0.20064E+06	386.	489.
93.	0.11483E-04		0.19858E+06	386.	489.
120.	0.11681E-04		0.19651E+06	386.	489.

NUMBER: 406 NAME: 1.0345S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	120.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	120.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	120.	0.21168E+06	235.	
50.	0.11531E-04	120.	0.20961E+06	221.	
100.	0.11900E-04	120.	0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04	120.	0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04	74.	0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04	74.	0.18065E+06	110.	
430.	0.13800E-04	67.	0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04	59.	0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04	51.	0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 407 NAME: 1.0345S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	120.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	120.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	120.	0.21168E+06	225.	
50.	0.11531E-04	120.	0.20961E+06	215.	
100.	0.11900E-04	120.	0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04	120.	0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04	74.	0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04	74.	0.18065E+06	110.	
430.	0.13800E-04	67.	0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04	59.	0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04	51.	0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 408 NAME: 1.0425S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21168E+06	265.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20961E+06	250.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04	85.	0.18203E+06	133.	
420.	0.13756E-04	76.	0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04	67.	0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04	59.	0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04	51.	0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 409 NAME: 1.0425S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21168E+06	255.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20961E+06	244.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04	85.	0.18203E+06	133.	
420.	0.13756E-04	76.	0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04	67.	0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04	59.	0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04	51.	0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 410 NAME: 1.7715S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	153.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	153.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	153.	0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04	153.	0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04	153.	0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04	153.	0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04	153.	0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04	153.	0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04	153.	0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04	150.	0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04	144.	0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04	139.	0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04	139.	0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04	138.	0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04	137.	0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04	136.	0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04	135.	0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04	135.	0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04	135.	0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04	134.	0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04	133.	0.17996E+06	201.	
500.	0.12225E-04	118.	0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04	103.	0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04	90.	0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04	78.	0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04	68.	0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04	58.	0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 411 NAME: 1.7715S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	153.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	153.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	153.	0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04	153.	0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04	153.	0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04	153.	0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04	153.	0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04	153.	0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04	153.	0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04	150.	0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04	144.	0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04	139.	0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04	139.	0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04	138.	0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04	137.	0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04	136.	0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04	135.	0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04	135.	0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04	135.	0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04	134.	0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04	133.	0.17996E+06	201.	
500.	0.12225E-04	118.	0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04	103.	0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04	90.	0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04	78.	0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04	68.	0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04	58.	0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 412 NAME: 1.5415S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06	266.	
100.	0.11900E-04	150.	0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04	150.	0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04	103.	0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04	102.	0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04	102.	0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04	101.	0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04	100.	0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04	99.	0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04	99.	0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04	98.	0.17582E+06	148.	
490.	0.14045E-04	83.	0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04	68.	0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 413 NAME: 1.5415S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	270.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06	260.	
100.	0.11900E-04	150.	0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04	150.	0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04	103.	0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04	102.	0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04	102.	0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04	101.	0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04	100.	0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04	99.	0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04	99.	0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04	98.	0.17582E+06	148.	
490.	0.14045E-04	83.	0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04	68.	0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 414 NAME: 1.7380S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	160.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	160.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	160.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	160.	0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04	160.	0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04	160.	0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04	160.	0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04	156.	0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04	149.	0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04	146.	0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04	141.	0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04	138.	0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04	136.	0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04	134.	0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04	132.	0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04	131.	0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04	129.	0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04	127.	0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04	118.	0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04	107.	0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04	94.	0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 415 NAME: 1.7380S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	160.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	160.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	160.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	160.	0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04	160.	0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04	160.	0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04	160.	0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04	156.	0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04	149.	0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04	146.	0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04	141.	0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04	138.	0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04	136.	0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04	134.	0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04	132.	0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04	131.	0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04	129.	0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04	127.	0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04	118.	0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04	107.	0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04	94.	0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 416 NAME: 1.4922S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2151E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	230.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	230.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	230.	0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04	230.	0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04	230.	0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04	230.	0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04	230.	0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04	230.	0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04	230.	0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04	230.	0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04	230.	0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04	230.	0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04	230.	0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04	230.	0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04	228.	0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04	224.	0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04	220.	0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04	215.	0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04	209.	0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04	193.	0.18065E+06	306.	
490.	0.12197E-04	175.	0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04	157.	0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04	141.	0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04	125.	0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04	111.	0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04	98.	0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04	85.	0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 417 NAME: 1.4922S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	230.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	230.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	230.	0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04	230.	0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04	230.	0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04	230.	0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04	230.	0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04	230.	0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04	230.	0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04	230.	0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04	230.	0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04	230.	0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04	230.	0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04	230.	0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04	228.	0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04	224.	0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04	220.	0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04	215.	0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04	209.	0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04	193.	0.18065E+06	306.	
490.	0.12197E-04	175.	0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04	157.	0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04	141.	0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04	125.	0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04	111.	0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04	98.	0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04	85.	0.17306E+06		
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 418 NAME: 1.4903S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	210.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	210.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	210.	0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04	210.	0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04	210.	0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04	210.	0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04	210.	0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04	210.	0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04	210.	0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04	210.	0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04	210.	0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04	210.	0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04	210.	0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04	210.	0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04	210.	0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04	210.	0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04	210.	0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04	210.	0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04	208.	0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04	205.	0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04	203.	0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04	170.	0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04	157.	0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04	145.	0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04	133.	0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04	121.	0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04	109.	0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04	99.	0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04	88.	0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04	83.	0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04	78.	0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04	69.	0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04	60.	0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 419 NAME: 1.4903S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	210.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	210.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	210.	0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04	210.	0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04	210.	0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04	210.	0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04	210.	0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04	210.	0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04	210.	0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04	210.	0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04	210.	0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04	210.	0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04	210.	0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04	210.	0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04	210.	0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04	210.	0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04	210.	0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04	210.	0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04	208.	0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04	205.	0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04	203.	0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04	170.	0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04	157.	0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04	145.	0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04	133.	0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04	121.	0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04	109.	0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04	99.	0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04	88.	0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04	83.	0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04	78.	0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04	69.	0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04	60.	0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 420 NAME: 1.4541CS
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	157.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	157.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	157.	0.19998E+06	235.	
50.	0.15518E-04	148.	0.19743E+06	222.	
100.	0.15890E-04	139.	0.19319E+06	208.	
150.	0.16245E-04	130.	0.18895E+06	195.	
200.	0.16583E-04	123.	0.18471E+06	185.	
250.	0.16904E-04	117.	0.18047E+06	175.	
300.	0.17209E-04	111.	0.17623E+06	167.	
350.	0.17498E-04	107.	0.17199E+06	161.	
400.	0.17769E-04	104.	0.16775E+06	156.	
410.	0.17822E-04	103.	0.16690E+06	155.	
420.	0.17873E-04	103.	0.16605E+06	154.	
430.	0.17924E-04	102.	0.16521E+06	154.	
440.	0.17975E-04	102.	0.16436E+06	153.	
450.	0.18024E-04	101.	0.16351E+06	152.	
460.	0.18073E-04	101.	0.16266E+06	151.	
470.	0.18121E-04	101.	0.16181E+06	151.	
480.	0.18169E-04	100.	0.16097E+06	150.	
490.	0.18216E-04	100.	0.16012E+06	150.	
500.	0.18262E-04	99.	0.15927E+06	149.	
510.	0.18308E-04	99.	0.15842E+06	149.	
520.	0.18353E-04	99.	0.15757E+06	148.	
530.	0.18398E-04	99.	0.15673E+06	148.	
540.	0.18441E-04	98.	0.15588E+06	147.	
550.	0.18484E-04	98.	0.15503E+06	147.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 421 NAME: 1.4541HS
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	143.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	143.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	143.	0.19998E+06	215.	
50.	0.15518E-04	134.	0.19743E+06	201.	
100.	0.15890E-04	121.	0.19319E+06	181.	
150.	0.16245E-04	108.	0.18895E+06	162.	
200.	0.16583E-04	98.	0.18471E+06	147.	
250.	0.16904E-04	91.	0.18047E+06	137.	
300.	0.17209E-04	85.	0.17623E+06	127.	
350.	0.17498E-04	81.	0.17199E+06	121.	
400.	0.17769E-04	77.	0.16775E+06	116.	
410.	0.17822E-04	77.	0.16690E+06	115.	
420.	0.17873E-04	76.	0.16605E+06	114.	
430.	0.17924E-04	76.	0.16521E+06	114.	
440.	0.17975E-04	75.	0.16436E+06	113.	
450.	0.18024E-04	75.	0.16351E+06	112.	
460.	0.18073E-04	74.	0.16266E+06	111.	
470.	0.18121E-04	74.	0.16181E+06	111.	
480.	0.18169E-04	73.	0.16097E+06	110.	
490.	0.18216E-04	73.	0.16012E+06	110.	
500.	0.18262E-04	73.	0.15927E+06	109.	
510.	0.18308E-04	73.	0.15842E+06	109.	
520.	0.18353E-04	72.	0.15757E+06	109.	
530.	0.18398E-04	72.	0.15673E+06	108.	
540.	0.18441E-04	72.	0.15588E+06	108.	
550.	0.18484E-04	72.	0.15503E+06	108.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 422 NAME: 1.4571CS
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	163.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	163.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	163.	0.19998E+06	245.	
50.	0.15518E-04	155.	0.19743E+06	232.	
100.	0.15890E-04	145.	0.19319E+06	218.	
150.	0.16245E-04	137.	0.18895E+06	206.	
200.	0.16583E-04	131.	0.18471E+06	196.	
250.	0.16904E-04	124.	0.18047E+06	186.	
300.	0.17209E-04	117.	0.17623E+06	175.	
350.	0.17498E-04	113.	0.17199E+06	169.	
400.	0.17769E-04	109.	0.16775E+06	164.	
410.	0.17822E-04	109.	0.16690E+06	163.	
420.	0.17873E-04	108.	0.16605E+06	162.	
430.	0.17924E-04	108.	0.16521E+06	162.	
440.	0.17975E-04	107.	0.16436E+06	161.	
450.	0.18024E-04	107.	0.16351E+06	160.	
460.	0.18073E-04	106.	0.16266E+06	160.	
470.	0.18121E-04	106.	0.16181E+06	159.	
480.	0.18169E-04	106.	0.16097E+06	159.	
490.	0.18216E-04	106.	0.16012E+06	158.	
500.	0.18262E-04	105.	0.15927E+06	158.	
510.	0.18308E-04	105.	0.15842E+06	158.	
520.	0.18353E-04	105.	0.15757E+06	158.	
530.	0.18398E-04	105.	0.15673E+06	157.	
540.	0.18441E-04	105.	0.15588E+06	157.	
550.	0.18484E-04	105.	0.15503E+06	157.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 423 NAME: 1.4571HS
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	150.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	150.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	150.	0.19998E+06	225.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19743E+06	217.	
100.	0.15890E-04	133.	0.19319E+06	199.	
150.	0.16245E-04	121.	0.18895E+06	181.	
200.	0.16583E-04	111.	0.18471E+06	167.	
250.	0.16904E-04	105.	0.18047E+06	157.	
300.	0.17209E-04	97.	0.17623E+06	145.	
350.	0.17498E-04	93.	0.17199E+06	139.	
400.	0.17769E-04	90.	0.16775E+06	135.	
410.	0.17822E-04	89.	0.16690E+06	134.	
420.	0.17873E-04	89.	0.16605E+06	133.	
430.	0.17924E-04	88.	0.16521E+06	132.	
440.	0.17975E-04	87.	0.16436E+06	131.	
450.	0.18024E-04	87.	0.16351E+06	130.	
460.	0.18073E-04	86.	0.16266E+06	130.	
470.	0.18121E-04	86.	0.16181E+06	129.	
480.	0.18169E-04	86.	0.16097E+06	129.	
490.	0.18216E-04	86.	0.16012E+06	128.	
500.	0.18262E-04	85.	0.15927E+06	128.	
510.	0.18308E-04	85.	0.15842E+06	128.	
520.	0.18353E-04	85.	0.15757E+06	128.	
530.	0.18398E-04	85.	0.15673E+06	127.	
540.	0.18441E-04	85.	0.15588E+06	127.	
550.	0.18484E-04	85.	0.15503E+06	127.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 424 NAME: 1.4301S
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	153.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	153.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	153.	0.19998E+06	230.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19743E+06	218.	
100.	0.15890E-04	127.	0.19319E+06	190.	
150.	0.16245E-04	113.	0.18895E+06	170.	
200.	0.16583E-04	103.	0.18471E+06	155.	
250.	0.16904E-04	97.	0.18047E+06	145.	
300.	0.17209E-04	90.	0.17623E+06	135.	
350.	0.17498E-04	86.	0.17199E+06	129.	
400.	0.17769E-04	83.	0.16775E+06	125.	
410.	0.17822E-04	83.	0.16690E+06	124.	
420.	0.17873E-04	83.	0.16605E+06	124.	
430.	0.17924E-04	82.	0.16521E+06	123.	
440.	0.17975E-04	82.	0.16436E+06	123.	
450.	0.18024E-04	81.	0.16351E+06	122.	
460.	0.18073E-04	81.	0.16266E+06	122.	
470.	0.18121E-04	81.	0.16181E+06	121.	
480.	0.18169E-04	81.	0.16097E+06	121.	
490.	0.18216E-04	80.	0.16012E+06	120.	
500.	0.18262E-04	80.	0.15927E+06	120.	
510.	0.18308E-04	80.	0.15842E+06	120.	
520.	0.18353E-04	80.	0.15757E+06	120.	
530.	0.18398E-04	80.	0.15673E+06	120.	
540.	0.18441E-04	80.	0.15588E+06	120.	
550.	0.18484E-04	80.	0.15503E+06	120.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 425 NAME: 1.4462S
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	213.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	213.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	213.	0.19998E+06	450.	
50.	0.15518E-04	213.	0.19743E+06	415.	
100.	0.15890E-04	213.	0.19319E+06	360.	
150.	0.16245E-04	213.	0.18895E+06	335.	
180.	0.16450E-04	213.	0.18641E+06	320.	
200.	0.16583E-04	207.	0.18471E+06	310.	
250.	0.16904E-04	197.	0.18047E+06	295.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06		
350.	0.17498E-04		0.17199E+06		
400.	0.17769E-04		0.16775E+06		
410.	0.17822E-04		0.16690E+06		
420.	0.17873E-04		0.16605E+06		
430.	0.17924E-04		0.16521E+06		
440.	0.17975E-04		0.16436E+06		
450.	0.18024E-04		0.16351E+06		
460.	0.18073E-04		0.16266E+06		
470.	0.18121E-04		0.16181E+06		
480.	0.18169E-04		0.16097E+06		
490.	0.18216E-04		0.16012E+06		
500.	0.18262E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15842E+06		
520.	0.18353E-04		0.15757E+06		
530.	0.18398E-04		0.15673E+06		
540.	0.18441E-04		0.15588E+06		
550.	0.18484E-04		0.15503E+06		
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 426 NAME: 1.4539S
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	167.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	167.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	167.	0.19996E+06	230.	
50.	0.15518E-04	163.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	157.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	147.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	137.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	127.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	117.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	110.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	103.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	102.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	101.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	99.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	98.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	97.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	96.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	95.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	95.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	94.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	93.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	93.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	92.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	91.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	91.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	90.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 427 NAME: 1.4439S
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	193.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	193.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	193.	0.19996E+06	285.	
50.	0.15518E-04	193.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	170.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	153.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	140.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	133.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	127.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	120.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	117.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 428 NAME: 1.4306S
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	143.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	143.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	143.	0.19998E+06	215.	
50.	0.15518E-04	133.	0.19743E+06	200.	
100.	0.15890E-04	120.	0.19319E+06	180.	
150.	0.16245E-04	107.	0.18895E+06	160.	
200.	0.16583E-04	97.	0.18471E+06	145.	
250.	0.16904E-04	90.	0.18047E+06	135.	
300.	0.17209E-04	85.	0.17623E+06	127.	
350.	0.17498E-04	81.	0.17199E+06	121.	
400.	0.17769E-04	77.	0.16775E+06	116.	
410.	0.17822E-04	77.	0.16690E+06	115.	
420.	0.17873E-04	76.	0.16605E+06	114.	
430.	0.17924E-04	76.	0.16521E+06	114.	
440.	0.17975E-04	75.	0.16436E+06	113.	
450.	0.18024E-04	75.	0.16351E+06	112.	
460.	0.18073E-04	74.	0.16266E+06	111.	
470.	0.18121E-04	74.	0.16181E+06	111.	
480.	0.18169E-04	73.	0.16097E+06	110.	
490.	0.18216E-04	73.	0.16012E+06	110.	
500.	0.18262E-04	73.	0.15927E+06	109.	
510.	0.18308E-04	73.	0.15842E+06	109.	
520.	0.18353E-04	72.	0.15757E+06	109.	
530.	0.18398E-04	72.	0.15673E+06	108.	
540.	0.18441E-04	72.	0.15588E+06	108.	
550.	0.18484E-04	72.	0.15503E+06	108.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 429 NAME: 1.4307S
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	143.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	143.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	143.	0.19998E+06	215.	
50.	0.15518E-04	133.	0.19743E+06	200.	
100.	0.15890E-04	120.	0.19319E+06	180.	
150.	0.16245E-04	107.	0.18895E+06	160.	
200.	0.16583E-04	97.	0.18471E+06	145.	
250.	0.16904E-04	90.	0.18047E+06	135.	
300.	0.17209E-04	85.	0.17623E+06	127.	
350.	0.17498E-04	81.	0.17199E+06	121.	
400.	0.17769E-04	77.	0.16775E+06	116.	
410.	0.17822E-04	77.	0.16690E+06	115.	
420.	0.17873E-04	76.	0.16605E+06	114.	
430.	0.17924E-04	76.	0.16521E+06	114.	
440.	0.17975E-04	75.	0.16436E+06	113.	
450.	0.18024E-04	75.	0.16351E+06	112.	
460.	0.18073E-04	74.	0.16266E+06	111.	
470.	0.18121E-04	74.	0.16181E+06	111.	
480.	0.18169E-04	73.	0.16097E+06	110.	
490.	0.18216E-04	73.	0.16012E+06	110.	
500.	0.18262E-04	73.	0.15927E+06	109.	
510.	0.18308E-04	73.	0.15842E+06	109.	
520.	0.18353E-04	72.	0.15757E+06	109.	
530.	0.18398E-04	72.	0.15673E+06	108.	
540.	0.18441E-04	72.	0.15588E+06	108.	
550.	0.18484E-04	72.	0.15503E+06	108.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 430 NAME: 1.4435S
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	150.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	150.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	150.	0.19996E+06	190.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	133.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	120.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	110.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	102.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	97.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	93.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	90.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	89.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	89.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	88.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	87.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	87.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	86.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	86.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	86.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	86.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	85.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	85.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	85.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	85.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	85.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	85.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 431 NAME: 1.4301W
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	153.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	153.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	153.	0.19996E+06	195.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	127.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	115.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	105.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	97.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	90.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	86.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	83.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	83.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	83.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	82.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	82.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	81.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	81.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	81.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	81.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	80.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	80.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	80.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	80.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	80.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	80.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	80.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 432 NAME: 1.4541W
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	157.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	157.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	157.	0.19996E+06	200.	
50.	0.15518E-04	148.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	139.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	131.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	124.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	118.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	111.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	107.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	104.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	103.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	103.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	102.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	102.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	101.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	101.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	101.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	100.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	100.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	99.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	99.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	99.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	99.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	98.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	98.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 433 NAME: 1.4571W
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	163.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	163.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	163.	0.19996E+06	210.	
50.	0.15518E-04	155.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	145.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	137.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	131.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	124.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	117.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	113.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	109.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	109.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	108.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	108.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	107.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	107.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	106.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	106.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	106.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	106.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	105.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	105.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	105.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	105.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	105.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	105.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 434 NAME: 1.4439W
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	193.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	193.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	193.	0.19996E+06	285.	
50.	0.15518E-04	193.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	170.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	153.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	140.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	133.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	127.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	120.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	117.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04		0.16686E+06		
420.	0.17873E-04		0.16617E+06		
430.	0.17924E-04		0.16548E+06		
440.	0.17975E-04		0.16410E+06		
450.	0.18024E-04		0.16341E+06		
460.	0.18073E-04		0.16272E+06		
470.	0.18122E-04		0.16203E+06		
480.	0.18169E-04		0.16065E+06		
490.	0.18216E-04		0.15996E+06		
500.	0.18263E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15858E+06		
520.	0.18353E-04		0.15790E+06		
530.	0.18398E-04		0.15652E+06		
540.	0.18441E-04		0.15583E+06		
550.	0.18484E-04		0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 435 NAME: 1.4539W
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	167.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	167.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	167.	0.19996E+06	220.	
50.	0.15518E-04	163.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	157.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	147.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	137.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	127.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	117.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	110.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	103.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	102.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	101.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	99.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	98.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	97.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	96.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	95.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	95.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	94.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	93.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	93.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	92.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	91.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	91.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	90.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 436 NAME: 1.4462W
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	233.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	233.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	233.	0.19998E+06	450.	
50.	0.15518E-04	233.	0.19743E+06	415.	
100.	0.15890E-04	233.	0.19319E+06	360.	
120.	0.16034E-04	233.	0.19149E+06	335.	
150.	0.16245E-04	223.	0.18895E+06	320.	
200.	0.16583E-04	207.	0.18471E+06	310.	
250.	0.16904E-04	197.	0.18047E+06	295.	
300.	0.17209E-04		0.17623E+06		
350.	0.17498E-04		0.17199E+06		
400.	0.17769E-04		0.16775E+06		
410.	0.17822E-04		0.16690E+06		
420.	0.17873E-04		0.16605E+06		
430.	0.17924E-04		0.16521E+06		
440.	0.17975E-04		0.16436E+06		
450.	0.18024E-04		0.16351E+06		
460.	0.18073E-04		0.16266E+06		
470.	0.18121E-04		0.16181E+06		
480.	0.18169E-04		0.16097E+06		
490.	0.18216E-04		0.16012E+06		
500.	0.18262E-04		0.15927E+06		
510.	0.18308E-04		0.15842E+06		
520.	0.18353E-04		0.15757E+06		
530.	0.18398E-04		0.15673E+06		
540.	0.18441E-04		0.15588E+06		
550.	0.18484E-04		0.15503E+06		
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 437 NAME: 1.0345W-16
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	120.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	120.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	120.	0.21168E+06	235.	
50.	0.11531E-04	120.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	120.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	120.	0.20271E+06		
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06		
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 438 NAME: 1.0345W-40
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	120.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	120.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	120.	0.21168E+06	225.	
50.	0.11531E-04	120.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	120.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	120.	0.20271E+06		
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06		
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 439 NAME: 1.0425W-16
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21168E+06	265.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	137.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	137.	0.20271E+06		
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06		
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 440 NAME: 1.0425W-40
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21168E+06	255.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	137.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	137.	0.20271E+06		
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06		
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 441 NAME: 1.5415W-16
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	150.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	150.	0.20271E+06		
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06		
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 442 NAME: 1.5415W-40
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	270.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06		
100.	0.11900E-04	150.	0.20616E+06		
150.	0.12248E-04	150.	0.20271E+06		
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06		
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06		
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06		
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06		
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06		
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06		
410.	0.13711E-04		0.18203E+06		
420.	0.13756E-04		0.18065E+06		
430.	0.13800E-04		0.17996E+06		
440.	0.13843E-04		0.17927E+06		
450.	0.13885E-04		0.17858E+06		
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 443 NAME: 1.4307W
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	143.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	143.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	143.	0.19996E+06	180.	
50.	0.15518E-04	133.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	121.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	108.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	98.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	91.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	85.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	81.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	77.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	77.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	76.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	76.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	75.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	75.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	74.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	74.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	73.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	73.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	73.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	73.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	72.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	72.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	72.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	72.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 444 NAME: 1.4306W
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	143.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	143.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	143.	0.19996E+06	180.	
50.	0.15518E-04	133.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	121.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	108.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	98.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	91.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	85.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	81.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	77.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	77.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	76.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	76.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	75.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	75.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	74.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	74.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	73.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	73.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	73.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	73.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	72.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	72.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	72.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	72.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 445 NAME: 1.4435W
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	150.	0.20478E+06		
-0.	0.15130E-04	150.	0.20133E+06		
20.	0.15287E-04	150.	0.19996E+06	190.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19720E+06		
100.	0.15890E-04	133.	0.19306E+06		
150.	0.16245E-04	120.	0.18892E+06		
200.	0.16583E-04	110.	0.18479E+06		
250.	0.16904E-04	102.	0.18065E+06		
300.	0.17209E-04	97.	0.17651E+06		
350.	0.17498E-04	93.	0.17169E+06		
400.	0.17769E-04	90.	0.16755E+06		
410.	0.17822E-04	89.	0.16686E+06		
420.	0.17873E-04	89.	0.16617E+06		
430.	0.17924E-04	88.	0.16548E+06		
440.	0.17975E-04	87.	0.16410E+06		
450.	0.18024E-04	87.	0.16341E+06		
460.	0.18073E-04	86.	0.16272E+06		
470.	0.18122E-04	86.	0.16203E+06		
480.	0.18169E-04	86.	0.16065E+06		
490.	0.18216E-04	86.	0.15996E+06		
500.	0.18263E-04	85.	0.15927E+06		
510.	0.18308E-04	85.	0.15858E+06		
520.	0.18353E-04	85.	0.15790E+06		
530.	0.18398E-04	85.	0.15652E+06		
540.	0.18441E-04	85.	0.15583E+06		
550.	0.18484E-04	85.	0.15514E+06		
560.	0.18527E-04		0.15445E+06		
570.	0.18568E-04		0.15307E+06		
575.	0.18589E-04		0.15307E+06		
580.	0.18609E-04		0.15238E+06		
590.	0.18650E-04		0.15169E+06		
600.	0.18689E-04		0.15100E+06		
610.	0.18728E-04		0.14962E+06		
620.	0.18767E-04		0.14893E+06		
625.	0.18785E-04		0.14893E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14755E+06		
650.	0.18878E-04		0.14686E+06		

NUMBER: 446 NAME: 1.7335S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	147.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	147.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	147.	0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04	147.	0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04	147.	0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04	147.	0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04	147.	0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04	147.	0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04	147.	0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04	128.	0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04	121.	0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04	116.	0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04	115.	0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04	114.	0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04	114.	0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04	113.	0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04	112.	0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04	112.	0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04	111.	0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04	111.	0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04	111.	0.17513E+06	166.	
500.	0.14083E-04	97.	0.17375E+06		

NUMBER: 447 NAME: 1.7335S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	147.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	147.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	147.	0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04	147.	0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04	147.	0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04	147.	0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04	147.	0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04	147.	0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04	147.	0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04	128.	0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04	121.	0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04	116.	0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04	115.	0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04	114.	0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04	114.	0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04	113.	0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04	112.	0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04	112.	0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04	111.	0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04	111.	0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04	111.	0.17513E+06	166.	
500.	0.14083E-04	97.	0.17375E+06		

NUMBER: 468 NAME: 1.0345S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	120.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	120.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	120.	0.21168E+06	235.	
50.	0.11531E-04	120.	0.20961E+06	221.	
100.	0.11900E-04	120.	0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04	120.	0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04	74.	0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04	74.	0.18065E+06	110.	
428.	0.13791E-04	73.	0.17996E+06	110.	
430.	0.13800E-04	71.	0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04	62.	0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04	53.	0.17858E+06	108.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 469 NAME: 1.0345S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	120.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	120.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	120.	0.21168E+06	225.	
50.	0.11531E-04	120.	0.20961E+06	215.	
100.	0.11900E-04	120.	0.20616E+06	198.	
150.	0.12248E-04	120.	0.20271E+06	187.	
171.	0.12382E-04	120.	0.20064E+06	180.	
200.	0.12574E-04	113.	0.19858E+06	170.	
250.	0.12879E-04	100.	0.19444E+06	150.	
300.	0.13163E-04	88.	0.19099E+06	132.	
350.	0.13425E-04	80.	0.18685E+06	120.	
400.	0.13666E-04	75.	0.18272E+06	112.	
410.	0.13711E-04	74.	0.18203E+06	111.	
420.	0.13756E-04	74.	0.18065E+06	110.	
428.	0.13791E-04	73.	0.17996E+06	110.	
430.	0.13800E-04	71.	0.17996E+06	110.	
440.	0.13843E-04	62.	0.17927E+06	109.	
450.	0.13885E-04	53.	0.17858E+06	108.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 470 NAME: 1.0425S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21168E+06	265.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20961E+06	250.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04	89.	0.18203E+06	133.	
414.	0.13727E-04	88.	0.18134E+06	132.	
420.	0.13756E-04	82.	0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04	71.	0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04	62.	0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04	53.	0.17858E+06	128.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 471 NAME: 1.0425S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21168E+06	255.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20961E+06	244.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20616E+06	226.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20271E+06	213.	
169.	0.12372E-04	137.	0.20064E+06	205.	
200.	0.12574E-04	128.	0.19858E+06	192.	
250.	0.12879E-04	114.	0.19444E+06	171.	
300.	0.13163E-04	103.	0.19099E+06	154.	
350.	0.13425E-04	94.	0.18685E+06	141.	
400.	0.13666E-04	89.	0.18272E+06	134.	
410.	0.13711E-04	89.	0.18203E+06	133.	
414.	0.13727E-04	88.	0.18134E+06	132.	
420.	0.13756E-04	82.	0.18065E+06	132.	
430.	0.13800E-04	71.	0.17996E+06	130.	
440.	0.13843E-04	62.	0.17927E+06	129.	
450.	0.13885E-04	53.	0.17858E+06	128.	
460.	0.13926E-04		0.17720E+06		
470.	0.13966E-04		0.17651E+06		
480.	0.14006E-04		0.17582E+06		
490.	0.14045E-04		0.17513E+06		
500.	0.14083E-04		0.17375E+06		
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 472 NAME: 1.7715S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	153.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	153.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	153.	0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04	153.	0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04	153.	0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04	153.	0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04	153.	0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04	153.	0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04	153.	0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04	150.	0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04	144.	0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04	139.	0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04	139.	0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04	138.	0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04	137.	0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04	136.	0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04	135.	0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04	135.	0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04	135.	0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04	134.	0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04	134.	0.17996E+06	201.	
496.	0.12213E-04	134.	0.17927E+06	200.	
500.	0.12225E-04	126.	0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04	109.	0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04	94.	0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04	81.	0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04	69.	0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04	59.	0.17306E+06	197.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 473 NAME: 1.7715S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	153.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	153.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	153.	0.21443E+06	320.	
50.	0.10477E-04	153.	0.21306E+06	306.	
100.	0.10721E-04	153.	0.21030E+06	282.	
150.	0.10953E-04	153.	0.20754E+06	276.	
200.	0.11172E-04	153.	0.20409E+06	267.	
250.	0.11379E-04	153.	0.20064E+06	241.	
284.	0.11512E-04	153.	0.19858E+06	230.	
300.	0.11573E-04	150.	0.19720E+06	225.	
350.	0.11755E-04	144.	0.19306E+06	216.	
400.	0.11924E-04	139.	0.18823E+06	209.	
410.	0.11956E-04	139.	0.18754E+06	208.	
420.	0.11988E-04	138.	0.18685E+06	207.	
430.	0.12020E-04	137.	0.18548E+06	205.	
440.	0.12050E-04	136.	0.18479E+06	204.	
450.	0.12081E-04	135.	0.18341E+06	203.	
460.	0.12111E-04	135.	0.18272E+06	202.	
470.	0.12140E-04	135.	0.18134E+06	202.	
480.	0.12169E-04	134.	0.18065E+06	201.	
490.	0.12197E-04	134.	0.17996E+06	201.	
496.	0.12213E-04	134.	0.17927E+06	200.	
500.	0.12225E-04	126.	0.17858E+06	200.	
510.	0.12252E-04	109.	0.17720E+06	199.	
520.	0.12279E-04	94.	0.17651E+06	199.	
530.	0.12306E-04	81.	0.17513E+06	198.	
540.	0.12331E-04	69.	0.17444E+06	198.	
550.	0.12357E-04	59.	0.17306E+06	197.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 474 NAME: 1.5415S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06	266.	
100.	0.11900E-04	150.	0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04	150.	0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04	103.	0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04	102.	0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04	102.	0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04	101.	0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04	100.	0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04	99.	0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04	99.	0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04	98.	0.17582E+06	148.	
483.	0.14016E-04	98.	0.17582E+06	147.	
490.	0.14045E-04	84.	0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04	67.	0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 475 NAME: 1.5415S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	150.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	150.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	150.	0.21168E+06	270.	
50.	0.11531E-04	150.	0.20961E+06	260.	
100.	0.11900E-04	150.	0.20616E+06	243.	
150.	0.12248E-04	150.	0.20271E+06	237.	
196.	0.12549E-04	150.	0.19858E+06	225.	
200.	0.12574E-04	149.	0.19858E+06	224.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19444E+06	205.	
300.	0.13163E-04	115.	0.19099E+06	173.	
350.	0.13425E-04	106.	0.18685E+06	159.	
400.	0.13666E-04	104.	0.18272E+06	156.	
410.	0.13711E-04	103.	0.18203E+06	155.	
420.	0.13756E-04	102.	0.18065E+06	154.	
430.	0.13800E-04	102.	0.17996E+06	152.	
440.	0.13843E-04	101.	0.17927E+06	151.	
450.	0.13885E-04	100.	0.17858E+06	150.	
460.	0.13926E-04	99.	0.17720E+06	149.	
470.	0.13966E-04	99.	0.17651E+06	148.	
480.	0.14006E-04	98.	0.17582E+06	148.	
483.	0.14016E-04	98.	0.17582E+06	147.	
490.	0.14045E-04	84.	0.17513E+06	147.	
500.	0.14083E-04	67.	0.17375E+06	146.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 476 NAME: 1.7380S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	160.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	160.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	160.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	160.	0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04	160.	0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04	160.	0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04	160.	0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04	156.	0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04	149.	0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04	146.	0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04	141.	0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04	138.	0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04	136.	0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04	134.	0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04	132.	0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04	131.	0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04	129.	0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04	127.	0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04	123.	0.17582E+06	185.	
481.	0.14011E-04	123.	0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04	112.	0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04	99.	0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 477 NAME: 1.7380S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	160.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	160.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	160.	0.21168E+06	280.	
50.	0.11531E-04	160.	0.20961E+06	268.	
100.	0.11900E-04	160.	0.20616E+06	249.	
150.	0.12248E-04	160.	0.20271E+06	241.	
157.	0.12295E-04	160.	0.20202E+06	240.	
200.	0.12574E-04	156.	0.19858E+06	234.	
250.	0.12879E-04	149.	0.19444E+06	224.	
300.	0.13163E-04	146.	0.19099E+06	219.	
350.	0.13425E-04	141.	0.18685E+06	212.	
400.	0.13666E-04	138.	0.18272E+06	207.	
410.	0.13711E-04	136.	0.18203E+06	204.	
420.	0.13756E-04	134.	0.18065E+06	201.	
430.	0.13800E-04	132.	0.17996E+06	199.	
440.	0.13843E-04	131.	0.17927E+06	196.	
450.	0.13885E-04	129.	0.17858E+06	193.	
460.	0.13926E-04	127.	0.17720E+06	190.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17651E+06	188.	
480.	0.14006E-04	123.	0.17582E+06	185.	
481.	0.14011E-04	123.	0.17582E+06	185.	
490.	0.14045E-04	112.	0.17513E+06	183.	
500.	0.14083E-04	99.	0.17375E+06	180.	
510.	0.14119E-04		0.17306E+06		
520.	0.14156E-04		0.17238E+06		
530.	0.14191E-04		0.17169E+06		
540.	0.14225E-04		0.17031E+06		
550.	0.14259E-04		0.16962E+06		
560.	0.14291E-04		0.16893E+06		
570.	0.14323E-04		0.16755E+06		
575.	0.14339E-04		0.16755E+06		
580.	0.14354E-04		0.16686E+06		
590.	0.14384E-04		0.16617E+06		
600.	0.14414E-04		0.16479E+06		
610.	0.14442E-04		0.16410E+06		
620.	0.14470E-04		0.16341E+06		
625.	0.14483E-04		0.16272E+06		
630.	0.14496E-04		0.16272E+06		
640.	0.14522E-04		0.16134E+06		
650.	0.14547E-04		0.16065E+06		

NUMBER: 478 NAME: 1.4922S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2151E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	230.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	230.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	230.	0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04	230.	0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04	230.	0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04	230.	0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04	230.	0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04	230.	0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04	230.	0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04	230.	0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04	230.	0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04	230.	0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04	230.	0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04	230.	0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04	228.	0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04	224.	0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04	220.	0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04	215.	0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04	209.	0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04	204.	0.18065E+06	306.	
487.	0.12189E-04	200.	0.17996E+06	300.	
490.	0.12197E-04	194.	0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04	174.	0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04	155.	0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04	136.	0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04	119.	0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04	103.	0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04	90.	0.17306E+06	250.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 479
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	230.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	230.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	230.	0.21443E+06	490.	
50.	0.10477E-04	230.	0.21306E+06	468.	
100.	0.10721E-04	230.	0.21030E+06	430.	
150.	0.10953E-04	230.	0.20754E+06	430.	
200.	0.11172E-04	230.	0.20409E+06	430.	
250.	0.11379E-04	230.	0.20064E+06	415.	
300.	0.11573E-04	230.	0.19720E+06	390.	
350.	0.11755E-04	230.	0.19306E+06	380.	
400.	0.11924E-04	230.	0.18823E+06	360.	
410.	0.11956E-04	230.	0.18754E+06	354.	
420.	0.11988E-04	230.	0.18685E+06	348.	
425.	0.12004E-04	230.	0.18616E+06	345.	
430.	0.12020E-04	228.	0.18548E+06	342.	
440.	0.12050E-04	224.	0.18479E+06	336.	
450.	0.12081E-04	220.	0.18341E+06	330.	
460.	0.12111E-04	215.	0.18272E+06	322.	
470.	0.12140E-04	209.	0.18134E+06	314.	
480.	0.12169E-04	204.	0.18065E+06	306.	
487.	0.12189E-04	200.	0.17996E+06	300.	
490.	0.12197E-04	194.	0.17996E+06	298.	
500.	0.12225E-04	174.	0.17858E+06	290.	
510.	0.12252E-04	155.	0.17720E+06	282.	
520.	0.12279E-04	136.	0.17651E+06	274.	
530.	0.12306E-04	119.	0.17513E+06	266.	
540.	0.12331E-04	103.	0.17444E+06	258.	
550.	0.12357E-04	90.	0.17306E+06	250.	
560.	0.12382E-04		0.17238E+06		
570.	0.12406E-04		0.17100E+06		
575.	0.12418E-04		0.17031E+06		
580.	0.12430E-04		0.16962E+06		
590.	0.12453E-04		0.16893E+06		
600.	0.12476E-04		0.16755E+06		
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 480 NAME: 1.4903S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	210.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	210.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	210.	0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04	210.	0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04	210.	0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04	210.	0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04	210.	0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04	210.	0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04	210.	0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04	210.	0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04	210.	0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04	210.	0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04	210.	0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04	210.	0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04	210.	0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04	210.	0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04	210.	0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04	210.	0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04	208.	0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04	205.	0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04	203.	0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04	196.	0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04	180.	0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04	165.	0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04	150.	0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04	136.	0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04	122.	0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04	109.	0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04	97.	0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04	91.	0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04	85.	0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04	74.	0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04	65.	0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 481
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2144E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	210.	0.21719E+06		
-0.	0.10220E-04	210.	0.21512E+06		
20.	0.10324E-04	210.	0.21443E+06	450.	
50.	0.10477E-04	210.	0.21306E+06	435.	
100.	0.10721E-04	210.	0.21030E+06	410.	
150.	0.10953E-04	210.	0.20754E+06	395.	
200.	0.11172E-04	210.	0.20409E+06	380.	
250.	0.11379E-04	210.	0.20064E+06	370.	
300.	0.11573E-04	210.	0.19720E+06	360.	
350.	0.11755E-04	210.	0.19306E+06	350.	
400.	0.11924E-04	210.	0.18823E+06	340.	
410.	0.11956E-04	210.	0.18754E+06	336.	
420.	0.11988E-04	210.	0.18685E+06	332.	
430.	0.12020E-04	210.	0.18548E+06	328.	
440.	0.12050E-04	210.	0.18479E+06	324.	
450.	0.12081E-04	210.	0.18341E+06	320.	
460.	0.12111E-04	210.	0.18272E+06	316.	
463.	0.12118E-04	210.	0.18272E+06	315.	
470.	0.12140E-04	208.	0.18134E+06	312.	
480.	0.12169E-04	205.	0.18065E+06	308.	
490.	0.12197E-04	203.	0.17996E+06	304.	
500.	0.12225E-04	196.	0.17858E+06	300.	
510.	0.12252E-04	180.	0.17720E+06	294.	
520.	0.12279E-04	165.	0.17651E+06	288.	
530.	0.12306E-04	150.	0.17513E+06	282.	
540.	0.12331E-04	136.	0.17444E+06	276.	
550.	0.12357E-04	122.	0.17306E+06	270.	
560.	0.12382E-04	109.	0.17238E+06	259.	
570.	0.12406E-04	97.	0.17100E+06	248.	
575.	0.12418E-04	91.	0.17031E+06	243.	
580.	0.12430E-04	85.	0.16962E+06	237.	
590.	0.12453E-04	74.	0.16893E+06	226.	
600.	0.12476E-04	65.	0.16755E+06	215.	
610.	0.12498E-04		0.16617E+06		
620.	0.12520E-04		0.16479E+06		
625.	0.12531E-04		0.16479E+06		
630.	0.12542E-04		0.16410E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16134E+06		

NUMBER: 482 NAME: 1.7335S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	147.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	147.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	147.	0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04	147.	0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04	147.	0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04	147.	0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04	147.	0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04	147.	0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04	147.	0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04	128.	0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04	121.	0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04	116.	0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04	115.	0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04	114.	0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04	114.	0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04	113.	0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04	112.	0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04	112.	0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04	111.	0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04	111.	0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04	111.	0.17513E+06	166.	
494.	0.14059E-04	111.	0.17444E+06	166.	
500.	0.14083E-04	98.	0.17375E+06	166.	

NUMBER:	483	NAME:	1.7335S-40-200
APPLICABLE PIPING CODE:	32		
DENSITY kg/m3	:	7850.0200	COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	147.	0.21581E+06		
-0.	0.11140E-04	147.	0.21306E+06		
20.	0.11299E-04	147.	0.21168E+06	290.	
50.	0.11531E-04	147.	0.20961E+06	280.	
100.	0.11900E-04	147.	0.20616E+06	264.	
150.	0.12248E-04	147.	0.20271E+06	253.	
200.	0.12574E-04	147.	0.19858E+06	245.	
250.	0.12879E-04	147.	0.19444E+06	236.	
268.	0.12982E-04	147.	0.19306E+06	220.	
300.	0.13163E-04	128.	0.19099E+06	192.	
350.	0.13425E-04	121.	0.18685E+06	182.	
400.	0.13666E-04	116.	0.18272E+06	174.	
410.	0.13711E-04	115.	0.18203E+06	173.	
420.	0.13756E-04	114.	0.18065E+06	172.	
430.	0.13800E-04	114.	0.17996E+06	170.	
440.	0.13843E-04	113.	0.17927E+06	169.	
450.	0.13885E-04	112.	0.17858E+06	168.	
460.	0.13926E-04	112.	0.17720E+06	168.	
470.	0.13966E-04	111.	0.17651E+06	167.	
480.	0.14006E-04	111.	0.17582E+06	167.	
490.	0.14045E-04	111.	0.17513E+06	166.	
494.	0.14059E-04	111.	0.17444E+06	166.	
500.	0.14083E-04	98.	0.17375E+06	166.	

NUMBER: 484 NAME: 1.4404S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	150.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	150.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	150.	0.19998E+06	225.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19743E+06	217.	
100.	0.15890E-04	133.	0.19319E+06	200.	
150.	0.16245E-04	120.	0.18895E+06	180.	
200.	0.16583E-04	110.	0.18471E+06	165.	
250.	0.16904E-04	102.	0.18047E+06	153.	
300.	0.17209E-04	97.	0.17623E+06	145.	
350.	0.17498E-04	93.	0.17199E+06	139.	
400.	0.17769E-04	90.	0.16775E+06	135.	
410.	0.17822E-04	89.	0.16690E+06	134.	
420.	0.17873E-04	89.	0.16605E+06	133.	
430.	0.17924E-04	88.	0.16521E+06	132.	
440.	0.17975E-04	87.	0.16436E+06	131.	
450.	0.18024E-04	87.	0.16351E+06	130.	
460.	0.18073E-04	86.	0.16266E+06	130.	
470.	0.18121E-04	86.	0.16181E+06	129.	
480.	0.18169E-04	86.	0.16097E+06	129.	
490.	0.18216E-04	86.	0.16012E+06	128.	
500.	0.18263E-04	85.	0.15927E+06	128.	
510.	0.18308E-04	85.	0.15842E+06	128.	
520.	0.18353E-04	85.	0.15757E+06	128.	
530.	0.18398E-04	85.	0.15673E+06	127.	
540.	0.18441E-04	85.	0.15588E+06	127.	
550.	0.18484E-04	85.	0.15503E+06	127.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 486 NAME: 1.4401S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	160.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	160.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	160.	0.19998E+06	240.	
50.	0.15518E-04	153.	0.19743E+06	230.	
100.	0.15890E-04	140.	0.19319E+06	210.	
150.	0.16245E-04	127.	0.18895E+06	190.	
200.	0.16583E-04	117.	0.18471E+06	175.	
250.	0.16904E-04	110.	0.18047E+06	165.	
300.	0.17209E-04	103.	0.17623E+06	155.	
350.	0.17498E-04	100.	0.17199E+06	150.	
400.	0.17769E-04	97.	0.16775E+06	145.	
410.	0.17822E-04	96.	0.16690E+06	144.	
420.	0.17873E-04	96.	0.16605E+06	143.	
430.	0.17924E-04	95.	0.16521E+06	143.	
440.	0.17975E-04	95.	0.16436E+06	142.	
450.	0.18024E-04	94.	0.16351E+06	141.	
460.	0.18073E-04	94.	0.16266E+06	141.	
470.	0.18121E-04	93.	0.16181E+06	140.	
480.	0.18169E-04	93.	0.16097E+06	140.	
490.	0.18216E-04	93.	0.16012E+06	139.	
500.	0.18263E-04	93.	0.15927E+06	139.	
510.	0.18308E-04	92.	0.15842E+06	139.	
520.	0.18353E-04	92.	0.15757E+06	138.	
530.	0.18398E-04	92.	0.15673E+06	138.	
540.	0.18441E-04	92.	0.15588E+06	137.	
550.	0.18484E-04	91.	0.15503E+06	137.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 488 NAME: 1.4311S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	183.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	183.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	183.	0.19998E+06	305.	
50.	0.15518E-04	183.	0.19743E+06	282.	
58.	0.15581E-04	183.	0.19672E+06	275.	
100.	0.15890E-04	160.	0.19319E+06	240.	
150.	0.16245E-04	140.	0.18895E+06	210.	
200.	0.16583E-04	125.	0.18471E+06	187.	
250.	0.16904E-04	117.	0.18047E+06	175.	
300.	0.17209E-04	111.	0.17623E+06	167.	
350.	0.17498E-04	107.	0.17199E+06	160.	
400.	0.17769E-04	104.	0.16775E+06	156.	
410.	0.17822E-04	103.	0.16690E+06	155.	
420.	0.17873E-04	103.	0.16605E+06	154.	
430.	0.17924E-04	102.	0.16521E+06	154.	
440.	0.17975E-04	102.	0.16436E+06	153.	
450.	0.18024E-04	101.	0.16351E+06	152.	
460.	0.18073E-04	101.	0.16266E+06	151.	
470.	0.18121E-04	101.	0.16181E+06	151.	
480.	0.18169E-04	100.	0.16097E+06	150.	
490.	0.18216E-04	100.	0.16012E+06	150.	
500.	0.18263E-04	99.	0.15927E+06	149.	
510.	0.18308E-04	99.	0.15842E+06	149.	
520.	0.18353E-04	99.	0.15757E+06	148.	
530.	0.18398E-04	99.	0.15673E+06	148.	
540.	0.18441E-04	98.	0.15588E+06	147.	
550.	0.18484E-04	98.	0.15503E+06	147.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 490 NAME: 1.4429S-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	193.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	193.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	193.	0.19998E+06	330.	
50.	0.15518E-04	193.	0.19743E+06	290.	
100.	0.15890E-04	163.	0.19319E+06	245.	
150.	0.16245E-04	150.	0.18895E+06	225.	
200.	0.16583E-04	137.	0.18471E+06	205.	
250.	0.16904E-04	130.	0.18047E+06	195.	
300.	0.17209E-04	123.	0.17623E+06	185.	
350.	0.17498E-04	120.	0.17199E+06	180.	
400.	0.17769E-04	117.	0.16775E+06	175.	
410.	0.17822E-04	116.	0.16690E+06	174.	
420.	0.17873E-04	115.	0.16605E+06	173.	
430.	0.17924E-04	115.	0.16521E+06	172.	
440.	0.17975E-04	114.	0.16436E+06	171.	
450.	0.18024E-04	113.	0.16351E+06	170.	
460.	0.18073E-04	113.	0.16266E+06	170.	
470.	0.18121E-04	113.	0.16181E+06	169.	
480.	0.18169E-04	113.	0.16097E+06	169.	
490.	0.18216E-04	112.	0.16012E+06	168.	
500.	0.18262E-04	112.	0.15927E+06	168.	
510.	0.18308E-04	112.	0.15842E+06	168.	
520.	0.18353E-04	111.	0.15757E+06	167.	
530.	0.18398E-04	111.	0.15673E+06	167.	
540.	0.18441E-04	111.	0.15588E+06	166.	
550.	0.18484E-04	111.	0.15503E+06	166.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 492 NAME: 1.7383S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	180.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	180.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	180.	0.21178E+06	355.	
50.	0.11531E-04	180.	0.20967E+06	343.	
100.	0.11900E-04	180.	0.20608E+06	323.	
150.	0.12248E-04	180.	0.20240E+06	312.	
200.	0.12574E-04	180.	0.19862E+06	304.	
250.	0.12879E-04	180.	0.19476E+06	296.	
300.	0.13163E-04	180.	0.19080E+06	289.	
350.	0.13425E-04	180.	0.18675E+06	280.	
400.	0.13666E-04	180.	0.18261E+06	275.	
410.	0.13711E-04	180.	0.18177E+06	271.	
414.	0.13729E-04	180.	0.18145E+06	270.	
420.	0.13756E-04	179.	0.18093E+06	268.	
423.	0.13770E-04	178.	0.18067E+06	267.	
430.	0.13800E-04	170.	0.18008E+06	264.	
440.	0.13843E-04	159.	0.17923E+06	261.	
450.	0.13885E-04	147.	0.17838E+06	257.	
460.	0.13926E-04	136.	0.17752E+06	253.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17666E+06	250.	
480.	0.14006E-04	113.	0.17580E+06	246.	
490.	0.14045E-04	102.	0.17493E+06	243.	
500.	0.14083E-04	91.	0.17406E+06	239.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 493 NAME: 1.7383S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	180.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	180.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	180.	0.21178E+06	355.	
50.	0.11531E-04	180.	0.20967E+06	343.	
100.	0.11900E-04	180.	0.20608E+06	323.	
150.	0.12248E-04	180.	0.20240E+06	312.	
200.	0.12574E-04	180.	0.19862E+06	304.	
250.	0.12879E-04	180.	0.19476E+06	296.	
300.	0.13163E-04	180.	0.19080E+06	289.	
350.	0.13425E-04	180.	0.18675E+06	280.	
400.	0.13666E-04	180.	0.18261E+06	275.	
410.	0.13711E-04	180.	0.18177E+06	271.	
414.	0.13729E-04	180.	0.18145E+06	270.	
420.	0.13756E-04	179.	0.18093E+06	268.	
423.	0.13770E-04	178.	0.18067E+06	267.	
430.	0.13800E-04	170.	0.18008E+06	264.	
440.	0.13843E-04	159.	0.17923E+06	261.	
450.	0.13885E-04	147.	0.17838E+06	257.	
460.	0.13926E-04	136.	0.17752E+06	253.	
470.	0.13966E-04	125.	0.17666E+06	250.	
480.	0.14006E-04	113.	0.17580E+06	246.	
490.	0.14045E-04	102.	0.17493E+06	243.	
500.	0.14083E-04	91.	0.17406E+06	239.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 494 NAME: 1.4901S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	207.	0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04	207.	0.21545E+06		
20.	0.10324E-04	207.	0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04	207.	0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04	207.	0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04	207.	0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04	207.	0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04	207.	0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04	207.	0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04	207.	0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04	207.	0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04	207.	0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04	207.	0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04	207.	0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04	207.	0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04	207.	0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04	207.	0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04	207.	0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04	207.	0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04	207.	0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04	207.	0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04	207.	0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04	157.	0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04	145.	0.17539E+06	316.	
540.	0.12331E-04	135.	0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04	125.	0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04	115.	0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04	105.	0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04	100.	0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04	95.	0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04	85.	0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04	75.	0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NUMBER: 495 NAME: 1.4901S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	207.	0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04	207.	0.21545E+06		
20.	0.10324E-04	207.	0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04	207.	0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04	207.	0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04	207.	0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04	207.	0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04	207.	0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04	207.	0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04	207.	0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04	207.	0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04	207.	0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04	207.	0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04	207.	0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04	207.	0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04	207.	0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04	207.	0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04	207.	0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04	207.	0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04	207.	0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04	207.	0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04	207.	0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04	157.	0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04	145.	0.17539E+06	316.	
540.	0.12331E-04	135.	0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04	125.	0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04	115.	0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04	105.	0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04	100.	0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04	95.	0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04	85.	0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04	75.	0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NUMBER: 496 NAME: 1.7338S-16-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04	137.	0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04	137.	0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04	110.	0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04	104.	0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04	99.	0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04	98.	0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04	98.	0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04	97.	0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04	97.	0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04	96.	0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04	96.	0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04	96.	0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04	96.	0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04	95.	0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04	95.	0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 497 NAME: 1.7338S-40-100
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04	137.	0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04	137.	0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04	110.	0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04	104.	0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04	99.	0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04	98.	0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04	98.	0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04	97.	0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04	97.	0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04	96.	0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04	96.	0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04	96.	0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04	96.	0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04	95.	0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04	95.	0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 498 NAME: 1.4901S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	207.	0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04	207.	0.21545E+06		
20.	0.10324E-04	207.	0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04	207.	0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04	207.	0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04	207.	0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04	207.	0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04	207.	0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04	207.	0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04	207.	0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04	207.	0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04	207.	0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04	207.	0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04	207.	0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04	207.	0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04	207.	0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04	207.	0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04	207.	0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04	207.	0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04	207.	0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04	207.	0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04	207.	0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04	207.	0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04	207.	0.17539E+06	316.	
537.	0.12325E-04	207.	0.17458E+06	310.	
540.	0.12331E-04	205.	0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04	200.	0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04	193.	0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04	186.	0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04	183.	0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04	103.	0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04	92.	0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04	81.	0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NUMBER: 499 NAME: 1.4901S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7760.0049 COLD MODULUS MPa : 0.2145E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10006E-04	207.	0.21707E+06		
-0.	0.10220E-04	207.	0.21545E+06		
20.	0.10324E-04	207.	0.21457E+06	440.	
50.	0.10477E-04	207.	0.21316E+06	433.	
100.	0.10721E-04	207.	0.21055E+06	420.	
150.	0.10953E-04	207.	0.20764E+06	412.	
200.	0.11172E-04	207.	0.20442E+06	405.	
250.	0.11379E-04	207.	0.20089E+06	400.	
300.	0.11573E-04	207.	0.19704E+06	392.	
350.	0.11755E-04	207.	0.19289E+06	382.	
400.	0.11924E-04	207.	0.18843E+06	372.	
410.	0.11956E-04	207.	0.18751E+06	370.	
420.	0.11988E-04	207.	0.18656E+06	367.	
430.	0.12020E-04	207.	0.18561E+06	365.	
440.	0.12050E-04	207.	0.18464E+06	362.	
450.	0.12081E-04	207.	0.18367E+06	360.	
460.	0.12111E-04	207.	0.18267E+06	356.	
470.	0.12140E-04	207.	0.18167E+06	352.	
480.	0.12169E-04	207.	0.18066E+06	348.	
490.	0.12197E-04	207.	0.17963E+06	344.	
500.	0.12225E-04	207.	0.17859E+06	340.	
510.	0.12252E-04	207.	0.17754E+06	332.	
520.	0.12279E-04	207.	0.17647E+06	324.	
530.	0.12306E-04	207.	0.17539E+06	316.	
537.	0.12325E-04	207.	0.17458E+06	310.	
540.	0.12331E-04	205.	0.17430E+06	308.	
550.	0.12357E-04	200.	0.17320E+06	300.	
560.	0.12382E-04	193.	0.17209E+06	290.	
570.	0.12406E-04	186.	0.17096E+06	279.	
575.	0.12418E-04	183.	0.17039E+06	274.	
580.	0.12430E-04	103.	0.16982E+06	269.	
590.	0.12453E-04	92.	0.16867E+06	258.	
600.	0.12476E-04	81.	0.16750E+06	248.	
610.	0.12498E-04		0.16633E+06		
620.	0.12520E-04		0.16514E+06		
625.	0.12531E-04		0.16454E+06		
630.	0.12542E-04		0.16394E+06		
640.	0.12562E-04		0.16272E+06		
650.	0.12583E-04		0.16150E+06		

NUMBER: 500 NAME: 1.7338S-16-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04	137.	0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04	137.	0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04	110.	0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04	104.	0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04	99.	0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04	98.	0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04	98.	0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04	97.	0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04	97.	0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04	96.	0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04	96.	0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04	96.	0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04	96.	0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04	95.	0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04	95.	0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 501 NAME: 1.7338S-40-200
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2117E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.10812E-04	137.	0.21591E+06		
-0.	0.11140E-04	137.	0.21317E+06		
20.	0.11299E-04	137.	0.21178E+06	275.	
50.	0.11531E-04	137.	0.20967E+06	262.	
100.	0.11900E-04	137.	0.20608E+06	240.	
150.	0.12248E-04	137.	0.20240E+06	228.	
200.	0.12574E-04	137.	0.19862E+06	219.	
250.	0.12879E-04	137.	0.19476E+06	208.	
253.	0.12900E-04	137.	0.19448E+06	205.	
300.	0.13163E-04	110.	0.19080E+06	165.	
350.	0.13425E-04	104.	0.18675E+06	156.	
400.	0.13666E-04	99.	0.18261E+06	148.	
410.	0.13711E-04	98.	0.18177E+06	147.	
420.	0.13756E-04	98.	0.18093E+06	146.	
430.	0.13800E-04	97.	0.18008E+06	146.	
440.	0.13843E-04	97.	0.17923E+06	145.	
450.	0.13885E-04	96.	0.17838E+06	144.	
460.	0.13926E-04	96.	0.17752E+06	144.	
470.	0.13966E-04	96.	0.17666E+06	144.	
480.	0.14006E-04	96.	0.17580E+06	143.	
490.	0.14045E-04	95.	0.17493E+06	143.	
500.	0.14083E-04	95.	0.17406E+06	143.	
510.	0.14119E-04		0.17319E+06		
520.	0.14156E-04		0.17231E+06		
530.	0.14191E-04		0.17142E+06		
540.	0.14225E-04		0.17054E+06		
550.	0.14259E-04		0.16965E+06		
560.	0.14291E-04		0.16875E+06		
570.	0.14323E-04		0.16786E+06		
575.	0.14339E-04		0.16741E+06		
580.	0.14354E-04		0.16696E+06		
590.	0.14384E-04		0.16605E+06		
600.	0.14414E-04		0.16514E+06		
610.	0.14442E-04		0.16423E+06		
620.	0.14470E-04		0.16332E+06		
625.	0.14483E-04		0.16286E+06		
630.	0.14496E-04		0.16240E+06		
640.	0.14522E-04		0.16147E+06		
650.	0.14547E-04		0.16055E+06		

NUMBER: 485 NAME: 1.4311W-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	183.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	183.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	183.	0.19998E+06	305.	
50.	0.15518E-04	183.	0.19743E+06	282.	
58.	0.15581E-04	183.	0.19672E+06	275.	
100.	0.15890E-04	160.	0.19319E+06	240.	
150.	0.16245E-04	140.	0.18895E+06	210.	
200.	0.16583E-04	125.	0.18471E+06	187.	
250.	0.16904E-04	117.	0.18047E+06	175.	
300.	0.17209E-04	111.	0.17623E+06	167.	
350.	0.17498E-04	107.	0.17199E+06	161.	
400.	0.17769E-04	104.	0.16775E+06	156.	
410.	0.17822E-04	103.	0.16690E+06	155.	
420.	0.17873E-04	103.	0.16605E+06	154.	
430.	0.17924E-04	102.	0.16521E+06	154.	
440.	0.17975E-04	102.	0.16436E+06	153.	
450.	0.18024E-04	101.	0.16351E+06	152.	
460.	0.18073E-04	101.	0.16266E+06	151.	
470.	0.18121E-04	101.	0.16181E+06	151.	
480.	0.18169E-04	100.	0.16097E+06	150.	
490.	0.18216E-04	100.	0.16012E+06	150.	
500.	0.18262E-04	99.	0.15927E+06	149.	
510.	0.18308E-04	99.	0.15842E+06	149.	
520.	0.18353E-04	99.	0.15757E+06	148.	
530.	0.18398E-04	99.	0.15673E+06	148.	
540.	0.18441E-04	98.	0.15588E+06	147.	
550.	0.18484E-04	98.	0.15503E+06	147.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 487 NAME: 1.4401W-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	160.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	160.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	160.	0.19998E+06	240.	
50.	0.15518E-04	153.	0.19743E+06	230.	
100.	0.15890E-04	141.	0.19319E+06	211.	
150.	0.16245E-04	127.	0.18895E+06	191.	
200.	0.16583E-04	118.	0.18471E+06	177.	
250.	0.16904E-04	111.	0.18047E+06	167.	
300.	0.17209E-04	104.	0.17623E+06	156.	
350.	0.17498E-04	100.	0.17199E+06	150.	
400.	0.17769E-04	96.	0.16775E+06	144.	
410.	0.17822E-04	96.	0.16690E+06	143.	
420.	0.17873E-04	95.	0.16605E+06	143.	
430.	0.17924E-04	95.	0.16521E+06	142.	
440.	0.17975E-04	94.	0.16436E+06	142.	
450.	0.18024E-04	94.	0.16351E+06	141.	
460.	0.18073E-04	94.	0.16266E+06	141.	
470.	0.18121E-04	93.	0.16181E+06	140.	
480.	0.18169E-04	93.	0.16097E+06	140.	
490.	0.18216E-04	93.	0.16012E+06	139.	
500.	0.18262E-04	93.	0.15927E+06	139.	
510.	0.18308E-04	92.	0.15842E+06	139.	
520.	0.18353E-04	92.	0.15757E+06	138.	
530.	0.18398E-04	92.	0.15673E+06	138.	
540.	0.18441E-04	92.	0.15588E+06	137.	
550.	0.18484E-04	91.	0.15503E+06	137.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 489 NAME: 1.4404W-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	150.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	150.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	150.	0.19998E+06	225.	
50.	0.15518E-04	145.	0.19743E+06	217.	
100.	0.15890E-04	133.	0.19319E+06	199.	
150.	0.16245E-04	121.	0.18895E+06	181.	
200.	0.16583E-04	111.	0.18471E+06	167.	
250.	0.16904E-04	105.	0.18047E+06	157.	
300.	0.17209E-04	97.	0.17623E+06	145.	
350.	0.17498E-04	93.	0.17199E+06	139.	
400.	0.17769E-04	90.	0.16775E+06	135.	
410.	0.17822E-04	89.	0.16690E+06	134.	
420.	0.17873E-04	89.	0.16605E+06	133.	
430.	0.17924E-04	88.	0.16521E+06	132.	
440.	0.17975E-04	87.	0.16436E+06	131.	
450.	0.18024E-04	87.	0.16351E+06	130.	
460.	0.18073E-04	86.	0.16266E+06	130.	
470.	0.18121E-04	86.	0.16181E+06	129.	
480.	0.18169E-04	86.	0.16097E+06	129.	
490.	0.18216E-04	86.	0.16012E+06	128.	
500.	0.18262E-04	85.	0.15927E+06	128.	
510.	0.18308E-04	85.	0.15842E+06	128.	
520.	0.18353E-04	85.	0.15757E+06	128.	
530.	0.18398E-04	85.	0.15673E+06	127.	
540.	0.18441E-04	85.	0.15588E+06	127.	
550.	0.18484E-04	85.	0.15503E+06	127.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 491 NAME: 1.4429W-60
 APPLICABLE PIPING CODE: 32
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1999E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-40.	0.14807E-04	193.	0.20506E+06		
-0.	0.15130E-04	193.	0.20167E+06		
20.	0.15287E-04	193.	0.19998E+06	330.	
50.	0.15518E-04	193.	0.19743E+06	290.	
100.	0.15890E-04	164.	0.19319E+06	246.	
150.	0.16245E-04	145.	0.18895E+06	218.	
200.	0.16583E-04	132.	0.18471E+06	198.	
250.	0.16904E-04	122.	0.18047E+06	183.	
300.	0.17209E-04	117.	0.17623E+06	175.	
350.	0.17498E-04	113.	0.17199E+06	169.	
400.	0.17769E-04	109.	0.16775E+06	164.	
410.	0.17822E-04	109.	0.16690E+06	163.	
420.	0.17873E-04	108.	0.16605E+06	162.	
430.	0.17924E-04	108.	0.16521E+06	162.	
440.	0.17975E-04	107.	0.16436E+06	161.	
450.	0.18024E-04	107.	0.16351E+06	160.	
460.	0.18073E-04	106.	0.16266E+06	160.	
470.	0.18121E-04	106.	0.16181E+06	159.	
480.	0.18169E-04	106.	0.16097E+06	159.	
490.	0.18216E-04	106.	0.16012E+06	158.	
500.	0.18262E-04	105.	0.15927E+06	158.	
510.	0.18308E-04	105.	0.15842E+06	158.	
520.	0.18353E-04	105.	0.15757E+06	158.	
530.	0.18398E-04	105.	0.15673E+06	157.	
540.	0.18441E-04	105.	0.15588E+06	157.	
550.	0.18484E-04	105.	0.15503E+06	157.	
560.	0.18526E-04		0.15418E+06		
570.	0.18568E-04		0.15333E+06		
575.	0.18589E-04		0.15291E+06		
580.	0.18609E-04		0.15248E+06		
590.	0.18650E-04		0.15164E+06		
600.	0.18689E-04		0.15079E+06		
610.	0.18728E-04		0.14994E+06		
620.	0.18767E-04		0.14909E+06		
625.	0.18785E-04		0.14867E+06		
630.	0.18804E-04		0.14824E+06		
640.	0.18841E-04		0.14740E+06		
650.	0.18878E-04		0.14655E+06		

NUMBER: 1 NAME: LOW CARBON
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06		
0.	0.10853E-04		0.20478E+06		
16.	0.11249E-04		0.20340E+06		
21.	0.11249E-04		0.20340E+06		
38.	0.11249E-04		0.20202E+06		
52.	0.11591E-04		0.20133E+06		
66.	0.11717E-04		0.20064E+06		
79.	0.11785E-04		0.19927E+06		
93.	0.11825E-04		0.19858E+06		
107.	0.11854E-04		0.19789E+06		
121.	0.11874E-04		0.19720E+06		
149.	0.12385E-04		0.19513E+06		
177.	0.12455E-04		0.19306E+06		
204.	0.12554E-04		0.19099E+06		
232.	0.12729E-04		0.18961E+06		

NUMBER: 2 NAME: HIGH CARBON
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06		
0.	0.10853E-04		0.20478E+06		
16.	0.11249E-04		0.20340E+06		
21.	0.11249E-04		0.20340E+06		
38.	0.11249E-04		0.20202E+06		
52.	0.11591E-04		0.20133E+06		
66.	0.11717E-04		0.20064E+06		
79.	0.11785E-04		0.19927E+06		
93.	0.11825E-04		0.19858E+06		
107.	0.11854E-04		0.19789E+06		
121.	0.11874E-04		0.19720E+06		
149.	0.12385E-04		0.19513E+06		
177.	0.12455E-04		0.19306E+06		
204.	0.12554E-04		0.19099E+06		
232.	0.12729E-04		0.18961E+06		

NUMBER: 3 NAME: CARBON MOLY
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7999.5200 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06		
0.	0.10853E-04		0.20478E+06		
16.	0.11249E-04		0.20340E+06		
21.	0.11249E-04		0.20340E+06		
38.	0.11249E-04		0.20202E+06		
52.	0.11591E-04		0.20133E+06		
66.	0.11717E-04		0.20064E+06		
79.	0.11785E-04		0.19927E+06		
93.	0.11825E-04		0.19858E+06		
107.	0.11854E-04		0.19789E+06		
121.	0.11874E-04		0.19720E+06		
149.	0.12385E-04		0.19513E+06		
177.	0.12455E-04		0.19306E+06		
204.	0.12554E-04		0.19099E+06		
232.	0.12729E-04		0.18961E+06		

NUMBER: 4 NAME: LOW CHROME MOLY
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7999.5200 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06		
0.	0.10853E-04		0.20478E+06		
16.	0.11249E-04		0.20340E+06		
21.	0.11249E-04		0.20340E+06		
38.	0.11249E-04		0.20202E+06		
52.	0.11591E-04		0.20133E+06		
66.	0.11717E-04		0.20064E+06		
79.	0.11785E-04		0.19927E+06		
93.	0.11825E-04		0.19858E+06		
107.	0.11854E-04		0.19789E+06		
121.	0.11874E-04		0.19720E+06		
149.	0.12385E-04		0.19513E+06		
177.	0.12455E-04		0.19306E+06		
204.	0.12554E-04		0.19099E+06		
232.	0.12729E-04		0.18961E+06		

NUMBER: 101 NAME: A53 A
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	207.	331.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	207.	331.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	207.	331.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	207.	331.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	207.	331.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	207.	331.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	207.	331.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	207.	331.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	207.	331.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	207.	331.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	207.	331.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	200.	320.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	193.	309.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	186.	298.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	179.	287.

NUMBER:	102	NAME:	A53 B
APPLICABLE PIPING CODE:	33		
DENSITY kg/m3	: 7833.4399	COLD MODULUS MPa	: 0.2034E+06
POISSONS RATIO:	0.3000	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa	: 0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	241.	414.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	241.	414.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	241.	414.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	241.	414.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	241.	414.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	241.	414.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	241.	414.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	241.	414.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	241.	414.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	233.	400.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	225.	386.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	217.	372.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	209.	359.

NAME: A106 A

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	207.	331.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	207.	331.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	207.	331.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	207.	331.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	207.	331.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	207.	331.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	207.	331.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	207.	331.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	207.	331.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	207.	331.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	207.	331.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	200.	320.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	193.	309.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	186.	298.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	179.	287.

NUMBER: 105 NAME: A106 C
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	276.	483.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	276.	483.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	276.	483.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	276.	483.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	276.	483.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	276.	483.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	276.	483.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	276.	483.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	276.	483.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	276.	483.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	276.	483.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	267.	467.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	257.	450.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	248.	434.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	239.	418.

NAME: A106 B

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	241.	414.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	241.	414.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	241.	414.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	241.	414.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	241.	414.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	241.	414.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	241.	414.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	241.	414.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	241.	414.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	233.	400.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	225.	386.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	217.	372.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	209.	359.

NAME: A135 A

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	207.	331.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	207.	331.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	207.	331.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	207.	331.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	207.	331.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	207.	331.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	207.	331.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	207.	331.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	207.	331.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	207.	331.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	207.	331.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	200.	320.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	193.	309.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	186.	298.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	179.	287.

NAME: A135 B

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	241.	414.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	241.	414.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	241.	414.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	241.	414.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	241.	414.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	241.	414.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	241.	414.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	241.	414.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	241.	414.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	233.	400.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	225.	386.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	217.	372.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	209.	359.

NUMBER: 174 NAME: A333 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	207.	379.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	207.	379.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	207.	379.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	207.	379.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	207.	379.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	207.	379.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	207.	379.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	207.	379.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	207.	379.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	207.	379.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	207.	379.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	200.	367.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	193.	354.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	186.	341.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	179.	329.

NAME: A333 3

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	241.	448.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	241.	448.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	448.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	448.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	241.	448.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	241.	448.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	241.	448.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	241.	448.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	241.	448.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	241.	448.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	241.	448.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	233.	433.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	225.	418.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	217.	403.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	209.	373.

NUMBER: 176 NAME: A333 4
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	241.	414.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	241.	414.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	241.	414.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	241.	414.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	241.	414.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	241.	414.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	241.	414.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	241.	414.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	241.	414.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	233.	400.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	225.	386.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	217.	372.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	209.	359.

NAME: A333 6

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	241.	414.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	241.	414.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	241.	414.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	241.	414.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	241.	414.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	241.	414.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	241.	414.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	241.	414.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	241.	414.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	233.	400.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	225.	386.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	217.	372.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	209.	359.

NUMBER: 178 NAME: A333 7
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	241.	448.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	241.	448.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	448.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	448.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	241.	448.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	241.	448.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	241.	448.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	241.	448.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	241.	448.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	241.	448.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	241.	448.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	233.	433.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	225.	418.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	217.	403.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	209.	373.

NUMBER: 179
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999
 POISSONS RATIO: 0.3000
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

NAME: A333 9
 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	317.	434.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	317.	434.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	317.	434.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	317.	434.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	317.	434.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	317.	434.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	317.	434.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	317.	434.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	317.	434.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	317.	434.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	317.	434.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	307.	420.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	296.	405.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	285.	391.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	275.	377.

NUMBER:	303	NAME:	API-5L A
APPLICABLE PIPING CODE:	33		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	207.	331.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	207.	331.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	207.	331.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	207.	331.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	207.	331.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	207.	331.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	207.	331.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	207.	331.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	207.	331.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	207.	331.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	207.	331.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	200.	320.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	193.	309.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	186.	298.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	179.	287.

NAME: API-5L A25

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	172.	310.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	172.	310.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	172.	310.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	172.	310.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	172.	310.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	172.	310.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	172.	310.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	172.	310.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	172.	310.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	172.	310.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	172.	310.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	167.	300.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	161.	289.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	155.	279.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	149.	269.

NAME: API-5L B

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	241.	414.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	241.	414.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	241.	414.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	241.	414.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	241.	414.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	241.	414.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	241.	414.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	241.	414.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	241.	414.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	233.	400.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	225.	386.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	217.	372.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	209.	359.

NUMBER:	306	NAME:	API-5L X65
APPLICABLE PIPING CODE:	33		
DENSITY kg/m3 :	7833.4399	COLD MODULUS MPa :	0.2034E+06
POISSONS RATIO:	0.3000	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa :	0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	448.	531.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	448.	531.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	448.	531.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	448.	531.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	448.	531.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	448.	531.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	448.	531.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	448.	531.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	448.	531.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	448.	531.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	448.	531.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	433.	513.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	418.	495.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	403.	478.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	389.	460.

NAME: API-5L X70

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	483.	565.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	483.	565.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	483.	565.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	483.	565.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	483.	565.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	483.	565.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	483.	565.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	483.	565.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	483.	565.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	483.	565.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	483.	565.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	467.	547.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	450.	528.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	434.	509.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	418.	490.

NUMBER: 308 NAME: API-5L X80
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	552.	621.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	552.	621.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	552.	621.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	552.	621.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	552.	621.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	552.	621.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	552.	621.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	552.	621.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	552.	621.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	552.	621.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	552.	621.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	533.	600.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	515.	579.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	496.	558.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	478.	538.

NUMBER:	322	NAME:	API-5L X60
APPLICABLE PIPING CODE:	33		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	414.	517.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	414.	517.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	414.	517.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	414.	517.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	414.	517.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	414.	517.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	414.	517.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	414.	517.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	414.	517.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	414.	517.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	414.	517.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	400.	500.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	386.	482.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	372.	465.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	359.	448.

NUMBER: 323 NAME: API-5L X46
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	317.	434.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	317.	434.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	317.	434.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	317.	434.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	317.	434.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	317.	434.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	317.	434.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	317.	434.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	317.	434.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	317.	434.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	317.	434.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	307.	420.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	296.	405.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	285.	391.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	275.	377.

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	290.	414.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	290.	414.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	290.	414.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	290.	414.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	290.	414.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	290.	414.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	290.	414.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	290.	414.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	290.	414.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	290.	414.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	290.	414.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	280.	400.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	270.	386.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	261.	372.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	251.	359.

NUMBER: 331 NAME: API-5L X52
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	359.	455.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	359.	455.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	359.	455.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	359.	455.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	359.	455.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	359.	455.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	359.	455.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	359.	455.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	359.	455.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	359.	455.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	359.	455.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	347.	440.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	335.	425.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	323.	410.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	311.	395.

NUMBER:	332	NAME:	API-5L X56
APPLICABLE PIPING CODE:	33		
DENSITY kg/m3 :	7833.4399	COLD MODULUS MPa :	0.2034E+06
POISSONS RATIO:	0.3000	MIN TEMP CURVE:	-
Eff, Cf, z MPa :	0.000		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	386.	490.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	386.	490.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	386.	490.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	386.	490.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	386.	490.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	386.	490.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	386.	490.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	386.	490.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	386.	490.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	386.	490.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	386.	490.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	373.	473.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	360.	457.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	348.	441.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	335.	424.

NUMBER: 361 NAME: A381Y35
 APPLICABLE PIPING CODE: 33
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	241.	414.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	241.	414.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	241.	414.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	241.	414.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	241.	414.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	241.	414.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	241.	414.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	241.	414.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	241.	414.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	241.	414.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	233.	400.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	225.	386.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	217.	372.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	209.	359.

NAME: A381Y48

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-73.			0.20823E+06	331.	460.
0.	0.10853E-04		0.20478E+06	331.	460.
16.	0.11249E-04		0.20340E+06	331.	460.
21.	0.11249E-04		0.20340E+06	331.	460.
38.	0.11249E-04		0.20202E+06	331.	460.
52.	0.11591E-04		0.20133E+06	331.	460.
66.	0.11717E-04		0.20064E+06	331.	460.
79.	0.11785E-04		0.19927E+06	331.	460.
93.	0.11825E-04		0.19858E+06	331.	460.
107.	0.11854E-04		0.19789E+06	331.	460.
121.	0.11874E-04		0.19720E+06	331.	460.
149.	0.12385E-04		0.19513E+06	320.	445.
177.	0.12455E-04		0.19306E+06	309.	429.
204.	0.12554E-04		0.19099E+06	298.	414.
232.	0.12729E-04		0.18961E+06	287.	399.

NUMBER: 448 NAME: STPG370-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 37
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	215.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	215.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	215.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	215.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	215.	
-45.	0.10441E-04		0.20685E+06	215.	
-30.	0.10553E-04		0.20616E+06	215.	
-15.	0.10654E-04		0.20478E+06	215.	
-10.	0.10689E-04	123.	0.20478E+06	215.	368.
-0.	0.10759E-04	123.	0.20409E+06	215.	368.
40.	0.11057E-04	123.	0.20202E+06	215.	368.
75.	0.11331E-04	123.	0.19927E+06	194.	368.
100.	0.11538E-04	123.	0.19789E+06	187.	368.
125.	0.11713E-04	123.	0.19720E+06	185.	368.
150.	0.11903E-04	123.	0.19513E+06	183.	368.
175.	0.12078E-04	123.	0.19306E+06	180.	368.
200.	0.12248E-04	123.	0.19099E+06	178.	368.
225.	0.12421E-04	123.	0.19030E+06	173.	368.
250.	0.12583E-04	123.	0.18892E+06	169.	368.
275.	0.12745E-04	108.	0.18754E+06	163.	368.
300.	0.12908E-04	104.	0.18616E+06	157.	368.
325.	0.13080E-04	101.	0.18272E+06	152.	368.
350.	0.13248E-04	100.	0.17927E+06	150.	368.
375.	0.13423E-04		0.17513E+06		
400.	0.13588E-04		0.17100E+06		
425.	0.13763E-04		0.16686E+06		
450.	0.13928E-04		0.16203E+06		
475.	0.14078E-04		0.15583E+06		
500.	0.14198E-04		0.15031E+06		
525.	0.14307E-04		0.14342E+06		
550.	0.14417E-04		0.13721E+06		
575.	0.14535E-04		0.13721E+06		
600.	0.14637E-04		0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NUMBER: 450 NAME: STS370-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 37
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	215.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	215.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	215.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	215.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	215.	
-45.	0.10441E-04		0.20685E+06	215.	
-30.	0.10553E-04		0.20616E+06	215.	
-15.	0.10654E-04	123.	0.20478E+06	215.	368.
-10.	0.10689E-04	123.	0.20478E+06	215.	368.
-0.	0.10759E-04	123.	0.20409E+06	215.	368.
40.	0.11057E-04	123.	0.20202E+06	215.	368.
75.	0.11331E-04	123.	0.19927E+06	194.	368.
100.	0.11538E-04	123.	0.19789E+06	187.	368.
125.	0.11713E-04	123.	0.19720E+06	185.	368.
150.	0.11903E-04	123.	0.19513E+06	183.	368.
175.	0.12078E-04	123.	0.19306E+06	180.	368.
200.	0.12248E-04	123.	0.19099E+06	178.	368.
225.	0.12421E-04	123.	0.19030E+06	173.	368.
250.	0.12583E-04	123.	0.18892E+06	169.	368.
275.	0.12745E-04	108.	0.18754E+06	163.	368.
300.	0.12908E-04	104.	0.18616E+06	157.	368.
325.	0.13080E-04	101.	0.18272E+06	152.	368.
350.	0.13248E-04	100.	0.17927E+06	150.	368.
375.	0.13423E-04		0.17513E+06		
400.	0.13588E-04		0.17100E+06		
425.	0.13763E-04		0.16686E+06		
450.	0.13928E-04		0.16203E+06		
475.	0.14078E-04		0.15583E+06		
500.	0.14198E-04		0.15031E+06		
525.	0.14307E-04		0.14342E+06		
550.	0.14417E-04		0.13721E+06		
575.	0.14535E-04		0.13721E+06		
600.	0.14637E-04		0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NUMBER: 449

NAME: STPT370-S

APPLICABLE PIPING CODE: 37

DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -

Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	215.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	215.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	215.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	215.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	215.	
-45.	0.10441E-04		0.20685E+06	215.	
-30.	0.10553E-04		0.20616E+06	215.	
-15.	0.10654E-04		0.20478E+06	215.	
-10.	0.10689E-04		0.20478E+06	215.	
-0.	0.10759E-04	123.	0.20409E+06	215.	368.
40.	0.11057E-04	123.	0.20202E+06	215.	368.
75.	0.11331E-04	123.	0.19927E+06	194.	368.
100.	0.11538E-04	123.	0.19789E+06	187.	368.
125.	0.11713E-04	123.	0.19720E+06	185.	368.
150.	0.11903E-04	123.	0.19513E+06	183.	368.
175.	0.12078E-04	123.	0.19306E+06	180.	368.
200.	0.12248E-04	123.	0.19099E+06	178.	368.
225.	0.12421E-04	123.	0.19030E+06	173.	368.
250.	0.12583E-04	123.	0.18892E+06	169.	368.
275.	0.12745E-04	108.	0.18754E+06	163.	368.
300.	0.12908E-04	104.	0.18616E+06	157.	368.
325.	0.13080E-04	101.	0.18272E+06	152.	368.
350.	0.13248E-04	100.	0.17927E+06	150.	368.
375.	0.13423E-04	99.	0.17513E+06	148.	356.
400.	0.13588E-04	73.	0.17100E+06	144.	320.
425.	0.13763E-04	65.	0.16686E+06	137.	280.
450.	0.13928E-04	56.	0.16203E+06	133.	224.
475.	0.14078E-04	47.	0.15583E+06	131.	
500.	0.14198E-04	36.	0.15031E+06	127.	
525.	0.14307E-04	24.	0.14342E+06	121.	
550.	0.14417E-04	15.	0.13721E+06		
575.	0.14535E-04	10.	0.13721E+06		
600.	0.14637E-04	7.	0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NUMBER: 451 NAME: STPL380-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 37
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	205.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	205.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	205.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	205.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	205.	
-45.	0.10441E-04	127.	0.20685E+06	205.	380.
-30.	0.10553E-04	127.	0.20616E+06	205.	380.
-15.	0.10654E-04	127.	0.20478E+06	205.	380.
-10.	0.10689E-04	127.	0.20478E+06	205.	380.
-0.	0.10759E-04	127.	0.20409E+06	205.	380.
40.	0.11057E-04	127.	0.20202E+06	205.	380.
75.	0.11331E-04	127.	0.19927E+06	194.	380.
100.	0.11538E-04	126.	0.19789E+06	187.	380.
125.	0.11713E-04	124.	0.19720E+06	185.	380.
150.	0.11903E-04	122.	0.19513E+06	183.	380.
175.	0.12078E-04	120.	0.19306E+06	180.	380.
200.	0.12248E-04	119.	0.19099E+06	178.	380.
225.	0.12421E-04	116.	0.19030E+06	175.	380.
250.	0.12583E-04	113.	0.18892E+06	171.	380.
275.	0.12745E-04	109.	0.18754E+06	165.	380.
300.	0.12908E-04	105.	0.18616E+06	158.	380.
325.	0.13080E-04	101.	0.18272E+06	152.	380.
350.	0.13248E-04	100.	0.17927E+06	150.	376.
375.	0.13423E-04	97.	0.17513E+06		
400.	0.13588E-04	82.	0.17100E+06		
425.	0.13763E-04	71.	0.16686E+06		
450.	0.13928E-04	59.	0.16203E+06		
475.	0.14078E-04	48.	0.15583E+06		
500.	0.14198E-04	36.	0.15031E+06		
525.	0.14307E-04	24.	0.14342E+06		
550.	0.14417E-04	15.	0.13721E+06		
575.	0.14535E-04	10.	0.13721E+06		
600.	0.14637E-04	7.	0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NUMBER: 156 NAME: SUS304HTP-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 37
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-196.	0.14695E-04	138.	0.20892E+06	205.	
-100.	0.15498E-04	138.	0.20271E+06	205.	
-80.	0.15678E-04	138.	0.20064E+06	205.	
-60.	0.15897E-04	138.	0.19927E+06	205.	
-45.	0.16016E-04	138.	0.19858E+06	205.	
-30.	0.16106E-04	138.	0.19789E+06	205.	516.
-15.	0.16187E-04	138.	0.19720E+06	205.	516.
-10.	0.16217E-04	138.	0.19720E+06	205.	516.
-0.	0.16277E-04	138.	0.19651E+06	205.	516.
40.	0.16506E-04	138.	0.19375E+06	205.	516.
75.	0.16706E-04	138.	0.19168E+06	184.	500.
100.	0.16846E-04	138.	0.19030E+06	171.	488.
125.	0.16956E-04	138.	0.18823E+06	163.	472.
150.	0.17056E-04	138.	0.18616E+06	155.	456.
175.	0.17155E-04	134.	0.18479E+06	149.	452.
200.	0.17255E-04	130.	0.18272E+06	144.	448.
225.	0.17343E-04	126.	0.18134E+06	139.	444.
250.	0.17430E-04	122.	0.17927E+06	135.	440.
275.	0.17525E-04	119.	0.17720E+06	131.	440.
300.	0.17625E-04	115.	0.17513E+06	127.	440.
325.	0.17712E-04	113.	0.17375E+06	125.	440.
350.	0.17800E-04	111.	0.17306E+06	124.	440.
375.	0.17880E-04	110.	0.17100E+06	122.	436.
400.	0.17995E-04	107.	0.16893E+06	119.	428.
425.	0.18085E-04	105.	0.16617E+06	116.	420.
450.	0.18180E-04	103.	0.16410E+06	114.	412.
475.	0.18267E-04	101.	0.16272E+06	112.	408.
500.	0.18365E-04	100.	0.15996E+06	111.	400.
525.	0.18475E-04	97.	0.15790E+06	109.	392.
550.	0.18570E-04	90.	0.15583E+06	107.	368.
575.	0.18657E-04	78.	0.15376E+06	104.	316.
600.	0.18724E-04	64.	0.15169E+06	101.	256.
625.	0.18807E-04	51.	0.14893E+06	99.	208.
650.	0.18869E-04	41.	0.14617E+06	97.	168.
675.	0.18924E-04	33.	0.14273E+06	94.	132.
700.	0.18974E-04	27.	0.13997E+06	91.	108.
725.	0.19024E-04	21.	0.13721E+06	87.	84.
750.	0.19069E-04	17.	0.13376E+06	82.	68.
775.	0.19159E-04	14.	0.13032E+06	76.	56.
800.	0.19254E-04	11.	0.12687E+06	71.	44.

NUMBER: 159 NAME: SUS309TP-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 37
 DENSITY kg/m3 : 7980.0059 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-196.	0.14695E-04	137.	0.20892E+06	205.	520.
-100.	0.15498E-04	137.	0.20271E+06	205.	520.
-80.	0.15678E-04	137.	0.20064E+06	205.	520.
-60.	0.15897E-04	137.	0.19927E+06	205.	520.
-45.	0.16016E-04	137.	0.19858E+06	205.	520.
-30.	0.16106E-04	137.	0.19789E+06	205.	520.
-15.	0.16187E-04	137.	0.19720E+06	205.	520.
-10.	0.16217E-04	137.	0.19720E+06	205.	520.
-0.	0.16277E-04	137.	0.19651E+06	205.	520.
40.	0.16506E-04	137.	0.19375E+06	205.	520.
75.	0.16706E-04	137.	0.19168E+06	193.	520.
100.	0.16846E-04	137.	0.19030E+06	184.	520.
125.	0.16956E-04	137.	0.18823E+06	179.	516.
150.	0.17056E-04	137.	0.18616E+06	175.	516.
175.	0.17155E-04	137.	0.18479E+06	170.	512.
200.	0.17255E-04	137.	0.18272E+06	165.	504.
225.	0.17343E-04	137.	0.18134E+06	161.	500.
250.	0.17430E-04	137.	0.17927E+06	157.	496.
275.	0.17525E-04	136.	0.17720E+06	153.	492.
300.	0.17625E-04	134.	0.17513E+06	149.	484.
325.	0.17712E-04	131.	0.17375E+06	146.	480.
350.	0.17800E-04	129.	0.17306E+06	142.	476.
375.	0.17880E-04	126.	0.17100E+06	139.	472.
400.	0.17995E-04	124.	0.16893E+06	137.	464.
425.	0.18085E-04	121.	0.16617E+06	134.	456.
450.	0.18180E-04	104.	0.16410E+06	131.	444.
475.	0.18267E-04	97.	0.16272E+06	129.	432.
500.	0.18365E-04	90.	0.15996E+06	127.	420.
525.	0.18475E-04	79.	0.15790E+06	124.	340.
550.	0.18570E-04	66.	0.15583E+06		240.
575.	0.18657E-04	54.	0.15376E+06		176.
600.	0.18724E-04	42.	0.15169E+06		128.
625.	0.18807E-04	33.	0.14893E+06		96.
650.	0.18869E-04	26.	0.14617E+06		68.
675.	0.18924E-04	20.	0.14273E+06		44.
700.	0.18974E-04	17.	0.13997E+06		24.
725.	0.19024E-04	13.	0.13721E+06		16.
750.	0.19069E-04	10.	0.13376E+06		12.
775.	0.19159E-04	7.	0.13032E+06		8.
800.	0.19254E-04	6.	0.12687E+06		8.

NUMBER: 161 NAME: SUS310TP-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 37
 DENSITY kg/m3 : 7980.0059 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-196.	0.10088E-04	137.	0.20892E+06	205.	520.
-100.	0.13337E-04	137.	0.20271E+06	205.	520.
-80.	0.13803E-04	137.	0.20064E+06	205.	520.
-60.	0.14209E-04	137.	0.19927E+06	205.	520.
-45.	0.14472E-04	137.	0.19858E+06	205.	520.
-30.	0.14710E-04	137.	0.19789E+06	205.	520.
-15.	0.14924E-04	137.	0.19720E+06	205.	520.
-10.	0.14988E-04	137.	0.19720E+06	205.	520.
-0.	0.15115E-04	137.	0.19651E+06	205.	520.
40.	0.15507E-04	137.	0.19375E+06	205.	520.
75.	0.15785E-04	137.	0.19168E+06	193.	512.
100.	0.15847E-04	137.	0.19030E+06	184.	504.
125.	0.15909E-04	137.	0.18823E+06	179.	496.
150.	0.15970E-04	137.	0.18616E+06	175.	484.
175.	0.16017E-04	137.	0.18479E+06	170.	484.
200.	0.16054E-04	137.	0.18272E+06	165.	480.
225.	0.16064E-04	137.	0.18134E+06	161.	480.
250.	0.16069E-04	137.	0.17927E+06	157.	480.
275.	0.16073E-04	136.	0.17720E+06	153.	480.
300.	0.16073E-04	134.	0.17513E+06	149.	480.
325.	0.16098E-04	131.	0.17375E+06	146.	480.
350.	0.16113E-04	129.	0.17306E+06	142.	480.
375.	0.16128E-04	126.	0.17100E+06	139.	480.
400.	0.16132E-04	124.	0.16893E+06	137.	476.
425.	0.16145E-04	121.	0.16617E+06	134.	468.
450.	0.16162E-04	104.	0.16410E+06	131.	460.
475.	0.16195E-04	97.	0.16272E+06	129.	452.
500.	0.16322E-04	90.	0.15996E+06	127.	444.
525.	0.16465E-04	81.	0.15790E+06	124.	348.
550.	0.16558E-04	72.	0.15583E+06		240.
575.	0.16620E-04	65.	0.15376E+06		176.
600.	0.16683E-04	57.	0.15169E+06		128.
625.	0.16813E-04	49.	0.14893E+06		96.
650.	0.16918E-04	41.	0.14617E+06		68.
675.	0.17038E-04	34.	0.14273E+06		44.
700.	0.17143E-04	26.	0.13997E+06		24.
725.	0.17168E-04	18.	0.13721E+06		16.
750.	0.17198E-04	13.	0.13376E+06		12.

NUMBER: 164 NAME: SUS316TP-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 37
 DENSITY kg/m3 : 7980.0059 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-253.	0.14695E-04	138.	0.20892E+06	205.	520.
-100.	0.15498E-04	138.	0.20271E+06	205.	520.
-80.	0.15678E-04	138.	0.20064E+06	205.	520.
-60.	0.15897E-04	138.	0.19927E+06	205.	520.
-45.	0.16016E-04	138.	0.19858E+06	205.	520.
-30.	0.16106E-04	138.	0.19789E+06	205.	520.
-15.	0.16187E-04	138.	0.19720E+06	205.	520.
-10.	0.16217E-04	138.	0.19720E+06	205.	520.
-0.	0.16277E-04	138.	0.19651E+06	205.	520.
40.	0.16506E-04	138.	0.19375E+06	205.	520.
75.	0.16706E-04	138.	0.19168E+06	187.	520.
100.	0.16846E-04	138.	0.19030E+06	176.	516.
125.	0.16956E-04	138.	0.18823E+06	168.	512.
150.	0.17056E-04	138.	0.18616E+06	161.	508.
175.	0.17155E-04	136.	0.18479E+06	155.	504.
200.	0.17255E-04	133.	0.18272E+06	149.	500.
225.	0.17343E-04	130.	0.18134E+06	144.	500.
250.	0.17430E-04	126.	0.17927E+06	139.	496.
275.	0.17525E-04	122.	0.17720E+06	135.	488.
300.	0.17625E-04	119.	0.17513E+06	131.	476.
325.	0.17712E-04	117.	0.17375E+06	128.	468.
350.	0.17800E-04	114.	0.17306E+06	127.	456.
375.	0.17880E-04	112.	0.17100E+06	125.	448.
400.	0.17995E-04	111.	0.16893E+06	123.	444.
425.	0.18085E-04	110.	0.16617E+06	122.	440.
450.	0.18180E-04	108.	0.16410E+06	121.	432.
475.	0.18267E-04	107.	0.16272E+06	120.	432.
500.	0.18365E-04	106.	0.15996E+06	119.	428.
525.	0.18475E-04	106.	0.15790E+06	118.	424.
550.	0.18570E-04	103.	0.15583E+06	117.	420.
575.	0.18657E-04	95.	0.15376E+06	115.	392.
600.	0.18724E-04	81.	0.15169E+06	114.	324.
625.	0.18807E-04	65.	0.14893E+06	113.	260.
650.	0.18869E-04	50.	0.14617E+06	112.	200.
675.	0.18924E-04	39.	0.14273E+06	109.	156.
700.	0.18974E-04	30.	0.13997E+06	106.	120.
725.	0.19024E-04	23.	0.13721E+06	104.	92.
750.	0.19069E-04	18.	0.13376E+06	100.	72.
775.	0.19159E-04	14.	0.13032E+06	97.	56.
800.	0.19254E-04	11.	0.12687E+06	93.	44.

NUMBER: 167
 APPLICABLE PIPING CODE: 37
 DENSITY kg/m3 : 7980.0059 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-196.	0.14695E-04	138.	0.20892E+06	205.	520.
-100.	0.15498E-04	138.	0.20271E+06	205.	520.
-80.	0.15678E-04	138.	0.20064E+06	205.	520.
-60.	0.15897E-04	138.	0.19927E+06	205.	520.
-45.	0.16016E-04	138.	0.19858E+06	205.	520.
-30.	0.16106E-04	138.	0.19789E+06	205.	520.
-15.	0.16187E-04	138.	0.19720E+06	205.	520.
-10.	0.16217E-04	138.	0.19720E+06	205.	520.
-0.	0.16277E-04	138.	0.19651E+06	205.	520.
40.	0.16506E-04	138.	0.19375E+06	205.	520.
75.	0.16706E-04	138.	0.19168E+06	187.	520.
100.	0.16846E-04	138.	0.19030E+06	176.	516.
125.	0.16956E-04	138.	0.18823E+06	168.	512.
150.	0.17056E-04	138.	0.18616E+06	161.	508.
175.	0.17155E-04	135.	0.18479E+06	155.	504.
200.	0.17255E-04	133.	0.18272E+06	149.	500.
225.	0.17343E-04	130.	0.18134E+06	144.	500.
250.	0.17430E-04	126.	0.17927E+06	139.	496.
275.	0.17525E-04	122.	0.17720E+06	135.	488.
300.	0.17625E-04	119.	0.17513E+06	131.	476.
325.	0.17712E-04	117.	0.17375E+06	128.	468.
350.	0.17800E-04	114.	0.17306E+06	127.	456.
375.	0.17880E-04	112.	0.17100E+06	125.	448.
400.	0.17995E-04	111.	0.16893E+06	123.	444.
425.	0.18085E-04	110.	0.16617E+06	122.	440.
450.	0.18180E-04	108.	0.16410E+06	121.	432.
475.	0.18267E-04	107.	0.16272E+06	120.	432.
500.	0.18365E-04	106.	0.15996E+06	119.	428.
525.	0.18475E-04	106.	0.15790E+06	118.	424.
550.	0.18570E-04	103.	0.15583E+06		420.
575.	0.18657E-04	95.	0.15376E+06		392.
600.	0.18724E-04	81.	0.15169E+06		324.
625.	0.18807E-04	65.	0.14893E+06		260.
650.	0.18869E-04	50.	0.14617E+06		200.
675.	0.18924E-04	39.	0.14273E+06		156.
700.	0.18974E-04	30.	0.13997E+06		120.
725.	0.19024E-04	23.	0.13721E+06		92.
750.	0.19069E-04	18.	0.13376E+06		72.
775.	0.19159E-04	14.	0.13032E+06		56.
800.	0.19254E-04	11.	0.12687E+06		44.

NUMBER: 448 NAME: STPG370-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 38
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	215.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	215.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	215.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	215.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	215.	
-45.	0.10441E-04		0.20685E+06	215.	
-30.	0.10553E-04		0.20616E+06	215.	
-15.	0.10654E-04		0.20478E+06	215.	
-10.	0.10689E-04	123.	0.20478E+06	215.	368.
-0.	0.10759E-04	123.	0.20409E+06	215.	368.
40.	0.11057E-04	123.	0.20202E+06	215.	368.
75.	0.11331E-04	123.	0.19927E+06	194.	368.
100.	0.11538E-04	123.	0.19789E+06	187.	368.
125.	0.11713E-04	123.	0.19720E+06	185.	368.
150.	0.11903E-04	123.	0.19513E+06	183.	368.
175.	0.12078E-04	123.	0.19306E+06	180.	368.
200.	0.12248E-04	123.	0.19099E+06	178.	368.
225.	0.12421E-04	123.	0.19030E+06	173.	368.
250.	0.12583E-04	123.	0.18892E+06	169.	368.
275.	0.12745E-04	108.	0.18754E+06	163.	368.
300.	0.12908E-04	104.	0.18616E+06	157.	368.
325.	0.13080E-04	101.	0.18272E+06	152.	368.
350.	0.13248E-04	100.	0.17927E+06	150.	368.
375.	0.13423E-04		0.17513E+06		
400.	0.13588E-04		0.17100E+06		
425.	0.13763E-04		0.16686E+06		
450.	0.13928E-04		0.16203E+06		
475.	0.14078E-04		0.15583E+06		
500.	0.14198E-04		0.15031E+06		
525.	0.14307E-04		0.14342E+06		
550.	0.14417E-04		0.13721E+06		
575.	0.14535E-04		0.13721E+06		
600.	0.14637E-04		0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NUMBER: 450 NAME: STS370-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 38
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	215.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	215.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	215.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	215.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	215.	
-45.	0.10441E-04		0.20685E+06	215.	
-30.	0.10553E-04		0.20616E+06	215.	
-15.	0.10654E-04	123.	0.20478E+06	215.	368.
-10.	0.10689E-04	123.	0.20478E+06	215.	368.
-0.	0.10759E-04	123.	0.20409E+06	215.	368.
40.	0.11057E-04	123.	0.20202E+06	215.	368.
75.	0.11331E-04	123.	0.19927E+06	194.	368.
100.	0.11538E-04	123.	0.19789E+06	187.	368.
125.	0.11713E-04	123.	0.19720E+06	185.	368.
150.	0.11903E-04	123.	0.19513E+06	183.	368.
175.	0.12078E-04	123.	0.19306E+06	180.	368.
200.	0.12248E-04	123.	0.19099E+06	178.	368.
225.	0.12421E-04	123.	0.19030E+06	173.	368.
250.	0.12583E-04	123.	0.18892E+06	169.	368.
275.	0.12745E-04	108.	0.18754E+06	163.	368.
300.	0.12908E-04	104.	0.18616E+06	157.	368.
325.	0.13080E-04	101.	0.18272E+06	152.	368.
350.	0.13248E-04	100.	0.17927E+06	150.	368.
375.	0.13423E-04		0.17513E+06		
400.	0.13588E-04		0.17100E+06		
425.	0.13763E-04		0.16686E+06		
450.	0.13928E-04		0.16203E+06		
475.	0.14078E-04		0.15583E+06		
500.	0.14198E-04		0.15031E+06		
525.	0.14307E-04		0.14342E+06		
550.	0.14417E-04		0.13721E+06		
575.	0.14535E-04		0.13721E+06		
600.	0.14637E-04		0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NUMBER: 449
 APPLICABLE PIPING CODE: 38
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	215.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	215.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	215.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	215.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	215.	
-45.	0.10441E-04		0.20685E+06	215.	
-30.	0.10553E-04		0.20616E+06	215.	
-15.	0.10654E-04		0.20478E+06	215.	
-10.	0.10689E-04		0.20478E+06	215.	
-0.	0.10759E-04	123.	0.20409E+06	215.	368.
40.	0.11057E-04	123.	0.20202E+06	215.	368.
75.	0.11331E-04	123.	0.19927E+06	194.	368.
100.	0.11538E-04	123.	0.19789E+06	187.	368.
125.	0.11713E-04	123.	0.19720E+06	185.	368.
150.	0.11903E-04	123.	0.19513E+06	183.	368.
175.	0.12078E-04	123.	0.19306E+06	180.	368.
200.	0.12248E-04	123.	0.19099E+06	178.	368.
225.	0.12421E-04	123.	0.19030E+06	173.	368.
250.	0.12583E-04	123.	0.18892E+06	169.	368.
275.	0.12745E-04	108.	0.18754E+06	163.	368.
300.	0.12908E-04	104.	0.18616E+06	157.	368.
325.	0.13080E-04	101.	0.18272E+06	152.	368.
350.	0.13248E-04	100.	0.17927E+06	150.	368.
375.	0.13423E-04	99.	0.17513E+06	148.	356.
400.	0.13588E-04	73.	0.17100E+06	144.	320.
425.	0.13763E-04	65.	0.16686E+06	137.	280.
450.	0.13928E-04	56.	0.16203E+06	133.	224.
475.	0.14078E-04	47.	0.15583E+06	131.	
500.	0.14198E-04	36.	0.15031E+06	127.	
525.	0.14307E-04	24.	0.14342E+06	121.	
550.	0.14417E-04	15.	0.13721E+06		
575.	0.14535E-04	10.	0.13721E+06		
600.	0.14637E-04	7.	0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NUMBER: 451 NAME: STPL380-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 38
 DENSITY kg/m3 : 7849.9927 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-269.	0.90070E-05		0.21581E+06	205.	
-196.	0.90290E-05		0.21581E+06	205.	
-100.	0.99190E-05		0.21030E+06	205.	
-80.	0.10109E-04		0.20892E+06	205.	
-60.	0.10299E-04		0.20754E+06	205.	
-45.	0.10441E-04	127.	0.20685E+06	205.	380.
-30.	0.10553E-04	127.	0.20616E+06	205.	380.
-15.	0.10654E-04	127.	0.20478E+06	205.	380.
-10.	0.10689E-04	127.	0.20478E+06	205.	380.
-0.	0.10759E-04	127.	0.20409E+06	205.	380.
40.	0.11057E-04	127.	0.20202E+06	205.	380.
75.	0.11331E-04	127.	0.19927E+06	194.	380.
100.	0.11538E-04	126.	0.19789E+06	187.	380.
125.	0.11713E-04	124.	0.19720E+06	185.	380.
150.	0.11903E-04	122.	0.19513E+06	183.	380.
175.	0.12078E-04	120.	0.19306E+06	180.	380.
200.	0.12248E-04	119.	0.19099E+06	178.	380.
225.	0.12421E-04	116.	0.19030E+06	175.	380.
250.	0.12583E-04	113.	0.18892E+06	171.	380.
275.	0.12745E-04	109.	0.18754E+06	165.	380.
300.	0.12908E-04	105.	0.18616E+06	158.	380.
325.	0.13080E-04	101.	0.18272E+06	152.	380.
350.	0.13248E-04	100.	0.17927E+06	150.	376.
375.	0.13423E-04	97.	0.17513E+06		
400.	0.13588E-04	82.	0.17100E+06		
425.	0.13763E-04	71.	0.16686E+06		
450.	0.13928E-04	59.	0.16203E+06		
475.	0.14078E-04	48.	0.15583E+06		
500.	0.14198E-04	36.	0.15031E+06		
525.	0.14307E-04	24.	0.14342E+06		
550.	0.14417E-04	15.	0.13721E+06		
575.	0.14535E-04	10.	0.13721E+06		
600.	0.14637E-04	7.	0.13721E+06		
625.	0.14704E-04		0.13721E+06		
650.	0.14752E-04		0.13721E+06		
675.	0.14829E-04		0.13721E+06		
700.	0.14896E-04		0.13721E+06		
725.	0.14961E-04		0.13721E+06		
750.	0.15031E-04		0.13721E+06		

NUMBER: 156 NAME: SUS304HTP-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 38
 DENSITY kg/m3 : 7929.9878 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-196.	0.14695E-04	138.	0.20892E+06	205.	
-100.	0.15498E-04	138.	0.20271E+06	205.	
-80.	0.15678E-04	138.	0.20064E+06	205.	
-60.	0.15897E-04	138.	0.19927E+06	205.	
-45.	0.16016E-04	138.	0.19858E+06	205.	
-30.	0.16106E-04	138.	0.19789E+06	205.	516.
-15.	0.16187E-04	138.	0.19720E+06	205.	516.
-10.	0.16217E-04	138.	0.19720E+06	205.	516.
-0.	0.16277E-04	138.	0.19651E+06	205.	516.
40.	0.16506E-04	138.	0.19375E+06	205.	516.
75.	0.16706E-04	138.	0.19168E+06	184.	500.
100.	0.16846E-04	138.	0.19030E+06	171.	488.
125.	0.16956E-04	138.	0.18823E+06	163.	472.
150.	0.17056E-04	138.	0.18616E+06	155.	456.
175.	0.17155E-04	134.	0.18479E+06	149.	452.
200.	0.17255E-04	130.	0.18272E+06	144.	448.
225.	0.17343E-04	126.	0.18134E+06	139.	444.
250.	0.17430E-04	122.	0.17927E+06	135.	440.
275.	0.17525E-04	119.	0.17720E+06	131.	440.
300.	0.17625E-04	115.	0.17513E+06	127.	440.
325.	0.17712E-04	113.	0.17375E+06	125.	440.
350.	0.17800E-04	111.	0.17306E+06	124.	440.
375.	0.17880E-04	110.	0.17100E+06	122.	436.
400.	0.17995E-04	107.	0.16893E+06	119.	428.
425.	0.18085E-04	105.	0.16617E+06	116.	420.
450.	0.18180E-04	103.	0.16410E+06	114.	412.
475.	0.18267E-04	101.	0.16272E+06	112.	408.
500.	0.18365E-04	100.	0.15996E+06	111.	400.
525.	0.18475E-04	97.	0.15790E+06	109.	392.
550.	0.18570E-04	90.	0.15583E+06	107.	368.
575.	0.18657E-04	78.	0.15376E+06	104.	316.
600.	0.18724E-04	64.	0.15169E+06	101.	256.
625.	0.18807E-04	51.	0.14893E+06	99.	208.
650.	0.18869E-04	41.	0.14617E+06	97.	168.
675.	0.18924E-04	33.	0.14273E+06	94.	132.
700.	0.18974E-04	27.	0.13997E+06	91.	108.
725.	0.19024E-04	21.	0.13721E+06	87.	84.
750.	0.19069E-04	17.	0.13376E+06	82.	68.
775.	0.19159E-04	14.	0.13032E+06	76.	56.
800.	0.19254E-04	11.	0.12687E+06	71.	44.

NAME: SUS309TP-S

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-196.	0.14695E-04	137.	0.20892E+06	205.	520.
-100.	0.15498E-04	137.	0.20271E+06	205.	520.
-80.	0.15678E-04	137.	0.20064E+06	205.	520.
-60.	0.15897E-04	137.	0.19927E+06	205.	520.
-45.	0.16016E-04	137.	0.19858E+06	205.	520.
-30.	0.16106E-04	137.	0.19789E+06	205.	520.
-15.	0.16187E-04	137.	0.19720E+06	205.	520.
-10.	0.16217E-04	137.	0.19720E+06	205.	520.
-0.	0.16277E-04	137.	0.19651E+06	205.	520.
40.	0.16506E-04	137.	0.19375E+06	205.	520.
75.	0.16706E-04	137.	0.19168E+06	193.	520.
100.	0.16846E-04	137.	0.19030E+06	184.	520.
125.	0.16956E-04	137.	0.18823E+06	179.	516.
150.	0.17056E-04	137.	0.18616E+06	175.	516.
175.	0.17155E-04	137.	0.18479E+06	170.	512.
200.	0.17255E-04	137.	0.18272E+06	165.	504.
225.	0.17343E-04	137.	0.18134E+06	161.	500.
250.	0.17430E-04	137.	0.17927E+06	157.	496.
275.	0.17525E-04	136.	0.17720E+06	153.	492.
300.	0.17625E-04	134.	0.17513E+06	149.	484.
325.	0.17712E-04	131.	0.17375E+06	146.	480.
350.	0.17800E-04	129.	0.17306E+06	142.	476.
375.	0.17880E-04	126.	0.17100E+06	139.	472.
400.	0.17995E-04	124.	0.16893E+06	137.	464.
425.	0.18085E-04	121.	0.16617E+06	134.	456.
450.	0.18180E-04	104.	0.16410E+06	131.	444.
475.	0.18267E-04	97.	0.16272E+06	129.	432.
500.	0.18365E-04	90.	0.15996E+06	127.	420.
525.	0.18475E-04	79.	0.15790E+06	124.	340.
550.	0.18570E-04	66.	0.15583E+06		240.
575.	0.18657E-04	54.	0.15376E+06		176.
600.	0.18724E-04	42.	0.15169E+06		128.
625.	0.18807E-04	33.	0.14893E+06		96.
650.	0.18869E-04	26.	0.14617E+06		68.
675.	0.18924E-04	20.	0.14273E+06		44.
700.	0.18974E-04	17.	0.13997E+06		24.
725.	0.19024E-04	13.	0.13721E+06		16.
750.	0.19069E-04	10.	0.13376E+06		12.
775.	0.19159E-04	7.	0.13032E+06		8.
800.	0.19254E-04	6.	0.12687E+06		8.

NUMBER: 161 NAME: SUS310TP-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 38
 DENSITY kg/m3 : 7980.0059 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-196.	0.10088E-04	137.	0.20892E+06	205.	520.
-100.	0.13337E-04	137.	0.20271E+06	205.	520.
-80.	0.13803E-04	137.	0.20064E+06	205.	520.
-60.	0.14209E-04	137.	0.19927E+06	205.	520.
-45.	0.14472E-04	137.	0.19858E+06	205.	520.
-30.	0.14710E-04	137.	0.19789E+06	205.	520.
-15.	0.14924E-04	137.	0.19720E+06	205.	520.
-10.	0.14988E-04	137.	0.19720E+06	205.	520.
-0.	0.15115E-04	137.	0.19651E+06	205.	520.
40.	0.15507E-04	137.	0.19375E+06	205.	520.
75.	0.15785E-04	137.	0.19168E+06	193.	512.
100.	0.15847E-04	137.	0.19030E+06	184.	504.
125.	0.15909E-04	137.	0.18823E+06	179.	496.
150.	0.15970E-04	137.	0.18616E+06	175.	484.
175.	0.16017E-04	137.	0.18479E+06	170.	484.
200.	0.16054E-04	137.	0.18272E+06	165.	480.
225.	0.16064E-04	137.	0.18134E+06	161.	480.
250.	0.16069E-04	137.	0.17927E+06	157.	480.
275.	0.16073E-04	136.	0.17720E+06	153.	480.
300.	0.16073E-04	134.	0.17513E+06	149.	480.
325.	0.16098E-04	131.	0.17375E+06	146.	480.
350.	0.16113E-04	129.	0.17306E+06	142.	480.
375.	0.16128E-04	126.	0.17100E+06	139.	480.
400.	0.16132E-04	124.	0.16893E+06	137.	476.
425.	0.16145E-04	121.	0.16617E+06	134.	468.
450.	0.16162E-04	104.	0.16410E+06	131.	460.
475.	0.16195E-04	97.	0.16272E+06	129.	452.
500.	0.16322E-04	90.	0.15996E+06	127.	444.
525.	0.16465E-04	81.	0.15790E+06	124.	348.
550.	0.16558E-04	72.	0.15583E+06		240.
575.	0.16620E-04	65.	0.15376E+06		176.
600.	0.16683E-04	57.	0.15169E+06		128.
625.	0.16813E-04	49.	0.14893E+06		96.
650.	0.16918E-04	41.	0.14617E+06		68.
675.	0.17038E-04	34.	0.14273E+06		44.
700.	0.17143E-04	26.	0.13997E+06		24.
725.	0.17168E-04	18.	0.13721E+06		16.
750.	0.17198E-04	13.	0.13376E+06		12.

NUMBER: 164 NAME: SUS316TP-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 38
 DENSITY kg/m3 : 7980.0059 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-253.	0.14695E-04	138.	0.20892E+06	205.	520.
-100.	0.15498E-04	138.	0.20271E+06	205.	520.
-80.	0.15678E-04	138.	0.20064E+06	205.	520.
-60.	0.15897E-04	138.	0.19927E+06	205.	520.
-45.	0.16016E-04	138.	0.19858E+06	205.	520.
-30.	0.16106E-04	138.	0.19789E+06	205.	520.
-15.	0.16187E-04	138.	0.19720E+06	205.	520.
-10.	0.16217E-04	138.	0.19720E+06	205.	520.
-0.	0.16277E-04	138.	0.19651E+06	205.	520.
40.	0.16506E-04	138.	0.19375E+06	205.	520.
75.	0.16706E-04	138.	0.19168E+06	187.	520.
100.	0.16846E-04	138.	0.19030E+06	176.	516.
125.	0.16956E-04	138.	0.18823E+06	168.	512.
150.	0.17056E-04	138.	0.18616E+06	161.	508.
175.	0.17155E-04	136.	0.18479E+06	155.	504.
200.	0.17255E-04	133.	0.18272E+06	149.	500.
225.	0.17343E-04	130.	0.18134E+06	144.	500.
250.	0.17430E-04	126.	0.17927E+06	139.	496.
275.	0.17525E-04	122.	0.17720E+06	135.	488.
300.	0.17625E-04	119.	0.17513E+06	131.	476.
325.	0.17712E-04	117.	0.17375E+06	128.	468.
350.	0.17800E-04	114.	0.17306E+06	127.	456.
375.	0.17880E-04	112.	0.17100E+06	125.	448.
400.	0.17995E-04	111.	0.16893E+06	123.	444.
425.	0.18085E-04	110.	0.16617E+06	122.	440.
450.	0.18180E-04	108.	0.16410E+06	121.	432.
475.	0.18267E-04	107.	0.16272E+06	120.	432.
500.	0.18365E-04	106.	0.15996E+06	119.	428.
525.	0.18475E-04	106.	0.15790E+06	118.	424.
550.	0.18570E-04	103.	0.15583E+06	117.	420.
575.	0.18657E-04	95.	0.15376E+06	115.	392.
600.	0.18724E-04	81.	0.15169E+06	114.	324.
625.	0.18807E-04	65.	0.14893E+06	113.	260.
650.	0.18869E-04	50.	0.14617E+06	112.	200.
675.	0.18924E-04	39.	0.14273E+06	109.	156.
700.	0.18974E-04	30.	0.13997E+06	106.	120.
725.	0.19024E-04	23.	0.13721E+06	104.	92.
750.	0.19069E-04	18.	0.13376E+06	100.	72.
775.	0.19159E-04	14.	0.13032E+06	97.	56.
800.	0.19254E-04	11.	0.12687E+06	93.	44.

NUMBER: 167 NAME: SUS317TP-S
 APPLICABLE PIPING CODE: 38
 DENSITY kg/m3 : 7980.0059 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-196.	0.14695E-04	138.	0.20892E+06	205.	520.
-100.	0.15498E-04	138.	0.20271E+06	205.	520.
-80.	0.15678E-04	138.	0.20064E+06	205.	520.
-60.	0.15897E-04	138.	0.19927E+06	205.	520.
-45.	0.16016E-04	138.	0.19858E+06	205.	520.
-30.	0.16106E-04	138.	0.19789E+06	205.	520.
-15.	0.16187E-04	138.	0.19720E+06	205.	520.
-10.	0.16217E-04	138.	0.19720E+06	205.	520.
-0.	0.16277E-04	138.	0.19651E+06	205.	520.
40.	0.16506E-04	138.	0.19375E+06	205.	520.
75.	0.16706E-04	138.	0.19168E+06	187.	520.
100.	0.16846E-04	138.	0.19030E+06	176.	516.
125.	0.16956E-04	138.	0.18823E+06	168.	512.
150.	0.17056E-04	138.	0.18616E+06	161.	508.
175.	0.17155E-04	135.	0.18479E+06	155.	504.
200.	0.17255E-04	133.	0.18272E+06	149.	500.
225.	0.17343E-04	130.	0.18134E+06	144.	500.
250.	0.17430E-04	126.	0.17927E+06	139.	496.
275.	0.17525E-04	122.	0.17720E+06	135.	488.
300.	0.17625E-04	119.	0.17513E+06	131.	476.
325.	0.17712E-04	117.	0.17375E+06	128.	468.
350.	0.17800E-04	114.	0.17306E+06	127.	456.
375.	0.17880E-04	112.	0.17100E+06	125.	448.
400.	0.17995E-04	111.	0.16893E+06	123.	444.
425.	0.18085E-04	110.	0.16617E+06	122.	440.
450.	0.18180E-04	108.	0.16410E+06	121.	432.
475.	0.18267E-04	107.	0.16272E+06	120.	432.
500.	0.18365E-04	106.	0.15996E+06	119.	428.
525.	0.18475E-04	106.	0.15790E+06	118.	424.
550.	0.18570E-04	103.	0.15583E+06		420.
575.	0.18657E-04	95.	0.15376E+06		392.
600.	0.18724E-04	81.	0.15169E+06		324.
625.	0.18807E-04	65.	0.14893E+06		260.
650.	0.18869E-04	50.	0.14617E+06		200.
675.	0.18924E-04	39.	0.14273E+06		156.
700.	0.18974E-04	30.	0.13997E+06		120.
725.	0.19024E-04	23.	0.13721E+06		92.
750.	0.19069E-04	18.	0.13376E+06		72.
775.	0.19159E-04	14.	0.13032E+06		56.
800.	0.19254E-04	11.	0.12687E+06		44.

NUMBER: 102 NAME: A53 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	151.	0.20017E+06	231.	
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	145.	0.19685E+06	218.	
149.	0.12419E-04	143.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NAME: A105

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	248.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	248.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	248.	
-46.	0.11159E-04	165.	0.20709E+06	248.	
21.	0.11519E-04	165.	0.20271E+06	248.	
38.	0.11643E-04	165.	0.20176E+06	248.	
66.	0.11851E-04	155.	0.20017E+06	238.	
93.	0.12059E-04	152.	0.19858E+06	228.	
121.	0.12239E-04	149.	0.19685E+06	223.	
149.	0.12419E-04	146.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	141.	0.18892E+06	212.	
260.	0.13139E-04	134.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18272E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17927E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	172.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	166.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	161.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	157.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	152.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	148.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 105 NAME: A106 Grade C
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	276.	
-101.	0.10619E-04		0.20892E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	184.	0.20610E+06	276.	
21.	0.11519E-04	184.	0.20271E+06	276.	
38.	0.11643E-04	184.	0.20176E+06	276.	
66.	0.11851E-04	173.	0.20017E+06	264.	
93.	0.12059E-04	168.	0.19858E+06	252.	
121.	0.12239E-04	165.	0.19685E+06	248.	
149.	0.12419E-04	163.	0.19513E+06	244.	
204.	0.12779E-04	157.	0.18892E+06	236.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18823E+06	225.	
316.	0.13319E-04	141.	0.18272E+06	212.	
343.	0.13499E-04	136.	0.17927E+06	204.	
371.	0.13679E-04	132.	0.17582E+06	197.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	191.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 106 NAME: A106 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-101.	0.10619E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20610E+06	241.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	151.	0.20017E+06	231.	
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	145.	0.19685E+06	218.	
149.	0.12419E-04	143.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 112 NAME: A182 F1
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	184.	0.20482E+06	276.	
21.	0.11519E-04	184.	0.19996E+06	276.	
38.	0.11643E-04	184.	0.19916E+06	276.	
66.	0.11851E-04	177.	0.19783E+06	268.	
93.	0.12059E-04	173.	0.19651E+06	259.	
121.	0.12239E-04	169.	0.19478E+06	254.	
149.	0.12419E-04	166.	0.19306E+06	249.	
204.	0.12779E-04	160.	0.19030E+06	240.	
260.	0.13139E-04	155.	0.18616E+06	233.	
316.	0.13319E-04	150.	0.18134E+06	225.	
343.	0.13499E-04	148.	0.17789E+06	221.	
371.	0.13679E-04	145.	0.17444E+06	217.	
399.	0.13859E-04		0.16962E+06	212.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	206.	
454.	0.14129E-04		0.15893E+06	199.	
482.	0.14219E-04		0.15307E+06	192.	
510.	0.14399E-04		0.14583E+06	184.	
538.	0.14579E-04		0.13859E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.13066E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 115 NAME: A182 F11 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	184.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	184.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	184.	0.20314E+06	276.	
66.	0.11851E-04	174.	0.20155E+06	262.	
93.	0.12059E-04	170.	0.19996E+06	254.	
121.	0.12239E-04	165.	0.19823E+06	248.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19651E+06	242.	
204.	0.12779E-04	155.	0.19306E+06	232.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18892E+06	224.	
316.	0.13319E-04	144.	0.18548E+06	217.	
343.	0.13499E-04	141.	0.18306E+06	212.	
371.	0.13679E-04	139.	0.18065E+06	208.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	204.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	199.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	194.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	172.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 118 NAME: A182 F12 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	184.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	184.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	184.	0.20314E+06	276.	
66.	0.11851E-04	172.	0.20155E+06	259.	
93.	0.12059E-04	166.	0.19996E+06	250.	
121.	0.12239E-04	161.	0.19823E+06	241.	
149.	0.12419E-04	157.	0.19651E+06	234.	
204.	0.12779E-04	150.	0.19306E+06	224.	
260.	0.13139E-04	144.	0.18892E+06	217.	
316.	0.13319E-04	140.	0.18548E+06	210.	
343.	0.13499E-04	139.	0.18306E+06	208.	
371.	0.13679E-04	136.	0.18065E+06	204.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	201.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	197.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	193.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 123 NAME: A182 F22 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	207.	0.21488E+06	276.	
21.	0.11519E-04	207.	0.21099E+06	276.	
38.	0.11643E-04	207.	0.20987E+06	276.	
66.	0.11851E-04	195.	0.20802E+06	257.	
93.	0.12059E-04	190.	0.20616E+06	250.	
121.	0.12239E-04	185.	0.20444E+06	244.	
149.	0.12419E-04	181.	0.20271E+06	240.	
204.	0.12779E-04	175.	0.19858E+06	237.	
260.	0.13139E-04	172.	0.19513E+06	235.	
316.	0.13319E-04	168.	0.19099E+06	232.	
343.	0.13499E-04	166.	0.18858E+06	229.	
371.	0.13679E-04	163.	0.18616E+06	225.	
399.	0.13859E-04		0.18375E+06	219.	
427.	0.14039E-04		0.18134E+06	212.	
454.	0.14129E-04		0.17893E+06	204.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	194.	
510.	0.14399E-04		0.17341E+06	183.	
538.	0.14579E-04		0.17031E+06	170.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 124 NAME: A182 F304
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	190.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	163.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	113.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	111.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	110.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 126 NAME: A182 F304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	115.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	115.	0.18789E+06	140.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	92.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 129 NAME: A182 F316
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	115.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 131 NAME: A182 F316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	115.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	115.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	95.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 133 NAME: A182 F321
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	197.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	186.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	134.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 135 NAME: A182 F347
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	199.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	184.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	134.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	128.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 139 NAME: A182 F5
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	276.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	276.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	184.	0.21813E+06	276.	
21.	0.11519E-04	184.	0.21374E+06	276.	
38.	0.11643E-04	184.	0.21263E+06	276.	
66.	0.11851E-04	172.	0.21077E+06	263.	
93.	0.12059E-04	166.	0.20892E+06	250.	
121.	0.12239E-04	163.	0.20685E+06	245.	
149.	0.12419E-04	160.	0.20478E+06	240.	
204.	0.12599E-04	158.	0.20133E+06	237.	
260.	0.12779E-04	157.	0.19720E+06	235.	
316.	0.12959E-04	154.	0.19375E+06	232.	
343.	0.12959E-04	152.	0.19168E+06	229.	
371.	0.12959E-04	150.	0.18961E+06	225.	
399.	0.13049E-04		0.18754E+06	219.	
427.	0.13139E-04		0.18548E+06	212.	
454.	0.13229E-04		0.18306E+06	204.	
482.	0.13319E-04		0.18065E+06	194.	
510.	0.13409E-04		0.17789E+06	183.	
538.	0.13499E-04		0.17513E+06	170.	
566.	0.13589E-04		0.17169E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
621.	0.13679E-04		0.16445E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NAME: A312 TP304L

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	115.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	115.	0.18789E+06	140.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	92.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 163 NAME: A312 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	115.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 165 NAME: A312 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	115.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	115.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	95.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 167 NAME: A312 TP317
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	115.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 168 NAME: A312 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	115.	0.19173E+06	164.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	155.	
121.	0.16289E-04	115.	0.18789E+06	149.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	115.	0.18203E+06	132.	
260.	0.17459E-04	111.	0.17858E+06	123.	
316.	0.17819E-04	105.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17909E-04	103.	0.17272E+06	114.	
371.	0.17999E-04	101.	0.17100E+06	112.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	110.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	108.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	105.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	105.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	103.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 170 NAME: A312 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	199.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	184.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	134.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	128.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 175
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.2910 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.20409E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.19996E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.19720E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.19557E+06	241.	
21.	0.11519E-04	161.	0.19168E+06	241.	
38.	0.11643E-04	161.	0.19057E+06	241.	
66.	0.11851E-04	151.	0.18871E+06	231.	
93.	0.12059E-04	148.	0.18685E+06	221.	
121.	0.12239E-04	144.	0.18548E+06	217.	
149.	0.12419E-04	142.	0.18410E+06	213.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18065E+06	206.	
260.	0.13139E-04	130.	0.17720E+06	196.	
316.	0.13319E-04	121.	0.17306E+06	181.	
343.	0.13499E-04	115.	0.17134E+06	172.	
371.	0.13679E-04	108.	0.16962E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.16720E+06	152.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	141.	
454.	0.14129E-04		0.16238E+06	131.	
482.	0.14219E-04		0.15996E+06	121.	
510.	0.14399E-04		0.15721E+06	110.	
538.	0.14579E-04		0.15445E+06	101.	
566.	0.14669E-04		0.15135E+06		
593.	0.14759E-04		0.14824E+06		
621.	0.14849E-04		0.14445E+06		
649.	0.14939E-04		0.14066E+06		

NUMBER: 177 NAME: A333 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	151.	0.20017E+06	231.	
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	145.	0.19685E+06	218.	
149.	0.12419E-04	143.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 180 NAME: A335 P1
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20482E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.19996E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.19916E+06	207.	
66.	0.11851E-04	133.	0.19783E+06	201.	
93.	0.12059E-04	130.	0.19651E+06	194.	
121.	0.12239E-04	127.	0.19478E+06	191.	
149.	0.12419E-04	125.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	120.	0.19030E+06	180.	
260.	0.13139E-04	117.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18134E+06	169.	
343.	0.13499E-04	111.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	154.	
454.	0.14129E-04		0.15893E+06	150.	
482.	0.14219E-04		0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.14583E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.13859E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13066E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 181 NAME: A335 P11
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06	207.	
66.	0.11851E-04	131.	0.20155E+06	199.	
93.	0.12059E-04	128.	0.19996E+06	191.	
121.	0.12239E-04	124.	0.19823E+06	186.	
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	117.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18306E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	135.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	221.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	221.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	147.	0.20847E+06	221.	
21.	0.11519E-04	147.	0.20409E+06	221.	
38.	0.11643E-04	147.	0.20314E+06	221.	
66.	0.11851E-04	138.	0.20155E+06	210.	
93.	0.12059E-04	133.	0.19996E+06	199.	
121.	0.12239E-04	129.	0.19823E+06	193.	
149.	0.12419E-04	125.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	119.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	115.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18306E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	145.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 185 NAME: A335 P22
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20987E+06	207.	
66.	0.11851E-04	132.	0.20802E+06	200.	
93.	0.12059E-04	129.	0.20616E+06	193.	
121.	0.12239E-04	127.	0.20444E+06	190.	
149.	0.12419E-04	125.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	123.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04		0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04		0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04		0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04		0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04		0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 186 NAME: A335 P5
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	207.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21813E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.21263E+06	207.	
66.	0.11851E-04	129.	0.21077E+06	197.	
93.	0.12059E-04	125.	0.20892E+06	187.	
121.	0.12239E-04	122.	0.20685E+06	183.	
149.	0.12419E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04		0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04		0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04		0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04		0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04		0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04		0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04		0.17169E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
621.	0.13679E-04		0.16445E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	115.	0.19173E+06	157.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	115.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	92.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 213 NAME: A358 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	189.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	115.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 217 NAME: A358 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	115.	0.19173E+06	157.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	115.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	95.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 225 NAME: A358 321
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	194.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	186.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	178.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	134.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 275 NAME: A403 WP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	190.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	163.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	113.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	111.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	110.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 277 NAME: A403 WP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	115.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	115.	0.18789E+06	140.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	92.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 281 NAME: A403 WP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	115.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 283 NAME: A403 WP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	115.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	115.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	115.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	95.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 285 NAME: A403 WP317
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	115.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 286 NAME: A403 WP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	197.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	186.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	134.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	126.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	123.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	121.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 288 NAME: A403 WP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	138.	0.19173E+06	199.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
121.	0.16289E-04	138.	0.18789E+06	184.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	134.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	128.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 305 NAME: API-5L B
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	154.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	147.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	145.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	143.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	138.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	130.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	119.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	117.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	116.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 306 NAME: API-5L X65
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	448.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	448.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	448.	
-46.	0.11159E-04	300.	0.20709E+06	448.	
21.	0.11519E-04	300.	0.20271E+06	448.	
38.	0.11643E-04	300.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	281.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	268.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	256.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	244.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	225.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	212.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 307 NAME: API-5L X70
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	483.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	483.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	483.	
-46.	0.11159E-04	323.	0.20709E+06	483.	
21.	0.11519E-04	323.	0.20271E+06	483.	
38.	0.11643E-04	323.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	303.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	289.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	276.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	263.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	242.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER:	308	NAME:	API-5L X80
APPLICABLE PIPING CODE:	39		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
21.	0.11519E-04	370.	0.20271E+06	552.	
38.	0.11643E-04	370.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	331.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	301.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	277.	0.19237E+06		

NUMBER: 321 NAME: A234 WPC
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21512E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21099E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.20754E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	184.	0.20571E+06	276.	
21.	0.11519E-04	184.	0.20133E+06	276.	
38.	0.11643E-04	184.	0.20038E+06	276.	
66.	0.11851E-04	173.	0.19879E+06	264.	
93.	0.12059E-04	168.	0.19720E+06	252.	
121.	0.12239E-04	165.	0.19547E+06	248.	
149.	0.12419E-04	163.	0.19375E+06	244.	
204.	0.12779E-04	157.	0.19099E+06	236.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18685E+06	225.	
316.	0.13319E-04	141.	0.18203E+06	212.	
343.	0.13499E-04	136.	0.17824E+06	204.	
371.	0.13679E-04	132.	0.17444E+06	197.	
399.	0.13859E-04		0.16996E+06	191.	
427.	0.14039E-04		0.16548E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.15962E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15376E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14652E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.13928E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13135E+06		
593.	0.14759E-04		0.12342E+06		

NUMBER: 322 NAME: API-5L X60
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	414.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	414.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	414.	
-46.	0.11159E-04	276.	0.20709E+06	414.	
21.	0.11519E-04	276.	0.20271E+06	414.	
38.	0.11643E-04	276.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	259.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	248.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	236.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	225.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	208.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	195.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 323 NAME: API-5L X46
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	317.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	317.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	317.	
-46.	0.11159E-04	213.	0.20709E+06	317.	
21.	0.11519E-04	213.	0.20271E+06	317.	
38.	0.11643E-04	213.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	200.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	191.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	182.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	174.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	160.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	150.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	290.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	290.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	290.	
-46.	0.11159E-04	194.	0.20709E+06	290.	
21.	0.11519E-04	194.	0.20271E+06	290.	
38.	0.11643E-04	194.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	181.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	173.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	165.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	157.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	145.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	137.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 331 NAME: API-5L X52
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	359.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	359.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	359.	
-46.	0.11159E-04	240.	0.20709E+06	359.	
21.	0.11519E-04	240.	0.20271E+06	359.	
38.	0.11643E-04	240.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	225.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	214.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	205.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	195.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	180.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	169.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 332 NAME: API-5L X56
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	386.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	386.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	386.	
-46.	0.11159E-04	260.	0.20709E+06	386.	
21.	0.11519E-04	260.	0.20271E+06	386.	
38.	0.11643E-04	260.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	243.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	232.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	221.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	212.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	195.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	183.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 360 NAME: A334 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	151.	0.20017E+06	227.	
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	145.	0.19685E+06	217.	
149.	0.12419E-04	143.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 397 NAME: B165 N04400
 APPLICABLE PIPING CODE: 39
 DENSITY kg/m3 : 8082.5601 COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13184E-04	115.	0.18219E+06	172.	
21.	0.13859E-04	115.	0.17927E+06	172.	
38.	0.14024E-04	115.	0.17847E+06	172.	
66.	0.14302E-04	108.	0.17715E+06	159.	
93.	0.14579E-04	101.	0.17582E+06	151.	
121.	0.14759E-04	98.	0.17444E+06	145.	
149.	0.14939E-04	94.	0.17306E+06	141.	
204.	0.15299E-04	91.	0.17031E+06	136.	
260.	0.15659E-04	91.	0.16755E+06	136.	
316.	0.15839E-04	91.	0.16479E+06	136.	
343.	0.15929E-04	91.	0.16376E+06	136.	
371.	0.16019E-04	91.	0.16272E+06	135.	
399.	0.16019E-04		0.16100E+06	134.	
427.	0.16019E-04		0.15927E+06	132.	
454.	0.16109E-04		0.15790E+06	130.	
482.	0.16199E-04		0.15652E+06	130.	
510.	0.16289E-04		0.15479E+06		
538.	0.16379E-04		0.15307E+06		
566.	0.16379E-04		0.15135E+06		
593.	0.16379E-04		0.14962E+06		
621.	0.16469E-04		0.14790E+06		
649.	0.16559E-04		0.14617E+06		

NUMBER: 306 NAME: API-5L X65
 APPLICABLE PIPING CODE: 40
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	177.	0.21650E+06	450.	535.
-129.	0.10414E-04	177.	0.21237E+06	450.	535.
-73.	0.10889E-04	177.	0.20823E+06	450.	535.
-46.	0.11159E-04	177.	0.20685E+06	450.	535.
21.	0.11519E-04	177.	0.20340E+06	450.	535.
38.	0.11643E-04	177.	0.20202E+06	450.	535.
50.	0.11735E-04	177.	0.20127E+06	450.	535.
93.	0.12059E-04	177.	0.19858E+06	424.	509.
149.	0.12419E-04	177.	0.19513E+06	400.	485.
204.	0.12779E-04	177.	0.19099E+06	378.	463.
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18410E+06		
343.	0.13499E-04		0.17996E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17169E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16065E+06		
482.	0.14219E-04		0.15445E+06		
510.	0.14399E-04		0.14755E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	188.	0.21650E+06	485.	570.
-129.	0.10414E-04	188.	0.21237E+06	485.	570.
-73.	0.10889E-04	188.	0.20823E+06	485.	570.
-46.	0.11159E-04	188.	0.20685E+06	485.	570.
21.	0.11519E-04	188.	0.20340E+06	485.	570.
38.	0.11643E-04	188.	0.20202E+06	485.	570.
50.	0.11735E-04	188.	0.20127E+06	485.	570.
93.	0.12059E-04	188.	0.19858E+06	459.	544.
149.	0.12419E-04	188.	0.19513E+06	435.	520.
204.	0.12779E-04	188.	0.19099E+06	413.	498.
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18410E+06		
343.	0.13499E-04		0.17996E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17169E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16065E+06		
482.	0.14219E-04		0.15445E+06		
510.	0.14399E-04		0.14755E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 308

NAME: API-5L X80

APPLICABLE PIPING CODE: 40

DENSITY kg/m3 : 7833.4399

COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

POISSONS RATIO: 0.2920

MIN TEMP CURVE: -

Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
21.	0.11519E-04	207.	0.20340E+06	555.	625.
38.	0.11643E-04	207.	0.20202E+06	555.	625.
50.	0.11735E-04	207.	0.20127E+06	555.	625.
93.	0.12059E-04	207.	0.19858E+06	529.	598.
149.	0.12419E-04	207.	0.19513E+06	505.	575.
204.	0.12779E-04	207.	0.19099E+06	483.	553.

NUMBER: 303 NAME: API-5L A
 APPLICABLE PIPING CODE: 40
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06	210.	335.
-129.	0.10414E-04	110.	0.21237E+06	210.	335.
-73.	0.10889E-04	110.	0.20823E+06	210.	335.
-46.	0.11159E-04	110.	0.20685E+06	210.	335.
21.	0.11519E-04	110.	0.20340E+06	210.	335.
38.	0.11643E-04	110.	0.20202E+06	210.	335.
50.	0.11735E-04	110.	0.20127E+06	210.	335.
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06	184.	309.
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06	160.	285.
204.	0.12779E-04	110.	0.19099E+06	138.	263.
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	105.	0.18410E+06		
343.	0.13499E-04	101.	0.17996E+06		
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	74.	0.17169E+06		
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	54.	0.16065E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15445E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14755E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 305 NAME: API-5L B
 APPLICABLE PIPING CODE: 40
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	245.	415.
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06	245.	415.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20823E+06	245.	415.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20685E+06	245.	415.
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	245.	415.
38.	0.11643E-04	138.	0.20202E+06	245.	415.
50.	0.11735E-04	138.	0.20127E+06	245.	415.
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	219.	389.
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	195.	365.
204.	0.12779E-04	137.	0.19099E+06	173.	343.
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18410E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17996E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17169E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16065E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15445E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14755E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 40
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	290.	415.
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06	290.	415.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20823E+06	290.	415.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20685E+06	290.	415.
21.	0.11519E-04	138.	0.20340E+06	290.	415.
38.	0.11643E-04	138.	0.20202E+06	290.	415.
50.	0.11735E-04	138.	0.20127E+06	290.	415.
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	264.	389.
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	240.	365.
204.	0.12779E-04	138.	0.19099E+06	218.	343.
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18410E+06		
343.	0.13499E-04		0.17996E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17169E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16065E+06		
482.	0.14219E-04		0.15445E+06		
510.	0.14399E-04		0.14755E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 323 NAME: API-5L X46
 APPLICABLE PIPING CODE: 40
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	145.	0.21650E+06	320.	435.
-129.	0.10414E-04	145.	0.21237E+06	320.	435.
-73.	0.10889E-04	145.	0.20823E+06	320.	435.
-46.	0.11159E-04	145.	0.20685E+06	320.	435.
21.	0.11519E-04	145.	0.20340E+06	320.	435.
38.	0.11643E-04	145.	0.20202E+06	320.	435.
50.	0.11735E-04	145.	0.20127E+06	320.	435.
93.	0.12059E-04	145.	0.19858E+06	294.	409.
149.	0.12419E-04	145.	0.19513E+06	270.	385.
204.	0.12779E-04	145.	0.19099E+06	248.	363.
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18410E+06		
343.	0.13499E-04		0.17996E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17169E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16065E+06		
482.	0.14219E-04		0.15445E+06		
510.	0.14399E-04		0.14755E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 331 NAME: API-5L X52
 APPLICABLE PIPING CODE: 40
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	152.	0.21650E+06	360.	460.
-129.	0.10414E-04	152.	0.21237E+06	360.	460.
-73.	0.10889E-04	152.	0.20823E+06	360.	460.
-46.	0.11159E-04	152.	0.20685E+06	360.	460.
21.	0.11519E-04	152.	0.20340E+06	360.	460.
38.	0.11643E-04	152.	0.20202E+06	360.	460.
50.	0.11735E-04	152.	0.20127E+06	360.	460.
93.	0.12059E-04	152.	0.19858E+06	334.	434.
149.	0.12419E-04	152.	0.19513E+06	310.	410.
204.	0.12779E-04	152.	0.19099E+06	288.	388.
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18410E+06		
343.	0.13499E-04		0.17996E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17169E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16065E+06		
482.	0.14219E-04		0.15445E+06		
510.	0.14399E-04		0.14755E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 332 NAME: API-5L X56
 APPLICABLE PIPING CODE: 40
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	163.	0.21650E+06	390.	490.
-129.	0.10414E-04	163.	0.21237E+06	390.	490.
-73.	0.10889E-04	163.	0.20823E+06	390.	490.
-46.	0.11159E-04	163.	0.20685E+06	390.	490.
21.	0.11519E-04	163.	0.20340E+06	390.	490.
38.	0.11643E-04	163.	0.20202E+06	390.	490.
50.	0.11735E-04	163.	0.20127E+06	390.	490.
93.	0.12059E-04	163.	0.19858E+06	364.	464.
149.	0.12419E-04	163.	0.19513E+06	340.	440.
204.	0.12779E-04	163.	0.19099E+06	318.	418.
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18410E+06		
343.	0.13499E-04		0.17996E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17169E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16065E+06		
482.	0.14219E-04		0.15445E+06		
510.	0.14399E-04		0.14755E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 322 NAME: API-5L X60
 APPLICABLE PIPING CODE: 40
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	172.	0.21650E+06	415.	520.
-129.	0.10414E-04	172.	0.21237E+06	415.	520.
-73.	0.10889E-04	172.	0.20823E+06	415.	520.
-46.	0.11159E-04	172.	0.20685E+06	415.	520.
21.	0.11519E-04	172.	0.20340E+06	415.	520.
38.	0.11643E-04	172.	0.20202E+06	415.	520.
50.	0.11735E-04	172.	0.20127E+06	415.	520.
93.	0.12059E-04	172.	0.19858E+06	389.	494.
149.	0.12419E-04	172.	0.19513E+06	365.	470.
204.	0.12779E-04	172.	0.19099E+06	343.	448.
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18410E+06		
343.	0.13499E-04		0.17996E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17169E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16065E+06		
482.	0.14219E-04		0.15445E+06		
510.	0.14399E-04		0.14755E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 381 NAME: A516 60
 APPLICABLE PIPING CODE: 43
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	221.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	221.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	221.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	221.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	221.	
93.	0.12059E-04	134.	0.19858E+06	202.	
149.	0.12419E-04	130.	0.19513E+06	195.	
204.	0.12779E-04	125.	0.18892E+06	188.	
260.	0.13139E-04	120.	0.18823E+06	180.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06	169.	
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06	163.	
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06	158.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06	153.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	148.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	143.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	139.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	136.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 382 NAME: A516 65
 APPLICABLE PIPING CODE: 43
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	150.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	150.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	150.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	142.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 106 NAME: A106 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-101.	0.10619E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	193.	0.20610E+06	241.	
21.	0.11519E-04	193.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	193.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	185.	0.20017E+06	231.	
93.	0.12059E-04	177.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	174.	0.19685E+06	218.	
149.	0.12419E-04	171.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	165.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	157.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	148.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	143.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	139.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 177 NAME: A333 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	193.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	193.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	193.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	185.	0.20017E+06	231.	
93.	0.12059E-04	177.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	174.	0.19685E+06	218.	
149.	0.12419E-04	171.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	165.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	157.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	148.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	143.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	139.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 360 NAME: A334 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	193.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	193.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	193.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	185.	0.20017E+06	227.	
93.	0.12059E-04	177.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	174.	0.19685E+06	217.	
149.	0.12419E-04	171.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	165.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	157.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	148.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	143.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	139.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 305 NAME: API-5L B
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	193.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	193.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	193.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	185.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	177.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	174.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	171.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	165.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	157.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	148.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	143.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	139.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NAME: A106 Grade C

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	276.	
-101.	0.10619E-04		0.20892E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	221.	0.20610E+06	276.	
21.	0.11519E-04	221.	0.20271E+06	276.	
38.	0.11643E-04	221.	0.20176E+06	276.	
66.	0.11851E-04	211.	0.20017E+06	264.	
93.	0.12059E-04	202.	0.19858E+06	252.	
121.	0.12239E-04	199.	0.19685E+06	248.	
149.	0.12419E-04	195.	0.19513E+06	244.	
204.	0.12779E-04	189.	0.18892E+06	236.	
260.	0.13139E-04	180.	0.18823E+06	225.	
316.	0.13319E-04	170.	0.18272E+06	212.	
343.	0.13499E-04	163.	0.17927E+06	204.	
371.	0.13679E-04	158.	0.17582E+06	197.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	191.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	290.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	290.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	290.	
-46.	0.11159E-04	232.	0.20709E+06	290.	
21.	0.11519E-04	232.	0.20271E+06	290.	
38.	0.11643E-04	232.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	220.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	208.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	198.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	189.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	174.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	164.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	157.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	153.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	150.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 323 NAME: API-5L X46
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	317.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	317.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	317.	
-46.	0.11159E-04	252.	0.20709E+06	317.	
21.	0.11519E-04	252.	0.20271E+06	317.	
38.	0.11643E-04	252.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	240.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	229.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	219.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	208.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	192.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	181.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	172.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	170.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	166.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 331 NAME: API-5L X52
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	359.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	359.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	359.	
-46.	0.11159E-04	273.	0.20709E+06	359.	
21.	0.11519E-04	273.	0.20271E+06	359.	
38.	0.11643E-04	273.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	265.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	258.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	246.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	234.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	216.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	203.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	194.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	190.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	186.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 332 NAME: API-5L X56
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	386.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	386.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	386.	
-46.	0.11159E-04	294.	0.20709E+06	386.	
21.	0.11519E-04	294.	0.20271E+06	386.	
38.	0.11643E-04	294.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	286.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	279.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	266.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	254.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	234.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	220.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	211.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	206.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	202.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 322 NAME: API-5L X60
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	414.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	414.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	414.	
-46.	0.11159E-04	312.	0.20709E+06	414.	
21.	0.11519E-04	312.	0.20271E+06	414.	
38.	0.11643E-04	312.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	304.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	296.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	283.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	270.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	249.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	234.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	224.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	219.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	215.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 306 NAME: API-5L X65
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	448.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	448.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	448.	
-46.	0.11159E-04	328.	0.20709E+06	448.	
21.	0.11519E-04	328.	0.20271E+06	448.	
38.	0.11643E-04	328.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	320.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	312.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	303.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	293.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	270.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	254.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	243.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	239.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	233.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 307 NAME: API-5L X70
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	483.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	483.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	483.	
-46.	0.11159E-04	352.	0.20709E+06	483.	
21.	0.11519E-04	352.	0.20271E+06	483.	
38.	0.11643E-04	352.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	343.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	334.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	325.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	316.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	291.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER:	308	NAME:	API-5L X80
APPLICABLE PIPING CODE:	44		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
POISSONS RATIO:		0.2920	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
21.	0.11519E-04	393.	0.20271E+06	552.	
38.	0.11643E-04	393.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	374.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	359.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	332.	0.19237E+06		

NAME: A53 Grade B

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	193.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	193.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	193.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	185.	0.20017E+06	231.	
93.	0.12059E-04	177.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	174.	0.19685E+06	218.	
149.	0.12419E-04	171.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	165.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	157.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	148.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	143.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	134.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 321 NAME: A234 WPC
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21512E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21099E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.20754E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	221.	0.20571E+06	276.	
21.	0.11519E-04	221.	0.20133E+06	276.	
38.	0.11643E-04	221.	0.20038E+06	276.	
66.	0.11851E-04	211.	0.19879E+06	264.	
93.	0.12059E-04	202.	0.19720E+06	252.	
121.	0.12239E-04	199.	0.19547E+06	248.	
149.	0.12419E-04	195.	0.19375E+06	244.	
204.	0.12779E-04	189.	0.19099E+06	236.	
260.	0.13139E-04	180.	0.18685E+06	225.	
316.	0.13319E-04	170.	0.18203E+06	212.	
343.	0.13499E-04	163.	0.17824E+06	204.	
371.	0.13679E-04	158.	0.17444E+06	197.	
399.	0.13859E-04		0.16996E+06	191.	
427.	0.14039E-04		0.16548E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.15962E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15376E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14652E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.13928E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13135E+06		
593.	0.14759E-04		0.12342E+06		

NUMBER: 180 NAME: A335 P1
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	165.	0.20482E+06	207.	
21.	0.11519E-04	165.	0.19996E+06	207.	
38.	0.11643E-04	165.	0.19916E+06	207.	
66.	0.11851E-04	161.	0.19783E+06	201.	
93.	0.12059E-04	156.	0.19651E+06	194.	
121.	0.12239E-04	153.	0.19478E+06	191.	
149.	0.12419E-04	150.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	144.	0.19030E+06	180.	
260.	0.13139E-04	139.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	135.	0.18134E+06	169.	
343.	0.13499E-04	133.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	130.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	154.	
454.	0.14129E-04		0.15893E+06	150.	
482.	0.14219E-04		0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.14583E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.13859E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13066E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 182 NAME: A335 P12
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	221.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	221.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	177.	0.20847E+06	221.	
21.	0.11519E-04	177.	0.20409E+06	221.	
38.	0.11643E-04	177.	0.20314E+06	221.	
66.	0.11851E-04	168.	0.20155E+06	210.	
93.	0.12059E-04	159.	0.19996E+06	199.	
121.	0.12239E-04	155.	0.19823E+06	193.	
149.	0.12419E-04	150.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	143.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	139.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	134.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	132.	0.18306E+06	165.	
371.	0.13679E-04	131.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	145.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 181 NAME: A335 P11
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	165.	0.20847E+06	207.	
21.	0.11519E-04	165.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	165.	0.20314E+06	207.	
66.	0.11851E-04	159.	0.20155E+06	199.	
93.	0.12059E-04	153.	0.19996E+06	191.	
121.	0.12239E-04	149.	0.19823E+06	186.	
149.	0.12419E-04	145.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	139.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	134.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	130.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	128.	0.18306E+06	159.	
371.	0.13679E-04	125.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	135.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	165.	0.21488E+06	207.	
21.	0.11519E-04	165.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	165.	0.20987E+06	207.	
66.	0.11851E-04	160.	0.20802E+06	200.	
93.	0.12059E-04	154.	0.20616E+06	193.	
121.	0.12239E-04	152.	0.20444E+06	190.	
149.	0.12419E-04	150.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	148.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	148.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	148.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	148.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	148.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04		0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04		0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04		0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04		0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04		0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 196 NAME: A358 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	128.	0.19173E+06	157.	
93.	0.16019E-04	118.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	112.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	106.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	97.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	90.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	84.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 175 NAME: A333 3
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.2910 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.20409E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.19996E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.19720E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	193.	0.19557E+06	241.	
21.	0.11519E-04	193.	0.19168E+06	241.	
38.	0.11643E-04	193.	0.19057E+06	241.	
66.	0.11851E-04	185.	0.18871E+06	231.	
93.	0.12059E-04	177.	0.18685E+06	221.	
121.	0.12239E-04	174.	0.18548E+06	217.	
149.	0.12419E-04	170.	0.18410E+06	213.	
204.	0.12779E-04	165.	0.18065E+06	206.	
260.	0.13139E-04	157.	0.17720E+06	196.	
316.	0.13319E-04	145.	0.17306E+06	181.	
343.	0.13499E-04	138.	0.17134E+06	172.	
371.	0.13679E-04	130.	0.16962E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.16720E+06	152.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	141.	
454.	0.14129E-04		0.16238E+06	131.	
482.	0.14219E-04		0.15996E+06	121.	
510.	0.14399E-04		0.15721E+06	110.	
538.	0.14579E-04		0.15445E+06	101.	
566.	0.14669E-04		0.15135E+06		
593.	0.14759E-04		0.14824E+06		
621.	0.14849E-04		0.14445E+06		
649.	0.14939E-04		0.14066E+06		

NUMBER: 112 NAME: A182 F1
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	221.	0.20482E+06	276.	
21.	0.11519E-04	221.	0.19996E+06	276.	
38.	0.11643E-04	221.	0.19916E+06	276.	
66.	0.11851E-04	214.	0.19783E+06	268.	
93.	0.12059E-04	208.	0.19651E+06	259.	
121.	0.12239E-04	203.	0.19478E+06	254.	
149.	0.12419E-04	199.	0.19306E+06	249.	
204.	0.12779E-04	192.	0.19030E+06	240.	
260.	0.13139E-04	186.	0.18616E+06	233.	
316.	0.13319E-04	181.	0.18134E+06	225.	
343.	0.13499E-04	177.	0.17789E+06	221.	
371.	0.13679E-04	174.	0.17444E+06	217.	
399.	0.13859E-04		0.16962E+06	212.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	206.	
454.	0.14129E-04		0.15893E+06	199.	
482.	0.14219E-04		0.15307E+06	192.	
510.	0.14399E-04		0.14583E+06	184.	
538.	0.14579E-04		0.13859E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.13066E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 118
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	221.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	221.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	221.	0.20314E+06	276.	
66.	0.11851E-04	210.	0.20155E+06	259.	
93.	0.12059E-04	200.	0.19996E+06	250.	
121.	0.12239E-04	194.	0.19823E+06	241.	
149.	0.12419E-04	188.	0.19651E+06	234.	
204.	0.12779E-04	179.	0.19306E+06	224.	
260.	0.13139E-04	173.	0.18892E+06	217.	
316.	0.13319E-04	168.	0.18548E+06	210.	
343.	0.13499E-04	166.	0.18306E+06	208.	
371.	0.13679E-04	163.	0.18065E+06	204.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	201.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	197.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	193.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 115 NAME: A182 F11 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	221.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	221.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	221.	0.20314E+06	276.	
66.	0.11851E-04	212.	0.20155E+06	262.	
93.	0.12059E-04	203.	0.19996E+06	254.	
121.	0.12239E-04	199.	0.19823E+06	248.	
149.	0.12419E-04	194.	0.19651E+06	242.	
204.	0.12779E-04	186.	0.19306E+06	232.	
260.	0.13139E-04	179.	0.18892E+06	224.	
316.	0.13319E-04	173.	0.18548E+06	217.	
343.	0.13499E-04	170.	0.18306E+06	212.	
371.	0.13679E-04	167.	0.18065E+06	208.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	204.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	199.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	194.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	172.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 123 NAME: A182 F22 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	248.	0.21488E+06	276.	
21.	0.11519E-04	248.	0.21099E+06	276.	
38.	0.11643E-04	248.	0.20987E+06	276.	
66.	0.11851E-04	238.	0.20802E+06	257.	
93.	0.12059E-04	228.	0.20616E+06	250.	
121.	0.12239E-04	222.	0.20444E+06	244.	
149.	0.12419E-04	217.	0.20271E+06	240.	
204.	0.12779E-04	210.	0.19858E+06	237.	
260.	0.13139E-04	205.	0.19513E+06	235.	
316.	0.13319E-04	201.	0.19099E+06	232.	
343.	0.13499E-04	199.	0.18858E+06	229.	
371.	0.13679E-04	197.	0.18616E+06	225.	
399.	0.13859E-04		0.18375E+06	219.	
427.	0.14039E-04		0.18134E+06	212.	
454.	0.14129E-04		0.17893E+06	204.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	194.	
510.	0.14399E-04		0.17341E+06	183.	
538.	0.14579E-04		0.17031E+06	170.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 165 NAME: A312 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	128.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	117.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	111.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	105.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	97.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	90.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	86.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	84.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 217 NAME: A358 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	128.	0.19173E+06	157.	
93.	0.16019E-04	117.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	111.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	105.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	97.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	90.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	86.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	84.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 157 NAME: A312 TP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	128.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	118.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	112.	0.18789E+06	140.	
149.	0.16559E-04	106.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	97.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	90.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	84.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 168 NAME: A312 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	131.	0.19173E+06	164.	
93.	0.16019E-04	124.	0.18961E+06	155.	
121.	0.16289E-04	119.	0.18789E+06	149.	
149.	0.16559E-04	114.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	106.	0.18203E+06	132.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	123.	
316.	0.17819E-04	93.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17909E-04	91.	0.17272E+06	114.	
371.	0.17999E-04	90.	0.17100E+06	112.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	110.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	108.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	105.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	105.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	103.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 225 NAME: A358 321
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	157.	0.19173E+06	194.	
93.	0.16019E-04	149.	0.18961E+06	186.	
121.	0.16289E-04	143.	0.18789E+06	178.	
149.	0.16559E-04	137.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	127.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	112.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	109.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	107.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 163 NAME: A312 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	154.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	136.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	129.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	118.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	110.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	104.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	102.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	101.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 213 NAME: A358 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	154.	0.19173E+06	189.	
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	136.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	129.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	118.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	110.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	104.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	102.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	101.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 167 NAME: A312 TP317
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	154.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	136.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	129.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	118.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	110.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	104.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	102.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	101.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 170 NAME: A312 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	159.	0.19173E+06	199.	
93.	0.16019E-04	152.	0.18961E+06	190.	
121.	0.16289E-04	147.	0.18789E+06	184.	
149.	0.16559E-04	142.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	132.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	125.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	119.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	117.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	114.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 131 NAME: A182 F316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	128.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	117.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	111.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	105.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	97.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	90.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	86.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	84.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 283 NAME: A403 WP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	128.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	117.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	111.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	105.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	97.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	90.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	86.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	84.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 126 NAME: A182 F304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	128.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	118.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	112.	0.18789E+06	140.	
149.	0.16559E-04	106.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	97.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	90.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	84.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 277 NAME: A403 WP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	138.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	128.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	118.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	112.	0.18789E+06	140.	
149.	0.16559E-04	106.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	97.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	90.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	85.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	84.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	83.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 133 NAME: A182 F321
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	157.	0.19173E+06	197.	
93.	0.16019E-04	149.	0.18961E+06	186.	
121.	0.16289E-04	143.	0.18789E+06	179.	
149.	0.16559E-04	137.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	127.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	112.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	109.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	107.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 286 NAME: A403 WP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	157.	0.19173E+06	197.	
93.	0.16019E-04	149.	0.18961E+06	186.	
121.	0.16289E-04	143.	0.18789E+06	179.	
149.	0.16559E-04	137.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	127.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	119.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	112.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	109.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	107.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 124 NAME: A182 F304
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	152.	0.19173E+06	190.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
121.	0.16289E-04	131.	0.18789E+06	163.	
149.	0.16559E-04	123.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	114.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	107.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	101.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	99.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	97.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 275 NAME: A403 WP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	152.	0.19173E+06	190.	
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
121.	0.16289E-04	131.	0.18789E+06	163.	
149.	0.16559E-04	123.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	114.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	107.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	101.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	99.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	97.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NAME: A182 F316

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

NEW LINE SERIES:

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	154.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	136.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	129.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	118.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	110.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	104.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	102.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	101.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 281 NAME: A403 WP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	154.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	136.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	129.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	118.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	110.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	104.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	102.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	101.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NAME: A403 WP317

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	154.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	143.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	136.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	129.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	118.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	110.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	104.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	102.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	101.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 135 NAME: A182 F347
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	159.	0.19173E+06	199.	
93.	0.16019E-04	152.	0.18961E+06	190.	
121.	0.16289E-04	147.	0.18789E+06	184.	
149.	0.16559E-04	142.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	132.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	125.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	119.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	117.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	114.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 288 NAME: A403 WP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	165.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	165.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	165.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	159.	0.19173E+06	199.	
93.	0.16019E-04	152.	0.18961E+06	190.	
121.	0.16289E-04	147.	0.18789E+06	184.	
149.	0.16559E-04	142.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	132.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	125.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	119.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	117.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	114.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NAME: B165 N04400

COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13184E-04	138.	0.18219E+06	172.	
21.	0.13859E-04	138.	0.17927E+06	172.	
38.	0.14024E-04	138.	0.17847E+06	172.	
66.	0.14302E-04	129.	0.17715E+06	159.	
93.	0.14579E-04	121.	0.17582E+06	151.	
121.	0.14759E-04	117.	0.17444E+06	145.	
149.	0.14939E-04	112.	0.17306E+06	141.	
204.	0.15299E-04	109.	0.17031E+06	136.	
260.	0.15659E-04	109.	0.16755E+06	136.	
316.	0.15839E-04	109.	0.16479E+06	136.	
343.	0.15929E-04	109.	0.16376E+06	136.	
371.	0.16019E-04	108.	0.16272E+06	135.	
399.	0.16019E-04		0.16100E+06	134.	
427.	0.16019E-04		0.15927E+06	132.	
454.	0.16109E-04		0.15790E+06	130.	
482.	0.16199E-04		0.15652E+06	130.	
510.	0.16289E-04		0.15479E+06		
538.	0.16379E-04		0.15307E+06		
566.	0.16379E-04		0.15135E+06		
593.	0.16379E-04		0.14962E+06		
621.	0.16469E-04		0.14790E+06		
649.	0.16559E-04		0.14617E+06		

NUMBER: 161 NAME: A312 TP310S
 APPLICABLE PIPING CODE: 43
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04	138.	0.20892E+06	207.	
-129.	0.13422E-04	138.	0.20478E+06	207.	
-73.	0.13859E-04	138.	0.20133E+06	207.	
-46.	0.14039E-04	138.	0.19951E+06	207.	
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06	207.	
38.	0.14883E-04	138.	0.19386E+06	207.	
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06	183.	
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06	167.	
204.	0.16019E-04	138.	0.18203E+06	156.	
260.	0.16379E-04	133.	0.17858E+06	148.	
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06	142.	
343.	0.16649E-04	125.	0.17272E+06	139.	
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06	137.	
399.	0.16829E-04	122.	0.16858E+06	135.	
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06	134.	
454.	0.17009E-04	119.	0.16410E+06	132.	
482.	0.17099E-04	117.	0.16203E+06	130.	
510.	0.17189E-04	110.	0.15962E+06	128.	
538.	0.17279E-04	68.	0.15721E+06	125.	
566.	0.17369E-04	49.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	34.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	25.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	17.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04	10.	0.14307E+06		
705.	0.17819E-04	6.	0.13997E+06		
732.	0.17999E-04	3.	0.13618E+06		
760.	0.18179E-04	3.	0.13238E+06		

NUMBER: 280 NAME: A403 WP310H
 APPLICABLE PIPING CODE: 43
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.12779E-04	138.	0.20892E+06		
-129.	0.13422E-04	138.	0.20478E+06		
-73.	0.13859E-04	138.	0.20133E+06		
-46.	0.14039E-04	138.	0.19951E+06		
21.	0.14759E-04	138.	0.19513E+06		
38.	0.14883E-04	138.	0.19386E+06		
93.	0.15299E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.15659E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.16019E-04	138.	0.18203E+06		
260.	0.16379E-04	133.	0.17858E+06		
316.	0.16559E-04	128.	0.17444E+06		
343.	0.16649E-04	125.	0.17272E+06		
371.	0.16739E-04	123.	0.17100E+06		
399.	0.16829E-04	122.	0.16858E+06		
427.	0.16919E-04	120.	0.16617E+06		
454.	0.17009E-04	119.	0.16410E+06		
482.	0.17099E-04	117.	0.16203E+06		
510.	0.17189E-04	115.	0.15962E+06		
538.	0.17279E-04	95.	0.15721E+06		
566.	0.17369E-04	71.	0.15445E+06		
593.	0.17459E-04	52.	0.15169E+06		
621.	0.17549E-04	38.	0.14893E+06		
649.	0.17639E-04	28.	0.14617E+06		
677.	0.17729E-04	21.	0.14307E+06		
705.	0.17819E-04	15.	0.13997E+06		
732.	0.17999E-04	12.	0.13618E+06		
760.	0.18179E-04	9.	0.13238E+06		

NUMBER: 139 NAME: A182 F5
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	276.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	276.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	221.	0.21813E+06	276.	
21.	0.11519E-04	221.	0.21374E+06	276.	
38.	0.11643E-04	221.	0.21263E+06	276.	
66.	0.11851E-04	210.	0.21077E+06	263.	
93.	0.12059E-04	200.	0.20892E+06	250.	
121.	0.12239E-04	196.	0.20685E+06	245.	
149.	0.12419E-04	192.	0.20478E+06	240.	
204.	0.12599E-04	190.	0.20133E+06	237.	
260.	0.12779E-04	188.	0.19720E+06	235.	
316.	0.12959E-04	185.	0.19375E+06	232.	
343.	0.12959E-04	183.	0.19168E+06	229.	
371.	0.12959E-04	180.	0.18961E+06	225.	
399.	0.13049E-04		0.18754E+06	219.	
427.	0.13139E-04		0.18548E+06	212.	
454.	0.13229E-04		0.18306E+06	204.	
482.	0.13319E-04		0.18065E+06	194.	
510.	0.13409E-04		0.17789E+06	183.	
538.	0.13499E-04		0.17513E+06	170.	
566.	0.13589E-04		0.17169E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
621.	0.13679E-04		0.16445E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 186 NAME: A335 P5
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7695.0400 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	207.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	165.	0.21813E+06	207.	
21.	0.11519E-04	165.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	165.	0.21263E+06	207.	
66.	0.11851E-04	158.	0.21077E+06	197.	
93.	0.12059E-04	150.	0.20892E+06	187.	
121.	0.12239E-04	147.	0.20685E+06	183.	
149.	0.12419E-04	144.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	142.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	141.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	139.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	137.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	135.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04		0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04		0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04		0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04		0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04		0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04		0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04		0.17169E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
621.	0.13679E-04		0.16445E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 335 NAME: *A789 S32900
 APPLICABLE PIPING CODE: 43
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.			0.20892E+06		
-129.			0.20478E+06		
-73.			0.20133E+06		
-46.			0.19951E+06		
21.	0.10079E-04		0.19513E+06		
38.	0.10079E-04		0.19386E+06		
93.	0.10079E-04		0.18961E+06		
149.	0.10799E-04		0.18616E+06		
204.	0.10979E-04		0.18203E+06		
260.	0.11159E-04		0.17858E+06		
316.	0.11429E-04		0.17444E+06		
343.	0.11564E-04		0.17272E+06		
371.	0.11699E-04		0.17100E+06		
399.	0.11870E-04		0.16858E+06		
427.	0.12041E-04		0.16617E+06		
454.	0.12212E-04		0.16410E+06		
482.	0.12383E-04		0.16203E+06		
510.	0.12545E-04		0.15962E+06		
538.	0.12707E-04		0.15721E+06		
566.	0.12878E-04		0.15445E+06		
593.	0.13049E-04		0.15169E+06		
621.	0.13220E-04		0.14893E+06		
649.	0.13391E-04		0.14617E+06		
677.	0.13562E-04		0.14307E+06		
705.	0.13733E-04		0.13997E+06		
732.	0.13895E-04		0.13618E+06		
760.	0.14057E-04		0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06	207.	331.
-129.	0.10413E-04	110.	0.21237E+06	207.	331.
-73.	0.10889E-04	110.	0.20892E+06	207.	331.
-46.	0.11159E-04	110.	0.20709E+06	207.	331.
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06	207.	331.
38.	0.11699E-04	110.	0.20176E+06	207.	331.
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	110.	0.19237E+06	177.	
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	241.	414.
-129.	0.10413E-04	138.	0.21237E+06	241.	414.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	241.	414.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 103 NAME: A105
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21857E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21512E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21099E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20754E+06		
-46.	0.11159E-04	161.	0.20571E+06	248.	483.
21.	0.11519E-04	161.	0.20133E+06	248.	483.
38.	0.11699E-04	161.	0.20038E+06	248.	483.
93.	0.12059E-04	152.	0.19720E+06	228.	
149.	0.12419E-04	146.	0.19375E+06	219.	
204.	0.12779E-04	141.	0.19099E+06	212.	
260.	0.13139E-04	135.	0.18685E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18203E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17824E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17444E+06	178.	
399.	0.13859E-04	102.	0.16996E+06	172.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16548E+06	166.	
454.	0.14129E-04	64.	0.15962E+06	161.	
482.	0.14219E-04	46.	0.15376E+06	157.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14652E+06	152.	
538.	0.14579E-04	17.	0.13928E+06	148.	
566.	0.14669E-04		0.13135E+06		
593.	0.14759E-04		0.12342E+06		
621.	0.14849E-04		0.11480E+06		
649.	0.14939E-04		0.10618E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 104 NAME: A106 Grade A
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06	207.	331.
-129.	0.10413E-04	110.	0.21237E+06	207.	331.
-73.	0.10889E-04	110.	0.20892E+06	207.	331.
-46.	0.11159E-04	110.	0.20709E+06	207.	331.
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06	207.	331.
38.	0.11699E-04	110.	0.20176E+06	207.	331.
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	110.	0.19237E+06	177.	
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 105
 NAME: A106 Grade C
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE C	EXP COEFF mm /mm /C	ALLOWABLE MPa	MODULUS MPa	YIELD MPa	UTS MPa
-254.			0.21857E+06		
-198.	0.98992E-05	161.	0.21512E+06	276.	483.
-129.	0.10413E-04	161.	0.21099E+06	276.	483.
-73.	0.10889E-04	161.	0.20754E+06	276.	483.
-46.	0.11159E-04	161.	0.20571E+06	276.	483.
21.	0.11519E-04	161.	0.20133E+06	276.	483.
38.	0.11699E-04	161.	0.20038E+06	276.	483.
93.	0.12059E-04	161.	0.19720E+06	252.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19375E+06	244.	
204.	0.12779E-04	157.	0.19099E+06	236.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18685E+06	225.	
316.	0.13319E-04	141.	0.18203E+06	212.	
343.	0.13499E-04	137.	0.17824E+06	204.	
371.	0.13679E-04	126.	0.17444E+06	197.	
399.	0.13859E-04	102.	0.16996E+06	191.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16548E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.15962E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15376E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14652E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.13928E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13135E+06		
593.	0.14759E-04		0.12342E+06		
621.	0.14849E-04		0.11480E+06		
649.	0.14939E-04		0.10618E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 106 NAME: A106 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	241.	414.
-129.	0.10413E-04	138.	0.21237E+06	241.	414.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	241.	414.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 107 NAME: A135 Grade A
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE C	EXP COEFF mm /mm /C	ALLOWABLE MPa	MODULUS MPa	YIELD MPa	UTS MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06	207.	331.
-129.	0.10413E-04	110.	0.21237E+06	207.	331.
-73.	0.10889E-04	110.	0.20892E+06	207.	331.
-46.	0.11159E-04	110.	0.20709E+06	207.	331.
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06	207.	331.
38.	0.11699E-04	110.	0.20176E+06	207.	331.
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	110.	0.19237E+06	177.	
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 108 NAME: A135 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	241.	414.
-129.	0.10413E-04	138.	0.21237E+06	241.	414.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	241.	414.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 109 NAME: A181 60
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21857E+06		
-198.	0.98992E-05	138.	0.21512E+06	207.	414.
-129.	0.10413E-04	138.	0.21099E+06	207.	414.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20754E+06	207.	414.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20571E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20133E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20038E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	126.	0.19720E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19375E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18685E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18203E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17824E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17444E+06	148.	
399.	0.13859E-04	95.	0.16996E+06	143.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16548E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.15962E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15376E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14652E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.13928E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13135E+06		
593.	0.14759E-04		0.12342E+06		
621.	0.14849E-04		0.11480E+06		
649.	0.14939E-04		0.10618E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 112 NAME: A182 F1
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21857E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21030E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06		
-46.	0.11159E-04	161.	0.20482E+06	276.	483.
21.	0.11519E-04	161.	0.19996E+06	276.	483.
38.	0.11699E-04	161.	0.19916E+06	276.	483.
93.	0.12059E-04	161.	0.19651E+06	259.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19306E+06	249.	
204.	0.12779E-04	155.	0.19030E+06	240.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18616E+06	233.	
316.	0.13319E-04	144.	0.18134E+06	225.	
343.	0.13499E-04	141.	0.17789E+06	221.	
371.	0.13679E-04	139.	0.17444E+06	217.	
399.	0.13859E-04	121.	0.16962E+06	212.	
427.	0.14039E-04	121.	0.16479E+06	206.	
454.	0.14129E-04	118.	0.15893E+06	199.	
482.	0.14219E-04	94.	0.15307E+06	192.	
510.	0.14399E-04	57.	0.14583E+06	184.	
538.	0.14579E-04	33.	0.13859E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.13066E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 114 NAME: A182 F11 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20314E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	129.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	121.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	119.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	115.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	112.	0.18306E+06	159.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04	105.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04	88.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06	135.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 115
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	161.	0.20847E+06	276.	483.
21.	0.11519E-04	161.	0.20409E+06	276.	483.
38.	0.11699E-04	161.	0.20314E+06	276.	483.
93.	0.12059E-04	161.	0.19996E+06	254.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19651E+06	242.	
204.	0.12779E-04	155.	0.19306E+06	232.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18892E+06	224.	
316.	0.13319E-04	144.	0.18548E+06	217.	
343.	0.13499E-04	141.	0.18306E+06	212.	
371.	0.13679E-04	139.	0.18065E+06	208.	
399.	0.13859E-04	136.	0.17858E+06	204.	
427.	0.14039E-04	132.	0.17651E+06	199.	
454.	0.14129E-04	129.	0.17375E+06	194.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	172.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 117 NAME: A182 F12 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	221.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	221.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20314E+06	221.	414.
93.	0.12059E-04	133.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	125.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	119.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	115.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18306E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04	103.	0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06	145.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 118 NAME: A182 F12 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	161.	0.20847E+06	276.	483.
21.	0.11519E-04	161.	0.20409E+06	276.	483.
38.	0.11699E-04	161.	0.20314E+06	276.	483.
93.	0.12059E-04	161.	0.19996E+06	250.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19651E+06	234.	
204.	0.12779E-04	155.	0.19306E+06	224.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18892E+06	217.	
316.	0.13319E-04	144.	0.18548E+06	210.	
343.	0.13499E-04	141.	0.18306E+06	208.	
371.	0.13679E-04	139.	0.18065E+06	204.	
399.	0.13859E-04	136.	0.17858E+06	201.	
427.	0.14039E-04	132.	0.17651E+06	197.	
454.	0.14129E-04	129.	0.17375E+06	193.	
482.	0.14219E-04	124.	0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 119
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	161.	0.20847E+06	276.	483.
21.	0.11519E-04	161.	0.20409E+06	276.	483.
38.	0.11699E-04	161.	0.20314E+06	276.	483.
93.	0.12059E-04	161.	0.19996E+06	259.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19651E+06	249.	
204.	0.12779E-04	155.	0.19306E+06	240.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18892E+06	233.	
316.	0.13319E-04	144.	0.18548E+06	225.	
343.	0.13499E-04	141.	0.18306E+06	221.	
371.	0.13679E-04	139.	0.18065E+06	217.	
399.	0.13859E-04	121.	0.17858E+06	212.	
427.	0.14039E-04	121.	0.17651E+06	206.	
454.	0.14129E-04	118.	0.17375E+06	199.	
482.	0.14219E-04	103.	0.17100E+06	192.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16789E+06	184.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 122 NAME: A182 F22 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22822E+06		
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21995E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20987E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	128.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	124.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	123.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	123.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	88.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	74.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	54.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 123 NAME: A182 F22 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22822E+06		
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21995E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06		
-46.	0.11159E-04	172.	0.21488E+06	310.	517.
21.	0.11519E-04	172.	0.21099E+06	310.	517.
38.	0.11699E-04	172.	0.20987E+06	310.	517.
93.	0.12059E-04	172.	0.20616E+06	284.	
149.	0.12419E-04	169.	0.20271E+06	272.	
204.	0.12779E-04	166.	0.19858E+06	263.	
260.	0.13139E-04	165.	0.19513E+06	257.	
316.	0.13319E-04	164.	0.19099E+06	252.	
343.	0.13499E-04	163.	0.18858E+06	249.	
371.	0.13679E-04	161.	0.18616E+06	245.	
399.	0.13859E-04	159.	0.18375E+06	241.	
427.	0.14039E-04	155.	0.18134E+06	236.	
454.	0.14129E-04	150.	0.17893E+06	231.	
482.	0.14219E-04	117.	0.17651E+06	223.	
510.	0.14399E-04	79.	0.17341E+06	215.	
538.	0.14579E-04	54.	0.17031E+06	205.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 124 NAME: A182 F304
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 126 NAME: A182 F304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06	172.	517.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	517.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06	172.	517.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	517.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	517.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	517.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06	172.	517.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	92.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04	85.	0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NAME: A182 F316

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: W

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 130 NAME: A182 F316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 131 NAME: A182 F316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06	172.	483.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	483.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06	172.	483.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	483.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	483.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	483.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06	172.	483.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	91.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 135 NAME: A182 F347
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 136 NAME: A182 F347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE C	EXP COEFF mm /mm /C	ALLOWABLE MPa	MODULUS MPa	YIELD MPa	UTS MPa
-254.			0.21237E+06		
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	131.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	129.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	128.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	126.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	125.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	124.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 138 NAME: A182 F348H
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	131.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	129.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	128.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	126.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	125.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	124.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 155 NAME: A312 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 156 NAME: A312 TP304H
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 157 NAME: A312 TP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06	172.	483.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	483.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06	172.	483.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	483.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	483.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	483.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06	172.	483.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	92.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04	85.	0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 163 NAME: A312 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	107.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 164 NAME: A312 TP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	107.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 165 NAME: A312 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06	172.	483.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	483.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06	172.	483.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	483.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	483.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	483.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06	172.	483.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	91.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 170 NAME: A312 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 171 NAME: A312 TP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 174 NAME: A333 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: P
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	126.	0.20709E+06	207.	379.
21.	0.11519E-04	126.	0.20271E+06	207.	379.
38.	0.11699E-04	126.	0.20176E+06	207.	379.
93.	0.12059E-04	126.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19237E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 177 NAME: A333 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: P
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	37.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 180 NAME: A335 P1
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21857E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21030E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06		
-46.	0.11159E-04	126.	0.20482E+06	207.	379.
21.	0.11519E-04	126.	0.19996E+06	207.	379.
38.	0.11699E-04	126.	0.19916E+06	207.	379.
93.	0.12059E-04	126.	0.19651E+06	194.	
149.	0.12419E-04	121.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	117.	0.19030E+06	180.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18134E+06	169.	
343.	0.13499E-04	106.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	104.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04	95.	0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04	93.	0.16479E+06	154.	
454.	0.14129E-04	91.	0.15893E+06	150.	
482.	0.14219E-04	88.	0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04	57.	0.14583E+06	138.	
538.	0.14579E-04	33.	0.13859E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13066E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 181 NAME: A335 P11
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20314E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	129.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	121.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	119.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	115.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	112.	0.18306E+06	159.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04	105.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04	88.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06	135.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 182 NAME: A335 P12
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	221.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	221.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20314E+06	221.	414.
93.	0.12059E-04	129.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	121.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	119.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	115.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	112.	0.18306E+06	165.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	105.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04	88.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06	145.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 183 NAME: A335 P2
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	126.	0.20847E+06	207.	379.
21.	0.11519E-04	126.	0.20409E+06	207.	379.
38.	0.11699E-04	126.	0.20314E+06	207.	379.
93.	0.12059E-04	126.	0.19996E+06	194.	
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06	187.	
204.	0.12779E-04	117.	0.19306E+06	180.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	169.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18306E+06	166.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	95.	0.17858E+06	159.	
427.	0.14039E-04	93.	0.17651E+06	154.	
454.	0.14129E-04	91.	0.17375E+06	150.	
482.	0.14219E-04	88.	0.17100E+06	144.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16789E+06	138.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 184 NAME: A335 P21
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22822E+06		
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21995E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20987E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	129.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	124.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	121.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	119.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	115.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	112.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	105.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	103.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	97.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	83.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	62.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	48.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22822E+06		
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21995E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20987E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	128.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	124.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	123.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	123.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	88.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	74.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	54.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 186 NAME: A335 P5
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.23029E+06		
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06		
-129.	0.10593E-04		0.22340E+06		
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21813E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.21263E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	91.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	88.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	83.	0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04		0.17169E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
621.	0.13679E-04		0.16445E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 187 NAME: A335 P5B
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.23029E+06		
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06		
-129.	0.10593E-04		0.22340E+06		
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21813E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.21263E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	91.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	88.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	83.	0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04		0.17169E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
621.	0.13679E-04		0.16445E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 188 NAME: A335 P5C
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.23029E+06		
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06		
-129.	0.10593E-04		0.22340E+06		
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21813E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.21263E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	91.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	88.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	83.	0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04		0.17169E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
621.	0.13679E-04		0.16445E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 190 NAME: A335 P9
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.23029E+06		
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06		
-129.	0.95135E-05		0.22340E+06		
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06		
-46.	0.10079E-04	138.	0.21813E+06	207.	414.
21.	0.10439E-04	138.	0.21374E+06	207.	414.
38.	0.10619E-04	138.	0.21263E+06	207.	414.
93.	0.10799E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.11159E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.11519E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.11789E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.11879E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.11969E-04	91.	0.18754E+06	165.	
427.	0.12059E-04	88.	0.18548E+06	159.	
454.	0.12149E-04	83.	0.18306E+06	153.	
482.	0.12239E-04	79.	0.18065E+06	145.	
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06	137.	
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06	128.	
566.	0.12509E-04		0.17169E+06		
593.	0.12599E-04		0.16824E+06		
621.	0.12689E-04		0.16445E+06		
649.	0.12779E-04		0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14652E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 196 NAME: A358 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06	172.	483.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	483.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06	172.	483.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	483.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	483.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	483.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06	172.	483.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	92.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04	85.	0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 213 NAME: A358 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	107.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 217 NAME: A358 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06	172.	483.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	483.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06	172.	483.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	483.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	483.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	483.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06	172.	483.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	91.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NAME: A358 347

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: X

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 237 NAME: A369 FP1
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21857E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21030E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06		
-46.	0.11159E-04	126.	0.20482E+06	207.	379.
21.	0.11519E-04	126.	0.19996E+06	207.	379.
38.	0.11699E-04	126.	0.19916E+06	207.	379.
93.	0.12059E-04	126.	0.19651E+06	194.	
149.	0.12419E-04	121.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	117.	0.19030E+06	180.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18134E+06	169.	
343.	0.13499E-04	106.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	104.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04	95.	0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04	93.	0.16479E+06	154.	
454.	0.14129E-04	91.	0.15893E+06	150.	
482.	0.14219E-04	88.	0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04	57.	0.14583E+06	138.	
538.	0.14579E-04	33.	0.13859E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13066E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 238 NAME: A369 FP11
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20314E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	129.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	121.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	119.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	115.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	112.	0.18306E+06	159.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04	105.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04	88.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06	135.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 239 NAME: A369 FP12
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	221.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	221.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20314E+06	221.	414.
93.	0.12059E-04	129.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	121.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	119.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	115.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	112.	0.18306E+06	165.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	105.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04	88.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06	145.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 240 NAME: A369 FP2
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	126.	0.20847E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	126.	0.20409E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	126.	0.20314E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	126.	0.19996E+06	194.	
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06	187.	
204.	0.12779E-04	117.	0.19306E+06	180.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06	174.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	169.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18306E+06	166.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	95.	0.17858E+06	159.	
427.	0.14039E-04	93.	0.17651E+06	154.	
454.	0.14129E-04	91.	0.17375E+06	150.	
482.	0.14219E-04	88.	0.17100E+06	144.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16789E+06	138.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 241 NAME: A369 FP21
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22822E+06		
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21995E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20987E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	129.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	124.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	121.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	119.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	115.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	112.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	105.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	103.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	97.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	83.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	62.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	48.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 242 NAME: A369 FP22
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22822E+06		
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21995E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20987E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	128.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	124.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	123.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	123.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	88.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	74.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	54.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15119E-04		0.13962E+06		
760.	0.15119E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 243 NAME: A369 FP3B
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06		414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06		414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20314E+06		414.
93.	0.12059E-04	128.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	113.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	106.	0.18306E+06		
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	93.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	90.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	86.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	69.	0.16789E+06		
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 244 NAME: A369 FP5
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.23029E+06		
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06		
-129.	0.10593E-04		0.22340E+06		
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21813E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.21263E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	91.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	88.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	83.	0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04		0.17169E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
621.	0.13679E-04		0.16445E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 246 NAME: A369 FP9
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.23029E+06		
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06		
-129.	0.95135E-05		0.22340E+06		
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06		
-46.	0.10079E-04	138.	0.21813E+06	207.	414.
21.	0.10439E-04	138.	0.21374E+06	207.	414.
38.	0.10619E-04	138.	0.21263E+06	207.	414.
93.	0.10799E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.11159E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.11519E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.11789E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.11879E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.11969E-04	91.	0.18754E+06	165.	
427.	0.12059E-04	88.	0.18548E+06	159.	
454.	0.12149E-04	83.	0.18306E+06	153.	
482.	0.12239E-04	79.	0.18065E+06	145.	
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06	137.	
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06	128.	
566.	0.12509E-04		0.17169E+06		
593.	0.12599E-04		0.16824E+06		
621.	0.12689E-04		0.16445E+06		
649.	0.12779E-04		0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14652E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 248 NAME: A376 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NAME: A376 TP304H

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: W

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 251 NAME: A376 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	107.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 256 NAME: A376 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 257 NAME: A376 TP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	125.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NAME: A403 WP304

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: X

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NAME: A403 WP304L

COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06

MIN TEMP CURVE: X

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06	172.	483.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	483.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06	172.	483.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	483.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	483.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	483.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06	172.	483.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	92.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04	85.	0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 281 NAME: A403 WP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 282 NAME: A403 WP316H
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 283 NAME: A403 WP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06	172.	483.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	483.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06	172.	483.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	483.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	483.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	483.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06	172.	483.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	91.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 288 NAME: A403 WP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	131.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	129.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	128.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	126.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	125.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	124.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 289 NAME: A403 WP347H
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21237E+06		
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	133.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	131.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	129.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	128.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	126.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	125.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	124.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 303 NAME: API-5L A
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06		331.
-129.	0.10413E-04	110.	0.21237E+06		331.
-73.	0.10889E-04	110.	0.20892E+06		331.
-46.	0.11159E-04	110.	0.20709E+06		331.
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06		331.
38.	0.11699E-04	110.	0.20176E+06		331.
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	110.	0.19237E+06		
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 306 NAME: API-5L X65
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06	448.	
-198.	0.98992E-05	177.	0.21650E+06	448.	531.
-129.	0.10413E-04	177.	0.21237E+06	448.	531.
-73.	0.10889E-04	177.	0.20892E+06	448.	531.
-46.	0.11159E-04	177.	0.20709E+06	448.	531.
21.	0.11519E-04	177.	0.20271E+06	448.	531.
38.	0.11699E-04	177.	0.20176E+06		531.
93.	0.12059E-04	177.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	177.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	177.	0.19237E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NAME: API-5L X70

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: A

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06	483.	
-198.	0.98992E-05	188.	0.21650E+06	483.	565.
-129.	0.10413E-04	188.	0.21237E+06	483.	565.
-73.	0.10889E-04	188.	0.20892E+06	483.	565.
-46.	0.11159E-04	188.	0.20709E+06	483.	565.
21.	0.11519E-04	188.	0.20271E+06	483.	565.
38.	0.11699E-04	188.	0.20176E+06		565.
93.	0.12059E-04	188.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	188.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	188.	0.19237E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 308 NAME: API-5L X80
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06	552.	
-198.	0.98992E-05	207.	0.21650E+06	552.	621.
-129.	0.10413E-04	207.	0.21237E+06	552.	621.
-73.	0.10889E-04	207.	0.20892E+06	552.	621.
-46.	0.11159E-04	207.	0.20709E+06	552.	621.
21.	0.11519E-04	207.	0.20271E+06	552.	621.
38.	0.11699E-04	207.	0.20176E+06		621.
93.	0.12059E-04	207.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	207.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	207.	0.19237E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 311 NAME: B165 Annealed
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8857.5996 COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.19513E+06		
-198.	0.10439E-04	115.	0.19168E+06	172.	483.
-129.	0.11725E-04	115.	0.18754E+06	172.	483.
-73.	0.12599E-04	115.	0.18479E+06	172.	483.
-46.	0.12959E-04	115.	0.18316E+06	172.	483.
21.	0.13859E-04	115.	0.17927E+06	172.	483.
38.	0.14039E-04	115.	0.17847E+06	172.	483.
93.	0.14579E-04	101.	0.17582E+06	151.	
149.	0.14939E-04	94.	0.17306E+06	141.	
204.	0.15299E-04	91.	0.17031E+06	136.	
260.	0.15659E-04	90.	0.16755E+06	136.	
316.	0.15839E-04	90.	0.16479E+06	136.	
343.	0.15929E-04	90.	0.16376E+06	136.	
371.	0.16019E-04	90.	0.16272E+06	135.	
399.	0.16019E-04	89.	0.16100E+06	134.	
427.	0.16019E-04	88.	0.15927E+06	132.	
454.	0.16109E-04	81.	0.15790E+06	130.	
482.	0.16199E-04	55.	0.15652E+06	130.	
510.	0.16289E-04		0.15479E+06		
538.	0.16379E-04		0.15307E+06		
566.	0.16379E-04		0.15135E+06		
593.	0.16379E-04		0.14962E+06		
621.	0.16469E-04		0.14790E+06		
649.	0.16559E-04		0.14617E+06		
677.	0.16559E-04		0.14411E+06		
705.	0.16559E-04		0.14204E+06		
732.	0.16649E-04		0.13997E+06		
760.	0.16739E-04		0.13790E+06		

NUMBER: 312 NAME: B241 6061 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 2712.6399 COLD MODULUS MPa : 0.6895E+05
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: Y
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		88.	0.78603E+05	241.	262.
-198.	0.17819E-04	88.	0.76534E+05	241.	262.
-129.	0.19104E-04	88.	0.74466E+05	241.	262.
-73.	0.20248E-04	88.	0.72398E+05	241.	262.
-46.	0.20878E-04	88.	0.71383E+05	241.	262.
21.	0.21778E-04	88.	0.68950E+05	241.	262.
38.	0.22318E-04	88.	0.68314E+05	241.	262.
93.	0.23398E-04	88.	0.66192E+05	236.	
149.	0.23938E-04	88.	0.63434E+05	191.	
204.	0.24478E-04	83.	0.59986E+05	92.	
260.	0.25018E-04	73.	0.55850E+05		
316.	0.25558E-04	54.			

NUMBER: 313 NAME: B241 6063 T6
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 2684.9600 COLD MODULUS MPa : 0.6895E+05
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: Y
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		69.	0.78603E+05	172.	207.
-198.	0.17819E-04	69.	0.76534E+05	172.	207.
-129.	0.19104E-04	69.	0.74466E+05	172.	207.
-73.	0.20248E-04	69.	0.72398E+05	172.	207.
-46.	0.20878E-04	69.	0.71383E+05	172.	207.
21.	0.21778E-04	69.	0.68950E+05	172.	207.
38.	0.22318E-04	69.	0.68314E+05	172.	207.
93.	0.23398E-04	69.	0.66192E+05	160.	
149.	0.23938E-04	68.	0.63434E+05	110.	
204.	0.24478E-04	62.	0.59986E+05	35.	
260.	0.25018E-04	46.	0.55850E+05		
316.	0.25558E-04	23.			

NUMBER: 320 NAME: B43
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8746.8809 COLD MODULUS MPa : 0.1172E+06
 POISSONS RATIO: 0.3300 MIN TEMP CURVE: Y
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		55.		83.	276.
-198.	0.14759E-04	55.	0.12411E+06	83.	276.
-129.	0.15145E-04	55.	0.12204E+06	83.	276.
-73.	0.15749E-04	55.	0.12066E+06	83.	276.
-46.	0.16199E-04	55.	0.11965E+06	83.	276.
21.	0.16739E-04	55.	0.11722E+06	83.	276.
38.	0.16919E-04	55.	0.11658E+06	83.	276.
93.	0.17639E-04	54.	0.11446E+06	83.	
149.	0.17999E-04	54.	0.11239E+06	83.	
204.	0.18359E-04	54.	0.11032E+06	82.	
260.	0.18898E-04	54.	0.10756E+06	76.	
316.	0.19258E-04	48.	0.10411E+06		
343.	0.19438E-04	34.	0.10205E+06		
371.	0.19618E-04	14.	0.99978E+05		
399.	0.19888E-04				
427.	0.20158E-04				
454.	0.20338E-04				
482.	0.20518E-04				
510.	0.20698E-04				
538.	0.20878E-04				
566.	0.21148E-04				
593.	0.21418E-04				
621.	0.21598E-04				
649.	0.21778E-04				

NUMBER: 321 NAME: A234 WPC
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2013E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21857E+06	276.	
-198.	0.98992E-05	161.	0.21512E+06	276.	483.
-129.	0.10413E-04	161.	0.21099E+06	276.	483.
-73.	0.10889E-04	161.	0.20754E+06	276.	483.
-46.	0.11159E-04	161.	0.20571E+06	276.	483.
21.	0.11519E-04	161.	0.20133E+06	276.	483.
38.	0.11699E-04	161.	0.20038E+06	276.	483.
93.	0.12059E-04	161.	0.19720E+06	252.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19375E+06	244.	
204.	0.12779E-04	157.	0.19099E+06	236.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18685E+06	225.	
316.	0.13319E-04	141.	0.18203E+06	212.	
343.	0.13499E-04	137.	0.17824E+06	204.	
371.	0.13679E-04	126.	0.17444E+06	197.	
399.	0.13859E-04	102.	0.16996E+06	191.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16548E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.15962E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15376E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14652E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.13928E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13135E+06		
593.	0.14759E-04		0.12342E+06		
621.	0.14849E-04		0.11480E+06		
649.	0.14939E-04		0.10618E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 322 NAME: API-5L X60
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06	414.	
-198.	0.98992E-05	172.	0.21650E+06	414.	517.
-129.	0.10413E-04	172.	0.21237E+06	414.	517.
-73.	0.10889E-04	172.	0.20892E+06	414.	517.
-46.	0.11159E-04	172.	0.20709E+06	414.	517.
21.	0.11519E-04	172.	0.20271E+06	414.	517.
38.	0.11699E-04	172.	0.20176E+06		517.
93.	0.12059E-04	172.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	172.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	172.	0.19237E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06	290.	
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	290.	414.
-129.	0.10413E-04	138.	0.21237E+06	290.	414.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	290.	414.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	290.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	290.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06		414.
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	138.	0.19237E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 331 NAME: API-5L X52
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06	359.	
-198.	0.98992E-05	152.	0.21650E+06	359.	455.
-129.	0.10413E-04	152.	0.21237E+06	359.	455.
-73.	0.10889E-04	152.	0.20892E+06	359.	455.
-46.	0.11159E-04	152.	0.20709E+06	359.	455.
21.	0.11519E-04	152.	0.20271E+06	359.	455.
38.	0.11699E-04	152.	0.20176E+06		455.
93.	0.12059E-04	152.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	152.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	152.	0.19237E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 332 NAME: API-5L X56
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06	386.	
-198.	0.98992E-05	163.	0.21650E+06	386.	490.
-129.	0.10413E-04	163.	0.21237E+06	386.	490.
-73.	0.10889E-04	163.	0.20892E+06	386.	490.
-46.	0.11159E-04	163.	0.20709E+06	386.	490.
21.	0.11519E-04	163.	0.20271E+06	386.	490.
38.	0.11699E-04	163.	0.20176E+06		490.
93.	0.12059E-04	163.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	163.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	163.	0.19237E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 343 NAME: A269 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06		517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06		517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06		517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06		517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06		517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06		517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06		517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	129.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 344 NAME: A409 TP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	129.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 347 NAME: A451 CPF8M
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	483.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	483.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	483.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	483.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	483.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	483.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	483.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	178.	
149.	0.16559E-04	130.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	117.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	109.	0.17858E+06	137.	
316.	0.17819E-04	103.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	101.	0.17272E+06	127.	
371.	0.17999E-04	99.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	98.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	97.	0.16617E+06	121.	
454.	0.18269E-04	96.	0.16410E+06	120.	
482.	0.18359E-04	94.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	92.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	90.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 350 NAME: A409 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	190.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	138.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	138.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	133.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	131.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	129.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04	128.	0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04	126.	0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04	125.	0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04	125.	0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04	125.	0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04	110.	0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 351 NAME: A269 TP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06		483.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06		483.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06		483.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06		483.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06		483.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		483.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06		483.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	92.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	85.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 352 NAME: A269 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06		483.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06		483.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06		483.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06		483.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06		483.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06		483.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06		483.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06		
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06		
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06		
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06		
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06		
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06		
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06		
399.	0.18089E-04	91.	0.16858E+06		
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06		
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06		
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06		
510.	0.18449E-04	83.	0.15962E+06		
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06		
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 353 NAME: A451 CPF8
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	483.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	483.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	483.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	483.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	483.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	483.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	483.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	84.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 354 NAME: *A671 C55
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	126.	0.21650E+06	207.	379.
-129.	0.10413E-04	126.	0.21237E+06	207.	379.
-73.	0.10889E-04	126.	0.20892E+06	207.	379.
-46.	0.11159E-04	126.	0.20709E+06	207.	379.
21.	0.11519E-04	126.	0.20271E+06	207.	379.
38.	0.11699E-04	126.	0.20176E+06	207.	379.
93.	0.12059E-04	126.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19237E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 355 NAME: A671 CC60
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	221.	414.
-129.	0.10413E-04	138.	0.21237E+06	221.	414.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	221.	414.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	221.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	221.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06	221.	414.
93.	0.12059E-04	134.	0.19858E+06	202.	
149.	0.12419E-04	130.	0.19513E+06	195.	
204.	0.12779E-04	125.	0.19237E+06	188.	
260.	0.13139E-04	120.	0.18823E+06	180.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06	169.	
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06	163.	
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06	158.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	153.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	148.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	143.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	139.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	136.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 358 NAME: A672 C60
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	221.	414.
-129.	0.10413E-04	138.	0.21237E+06	221.	414.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	221.	414.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	221.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	221.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06	221.	414.
93.	0.12059E-04	134.	0.19858E+06	202.	
149.	0.12419E-04	130.	0.19513E+06	195.	
204.	0.12779E-04	125.	0.19237E+06	188.	
260.	0.13139E-04	120.	0.18823E+06	180.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06	169.	
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06	163.	
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06	158.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	153.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	148.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	143.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	139.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	136.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 359 NAME: A524 GR1
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10413E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 360 NAME: A334 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: P
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 361 NAME: A381Y35
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06		414.
-129.	0.10413E-04	138.	0.21237E+06		414.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06		414.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06		414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06		414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06		414.
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06		
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 362 NAME: A381Y48
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	143.	0.21650E+06		427.
-129.	0.10413E-04	143.	0.21237E+06		427.
-73.	0.10889E-04	143.	0.20892E+06		427.
-46.	0.11159E-04	143.	0.20709E+06		427.
21.	0.11519E-04	143.	0.20271E+06		427.
38.	0.11699E-04	143.	0.20176E+06		427.
93.	0.12059E-04	143.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	143.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	143.	0.19237E+06		
260.	0.13139E-04	143.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	143.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	129.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 363 NAME: A381Y50
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	147.	0.21650E+06		441.
-129.	0.10413E-04	147.	0.21237E+06		441.
-73.	0.10889E-04	147.	0.20892E+06		441.
-46.	0.11159E-04	147.	0.20709E+06		441.
21.	0.11519E-04	147.	0.20271E+06		441.
38.	0.11699E-04	147.	0.20176E+06		441.
93.	0.12059E-04	147.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	147.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	147.	0.19237E+06		
260.	0.13139E-04	147.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	147.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	129.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 364 NAME: A671 CC65
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	150.	0.21650E+06	241.	448.
-129.	0.10413E-04	150.	0.21237E+06	241.	448.
-73.	0.10889E-04	150.	0.20892E+06	241.	448.
-46.	0.11159E-04	150.	0.20709E+06	241.	448.
21.	0.11519E-04	150.	0.20271E+06	241.	448.
38.	0.11699E-04	150.	0.20176E+06	241.	448.
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	142.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	62.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	43.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 367 NAME: A672 C65
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	150.	0.21650E+06	241.	448.
-129.	0.10413E-04	150.	0.21237E+06	241.	448.
-73.	0.10889E-04	150.	0.20892E+06	241.	448.
-46.	0.11159E-04	150.	0.20709E+06	241.	448.
21.	0.11519E-04	150.	0.20271E+06	241.	448.
38.	0.11699E-04	150.	0.20176E+06	241.	448.
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	142.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	62.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	43.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 368 NAME: A671 CC70
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06	262.	483.
-129.	0.10413E-04	161.	0.21237E+06	262.	483.
-73.	0.10889E-04	161.	0.20892E+06	262.	483.
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	262.	483.
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	262.	483.
38.	0.11699E-04	161.	0.20176E+06	262.	483.
93.	0.12059E-04	160.	0.19858E+06	240.	
149.	0.12419E-04	154.	0.19513E+06	232.	
204.	0.12779E-04	149.	0.19237E+06	224.	
260.	0.13139E-04	142.	0.18823E+06	214.	
316.	0.13319E-04	134.	0.18272E+06	201.	
343.	0.13499E-04	130.	0.17927E+06	194.	
371.	0.13679E-04	125.	0.17582E+06	188.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06	181.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	176.	
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06	170.	
482.	0.14219E-04	43.	0.15514E+06	165.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	161.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	156.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 371 NAME: A672 C70
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06	262.	483.
-129.	0.10413E-04	161.	0.21237E+06	262.	483.
-73.	0.10889E-04	161.	0.20892E+06	262.	483.
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	262.	483.
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	262.	483.
38.	0.11699E-04	161.	0.20176E+06	262.	483.
93.	0.12059E-04	160.	0.19858E+06	240.	
149.	0.12419E-04	154.	0.19513E+06	232.	
204.	0.12779E-04	149.	0.19237E+06	224.	
260.	0.13139E-04	142.	0.18823E+06	214.	
316.	0.13319E-04	134.	0.18272E+06	201.	
343.	0.13499E-04	130.	0.17927E+06	194.	
371.	0.13679E-04	125.	0.17582E+06	188.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06	181.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	176.	
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06	170.	
482.	0.14219E-04	43.	0.15514E+06	165.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	161.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	156.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 372 NAME: A671 CD70
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: D
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06	345.	483.
-129.	0.10413E-04	161.	0.21237E+06	345.	483.
-73.	0.10889E-04	161.	0.20892E+06	345.	483.
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	345.	483.
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	345.	483.
38.	0.11699E-04	161.	0.20176E+06	345.	483.
93.	0.12059E-04	161.	0.19858E+06	305.	
149.	0.12419E-04	157.	0.19513E+06	279.	
204.	0.12779E-04	157.	0.19237E+06	259.	
260.	0.13139E-04	157.	0.18823E+06	244.	
316.	0.13319E-04	154.	0.18272E+06	232.	
343.	0.13499E-04	151.	0.17927E+06	228.	
371.	0.13679E-04	126.	0.17582E+06	223.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	217.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	210.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 373 NAME: A691 1CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	126.	0.20847E+06	276.	379.
21.	0.11519E-04	126.	0.20409E+06	276.	379.
38.	0.11699E-04	126.	0.20314E+06	276.	379.
93.	0.12059E-04	126.	0.19996E+06	250.	
149.	0.12419E-04	126.	0.19651E+06	234.	
204.	0.12779E-04	126.	0.19306E+06	224.	
260.	0.13139E-04	123.	0.18892E+06	217.	
316.	0.13319E-04	119.	0.18548E+06	210.	
343.	0.13499E-04	117.	0.18306E+06	208.	
371.	0.13679E-04	114.	0.18065E+06	204.	
399.	0.13859E-04	112.	0.17858E+06	201.	
427.	0.14039E-04	110.	0.17651E+06	197.	
454.	0.14129E-04	106.	0.17375E+06	193.	
482.	0.14219E-04	97.	0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 374 NAME: A691 5CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.23029E+06		
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06		
-129.	0.10593E-04		0.22340E+06		
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21813E+06	207.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.21374E+06	207.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.21263E+06	207.	414.
93.	0.12059E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.12419E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04	91.	0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04	88.	0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04	83.	0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04	75.	0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04	55.	0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04	40.	0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04		0.17169E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
621.	0.13679E-04		0.16445E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 375 NAME: A691 9CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.23029E+06		
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06		
-129.	0.95135E-05		0.22340E+06		
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06		
-46.	0.10079E-04	138.	0.21813E+06		414.
21.	0.10439E-04	138.	0.21374E+06		414.
38.	0.10619E-04	138.	0.21263E+06		414.
93.	0.10799E-04	125.	0.20892E+06		
149.	0.11159E-04	120.	0.20478E+06		
204.	0.11339E-04	119.	0.20133E+06		
260.	0.11519E-04	118.	0.19720E+06		
316.	0.11699E-04	116.	0.19375E+06		
343.	0.11789E-04	114.	0.19168E+06		
371.	0.11879E-04	112.	0.18961E+06		
399.	0.11969E-04	91.	0.18754E+06		
427.	0.12059E-04	88.	0.18548E+06		
454.	0.12149E-04	83.	0.18306E+06		
482.	0.12239E-04	79.	0.18065E+06		
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06		
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06		
566.	0.12509E-04		0.17169E+06		
593.	0.12599E-04		0.16824E+06		
621.	0.12689E-04		0.16445E+06		
649.	0.12779E-04		0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14652E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 379 NAME: A691 1.25CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.22133E+06		
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10413E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20314E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04	138.	0.19996E+06	223.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19651E+06	212.	
204.	0.12779E-04	136.	0.19306E+06	203.	
260.	0.13139E-04	130.	0.18892E+06	196.	
316.	0.13319E-04	126.	0.18548E+06	189.	
343.	0.13499E-04	124.	0.18306E+06	185.	
371.	0.13679E-04	121.	0.18065E+06	182.	
399.	0.13859E-04	119.	0.17858E+06	179.	
427.	0.14039E-04	116.	0.17651E+06	174.	
454.	0.14129E-04	112.	0.17375E+06	169.	
482.	0.14219E-04	103.	0.17100E+06	164.	
510.	0.14399E-04	68.	0.16789E+06	158.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	151.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15119E-04		0.13583E+06		
760.	0.15119E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 380 NAME: A516 55
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE C	EXP COEFF mm /mm /C	ALLOWABLE MPa	MODULUS MPa	YIELD MPa	UTS MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	126.	0.21650E+06	207.	379.
-129.	0.10413E-04	126.	0.21237E+06	207.	379.
-73.	0.10889E-04	126.	0.20892E+06	207.	379.
-46.	0.11159E-04	126.	0.20709E+06	207.	379.
21.	0.11519E-04	126.	0.20271E+06	207.	379.
38.	0.11699E-04	126.	0.20176E+06	207.	379.
93.	0.12059E-04	126.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19237E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 381 NAME: A516 60
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	221.	414.
-129.	0.10413E-04	138.	0.21237E+06	221.	414.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	221.	414.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	221.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	221.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06	221.	414.
93.	0.12059E-04	134.	0.19858E+06	202.	
149.	0.12419E-04	130.	0.19513E+06	195.	
204.	0.12779E-04	125.	0.19237E+06	188.	
260.	0.13139E-04	120.	0.18823E+06	180.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06	169.	
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06	163.	
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06	158.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	153.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	148.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	143.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	139.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	136.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 382 NAME: A516 65
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	150.	0.21650E+06	241.	448.
-129.	0.10413E-04	150.	0.21237E+06	241.	448.
-73.	0.10889E-04	150.	0.20892E+06	241.	448.
-46.	0.11159E-04	150.	0.20709E+06	241.	448.
21.	0.11519E-04	150.	0.20271E+06	241.	448.
38.	0.11699E-04	150.	0.20176E+06	241.	448.
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	142.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	62.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 383 NAME: A516 70
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06	262.	483.
-129.	0.10413E-04	161.	0.21237E+06	262.	483.
-73.	0.10889E-04	161.	0.20892E+06	262.	483.
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	262.	483.
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	262.	483.
38.	0.11699E-04	160.	0.20176E+06	262.	483.
93.	0.12059E-04	160.	0.19858E+06	240.	
149.	0.12419E-04	154.	0.19513E+06	232.	
204.	0.12779E-04	149.	0.19237E+06	224.	
260.	0.13139E-04	142.	0.18823E+06	214.	
316.	0.13319E-04	134.	0.18272E+06	201.	
343.	0.13499E-04	130.	0.17927E+06	194.	
371.	0.13679E-04	125.	0.17582E+06	188.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06	181.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	176.	
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06	170.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	165.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	161.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	156.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 384 NAME: A240 304
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	172.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	128.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	109.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04	107.	0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04	105.	0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04	103.	0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04	101.	0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04	99.	0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04	97.	0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 385 NAME: A240 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06	172.	483.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	483.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06	172.	483.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	483.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	483.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	483.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06	172.	483.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	148.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	109.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	101.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	92.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	90.	0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04	87.	0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04	85.	0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04	83.	0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 389 NAME: A240 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19386E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	107.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 390 NAME: A240 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		115.	0.21237E+06	172.	483.
-198.	0.13499E-04	115.	0.20892E+06	172.	483.
-129.	0.14142E-04	115.	0.20478E+06	172.	483.
-73.	0.14579E-04	115.	0.20133E+06	172.	483.
-46.	0.14759E-04	115.	0.19951E+06	172.	483.
21.	0.15299E-04	115.	0.19513E+06	172.	483.
38.	0.15479E-04	115.	0.19386E+06	172.	483.
93.	0.16019E-04	115.	0.18961E+06	147.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	108.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	102.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	97.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	94.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	93.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04	91.	0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04	89.	0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04	88.	0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04	85.	0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04	83.	0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04	81.	0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 397 NAME: B165 N04400
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 8857.5996 COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: W
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.19513E+06		483.
-198.	0.10439E-04	129.	0.19168E+06	172.	483.
-129.	0.11725E-04	129.	0.18754E+06	172.	483.
-73.	0.12599E-04	129.	0.18479E+06	172.	483.
-46.	0.12959E-04	129.	0.18316E+06	172.	483.
21.	0.13859E-04	129.	0.17927E+06	172.	483.
38.	0.14039E-04	129.	0.17847E+06	172.	483.
93.	0.14579E-04	113.	0.17582E+06	151.	
149.	0.14939E-04	105.	0.17306E+06	141.	
204.	0.15299E-04	101.	0.17031E+06	136.	
260.	0.15659E-04	101.	0.16755E+06	136.	
316.	0.15839E-04	101.	0.16479E+06	136.	
343.	0.15929E-04	101.	0.16376E+06	136.	
371.	0.16019E-04	101.	0.16272E+06	135.	
399.	0.16019E-04	100.	0.16100E+06	134.	
427.	0.16019E-04	99.	0.15927E+06	132.	
454.	0.16109E-04	76.	0.15790E+06	130.	
482.	0.16199E-04	55.	0.15652E+06	130.	
510.	0.16289E-04		0.15479E+06		
538.	0.16379E-04		0.15307E+06		
566.	0.16379E-04		0.15135E+06		
593.	0.16379E-04		0.14962E+06		
621.	0.16469E-04		0.14790E+06		
649.	0.16559E-04		0.14617E+06		
677.	0.16559E-04		0.14411E+06		
705.	0.16559E-04		0.14204E+06		
732.	0.16649E-04		0.13997E+06		
760.	0.16739E-04		0.13790E+06		

NUMBER: 502 NAME: A234 WPB
 APPLICABLE PIPING CODE: 50
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.			0.21995E+06		
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	241.	414.
-129.	0.10413E-04	138.	0.21237E+06	241.	414.
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	241.	414.
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	414.
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	414.
38.	0.11699E-04	138.	0.20176E+06	241.	414.
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.19237E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 191 NAME: A335 P91 TYPE1
 APPLICABLE PIPING CODE: 52
 DENSITY kg/m3 : 7850.0200 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05			414.	
-129.	0.95140E-05			414.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	414.	
-29.	0.10169E-04	168.	0.21719E+06	414.	
21.	0.10439E-04	168.	0.21374E+06	414.	
38.	0.10522E-04	168.	0.21237E+06	414.	
93.	0.10799E-04	168.	0.20892E+06	385.	
149.	0.11159E-04	168.	0.20478E+06	378.	
204.	0.11339E-04	167.	0.20133E+06	377.	
260.	0.11519E-04	166.	0.19720E+06	377.	
316.	0.11699E-04	163.	0.19375E+06	376.	
343.	0.11789E-04	161.	0.19168E+06	372.	
371.	0.11879E-04	158.	0.18961E+06	367.	
399.	0.11969E-04	153.	0.18754E+06	359.	
427.	0.12059E-04	147.	0.18548E+06	348.	
454.	0.12149E-04	140.	0.18341E+06	334.	
482.	0.12239E-04	132.	0.18065E+06	318.	
510.	0.12329E-04	123.	0.17789E+06	299.	
538.	0.12419E-04	111.	0.17513E+06	277.	
566.	0.12509E-04	84.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	60.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	39.	0.16479E+06		
649.	0.12779E-04	24.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15652E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14686E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 143 NAME: A182 F91 TYPE1
 APPLICABLE PIPING CODE: 52
 DENSITY kg/m3 : 7639.6797 COLD MODULUS MPa : 0.2131E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05			414.	
-129.	0.95140E-05			414.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	414.	
-29.	0.10169E-04	177.	0.21719E+06	414.	
21.	0.10439E-04	177.	0.21374E+06	414.	
38.	0.10522E-04	177.	0.21237E+06	414.	
93.	0.10799E-04	177.	0.20892E+06	385.	
149.	0.11159E-04	177.	0.20478E+06	378.	
204.	0.11339E-04	177.	0.20133E+06	377.	
260.	0.11519E-04	176.	0.19720E+06	377.	
316.	0.11699E-04	173.	0.19375E+06	376.	
343.	0.11789E-04	170.	0.19168E+06	372.	
371.	0.11879E-04	167.	0.18961E+06	367.	
399.	0.11969E-04	162.	0.18754E+06	359.	
427.	0.12059E-04	156.	0.18548E+06	348.	
454.	0.12149E-04	148.	0.18341E+06	334.	
482.	0.12239E-04	139.	0.18065E+06	318.	
510.	0.12329E-04	130.	0.17789E+06	299.	
538.	0.12419E-04	111.	0.17513E+06	277.	
566.	0.12509E-04	84.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	60.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	39.	0.16479E+06		
649.	0.12779E-04	24.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15652E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.12959E-04		0.14686E+06		
760.	0.12959E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 129 NAME: A182 F316
 APPLICABLE PIPING CODE: 53
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: X
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-254.		138.	0.21237E+06	207.	517.
-198.	0.13499E-04	138.	0.20892E+06	207.	517.
-129.	0.14142E-04	138.	0.20478E+06	207.	517.
-73.	0.14579E-04	138.	0.20133E+06	207.	517.
-46.	0.14759E-04	138.	0.19951E+06	207.	517.
21.	0.15299E-04	138.	0.19513E+06	207.	517.
38.	0.15479E-04	138.	0.19375E+06	207.	517.
93.	0.16019E-04	138.	0.18961E+06	179.	
149.	0.16559E-04	138.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	133.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	124.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	117.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	114.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	112.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04	111.	0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04	110.	0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04	108.	0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04	108.	0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04	106.	0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04	105.	0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04	104.	0.15445E+06		
593.	0.18719E-04	85.	0.15169E+06		
621.	0.18898E-04	68.	0.14893E+06		
649.	0.19078E-04	51.	0.14617E+06		
677.	0.19168E-04	38.	0.14307E+06		
705.	0.19258E-04	28.	0.13997E+06		
732.	0.19348E-04	21.	0.13618E+06		
760.	0.19438E-04	16.	0.13238E+06		

NUMBER: 323 NAME: API-5L X46
 APPLICABLE PIPING CODE: 53
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	145.	0.21650E+06	320.	
-129.	0.10414E-04	145.	0.21237E+06	320.	
-73.	0.10889E-04	145.	0.20892E+06	320.	
-46.	0.11159E-04	145.	0.20709E+06	320.	
21.	0.11519E-04	145.	0.20271E+06	320.	
38.	0.11643E-04	145.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	145.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	145.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	145.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	145.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 355 NAME: A671 CC60
 APPLICABLE PIPING CODE: 53
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	221.	
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06	221.	
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	221.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	221.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	134.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	130.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	125.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	120.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 306 NAME: API-5L X65
 APPLICABLE PIPING CODE: 53
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	179.	0.21650E+06	450.	
-129.	0.10414E-04	179.	0.21237E+06	450.	
-73.	0.10889E-04	179.	0.20892E+06	450.	
-46.	0.11159E-04	179.	0.20709E+06	450.	
21.	0.11519E-04	179.	0.20271E+06	450.	
38.	0.11643E-04	179.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	179.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	179.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	179.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	179.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 307 NAME: API-5L X70
 APPLICABLE PIPING CODE: 53
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	190.	0.21650E+06	485.	
-129.	0.10414E-04	190.	0.21237E+06	485.	
-73.	0.10889E-04	190.	0.20892E+06	485.	
-46.	0.11159E-04	190.	0.20709E+06	485.	
21.	0.11519E-04	190.	0.20271E+06	485.	
38.	0.11643E-04	190.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	190.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	190.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	190.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 308

NAME: API-5L X80

APPLICABLE PIPING CODE: 53

DENSITY kg/m3 : 7833.4399

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

POISSONS RATIO: 0.2920

MIN TEMP CURVE: A

Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
21.	0.11519E-04	208.	0.20271E+06	555.	
38.	0.11643E-04	208.	0.20176E+06	555.	
93.	0.12059E-04	208.	0.19858E+06	555.	
149.	0.12419E-04	208.	0.19513E+06	555.	
204.	0.12779E-04	208.	0.19237E+06	555.	

NUMBER: 322 NAME: API-5L X60
 APPLICABLE PIPING CODE: 53
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	173.	0.21650E+06	415.	
-129.	0.10414E-04	173.	0.21237E+06	415.	
-73.	0.10889E-04	173.	0.20892E+06	415.	
-46.	0.11159E-04	173.	0.20709E+06	415.	
21.	0.11519E-04	173.	0.20271E+06	415.	
38.	0.11643E-04	173.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	173.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	173.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	173.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	173.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 53
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	139.	0.21650E+06	290.	
-129.	0.10414E-04	139.	0.21237E+06	290.	
-73.	0.10889E-04	139.	0.20892E+06	290.	
-46.	0.11159E-04	139.	0.20709E+06	290.	
21.	0.11519E-04	139.	0.20271E+06	290.	
38.	0.11643E-04	139.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	139.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	139.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	139.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	137.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 331 NAME: API-5L X52
 APPLICABLE PIPING CODE: 53
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	153.	0.21650E+06	360.	
-129.	0.10414E-04	153.	0.21237E+06	360.	
-73.	0.10889E-04	153.	0.20892E+06	360.	
-46.	0.11159E-04	153.	0.20709E+06	360.	
21.	0.11519E-04	153.	0.20271E+06	360.	
38.	0.11643E-04	153.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	153.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	153.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	153.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	153.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 332 NAME: API-5L X56
 APPLICABLE PIPING CODE: 53
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	163.	0.21650E+06	390.	
-129.	0.10414E-04	163.	0.21237E+06	390.	
-73.	0.10889E-04	163.	0.20892E+06	390.	
-46.	0.11159E-04	163.	0.20709E+06	390.	
21.	0.11519E-04	163.	0.20271E+06	390.	
38.	0.11643E-04	163.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	163.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	163.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	163.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	163.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 305 NAME: API-5L B
 APPLICABLE PIPING CODE: 54
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	245.	415.
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	245.	415.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	245.	415.
-46.	0.11159E-04	193.	0.20709E+06	245.	415.
21.	0.11519E-04	193.	0.20271E+06	245.	415.
38.	0.11643E-04	193.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	185.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	177.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	174.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	171.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	165.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	157.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	148.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	143.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	139.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER: 306 NAME: API-5L X65
 APPLICABLE PIPING CODE: 54
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	450.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	450.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	450.	
-46.	0.11159E-04	328.	0.20709E+06	450.	
21.	0.11519E-04	328.	0.20271E+06	450.	
38.	0.11643E-04	328.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	320.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	312.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	303.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	293.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	270.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	254.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 322 NAME: API-5L X60
 APPLICABLE PIPING CODE: 54
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	415.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	415.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	415.	
-46.	0.11159E-04	312.	0.20709E+06	415.	
21.	0.11519E-04	312.	0.20271E+06	415.	
38.	0.11643E-04	312.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	304.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	296.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	283.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	270.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	249.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	234.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 323 NAME: API-5L X46
 APPLICABLE PIPING CODE: 54
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	320.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	320.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	320.	
-46.	0.11159E-04	252.	0.20709E+06	320.	
21.	0.11519E-04	252.	0.20271E+06	320.	
38.	0.11643E-04	252.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	240.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	229.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	219.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	208.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	192.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	181.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 54
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	290.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	290.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	290.	
-46.	0.11159E-04	232.	0.20709E+06	290.	
21.	0.11519E-04	232.	0.20271E+06	290.	
38.	0.11643E-04	232.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	220.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	208.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	198.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	189.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	174.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	164.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 331 NAME: API-5L X52
 APPLICABLE PIPING CODE: 54
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	360.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	360.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	360.	
-46.	0.11159E-04	273.	0.20709E+06	360.	
21.	0.11519E-04	273.	0.20271E+06	360.	
38.	0.11643E-04	273.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	265.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	258.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	246.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	234.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	216.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	203.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 332 NAME: API-5L X56
 APPLICABLE PIPING CODE: 54
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	390.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	390.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	390.	
-46.	0.11159E-04	294.	0.20709E+06	390.	
21.	0.11519E-04	294.	0.20271E+06	390.	
38.	0.11643E-04	294.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	286.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	279.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	266.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	254.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	234.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	220.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 303 NAME: API-5L A
 APPLICABLE PIPING CODE: 53
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.2920 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06	210.	
-129.	0.10414E-04	110.	0.21237E+06	210.	
-73.	0.10889E-04	110.	0.20892E+06	210.	
-46.	0.11159E-04	110.	0.20709E+06	210.	
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06	210.	
38.	0.11643E-04	110.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	110.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NUMBER:	331	NAME:	API-5L X52
APPLICABLE PIPING CODE:	55		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20600E+06	360.	460.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	360.	460.
38.	0.11644E-04		0.20176E+06	360.	460.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	360.	460.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	360.	460.

NUMBER:	303	NAME:	API-5L A
APPLICABLE PIPING CODE:	55		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20600E+06	210.	335.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	210.	335.
38.	0.11644E-04		0.20176E+06	210.	335.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	210.	335.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	210.	335.

NUMBER:	304	NAME:	API-5L A25
APPLICABLE PIPING CODE:	55		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20600E+06	175.	310.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	175.	310.
38.	0.11644E-04		0.20176E+06	175.	310.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	175.	310.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	175.	310.

NUMBER: 305NAME: API-5L B

APPLICABLE PIPING CODE: 55

DENSITY kg/m3 : 7833.4399COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06

POISSONS RATIO: 0.3000MIN TEMP CURVE: -

Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPaMPa		MPa
-29.	0.11249E-04		0.20600E+06	245.	415.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	245.	415.
38.	0.11644E-04		0.20176E+06	245.	415.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	245.	415.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	245.	415.

NUMBER:	306	NAME:	API-5L X65
APPLICABLE PIPING CODE:	55		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20600E+06	450.	535.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	450.	535.
38.	0.11644E-04		0.20176E+06	450.	535.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	450.	535.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	450.	535.

NUMBER:	307	NAME:	API-5L X70
APPLICABLE PIPING CODE:	55		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20600E+06	485.	570.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	485.	570.
38.	0.11644E-04		0.20176E+06	485.	570.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	485.	570.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	485.	570.

NUMBER:	309	NAME:	API-5L X100
APPLICABLE PIPING CODE:	55		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20600E+06	690.	760.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	690.	760.
38.	0.11644E-04		0.20176E+06	690.	760.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	690.	760.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	690.	760.

NUMBER:	310	NAME:	API-5L X80
APPLICABLE PIPING CODE:	55		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20600E+06	555.	625.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	555.	625.
38.	0.11644E-04		0.20176E+06	555.	625.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	555.	625.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	555.	625.

NUMBER:	322	NAME:	API-5L X60
APPLICABLE PIPING CODE:	55		
DENSITY kg/m3	:	7833.4399	COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04		0.20600E+06	415.	520.
21.	0.11519E-04		0.20271E+06	415.	520.
38.	0.11644E-04		0.20176E+06	415.	520.
93.	0.12059E-04		0.19858E+06	415.	520.
121.	0.12239E-04		0.19685E+06	415.	520.

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 55
 DENSITY kg/m3 : 7833.4399 COLD MODULUS MPa : 0.2034E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.11249E-04	209.	0.20600E+06	290.	415.
0.	0.11405E-04	209.	0.20410E+06	290.	415.
16.	0.11489E-04	209.	0.20308E+06	290.	415.
21.	0.11519E-04	209.	0.20271E+06	290.	415.
38.	0.11644E-04	209.	0.20176E+06	290.	415.
52.	0.11748E-04	209.	0.20096E+06	290.	415.
66.	0.11851E-04	209.	0.20017E+06	290.	415.
79.	0.11955E-04	209.	0.19937E+06	290.	415.
93.	0.12059E-04	209.	0.19858E+06	290.	415.
107.	0.12149E-04	209.	0.19771E+06	290.	415.
121.	0.12239E-04	209.	0.19685E+06	290.	415.

NAME: A105

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	248.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	248.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	248.	
-46.	0.11159E-04	218.	0.20709E+06	248.	
21.	0.11519E-04	218.	0.20271E+06	248.	
38.	0.11643E-04	218.	0.20176E+06	248.	
66.	0.11851E-04	209.	0.20017E+06	238.	
93.	0.12059E-04	200.	0.19858E+06	228.	
121.	0.12239E-04	196.	0.19685E+06	223.	
149.	0.12419E-04	192.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	186.	0.18892E+06	212.	
260.	0.13139E-04	177.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	167.	0.18272E+06	190.	
343.	0.13499E-04	161.	0.17927E+06	184.	
371.	0.13679E-04	156.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	172.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	166.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	161.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	157.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	152.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	148.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 106 NAME: A106 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-101.	0.10619E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	212.	0.20610E+06	241.	
21.	0.11519E-04	212.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	212.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	203.	0.20017E+06	231.	
93.	0.12059E-04	194.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	191.	0.19685E+06	218.	
149.	0.12419E-04	188.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	181.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	172.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	162.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	157.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	152.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 177 NAME: A333 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	212.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	212.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	212.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	203.	0.20017E+06	231.	
93.	0.12059E-04	194.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	191.	0.19685E+06	218.	
149.	0.12419E-04	188.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	181.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	172.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	162.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	157.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	152.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 360 NAME: A334 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	212.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	212.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	212.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	203.	0.20017E+06	227.	
93.	0.12059E-04	194.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	191.	0.19685E+06	217.	
149.	0.12419E-04	188.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	181.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	172.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	162.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	157.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	152.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NAME: A106 Grade C

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	276.	
-101.	0.10619E-04		0.20892E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	242.	0.20610E+06	276.	
21.	0.11519E-04	242.	0.20271E+06	276.	
38.	0.11643E-04	242.	0.20176E+06	276.	
66.	0.11851E-04	232.	0.20017E+06	264.	
93.	0.12059E-04	221.	0.19858E+06	252.	
121.	0.12239E-04	218.	0.19685E+06	248.	
149.	0.12419E-04	214.	0.19513E+06	244.	
204.	0.12779E-04	207.	0.18892E+06	236.	
260.	0.13139E-04	197.	0.18823E+06	225.	
316.	0.13319E-04	185.	0.18272E+06	212.	
343.	0.13499E-04	179.	0.17927E+06	204.	
371.	0.13679E-04	173.	0.17582E+06	197.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	191.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 307 NAME: API-5L X70
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	483.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	483.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	483.	
-46.	0.11159E-04	352.	0.20709E+06	483.	
21.	0.11519E-04	352.	0.20271E+06	483.	
38.	0.11643E-04	352.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	343.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	334.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	328.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	321.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	298.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04		0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER:	308	NAME:	API-5L X80
APPLICABLE PIPING CODE:	64		
DENSITY kg/m3	:	7750.3999	COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
POISSONS RATIO:		0.3000	MIN TEMP CURVE: -
Eff, Cf, z MPa	:	0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
21.	0.11519E-04	393.	0.20271E+06	552.	
38.	0.11643E-04	393.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	374.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	359.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	334.	0.19237E+06		

NAME: A53 Grade B

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	212.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	212.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	212.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	203.	0.20017E+06	231.	
93.	0.12059E-04	194.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	191.	0.19685E+06	218.	
149.	0.12419E-04	188.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	181.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	172.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	162.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	157.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	152.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 321 NAME: A234 WPC
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21512E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21099E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.20754E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	242.	0.20571E+06	276.	
21.	0.11519E-04	242.	0.20133E+06	276.	
38.	0.11643E-04	242.	0.20038E+06	276.	
66.	0.11851E-04	232.	0.19879E+06	264.	
93.	0.12059E-04	221.	0.19720E+06	252.	
121.	0.12239E-04	218.	0.19547E+06	248.	
149.	0.12419E-04	214.	0.19375E+06	244.	
204.	0.12779E-04	207.	0.19099E+06	236.	
260.	0.13139E-04	197.	0.18685E+06	225.	
316.	0.13319E-04	185.	0.18203E+06	212.	
343.	0.13499E-04	179.	0.17824E+06	204.	
371.	0.13679E-04	173.	0.17444E+06	197.	
399.	0.13859E-04		0.16996E+06	191.	
427.	0.14039E-04		0.16548E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.15962E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15376E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14652E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.13928E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13135E+06		
593.	0.14759E-04		0.12342E+06		

NUMBER: 180 NAME: A335 P1
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	181.	0.20482E+06	207.	
21.	0.11519E-04	181.	0.19996E+06	207.	
38.	0.11643E-04	181.	0.19916E+06	207.	
66.	0.11851E-04	176.	0.19783E+06	201.	
93.	0.12059E-04	171.	0.19651E+06	194.	
121.	0.12239E-04	168.	0.19478E+06	191.	
149.	0.12419E-04	164.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	158.	0.19030E+06	180.	
260.	0.13139E-04	153.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	148.	0.18134E+06	169.	
343.	0.13499E-04	146.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	143.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	154.	
454.	0.14129E-04		0.15893E+06	150.	
482.	0.14219E-04		0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04		0.14583E+06	138.	
538.	0.14579E-04		0.13859E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13066E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	221.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	221.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	194.	0.20847E+06	221.	
21.	0.11519E-04	194.	0.20409E+06	221.	
38.	0.11643E-04	194.	0.20314E+06	221.	
66.	0.11851E-04	184.	0.20155E+06	210.	
93.	0.12059E-04	175.	0.19996E+06	199.	
121.	0.12239E-04	170.	0.19823E+06	193.	
149.	0.12419E-04	165.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	157.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	152.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	148.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	145.	0.18306E+06	165.	
371.	0.13679E-04	143.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	145.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 181 NAME: A335 P11
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	181.	0.20847E+06	207.	
21.	0.11519E-04	181.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	181.	0.20314E+06	207.	
66.	0.11851E-04	174.	0.20155E+06	199.	
93.	0.12059E-04	168.	0.19996E+06	191.	
121.	0.12239E-04	163.	0.19823E+06	186.	
149.	0.12419E-04	159.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	153.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	148.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	142.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	140.	0.18306E+06	159.	
371.	0.13679E-04	137.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	135.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	181.	0.21488E+06	207.	
21.	0.11519E-04	181.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	181.	0.20987E+06	207.	
66.	0.11851E-04	175.	0.20802E+06	200.	
93.	0.12059E-04	170.	0.20616E+06	193.	
121.	0.12239E-04	167.	0.20444E+06	190.	
149.	0.12419E-04	165.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	163.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	163.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	163.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	163.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	163.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04		0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04		0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04		0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04		0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04		0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15209E-04		0.13962E+06		
760.	0.15299E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 196 NAME: A358 304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	151.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	151.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	151.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	140.	0.19173E+06	157.	
93.	0.16019E-04	130.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	123.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	117.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	106.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	94.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	92.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	91.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 175 NAME: A333 3
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.1917E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.20409E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.19996E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.19720E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	212.	0.19557E+06	241.	
21.	0.11519E-04	212.	0.19168E+06	241.	
38.	0.11643E-04	212.	0.19057E+06	241.	
66.	0.11851E-04	203.	0.18871E+06	231.	
93.	0.12059E-04	194.	0.18685E+06	221.	
121.	0.12239E-04	191.	0.18548E+06	217.	
149.	0.12419E-04	187.	0.18410E+06	213.	
204.	0.12779E-04	181.	0.18065E+06	206.	
260.	0.13139E-04	172.	0.17720E+06	196.	
316.	0.13319E-04	159.	0.17306E+06	181.	
343.	0.13499E-04	151.	0.17134E+06	172.	
371.	0.13679E-04	143.	0.16962E+06	163.	
399.	0.13859E-04		0.16720E+06	152.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	141.	
454.	0.14129E-04		0.16238E+06	131.	
482.	0.14219E-04		0.15996E+06	121.	
510.	0.14399E-04		0.15721E+06	110.	
538.	0.14579E-04		0.15445E+06	101.	
566.	0.14669E-04		0.15135E+06		
593.	0.14759E-04		0.14824E+06		
621.	0.14849E-04		0.14445E+06		
649.	0.14939E-04		0.14066E+06		

NAME: A182 F1

COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	242.	0.20482E+06	276.	
21.	0.11519E-04	242.	0.19996E+06	276.	
38.	0.11643E-04	242.	0.19916E+06	276.	
66.	0.11851E-04	235.	0.19783E+06	268.	
93.	0.12059E-04	228.	0.19651E+06	259.	
121.	0.12239E-04	223.	0.19478E+06	254.	
149.	0.12419E-04	219.	0.19306E+06	249.	
204.	0.12779E-04	210.	0.19030E+06	240.	
260.	0.13139E-04	205.	0.18616E+06	233.	
316.	0.13319E-04	198.	0.18134E+06	225.	
343.	0.13499E-04	194.	0.17789E+06	221.	
371.	0.13679E-04	191.	0.17444E+06	217.	
399.	0.13859E-04		0.16962E+06	212.	
427.	0.14039E-04		0.16479E+06	206.	
454.	0.14129E-04		0.15893E+06	199.	
482.	0.14219E-04		0.15307E+06	192.	
510.	0.14399E-04		0.14583E+06	184.	
538.	0.14579E-04		0.13859E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.13066E+06		
593.	0.14759E-04		0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 118
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	242.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	242.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	242.	0.20314E+06	276.	
66.	0.11851E-04	231.	0.20155E+06	259.	
93.	0.12059E-04	219.	0.19996E+06	250.	
121.	0.12239E-04	212.	0.19823E+06	241.	
149.	0.12419E-04	205.	0.19651E+06	234.	
204.	0.12779E-04	197.	0.19306E+06	224.	
260.	0.13139E-04	190.	0.18892E+06	217.	
316.	0.13319E-04	185.	0.18548E+06	210.	
343.	0.13499E-04	182.	0.18306E+06	208.	
371.	0.13679E-04	179.	0.18065E+06	204.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	201.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	197.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	193.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 115
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	242.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	242.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	242.	0.20314E+06	276.	
66.	0.11851E-04	233.	0.20155E+06	262.	
93.	0.12059E-04	223.	0.19996E+06	254.	
121.	0.12239E-04	218.	0.19823E+06	248.	
149.	0.12419E-04	212.	0.19651E+06	242.	
204.	0.12779E-04	204.	0.19306E+06	232.	
260.	0.13139E-04	197.	0.18892E+06	224.	
316.	0.13319E-04	190.	0.18548E+06	217.	
343.	0.13499E-04	186.	0.18306E+06	212.	
371.	0.13679E-04	183.	0.18065E+06	208.	
399.	0.13859E-04		0.17858E+06	204.	
427.	0.14039E-04		0.17651E+06	199.	
454.	0.14129E-04		0.17375E+06	194.	
482.	0.14219E-04		0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04		0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04		0.16479E+06	172.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 123 NAME: A182 F22 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	272.	0.21488E+06	276.	
21.	0.11519E-04	272.	0.21099E+06	276.	
38.	0.11643E-04	272.	0.20987E+06	276.	
66.	0.11851E-04	261.	0.20802E+06	257.	
93.	0.12059E-04	250.	0.20616E+06	250.	
121.	0.12239E-04	244.	0.20444E+06	244.	
149.	0.12419E-04	239.	0.20271E+06	240.	
204.	0.12779E-04	230.	0.19858E+06	237.	
260.	0.13139E-04	225.	0.19513E+06	235.	
316.	0.13319E-04	221.	0.19099E+06	232.	
343.	0.13499E-04	219.	0.18858E+06	229.	
371.	0.13679E-04	215.	0.18616E+06	225.	
399.	0.13859E-04		0.18375E+06	219.	
427.	0.14039E-04		0.18134E+06	212.	
454.	0.14129E-04		0.17893E+06	204.	
482.	0.14219E-04		0.17651E+06	194.	
510.	0.14399E-04		0.17341E+06	183.	
538.	0.14579E-04		0.17031E+06	170.	
566.	0.14669E-04		0.16686E+06		
593.	0.14759E-04		0.16341E+06		
621.	0.14849E-04		0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15209E-04		0.13962E+06		
760.	0.15299E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 165 NAME: A312 TP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	151.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	151.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	151.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	140.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	129.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	122.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	106.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	94.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	92.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	91.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 217 NAME: A358 316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	151.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	151.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	151.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	140.	0.19173E+06	157.	
93.	0.16019E-04	129.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	122.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	106.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	94.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	92.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	91.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 157
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	151.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	151.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	151.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	140.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	130.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	123.	0.18789E+06	140.	
149.	0.16559E-04	117.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	106.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	94.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	92.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	91.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 168 NAME: A312 TP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	151.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	151.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	151.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	144.	0.19173E+06	164.	
93.	0.16019E-04	137.	0.18961E+06	155.	
121.	0.16289E-04	131.	0.18789E+06	149.	
149.	0.16559E-04	125.	0.18616E+06	143.	
204.	0.17099E-04	117.	0.18203E+06	132.	
260.	0.17459E-04	108.	0.17858E+06	123.	
316.	0.17819E-04	102.	0.17444E+06	117.	
343.	0.17909E-04	100.	0.17272E+06	114.	
371.	0.17999E-04	98.	0.17100E+06	112.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	110.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	108.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	107.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	105.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	105.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	103.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 225 NAME: A358 321
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	172.	0.19173E+06	194.	
93.	0.16019E-04	163.	0.18961E+06	186.	
121.	0.16289E-04	157.	0.18789E+06	178.	
149.	0.16559E-04	150.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	139.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	130.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	123.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	120.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	117.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 163 NAME: A312 TP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	169.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	157.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	149.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	141.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	130.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	110.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 213 NAME: A358 316
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	169.	0.19173E+06	189.	
93.	0.16019E-04	157.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	149.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	141.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	130.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	110.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 167 NAME: A312 TP317
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	169.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	157.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	149.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	141.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	130.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	110.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 170 NAME: A312 TP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	174.	0.19173E+06	199.	
93.	0.16019E-04	167.	0.18961E+06	190.	
121.	0.16289E-04	161.	0.18789E+06	184.	
149.	0.16559E-04	156.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	145.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	137.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	130.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	128.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	125.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 131 NAME: A182 F316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	151.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	151.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	151.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	140.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	129.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	122.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	106.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	94.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	92.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	91.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 283 NAME: A403 WP316L
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	151.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	151.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	151.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	140.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	129.	0.18961E+06	147.	
121.	0.16289E-04	122.	0.18789E+06	139.	
149.	0.16559E-04	115.	0.18616E+06	131.	
204.	0.17099E-04	106.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	94.	0.17444E+06	108.	
343.	0.17909E-04	92.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	91.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	99.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	97.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	95.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	93.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	91.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 126 NAME: A182 F304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	151.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	151.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	151.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	140.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	130.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	123.	0.18789E+06	140.	
149.	0.16559E-04	117.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	106.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	94.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	92.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	91.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 277 NAME: A403 WP304L
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	172.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	172.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	172.	
-46.	0.14759E-04	151.	0.19951E+06	172.	
21.	0.15299E-04	151.	0.19513E+06	172.	
38.	0.15464E-04	151.	0.19386E+06	172.	
66.	0.15742E-04	140.	0.19173E+06	160.	
93.	0.16019E-04	130.	0.18961E+06	148.	
121.	0.16289E-04	123.	0.18789E+06	140.	
149.	0.16559E-04	117.	0.18616E+06	132.	
204.	0.17099E-04	106.	0.18203E+06	121.	
260.	0.17459E-04	99.	0.17858E+06	113.	
316.	0.17819E-04	94.	0.17444E+06	107.	
343.	0.17909E-04	92.	0.17272E+06	105.	
371.	0.17999E-04	91.	0.17100E+06	103.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	101.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	100.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	99.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	97.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	94.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	92.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 133 NAME: A182 F321
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	172.	0.19173E+06	197.	
93.	0.16019E-04	163.	0.18961E+06	186.	
121.	0.16289E-04	157.	0.18789E+06	179.	
149.	0.16559E-04	150.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	139.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	130.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	123.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	120.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	117.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 286 NAME: A403 WP321
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	172.	0.19173E+06	197.	
93.	0.16019E-04	163.	0.18961E+06	186.	
121.	0.16289E-04	157.	0.18789E+06	179.	
149.	0.16559E-04	150.	0.18616E+06	171.	
204.	0.17099E-04	139.	0.18203E+06	159.	
260.	0.17459E-04	130.	0.17858E+06	148.	
316.	0.17819E-04	123.	0.17444E+06	140.	
343.	0.17909E-04	120.	0.17272E+06	137.	
371.	0.17999E-04	117.	0.17100E+06	134.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	132.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	130.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	128.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	127.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	125.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	124.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 124 NAME: A182 F304
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	166.	0.19173E+06	190.	
93.	0.16019E-04	151.	0.18961E+06	172.	
121.	0.16289E-04	143.	0.18789E+06	163.	
149.	0.16559E-04	136.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	125.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	117.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	112.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	109.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	106.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 275 NAME: A403 WP304
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	166.	0.19173E+06	190.	
93.	0.16019E-04	151.	0.18961E+06	172.	
121.	0.16289E-04	143.	0.18789E+06	163.	
149.	0.16559E-04	136.	0.18616E+06	154.	
204.	0.17099E-04	125.	0.18203E+06	143.	
260.	0.17459E-04	117.	0.17858E+06	134.	
316.	0.17819E-04	112.	0.17444E+06	127.	
343.	0.17909E-04	109.	0.17272E+06	124.	
371.	0.17999E-04	106.	0.17100E+06	121.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	119.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	117.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	114.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	112.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	110.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	107.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	169.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	157.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	149.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	141.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	130.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	110.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 281 NAME: A403 WP316
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	169.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	157.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	149.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	141.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	130.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	110.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 285 NAME: A403 WP317
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	169.	0.19173E+06	193.	
93.	0.16019E-04	157.	0.18961E+06	179.	
121.	0.16289E-04	149.	0.18789E+06	170.	
149.	0.16559E-04	141.	0.18616E+06	161.	
204.	0.17099E-04	130.	0.18203E+06	148.	
260.	0.17459E-04	121.	0.17858E+06	138.	
316.	0.17819E-04	114.	0.17444E+06	130.	
343.	0.17909E-04	112.	0.17272E+06	128.	
371.	0.17999E-04	110.	0.17100E+06	125.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	123.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	122.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	121.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	119.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	118.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	117.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 135 NAME: A182 F347
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	174.	0.19173E+06	199.	
93.	0.16019E-04	167.	0.18961E+06	190.	
121.	0.16289E-04	161.	0.18789E+06	184.	
149.	0.16559E-04	156.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	145.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	137.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	130.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	128.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	125.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 288 NAME: A403 WP347
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8027.1997 COLD MODULUS MPa : 0.1951E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.13499E-04		0.20892E+06	207.	
-129.	0.14141E-04		0.20478E+06	207.	
-73.	0.14579E-04		0.20133E+06	207.	
-46.	0.14759E-04	181.	0.19951E+06	207.	
21.	0.15299E-04	181.	0.19513E+06	207.	
38.	0.15464E-04	181.	0.19386E+06	207.	
66.	0.15742E-04	174.	0.19173E+06	199.	
93.	0.16019E-04	167.	0.18961E+06	190.	
121.	0.16289E-04	161.	0.18789E+06	184.	
149.	0.16559E-04	156.	0.18616E+06	177.	
204.	0.17099E-04	145.	0.18203E+06	165.	
260.	0.17459E-04	137.	0.17858E+06	156.	
316.	0.17819E-04	130.	0.17444E+06	148.	
343.	0.17909E-04	128.	0.17272E+06	145.	
371.	0.17999E-04	125.	0.17100E+06	143.	
399.	0.18089E-04		0.16858E+06	141.	
427.	0.18179E-04		0.16617E+06	140.	
454.	0.18269E-04		0.16410E+06	139.	
482.	0.18359E-04		0.16203E+06	139.	
510.	0.18449E-04		0.15962E+06	139.	
538.	0.18539E-04		0.15721E+06	139.	
566.	0.18629E-04		0.15445E+06		
593.	0.18719E-04		0.15169E+06		
621.	0.18898E-04		0.14893E+06		
649.	0.19078E-04		0.14617E+06		
677.	0.19168E-04		0.14307E+06		
705.	0.19258E-04		0.13997E+06		
732.	0.19348E-04		0.13618E+06		
760.	0.19438E-04		0.13238E+06		

NUMBER: 397 NAME: B165 N04400
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 8857.5996 COLD MODULUS MPa : 0.1793E+06
 POISSONS RATIO: 0.3100 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-29.	0.13184E-04	151.	0.18219E+06	172.	
21.	0.13859E-04	151.	0.17927E+06	172.	
38.	0.14024E-04	151.	0.17847E+06	172.	
66.	0.14302E-04	142.	0.17715E+06	159.	
93.	0.14579E-04	132.	0.17582E+06	151.	
121.	0.14759E-04	128.	0.17444E+06	145.	
149.	0.14939E-04	123.	0.17306E+06	141.	
204.	0.15299E-04	119.	0.17031E+06	136.	
260.	0.15659E-04	119.	0.16755E+06	136.	
316.	0.15839E-04	119.	0.16479E+06	136.	
343.	0.15929E-04	119.	0.16376E+06	136.	
371.	0.16019E-04	119.	0.16272E+06	135.	
399.	0.16019E-04		0.16100E+06	134.	
427.	0.16019E-04		0.15927E+06	132.	
454.	0.16109E-04		0.15790E+06	130.	
482.	0.16199E-04		0.15652E+06	130.	
510.	0.16289E-04		0.15479E+06		
538.	0.16379E-04		0.15307E+06		
566.	0.16379E-04		0.15135E+06		
593.	0.16379E-04		0.14962E+06		
621.	0.16469E-04		0.14790E+06		
649.	0.16559E-04		0.14617E+06		

NAME: A182 F5

COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	276.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	276.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	242.	0.21813E+06	276.	
21.	0.11519E-04	242.	0.21374E+06	276.	
38.	0.11643E-04	242.	0.21263E+06	276.	
66.	0.11851E-04	231.	0.21077E+06	263.	
93.	0.12059E-04	219.	0.20892E+06	250.	
121.	0.12239E-04	215.	0.20685E+06	245.	
149.	0.12419E-04	210.	0.20478E+06	240.	
204.	0.12599E-04	208.	0.20133E+06	237.	
260.	0.12779E-04	206.	0.19720E+06	235.	
316.	0.12959E-04	203.	0.19375E+06	232.	
343.	0.12959E-04	201.	0.19168E+06	229.	
371.	0.12959E-04	197.	0.18961E+06	225.	
399.	0.13049E-04		0.18754E+06	219.	
427.	0.13139E-04		0.18548E+06	212.	
454.	0.13229E-04		0.18306E+06	204.	
482.	0.13319E-04		0.18065E+06	194.	
510.	0.13409E-04		0.17789E+06	183.	
538.	0.13499E-04		0.17513E+06	170.	
566.	0.13589E-04		0.17169E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
621.	0.13679E-04		0.16445E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 186 NAME: A335 P5
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.10079E-04		0.22754E+06	207.	
-129.	0.10594E-04		0.22340E+06	207.	
-73.	0.10979E-04		0.21995E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	181.	0.21813E+06	207.	
21.	0.11519E-04	181.	0.21374E+06	207.	
38.	0.11643E-04	181.	0.21263E+06	207.	
66.	0.11851E-04	173.	0.21077E+06	197.	
93.	0.12059E-04	164.	0.20892E+06	187.	
121.	0.12239E-04	161.	0.20685E+06	183.	
149.	0.12419E-04	158.	0.20478E+06	180.	
204.	0.12599E-04	156.	0.20133E+06	178.	
260.	0.12779E-04	155.	0.19720E+06	177.	
316.	0.12959E-04	152.	0.19375E+06	174.	
343.	0.12959E-04	151.	0.19168E+06	172.	
371.	0.12959E-04	148.	0.18961E+06	169.	
399.	0.13049E-04		0.18754E+06	165.	
427.	0.13139E-04		0.18548E+06	159.	
454.	0.13229E-04		0.18306E+06	153.	
482.	0.13319E-04		0.18065E+06	145.	
510.	0.13409E-04		0.17789E+06	137.	
538.	0.13499E-04		0.17513E+06	128.	
566.	0.13589E-04		0.17169E+06		
593.	0.13679E-04		0.16824E+06		
621.	0.13679E-04		0.16445E+06		
649.	0.13679E-04		0.16065E+06		
677.	0.13769E-04		0.15617E+06		
705.	0.13859E-04		0.15169E+06		
732.	0.13949E-04		0.14652E+06		
760.	0.14039E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 305 NAME: API-5L B
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	245.	415.
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	245.	415.
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	245.	415.
-46.	0.11159E-04	212.	0.20709E+06	245.	415.
21.	0.11519E-04	212.	0.20271E+06	245.	415.
38.	0.11643E-04	212.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	203.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	194.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	191.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	188.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	181.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	172.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	162.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	157.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	152.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 306 NAME: API-5L X65
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	450.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	450.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	450.	
-46.	0.11159E-04	328.	0.20709E+06	450.	
21.	0.11519E-04	328.	0.20271E+06	450.	
38.	0.11643E-04	328.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	320.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	312.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	306.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	301.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	277.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	261.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 322 NAME: API-5L X60
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	415.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	415.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	415.	
-46.	0.11159E-04	312.	0.20709E+06	415.	
21.	0.11519E-04	312.	0.20271E+06	415.	
38.	0.11643E-04	312.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	304.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	297.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	290.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	283.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	261.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	245.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 323 NAME: API-5L X46
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	320.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	320.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	320.	
-46.	0.11159E-04	252.	0.20709E+06	320.	
21.	0.11519E-04	252.	0.20271E+06	320.	
38.	0.11643E-04	252.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	246.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	241.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	233.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	225.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	208.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	195.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 330 NAME: API-5L X42
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	290.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	290.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	290.	
-46.	0.11159E-04	235.	0.20709E+06	290.	
21.	0.11519E-04	235.	0.20271E+06	290.	
38.	0.11643E-04	235.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	230.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	225.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	216.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	207.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	191.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	180.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 331 NAME: API-5L X52
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	360.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	360.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	360.	
-46.	0.11159E-04	273.	0.20709E+06	360.	
21.	0.11519E-04	273.	0.20271E+06	360.	
38.	0.11643E-04	273.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	267.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	261.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	254.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	248.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	229.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	214.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 332 NAME: API-5L X56
 APPLICABLE PIPING CODE: 64
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	390.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	390.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	390.	
-46.	0.11159E-04	294.	0.20709E+06	390.	
21.	0.11519E-04	294.	0.20271E+06	390.	
38.	0.11643E-04	294.	0.20176E+06		
66.	0.11851E-04	287.	0.20017E+06		
93.	0.12059E-04	280.	0.19858E+06		
121.	0.12239E-04	273.	0.19685E+06		
149.	0.12419E-04	267.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	245.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	231.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04		0.18272E+06		
343.	0.13499E-04		0.17927E+06		
371.	0.13679E-04		0.17582E+06		
399.	0.13859E-04		0.17134E+06		
427.	0.14039E-04		0.16686E+06		
454.	0.14129E-04		0.16100E+06		
482.	0.14219E-04		0.15514E+06		
510.	0.14399E-04		0.14790E+06		
538.	0.14579E-04		0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

NUMBER: 142 NAME: A182 F9
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06	379.	
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06	379.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	379.	
-46.	0.10079E-04	195.	0.21813E+06	379.	
21.	0.10439E-04	195.	0.21374E+06	379.	
38.	0.10522E-04	195.	0.21263E+06	379.	
93.	0.10799E-04	195.	0.20892E+06	343.	
149.	0.11159E-04	189.	0.20478E+06	330.	
204.	0.11339E-04	188.	0.20133E+06	325.	
260.	0.11519E-04	187.	0.19720E+06	323.	
316.	0.11699E-04	185.	0.19375E+06	319.	
343.	0.11789E-04	181.	0.19168E+06	315.	
371.	0.11879E-04	178.	0.18961E+06	309.	
399.	0.11969E-04	172.	0.18754E+06	301.	
427.	0.12059E-04	165.	0.18548E+06	292.	
454.	0.12149E-04	158.	0.18306E+06	280.	
482.	0.12239E-04	105.	0.18065E+06	266.	
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06	251.	
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06	234.	
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.13139E-04		0.14652E+06		
760.	0.13319E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 190 NAME: A335 P9
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06	207.	
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	207.	
-46.	0.10079E-04	138.	0.21813E+06	207.	
21.	0.10439E-04	138.	0.21374E+06	207.	
38.	0.10522E-04	138.	0.21263E+06	207.	
93.	0.10799E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.11159E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.11519E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.11789E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.11879E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.11969E-04	110.	0.18754E+06	165.	
427.	0.12059E-04	106.	0.18548E+06	159.	
454.	0.12149E-04	102.	0.18306E+06	153.	
482.	0.12239E-04	97.	0.18065E+06	145.	
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06	137.	
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06	128.	
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.13139E-04		0.14652E+06		
760.	0.13319E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 191 NAME: A335 P91
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06	414.	
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06	414.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	414.	
-29.	0.10169E-04	195.	0.21703E+06	414.	
21.	0.10439E-04	195.	0.21374E+06	414.	
38.	0.10522E-04	195.	0.21263E+06	414.	
93.	0.10799E-04	195.	0.20892E+06	385.	
149.	0.11159E-04	195.	0.20478E+06	378.	
204.	0.11339E-04	194.	0.20133E+06	377.	
260.	0.11519E-04	194.	0.19720E+06	377.	
316.	0.11699E-04	191.	0.19375E+06	376.	
343.	0.11789E-04	188.	0.19168E+06	372.	
371.	0.11879E-04	184.	0.18961E+06	367.	
399.	0.11969E-04	179.	0.18754E+06	359.	
427.	0.12059E-04	172.	0.18548E+06	348.	
454.	0.12149E-04	163.	0.18306E+06	334.	
482.	0.12239E-04	154.	0.18065E+06	318.	
510.	0.12329E-04	143.	0.17789E+06	299.	
538.	0.12419E-04	124.	0.17513E+06	277.	
566.	0.12509E-04	97.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	71.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	48.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	30.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.13139E-04		0.14652E+06		
760.	0.13319E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 246 NAME: A369 FP9
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06	207.	
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06	207.	
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06	207.	
-46.	0.10079E-04	138.	0.21813E+06	207.	
21.	0.10439E-04	138.	0.21374E+06	207.	
38.	0.10522E-04	138.	0.21263E+06	207.	
93.	0.10799E-04	125.	0.20892E+06	187.	
149.	0.11159E-04	120.	0.20478E+06	180.	
204.	0.11339E-04	119.	0.20133E+06	178.	
260.	0.11519E-04	118.	0.19720E+06	177.	
316.	0.11699E-04	116.	0.19375E+06	174.	
343.	0.11789E-04	114.	0.19168E+06	172.	
371.	0.11879E-04	112.	0.18961E+06	169.	
399.	0.11969E-04	110.	0.18754E+06	165.	
427.	0.12059E-04	106.	0.18548E+06	159.	
454.	0.12149E-04	102.	0.18306E+06	153.	
482.	0.12239E-04	97.	0.18065E+06	145.	
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06	137.	
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06	128.	
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.13139E-04		0.14652E+06		
760.	0.13319E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 375 NAME: A691 9CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06		
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06		
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06		
-46.	0.10079E-04	138.	0.21813E+06		
21.	0.10439E-04	138.	0.21374E+06		
38.	0.10522E-04	138.	0.21263E+06		
93.	0.10799E-04	125.	0.20892E+06		
149.	0.11159E-04	120.	0.20478E+06		
204.	0.11339E-04	119.	0.20133E+06		
260.	0.11519E-04	118.	0.19720E+06		
316.	0.11699E-04	116.	0.19375E+06		
343.	0.11789E-04	114.	0.19168E+06		
371.	0.11879E-04	112.	0.18961E+06		
399.	0.11969E-04	110.	0.18754E+06		
427.	0.12059E-04	106.	0.18548E+06		
454.	0.12149E-04	102.	0.18306E+06		
482.	0.12239E-04	97.	0.18065E+06		
510.	0.12329E-04	73.	0.17789E+06		
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06		
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	23.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.13139E-04		0.14652E+06		
760.	0.13319E-04		0.14135E+06		

NUMBER: 378 NAME: A426 CP9
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2137E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.89993E-05		0.22754E+06		
-129.	0.95140E-05		0.22340E+06		
-73.	0.98992E-05		0.21995E+06		
-46.	0.10079E-04	207.	0.21813E+06		
21.	0.10439E-04	207.	0.21374E+06		
38.	0.10522E-04	207.	0.21263E+06		
93.	0.10799E-04	206.	0.20892E+06		
149.	0.11159E-04	201.	0.20478E+06		
204.	0.11339E-04	199.	0.20133E+06		
260.	0.11519E-04	198.	0.19720E+06		
316.	0.11699E-04	195.	0.19375E+06		
343.	0.11789E-04	192.	0.19168E+06		
371.	0.11879E-04	188.	0.18961E+06		
399.	0.11969E-04	183.	0.18754E+06		
427.	0.12059E-04	176.	0.18548E+06		
454.	0.12149E-04	167.	0.18306E+06		
482.	0.12239E-04	113.	0.18065E+06		
510.	0.12329E-04	76.	0.17789E+06		
538.	0.12419E-04	51.	0.17513E+06		
566.	0.12509E-04	34.	0.17169E+06		
593.	0.12599E-04	26.	0.16824E+06		
621.	0.12689E-04	15.	0.16445E+06		
649.	0.12779E-04	10.	0.16065E+06		
677.	0.12869E-04		0.15617E+06		
705.	0.12959E-04		0.15169E+06		
732.	0.13139E-04		0.14652E+06		
760.	0.13319E-04		0.14135E+06		

NAME: A105

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: 0

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	248.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	248.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	248.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	248.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	248.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	248.	
93.	0.12059E-04	152.	0.19858E+06	228.	
149.	0.12419E-04	146.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	141.	0.18892E+06	212.	
260.	0.13139E-04	135.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18272E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17927E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06	172.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	166.	
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06	161.	
482.	0.14219E-04	46.	0.15514E+06	157.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	152.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	148.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 104 NAME: A106 Grade A
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06	207.	
-129.	0.10414E-04	110.	0.21237E+06	207.	
-101.	0.10619E-04	110.	0.21058E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	110.	0.20700E+06	207.	
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	110.	0.20176E+06	207.	
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	110.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 105	NAME: A106 Grade C
APPLICABLE PIPING CODE: 63	
DENSITY kg/m3 : 7750.3999	COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
POISSONS RATIO: 0.3000	MIN TEMP CURVE: B
Eff, Cf, z MPa : 0.000	

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06	276.	
-129.	0.10414E-04	161.	0.21237E+06	276.	
-101.	0.10619E-04	161.	0.21058E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20700E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	276.	
93.	0.12059E-04	161.	0.19858E+06	252.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19513E+06	244.	
204.	0.12779E-04	157.	0.18892E+06	236.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18823E+06	225.	
316.	0.13319E-04	141.	0.18272E+06	212.	
343.	0.13499E-04	137.	0.17927E+06	204.	
371.	0.13679E-04	126.	0.17582E+06	197.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06	191.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	185.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	179.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	174.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	170.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	164.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 106 NAME: A106 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06	241.	
-101.	0.10619E-04	138.	0.21058E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20700E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 107 NAME: A135 Grade A
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06	207.	
-129.	0.10414E-04	110.	0.21237E+06	207.	
-73.	0.10889E-04	110.	0.20892E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	110.	0.20709E+06	207.	
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	110.	0.20176E+06	207.	
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	110.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 108 NAME: A135 Grade B
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21512E+06	207.	
-129.	0.10414E-04	138.	0.21099E+06	207.	
-73.	0.10889E-04	138.	0.20754E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20571E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20133E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20038E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19720E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19375E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.19099E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18685E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18203E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17824E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17444E+06	148.	
399.	0.13859E-04	95.	0.16996E+06	143.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16548E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.15962E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15376E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14652E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.13928E+06	123.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13135E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12342E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 110 NAME: A181 70
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	161.	0.21650E+06	248.	
-129.	0.10414E-04	161.	0.21237E+06	248.	
-73.	0.10889E-04	161.	0.20892E+06	248.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	248.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	248.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	248.	
93.	0.12059E-04	152.	0.19858E+06	228.	
149.	0.12419E-04	146.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	141.	0.18892E+06	212.	
260.	0.13139E-04	135.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	127.	0.18272E+06	190.	
343.	0.13499E-04	123.	0.17927E+06	184.	
371.	0.13679E-04	119.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06	172.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	166.	
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06	161.	
482.	0.14219E-04	46.	0.15514E+06	157.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	152.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	148.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 112 NAME: A182 F1
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20482E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.19996E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.19916E+06	276.	
93.	0.12059E-04	161.	0.19651E+06	259.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19306E+06	249.	
204.	0.12779E-04	160.	0.19030E+06	240.	
260.	0.13139E-04	155.	0.18616E+06	233.	
316.	0.13319E-04	150.	0.18134E+06	225.	
343.	0.13499E-04	148.	0.17789E+06	221.	
371.	0.13679E-04	145.	0.17444E+06	217.	
399.	0.13859E-04	141.	0.16962E+06	212.	
427.	0.14039E-04	137.	0.16479E+06	206.	
454.	0.14129E-04	133.	0.15893E+06	199.	
482.	0.14219E-04	94.	0.15307E+06	192.	
510.	0.14399E-04	57.	0.14583E+06	184.	
538.	0.14579E-04	33.	0.13859E+06	174.	
566.	0.14669E-04	28.	0.13066E+06		
593.	0.14759E-04	17.	0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 114 NAME: A182 F11 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06		
93.	0.12059E-04	128.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	116.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	106.	0.18306E+06		
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	99.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	97.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06		
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	13.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 115
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20314E+06	276.	
93.	0.12059E-04	161.	0.19996E+06	254.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19651E+06	242.	
204.	0.12779E-04	155.	0.19306E+06	232.	
260.	0.13139E-04	150.	0.18892E+06	224.	
316.	0.13319E-04	144.	0.18548E+06	217.	
343.	0.13499E-04	141.	0.18306E+06	212.	
371.	0.13679E-04	139.	0.18065E+06	208.	
399.	0.13859E-04	136.	0.17858E+06	204.	
427.	0.14039E-04	132.	0.17651E+06	199.	
454.	0.14129E-04	129.	0.17375E+06	194.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	172.	
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	13.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 117 NAME: A182 F12 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06		
93.	0.12059E-04	133.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	125.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	119.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	115.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	110.	0.18306E+06		
371.	0.13679E-04	109.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	105.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	103.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06		
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	31.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	12.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 118 NAME: A182 F12 CL2
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20314E+06	276.	
93.	0.12059E-04	158.	0.19996E+06	250.	
149.	0.12419E-04	154.	0.19651E+06	234.	
204.	0.12779E-04	150.	0.19306E+06	224.	
260.	0.13139E-04	144.	0.18892E+06	217.	
316.	0.13319E-04	140.	0.18548E+06	210.	
343.	0.13499E-04	138.	0.18306E+06	208.	
371.	0.13679E-04	136.	0.18065E+06	204.	
399.	0.13859E-04	134.	0.17858E+06	201.	
427.	0.14039E-04	132.	0.17651E+06	197.	
454.	0.14129E-04	128.	0.17375E+06	193.	
482.	0.14219E-04	124.	0.17100E+06	188.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06	181.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04	31.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	12.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 119
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20847E+06	276.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20409E+06	276.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20314E+06	276.	
93.	0.12059E-04	161.	0.19996E+06	259.	
149.	0.12419E-04	161.	0.19651E+06	249.	
204.	0.12779E-04	160.	0.19306E+06	240.	
260.	0.13139E-04	155.	0.18892E+06	233.	
316.	0.13319E-04	150.	0.18548E+06	225.	
343.	0.13499E-04	148.	0.18306E+06	221.	
371.	0.13679E-04	145.	0.18065E+06	217.	
399.	0.13859E-04	141.	0.17858E+06	212.	
427.	0.14039E-04	137.	0.17651E+06	206.	
454.	0.14129E-04	133.	0.17375E+06	199.	
482.	0.14219E-04	128.	0.17100E+06	192.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16789E+06	184.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	174.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 120 NAME: A182 F21
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	310.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	310.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	310.	
-46.	0.11159E-04	172.	0.21488E+06	310.	
21.	0.11519E-04	172.	0.21099E+06	310.	
38.	0.11643E-04	172.	0.20987E+06	310.	
93.	0.12059E-04	172.	0.20616E+06	284.	
149.	0.12419E-04	168.	0.20271E+06	272.	
204.	0.12779E-04	166.	0.19858E+06	263.	
260.	0.13139E-04	165.	0.19513E+06	257.	
316.	0.13319E-04	164.	0.19099E+06	252.	
343.	0.13499E-04	163.	0.18858E+06	249.	
371.	0.13679E-04	161.	0.18616E+06	245.	
399.	0.13859E-04	159.	0.18375E+06	241.	
427.	0.14039E-04	155.	0.18134E+06	236.	
454.	0.14129E-04	125.	0.17893E+06	231.	
482.	0.14219E-04	90.	0.17651E+06	223.	
510.	0.14399E-04	66.	0.17341E+06	215.	
538.	0.14579E-04	47.	0.17031E+06	205.	
566.	0.14669E-04	34.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	22.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	17.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	9.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15209E-04		0.13962E+06		
760.	0.15299E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 122 NAME: A182 F22 CL1
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20987E+06		
93.	0.12059E-04	129.	0.20616E+06		
149.	0.12419E-04	125.	0.20271E+06		
204.	0.12779E-04	124.	0.19858E+06		
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06		
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06		
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06		
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06		
427.	0.14039E-04	122.	0.18134E+06		
454.	0.14129E-04	118.	0.17893E+06		
482.	0.14219E-04	94.	0.17651E+06		
510.	0.14399E-04	74.	0.17341E+06		
538.	0.14579E-04	55.	0.17031E+06		
566.	0.14669E-04	39.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	26.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	17.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	10.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15209E-04		0.13962E+06		
760.	0.15299E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 123 NAME: A182 F22 CL3
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	276.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	276.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	276.	
-46.	0.11159E-04	172.	0.21488E+06	276.	
21.	0.11519E-04	172.	0.21099E+06	276.	
38.	0.11643E-04	172.	0.20987E+06	276.	
93.	0.12059E-04	172.	0.20616E+06	250.	
149.	0.12419E-04	167.	0.20271E+06	240.	
204.	0.12779E-04	167.	0.19858E+06	237.	
260.	0.13139E-04	167.	0.19513E+06	235.	
316.	0.13319E-04	167.	0.19099E+06	232.	
343.	0.13499E-04	167.	0.18858E+06	229.	
371.	0.13679E-04	167.	0.18616E+06	225.	
399.	0.13859E-04	167.	0.18375E+06	219.	
427.	0.14039E-04	167.	0.18134E+06	212.	
454.	0.14129E-04	151.	0.17893E+06	204.	
482.	0.14219E-04	109.	0.17651E+06	194.	
510.	0.14399E-04	79.	0.17341E+06	183.	
538.	0.14579E-04	54.	0.17031E+06	170.	
566.	0.14669E-04	35.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	22.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	14.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15209E-04		0.13962E+06		
760.	0.15299E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 150 NAME: A285 A
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	103.	0.21650E+06	165.	
-129.	0.10414E-04	103.	0.21237E+06	165.	
-73.	0.10889E-04	103.	0.20892E+06	165.	
-46.	0.11159E-04	103.	0.20709E+06	165.	
21.	0.11519E-04	103.	0.20271E+06	165.	
38.	0.11643E-04	103.	0.20176E+06	165.	
93.	0.12059E-04	101.	0.19858E+06	152.	
149.	0.12419E-04	98.	0.19513E+06	146.	
204.	0.12779E-04	94.	0.18892E+06	141.	
260.	0.13139E-04	90.	0.18823E+06	135.	
316.	0.13319E-04	85.	0.18272E+06	127.	
343.	0.13499E-04	82.	0.17927E+06	123.	
371.	0.13679E-04	79.	0.17582E+06	119.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	114.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	111.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	108.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	105.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	101.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	99.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 151 NAME: A285 B
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	115.	0.21650E+06	186.	
-129.	0.10414E-04	115.	0.21237E+06	186.	
-73.	0.10889E-04	115.	0.20892E+06	186.	
-46.	0.11159E-04	115.	0.20709E+06	186.	
21.	0.11519E-04	115.	0.20271E+06	186.	
38.	0.11643E-04	115.	0.20176E+06	186.	
93.	0.12059E-04	114.	0.19858E+06	170.	
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06	165.	
204.	0.12779E-04	106.	0.18892E+06	159.	
260.	0.13139E-04	101.	0.18823E+06	152.	
316.	0.13319E-04	95.	0.18272E+06	143.	
343.	0.13499E-04	92.	0.17927E+06	138.	
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06	133.	
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06	129.	
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06	125.	
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06	121.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	118.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	114.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	110.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 152 NAME: A285 C
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	126.	0.21650E+06	207.	
-129.	0.10414E-04	126.	0.21237E+06	207.	
-73.	0.10889E-04	126.	0.20892E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20709E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.20176E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 174 NAME: A333 1
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: P
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20709E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.20176E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 177 NAME: A333 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: P
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 180 NAME: A335 P1
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20482E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.19996E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.19916E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19651E+06	194.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	120.	0.19030E+06	180.	
260.	0.13139E-04	117.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18134E+06	169.	
343.	0.13499E-04	111.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.16479E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.15893E+06	150.	
482.	0.14219E-04	94.	0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04	57.	0.14583E+06	138.	
538.	0.14579E-04	33.	0.13859E+06	131.	
566.	0.14669E-04	28.	0.13066E+06		
593.	0.14759E-04	17.	0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 181 NAME: A335 P11
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06	207.	
93.	0.12059E-04	128.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	116.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18306E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	99.	0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04	97.	0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06	135.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	13.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NAME: A335 P12

COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06

MIN TEMP CURVE: 0

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	221.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	221.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	221.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	221.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06	221.	
93.	0.12059E-04	133.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	125.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	119.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	115.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18306E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04	103.	0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06	145.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04	31.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	12.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 183 NAME: A335 P2
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20847E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.20314E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19996E+06	194.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19651E+06	187.	
204.	0.12779E-04	120.	0.19306E+06	180.	
260.	0.13139E-04	117.	0.18892E+06	174.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18548E+06	169.	
343.	0.13499E-04	111.	0.18306E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.17858E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17651E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17375E+06	150.	
482.	0.14219E-04	96.	0.17100E+06	144.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16789E+06	138.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.16169E+06		
593.	0.14759E-04		0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 184 NAME: A335 P21
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20987E+06	207.	
93.	0.12059E-04	129.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	125.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	124.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	122.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	110.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	83.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	62.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	48.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	38.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	28.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	19.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	10.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15209E-04		0.13962E+06		
760.	0.15299E-04		0.13376E+06		

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20987E+06	207.	
93.	0.12059E-04	129.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	125.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	124.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	122.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	118.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	74.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	55.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	39.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	26.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	17.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	10.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15209E-04		0.13962E+06		
760.	0.15299E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 237 NAME: A369 FP1
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2000E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21443E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21030E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.20685E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20482E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.19996E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.19916E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19651E+06	194.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19306E+06	187.	
204.	0.12779E-04	120.	0.19030E+06	180.	
260.	0.13139E-04	117.	0.18616E+06	174.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18134E+06	169.	
343.	0.13499E-04	111.	0.17789E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.17444E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.16962E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.16479E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.15893E+06	150.	
482.	0.14219E-04	94.	0.15307E+06	144.	
510.	0.14399E-04	57.	0.14583E+06	138.	
538.	0.14579E-04	33.	0.13859E+06	131.	
566.	0.14669E-04	28.	0.13066E+06		
593.	0.14759E-04	17.	0.12273E+06		
621.	0.14849E-04		0.11411E+06		
649.	0.14939E-04		0.10549E+06		
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 238 NAME: A369 FP11
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06	207.	
93.	0.12059E-04	128.	0.19996E+06	191.	
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06	181.	
204.	0.12779E-04	116.	0.19306E+06	174.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18892E+06	168.	
316.	0.13319E-04	108.	0.18548E+06	162.	
343.	0.13499E-04	106.	0.18306E+06	159.	
371.	0.13679E-04	104.	0.18065E+06	156.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17858E+06	153.	
427.	0.14039E-04	99.	0.17651E+06	149.	
454.	0.14129E-04	97.	0.17375E+06	145.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06	141.	
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06	135.	
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06	130.	
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	13.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 239 NAME: A369 FP12
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	221.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	221.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06	221.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06	221.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06	221.	
93.	0.12059E-04	133.	0.19996E+06	199.	
149.	0.12419E-04	125.	0.19651E+06	188.	
204.	0.12779E-04	119.	0.19306E+06	179.	
260.	0.13139E-04	115.	0.18892E+06	173.	
316.	0.13319E-04	112.	0.18548E+06	168.	
343.	0.13499E-04	110.	0.18306E+06	165.	
371.	0.13679E-04	109.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	107.	0.17858E+06	161.	
427.	0.14039E-04	105.	0.17651E+06	158.	
454.	0.14129E-04	103.	0.17375E+06	154.	
482.	0.14219E-04	100.	0.17100E+06	150.	
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06	145.	
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06	139.	
566.	0.14669E-04	31.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	12.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 240 NAME: A369 FP2
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20847E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.20409E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.20314E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19996E+06	194.	
149.	0.12419E-04	124.	0.19651E+06	187.	
204.	0.12779E-04	120.	0.19306E+06	180.	
260.	0.13139E-04	117.	0.18892E+06	174.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18548E+06	169.	
343.	0.13499E-04	111.	0.18306E+06	166.	
371.	0.13679E-04	108.	0.18065E+06	163.	
399.	0.13859E-04	106.	0.17858E+06	159.	
427.	0.14039E-04	103.	0.17651E+06	154.	
454.	0.14129E-04	100.	0.17375E+06	150.	
482.	0.14219E-04	96.	0.17100E+06	144.	
510.	0.14399E-04	63.	0.16789E+06	138.	
538.	0.14579E-04	41.	0.16479E+06	131.	
566.	0.14669E-04	28.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	17.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04		0.15445E+06		
649.	0.14939E-04		0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 241 NAME: A369 FP21
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	
-29.	0.11249E-04	138.	0.21391E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	129.	0.20987E+06	207.	
93.	0.12059E-04	125.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	124.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	123.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	122.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	110.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	83.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	62.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	48.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	38.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	28.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	10.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04		0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15209E-04		0.13962E+06		
760.	0.15299E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 242 NAME: A369 FP22
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2110E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06	207.	
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06	207.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20987E+06	207.	
93.	0.12059E-04	129.	0.20616E+06	193.	
149.	0.12419E-04	125.	0.20271E+06	188.	
204.	0.12779E-04	124.	0.19858E+06	185.	
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06	185.	
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06	185.	
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06	185.	
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06	185.	
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06	185.	
427.	0.14039E-04	122.	0.18134E+06	183.	
454.	0.14129E-04	118.	0.17893E+06	181.	
482.	0.14219E-04	94.	0.17651E+06	177.	
510.	0.14399E-04	74.	0.17341E+06	171.	
538.	0.14579E-04	55.	0.17031E+06	163.	
566.	0.14669E-04	39.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	26.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	17.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	10.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15209E-04		0.13962E+06		
760.	0.15299E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 243 NAME: A369 FP3B
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06		
93.	0.12059E-04	129.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	125.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	124.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	123.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	123.	0.18306E+06		
371.	0.13679E-04	123.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	123.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	122.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	121.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	86.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	69.	0.16789E+06		
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	18.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	10.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	7.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 303 NAME: API-5L A
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	110.	0.21650E+06	210.	
-129.	0.10414E-04	110.	0.21237E+06	210.	
-73.	0.10889E-04	110.	0.20892E+06	210.	
-46.	0.11159E-04	110.	0.20709E+06	210.	
21.	0.11519E-04	110.	0.20271E+06	210.	
38.	0.11643E-04	110.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	110.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	110.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	110.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	110.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	101.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	86.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	74.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	63.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	54.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 305 NAME: API-5L B
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 359 NAME: A524 GR1
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05	138.	0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04	138.	0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04	138.	0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 360 NAME: A334 6
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: P
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 361 NAME: A381Y35
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: A
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06		
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06		
93.	0.12059E-04	138.	0.19858E+06		
149.	0.12419E-04	138.	0.19513E+06		
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06		
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06		
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06		
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06		
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06		
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06		
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06		
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06		
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06		
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06		
566.	0.14669E-04	11.	0.13238E+06		
593.	0.14759E-04	7.	0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 373 NAME: A691 1CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	126.	0.20847E+06		
21.	0.11519E-04	126.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	126.	0.20314E+06		
93.	0.12059E-04	126.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	121.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	121.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	119.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	116.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	114.	0.18306E+06		
371.	0.13679E-04	112.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	110.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	108.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	106.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	103.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	78.	0.16789E+06		
538.	0.14579E-04	50.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	31.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	12.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 376 NAME: A691 3CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.22478E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21995E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21650E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.21488E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.21099E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20987E+06		
93.	0.12059E-04	128.	0.20616E+06		
149.	0.12419E-04	125.	0.20271E+06		
204.	0.12779E-04	124.	0.19858E+06		
260.	0.13139E-04	123.	0.19513E+06		
316.	0.13319E-04	123.	0.19099E+06		
343.	0.13499E-04	123.	0.18858E+06		
371.	0.13679E-04	123.	0.18616E+06		
399.	0.13859E-04	123.	0.18375E+06		
427.	0.14039E-04	122.	0.18134E+06		
454.	0.14129E-04	110.	0.17893E+06		
482.	0.14219E-04	83.	0.17651E+06		
510.	0.14399E-04	62.	0.17341E+06		
538.	0.14579E-04	48.	0.17031E+06		
566.	0.14669E-04	38.	0.16686E+06		
593.	0.14759E-04	28.	0.16341E+06		
621.	0.14849E-04	19.	0.15927E+06		
649.	0.14939E-04	10.	0.15514E+06		
677.	0.15029E-04		0.15031E+06		
705.	0.15119E-04		0.14548E+06		
732.	0.15209E-04		0.13962E+06		
760.	0.15299E-04		0.13376E+06		

NUMBER: 379 NAME: A691 1.25CR
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2041E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: O
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21788E+06		
-129.	0.10414E-04		0.21306E+06		
-73.	0.10889E-04		0.21030E+06		
-46.	0.11159E-04	138.	0.20847E+06		
21.	0.11519E-04	138.	0.20409E+06		
38.	0.11643E-04	138.	0.20314E+06		
93.	0.12059E-04	138.	0.19996E+06		
149.	0.12419E-04	138.	0.19651E+06		
204.	0.12779E-04	135.	0.19306E+06		
260.	0.13139E-04	130.	0.18892E+06		
316.	0.13319E-04	126.	0.18548E+06		
343.	0.13499E-04	124.	0.18306E+06		
371.	0.13679E-04	121.	0.18065E+06		
399.	0.13859E-04	119.	0.17858E+06		
427.	0.14039E-04	116.	0.17651E+06		
454.	0.14129E-04	113.	0.17375E+06		
482.	0.14219E-04	94.	0.17100E+06		
510.	0.14399E-04	64.	0.16789E+06		
538.	0.14579E-04	43.	0.16479E+06		
566.	0.14669E-04	29.	0.16169E+06		
593.	0.14759E-04	19.	0.15858E+06		
621.	0.14849E-04	13.	0.15445E+06		
649.	0.14939E-04	8.	0.15031E+06		
677.	0.15029E-04		0.14583E+06		
705.	0.15119E-04		0.14135E+06		
732.	0.15209E-04		0.13583E+06		
760.	0.15299E-04		0.13032E+06		

NUMBER: 380 NAME: A516 55
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	207.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	207.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	207.	
-46.	0.11159E-04	126.	0.20709E+06	207.	
21.	0.11519E-04	126.	0.20271E+06	207.	
38.	0.11643E-04	126.	0.20176E+06	207.	
93.	0.12059E-04	126.	0.19858E+06	190.	
149.	0.12419E-04	122.	0.19513E+06	183.	
204.	0.12779E-04	118.	0.18892E+06	177.	
260.	0.13139E-04	112.	0.18823E+06	168.	
316.	0.13319E-04	105.	0.18272E+06	159.	
343.	0.13499E-04	102.	0.17927E+06	153.	
371.	0.13679E-04	99.	0.17582E+06	148.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06	143.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	139.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	134.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	131.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	127.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	123.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 381 NAME: A516 60
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: C
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	221.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	221.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	221.	
-46.	0.11159E-04	138.	0.20709E+06	221.	
21.	0.11519E-04	138.	0.20271E+06	221.	
38.	0.11643E-04	138.	0.20176E+06	221.	
93.	0.12059E-04	134.	0.19858E+06	202.	
149.	0.12419E-04	130.	0.19513E+06	195.	
204.	0.12779E-04	125.	0.18892E+06	188.	
260.	0.13139E-04	120.	0.18823E+06	180.	
316.	0.13319E-04	113.	0.18272E+06	169.	
343.	0.13499E-04	109.	0.17927E+06	163.	
371.	0.13679E-04	105.	0.17582E+06	158.	
399.	0.13859E-04	90.	0.17134E+06	153.	
427.	0.14039E-04	74.	0.16686E+06	148.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	143.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	139.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	136.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	131.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 382 NAME: A516 65
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	150.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	150.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	150.	0.20176E+06	241.	
93.	0.12059E-04	148.	0.19858E+06	221.	
149.	0.12419E-04	142.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	137.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	131.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	123.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	119.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	115.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04	96.	0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04	79.	0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04	60.	0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04	41.	0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04	28.	0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04	17.	0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 383 NAME: A516 70
 APPLICABLE PIPING CODE: 63
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: B
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	262.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	262.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	262.	
-46.	0.11159E-04	161.	0.20709E+06	262.	
21.	0.11519E-04	161.	0.20271E+06	262.	
38.	0.11643E-04	161.	0.20176E+06	262.	
93.	0.12059E-04	160.	0.19858E+06	240.	
149.	0.12419E-04	154.	0.19513E+06	232.	
204.	0.12779E-04	149.	0.18892E+06	224.	
260.	0.13139E-04	142.	0.18823E+06	214.	
316.	0.13319E-04	134.	0.18272E+06	201.	
343.	0.13499E-04	130.	0.17927E+06	194.	
371.	0.13679E-04	125.	0.17582E+06	188.	
399.	0.13859E-04	102.	0.17134E+06	181.	
427.	0.14039E-04	83.	0.16686E+06	176.	
454.	0.14129E-04	64.	0.16100E+06	170.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	165.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	161.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	156.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15209E-04				
760.	0.15299E-04				

NUMBER: 103 NAME: A105
 APPLICABLE PIPING CODE: 44
 DENSITY kg/m3 : 7750.3999 COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06
 POISSONS RATIO: 0.3000 MIN TEMP CURVE: -
 Eff, Cf, z MPa : 0.000

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	248.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	248.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	248.	
-46.	0.11159E-04	199.	0.20709E+06	248.	
21.	0.11519E-04	199.	0.20271E+06	248.	
38.	0.11643E-04	199.	0.20176E+06	248.	
66.	0.11851E-04	190.	0.20017E+06	238.	
93.	0.12059E-04	182.	0.19858E+06	228.	
121.	0.12239E-04	179.	0.19685E+06	223.	
149.	0.12419E-04	175.	0.19513E+06	219.	
204.	0.12779E-04	170.	0.18892E+06	212.	
260.	0.13139E-04	161.	0.18823E+06	202.	
316.	0.13319E-04	152.	0.18272E+06	190.	
343.	0.13499E-04	148.	0.17927E+06	184.	
371.	0.13679E-04	142.	0.17582E+06	178.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	172.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	166.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	161.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	157.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	152.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	148.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		
621.	0.14849E-04				
649.	0.14939E-04				
677.	0.15029E-04				
705.	0.15119E-04				
732.	0.15119E-04				
760.	0.15119E-04				

NAME: A53 Grade B

COLD MODULUS MPa : 0.2027E+06

MIN TEMP CURVE: -

TEMPERATURE	EXP COEFF	ALLOWABLE	MODULUS	YIELD	UTS
C	mm /mm /C	MPa	MPa	MPa	MPa
-198.	0.98992E-05		0.21650E+06	241.	
-129.	0.10414E-04		0.21237E+06	241.	
-73.	0.10889E-04		0.20892E+06	241.	
-46.	0.11159E-04	193.	0.20709E+06	241.	
21.	0.11519E-04	193.	0.20271E+06	241.	
38.	0.11643E-04	193.	0.20176E+06	241.	
66.	0.11851E-04	185.	0.20017E+06	231.	
93.	0.12059E-04	177.	0.19858E+06	221.	
121.	0.12239E-04	174.	0.19685E+06	218.	
149.	0.12419E-04	171.	0.19513E+06	214.	
204.	0.12779E-04	165.	0.18892E+06	206.	
260.	0.13139E-04	157.	0.18823E+06	197.	
316.	0.13319E-04	148.	0.18272E+06	185.	
343.	0.13499E-04	143.	0.17927E+06	179.	
371.	0.13679E-04	139.	0.17582E+06	173.	
399.	0.13859E-04		0.17134E+06	167.	
427.	0.14039E-04		0.16686E+06	162.	
454.	0.14129E-04		0.16100E+06	157.	
482.	0.14219E-04		0.15514E+06	152.	
510.	0.14399E-04		0.14790E+06	148.	
538.	0.14579E-04		0.14066E+06	143.	
566.	0.14669E-04		0.13238E+06		
593.	0.14759E-04		0.12411E+06		

